

정책연구 2019-16

공공부문 연구데이터의 소유 · 활용제도 개선방향

Considerations for Data Rights in Publicly Funded Research

신은정 · 손수정 · 서지영 · 김영린

연구진

연구책임자 **신은정** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **손수정** | 과학기술정책연구원 연구위원
서지영 | 과학기술정책연구원 연구위원
김영린 | 과학기술정책연구원 연구원

연구자문위원

전성태 | 한국지식재산연구원 부연구위원
나성곤 | 스카이특허법률사무소 파트너변리사

정책연구 2019-16

공공부문 연구데이터의 소유·활용제도 개선방향

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 경성문화사
Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-610-6 93300

정가: 7,000원

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
------------------------	---

제2절 연구의 범위	4
------------------	---

제3절 연구의 방법 및 추진체계	7
-------------------------	---

제2장 연구데이터 소유·활용제도의 이해	10
-----------------------------	----

제1절 연구데이터의 공개·활용에 관한 정책 환경	10
----------------------------------	----

1. 연구데이터 공개 및 공유에 관한 정책 동향	10
----------------------------------	----

2. 연구데이터의 소유 및 보호에 관한 정책 동향	17
-----------------------------------	----

제2절 데이터의 소유·활용 권리에 관한 법·제도 현황	22
-------------------------------------	----

1. 데이터 권리(data rights)에 관한 이해	22
-------------------------------------	----

2. (공공연구) 데이터 관련 국내의 저작권법 동향	26
------------------------------------	----

3. (공공연구) 데이터 관련 국내의 특허법 동향	33
-----------------------------------	----

4. 데이터 관련 기타 법제 및 라이선스 동향	37
---------------------------------	----

제3절 소결	40
--------------	----

제3장 해외 공공부문 연구데이터 소유·활용제도 사례연구	43
--------------------------------------	----

제1절 미국의 공공부문 연구데이터 소유·활용제도	43
----------------------------------	----

1. 미국의 공공부문 연구데이터에 관한 정책과 법제	43
------------------------------------	----

2. 공공부문 연구데이터 소유·활용에 관한 규정 운용 사례	48
--	----

3. 미국사례연구 결과 및 시사점	68
--------------------------	----

제2절 유럽연합의 공공부문 연구데이터 소유·활용제도	75
------------------------------------	----

1. 유럽의 공공부문 연구데이터에 관한 정책과 법제	75
------------------------------------	----

2. 공공부문 연구데이터 소유·활용에 관한 규정 운용 사례	83
3. 유럽사례연구 결과 및 시사점	102

제4장 국내 공공부문 연구데이터 소유·활용제도 사례연구 109

제1절 한국의 공공부문 연구데이터에 관한 정책과 법제	109
1. 공공부문 연구데이터에 관한 정책	109
2. 데이터 권리에 관한 법·제도	117
제2절 공공부문 연구데이터 소유·활용에 관한 규정 운용 사례	122
1. 연구데이터 시범사업의 규정 운용 사례	122
2. 한국지질자원연구원의 연구데이터 규정 운용 사례	136
제3절 소결	143
1. 사례연구 주요 결과	143
2. 연구데이터 소유·활용제도의 주요 쟁점	145

제5장 연구데이터 소유·활용제도 개선의 방향 148

제1절 연구데이터의 소유와 활용 규정 마련시 주요 쟁점	148
제2절 연구데이터 소유·활용제도 개선의 방향	154
1. 데이터에 관한 국가-조직-개인의 권리·책임관계 조정	154
2. 공공부문 연구데이터의 소유·활용을 위한 법·제도 개선	157
3. 연구데이터 소유·활용제도 운용역량의 강화	162

제6장 결론 168

제1절 연구결과 요약	168
제2절 정책적 시사점과 과제	171

참고문헌 173

Summary 187

Contents 191

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 사례연구를 위한 기초조사 질문지	8
〈표 2-1〉 주요국의 연구데이터 공개·공유 정책 동향	15
〈표 2-2〉 주요국의 연구데이터 소유·보호 정책 동향	21
〈표 2-3〉 세계 주요국의 저작권법제 비교	29
〈표 2-4〉 공공부문 오픈라이선스 현황	31
〈표 2-5〉 세계 주요국의 특허법 비교	34
〈표 2-6〉 주요국의 공공연구성과 및 직무발명 귀속에 관한 사항 비교	36
〈표 2-7〉 데이터 관련 오픈라이선스 현황	39
〈표 3-1〉 미국 공공엑세스 메모의 상세 내용	43
〈표 3-2〉 NSF 데이터 공유정책의 주요 내용	49
〈표 3-3〉 NIH 데이터·자원 공유정책의 발전 연혁	54
〈표 3-4〉 NIH 데이터 공유정책의 주요 내용	58
〈표 3-5〉 AHRQ의 데이터 공유 협약서 사례	64
〈표 3-6〉 AHRQ의 HCUP과제 데이터 이용 협약서 사례	65
〈표 3-7〉 미국 연방기관의 데이터 공유정책 주요 내용	68
〈표 3-8〉 유럽 주요국의 연구데이터 정책 동향	78
〈표 3-9〉 프랑스 오픈사이언스 국가계획의 주요 내용	84
〈표 3-10〉 CNRS의 분야별 연구데이터 관리 현황	86
〈표 3-11〉 CNRS의 연구데이터관리(RDM) 서비스	87
〈표 3-12〉 CNRS의 데이터 공유정책 주요 내용	88
〈표 3-13〉 네덜란드 오픈사이언스 국가계획: 비전과 실천과제	90
〈표 3-14〉 Utrecht University(UU)의 연구데이터 관리 원칙	94
〈표 3-15〉 네덜란드 대학의 데이터 공유지침·규범 주요 내용	95
〈표 3-16〉 영국연구회의 연구데이터 관리지침 주요 내용	98
〈표 3-17〉 영국의 연구데이터 라이선스 지침	101
〈표 3-18〉 유럽지역의 연구데이터 규정 운용 사례	102

〈표 4-1〉 「공공데이터법」 개요	110
〈표 4-2〉 4차산업혁명 대응을 위한 기본 정책방향	112
〈표 4-3〉 유·무형 연구개발성과에 관한 규정	120
〈표 4-4〉 산업기술혁신촉진법 기술데이터 규정	121
〈표 4-5〉 포스트게놈 다부처 유전체사업 유전체정보 관리 규정	125
〈표 4-6〉 화합물은행의 데이터 활용 계약 사례	129
〈표 4-7〉 화합물은행의 화합물 활용 계약 사례	130
〈표 4-8〉 연구데이터 시범사업의 데이터 관련 규정 운용 사례	135
〈표 4-9〉 한국지질자원연구원의 연구데이터 관리 규정(안)	139
〈표 4-10〉 한국지질자원연구원의 연구데이터 규정 운용 사례	141
〈표 4-11〉 국내 연구데이터 규정 운용 사례 개괄	143
〈표 5-1〉 연구데이터 소유·활용제도의 주요 쟁점 개괄	150
〈표 5-2〉 사례국의 지식재산권 법제 특성	155

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구데이터의 광의적·협의적 범주	4
[그림 1-2] 공공부문 연구데이터의 범주	6
[그림 1-3] 연구데이터 소유·활용제도 조사내용 및 방법	7
[그림 1-4] 연구의 흐름도	9
[그림 2-1] 전 세계 오픈연구데이터 정책 도입 현황	11
[그림 2-2] 전 세계 연구데이터 리포지터리 구축·운영 현황	16
[그림 2-3] 기존의 데이터 권리와 권리 미지정 연구데이터의 지형	23
[그림 2-4] 연구데이터 정책과 유관 법제 특성에 따른 지역 유형화	41
[그림 2-5] 데이터 권리의 종류와 관계	42
[그림 3-1] 미 연방정부 산하기관의 데이터공유계획 도입 현황	44
[그림 3-2] UvA/AUAS figshare의 구성	92
[그림 3-3] 영국연구회의 데이터 관리 정책 이행 현황	97
[그림 4-1] 과학기술분야 공공데이터·연구데이터 공개 목록	111
[그림 4-2] 데이터산업·데이터경제 활성화 정책의 주요 내용	113
[그림 4-3] 「연구데이터 공유·활용 전략」의 주요 내용	115
[그림 4-4] 연구데이터 관련 「공동관리규정」 개정의 주요 골자	116
[그림 4-5] 공공누리(KOGL)의 유형 및 범위	119
[그림 4-6] 연구데이터 시범사업의 추진체계	122
[그림 4-7] 한국지질자원연구원의 GDR 프레임워크와 데이터 흐름도	137
[그림 4-8] GDR의 연구데이터 공개 및 라이선스 안내	140
[그림 5-1] 생태계 관점의 연구데이터 소유·활용제도 쟁점 개괄	149
[그림 5-2] 사례국의 지식재산법제 비교 분석결과	155

| 요약 |

1. 서론

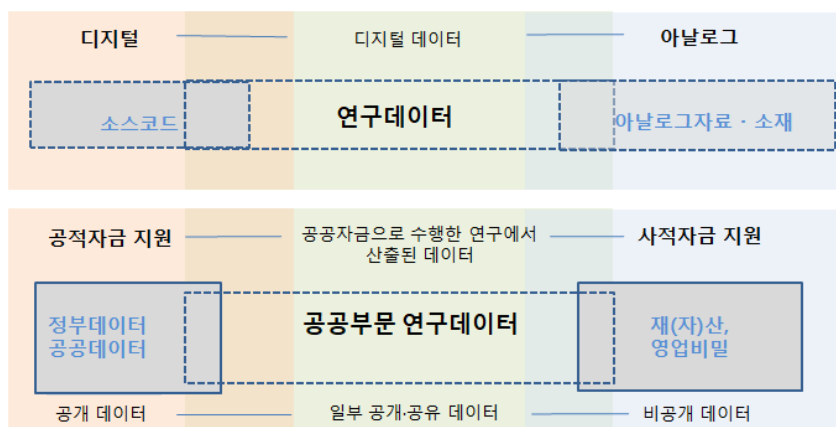
□ 연구의 배경 및 목적

- **(연구배경)** 디지털 전환기 연구데이터의 공유·활용 수요가 증가하고 있으나, 데이터에 관한 권리와 책임관계가 불분명하여 데이터 공유·활용도 저하
 - 데이터중심과학, 데이터기반혁신을 위한 연구데이터 공유·활용정책 확대*
 - * 4차산업혁명 대응방향(1711.), 연구데이터 공유활용전략(18.1.), 데이터산업 활성화 전략(18.6.), 데이터·AI경제 활성화계획(19.1.)
 - 다만, 연구데이터의 소유·활용에 관한 권리와 책임 관계가 불분명하여 데이터의 공유·활용도 저하
- **(연구목적)** 연구데이터의 소유 및 활용에 관한 국내의 제도를 비교·검토하여 연구데이터의 공유·활용을 가로막는 제도의 쟁점을 밝히고 개선의 방향을 모색함

□ 연구의 범위 및 방법

- **(연구데이터)** 연구과정에서 생산·수집된 자료 중 타인이 인식·접근·활용할 수 있는 데이터가 본 연구의 대상임
 - 연구 논문에 실린 데이터 등과 같이 최종적인 산출물뿐만 아니라 연구 중 발생하여 이차적으로 활용되는 실험, 관측, 분석 데이터를 포함
 - 형태적으로 디지털 데이터가 주를 이루며, 경우에 따라 아날로그 데이터 및 데이터와 연관된 분석코드나 연구소재 등도 포함
- **(공공부문 연구데이터)** 공공자금으로 수행한 연구에서 산출된 연구데이터
 - 공공연구의 성과를 널리 공개·활용하려는 ‘공개’ 모멘텀과 혁신주체가 혁신의 성과를 전유·권리화하려는 ‘비공개’ 모멘텀의 영향을 동시에 받음

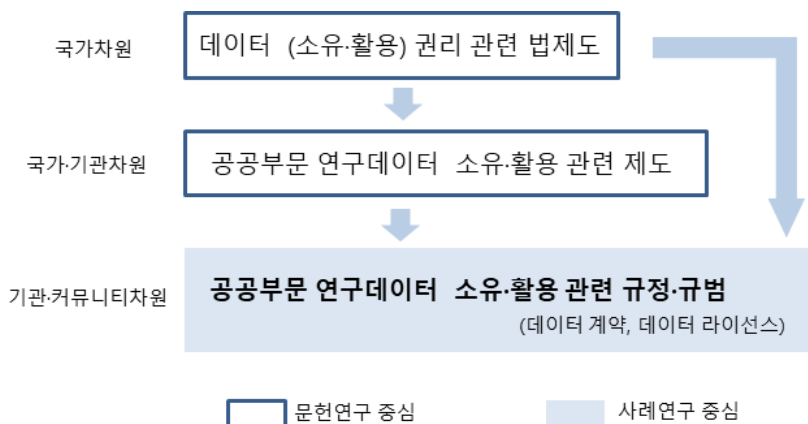
[그림 1] 공공부문 연구데이터의 범주



자료: 저자 작성

- **(연구 방법)** 공공부문 연구데이터의 생산 및 활용과정에서 이해·권리와 책임 관계를 설정하는 방식을 살피기 위하여 국내외 법·제도, 기관·사업규정 및 규범을 비교 분석함
- 국내외 법·제도 조사, 연구현장 방문조사, 이해관계자 면담조사 병행

[그림 2] 연구데이터 소유·활용제도 조사내용 및 방법



자료: 저자 작성

2. 연구데이터 소유·활용제도의 분석 배경

□ 연구데이터 공개·활용정책의 발전

- **(데이터 공개정책)** 2000년대 연구데이터의 공개·활용을 촉진하는 공공부문 이니셔티브가 증가함
 - 2007년 OECD의 '공공연구데이터 접근성 제고 지침', 2013년 G8의 오픈데이터현장 등을 통해 오픈 연구데이터 정책이 글로벌 차원에서 확대됨
 - * 전 세계 연구데이터 정책 도입 기관의 수(2019년 3월 기준): 100여개 이상
 - 연구데이터의 공유·확산·활용을 지원하는 디지털 인프라, 데이터 리포지터리가 증가하고 연관된 민간서비스업도 성장 추세
 - * 전 세계 데이터 리포지터리(2019년 6월 기준): 2,600여 개, Research Data Alliance 회원기관(2019년 3월 기준): 137개국 8,100개소
 - 미국, 영국, 유럽연합 등지에서 다각적인 연구데이터 공유·개방정책이 추진되고 있음(〈표 1〉 참고)

〈표 1〉 주요국의 연구데이터 정책 동향

구분	계획명	정책 유형 (상, 하향식)	주관기관	시행 기간	특징
미국	공공액세스 메모	행정명령 (하향식)	대통령 직속 OSTP	2013~	·연방정부 지원기관사업의 데이터관리계획(DMP) 도입
영국	연구데이터 정책 공통원칙	권고지침 (상향식)	영국연구회 (UKRI)와 유관기관	2015~	·공공연구데이터의 접근 제한 최소화 및 체계적 데이터 관리
유럽연합	Horizon 2020 오픈연구데이터 시범사업	사업규정 (하향식)	유럽연합 연구혁신총국	2014~ 2020	·오픈연구데이터 시범사업(ORDP) 시행 및 데이터관리계획 도입 ·FAIR원칙 도입
프랑스	국가오픈사이언스 계획(공공정보와 연구데이터에 대한 오픈 액세스 계획)	행정제도 (하향식)	총리 직속 디지털담당 정무차관	2014~	·정부 및 공공기관 데이터 공개 규정 마련 ·공공자금 50% 이상 투입 연구데이터의 개방 권고 ·공익 관련 민간 데이터 개방 권고

구분	계획명	정책 유형 (상,하향식)	주관기관	시행 기간	특징
네덜란드	국가 오픈 사이언스계획	민관합동 전략 (상향식)	NWO 등 개별 연구(편당)기관	2017~ 2028	·'20년까지 오픈사이언스 로드 맵, '28년까지 오픈사이언스 지표 채택 ·연구자 평가 기준에 데이터 공 유 포함 가능성 타진
호주	연구데이터 호주(RDA) 플랫폼	정책 (상향식)	교육부 NCRIS 담당	2012~	·국가차원의 연구데이터 검색 플 랫폼 서비스 제공 ·연구데이터 관리 지침 및 교육· 훈련 제공

자료: 신은정 외(2017) 및 OECD(2019) 내용을 바탕으로 수정·경신

○ **(데이터 공개정책에 대한 견제·조정)** 조건 없는 오픈정책이 점차 조건을 갖춘 오픈정책으로 전환되는 추세임

- 최근 OECD, 유럽연합 등의 정책 기조는 '우선적으로 공개(Open by default)'에서 '가능한 한 공개하되 필요시 보류(As open as possible, as closed as necessary)'로 전환
- 연구데이터의 무조건적인 공개보다 합리적인 공개가 필요하며, 이를 위하여 연구데이터 생산자가 데이터관리계획(data management plan, DMP)을 통해 데이터에 관한 정보를 선제적으로 공개하여 합리적인 데이터 활용을 유도할 수 있도록 지원
- 미국과 유럽연합 등은 연구데이터 공유정책 이외에도 별도의 데이터 자산화 전략·데이터 보호 전략 등을 마련·이행 중임

3. 연구데이터의 소유·활용에 관한 법·제도 현황

□ 연구데이터와 연관된 지식재산권 법제 현황

- 연구데이터의 소유·활용 권리는 지식재산 및 연구혁신의 성과를 인정·보상하는 법제에 기반하며 국가별·지역별 편차를 가지고 발전함

- 연구데이터에 관한 데이터 권리(data rights)는 유형의 물체에 적용되는 물권적 개념이라기보다 무형의 지식재산권 일종임
 - 구체적으로, 연구데이터 권리는 저작권(copyrights), 데이터베이스권(*sui generis* database rights), 특허(patent), 영업비밀(trade secrets) 등과 연관되는 것으로 간주됨
- **(저작권)** 저작권은 연구데이터와 관련된 대표적인 지식재산의 유형임
- 저작권은 논문과 같이 아이디어를 표현한 것에 대한 저작자의 창작성을 인정하는 권리로서 별도의 법률적 조치 없이 저작물 공표 즉시 저작자의 권리가 인정됨
 - 창작성이 결여된 사실 데이터는 저작권 보호의 대상이 아니지만, 창작성이 결여되었더라도 상당한 노고가 투입된 데이터베이스(DB)에 대해 DB 제작자의 권리를 한시적으로 인정하는 데이터베이스권(*sui generis* database rights)이 유럽, 한국 등 일부 지역에서 유효함
 - 다만, 최근 유럽지역에서는 DB 제작자의 권리보다 DB를 자유롭게 활용할 수 있는 이용자의 권리를 중시하는 추세임
- **(특허)** 특허는 새롭고 진보적이고 (산업적으로) 유용한 아이디어에 주어지는 배타적 권리로서, 자연 관찰이나 관측 등을 통해 수집된 사실데이터의 경우 진보성·혁신성을 인정할 수 없어 특허의 대상이 되는 경우가 거의 없음
- 다만, 데이터 기반 발명이나 분석 알고리즘 등에 대해 특허권이 인정될 수 있으며, 데이터기반 혁신이 가속화되면서 관련 사례는 더욱 증가할 수 있음
- **(영업비밀)** 국내외적으로 연구데이터를 적극 보호하기 위하여 조직 내 영업비밀로 취급하는 경우가 증가하고 있음
- 미국, 일본 등지 기업에서는 생산 데이터를 저작권 등으로 보호하는 데 한계가 있음을 인지하고 영업비밀로서 보호하는 조치를 강화하고 있음
 - 「부정경쟁방지법」을 기초로 삼아 영업비밀로 보호받기 위해서는 기밀유지 의무를 다하여야 하며, 기 공개된 연구데이터는 영업비밀로 보호하기 어려움

□ 연구데이터와 연관된 국내외 지식재산권 법제비교

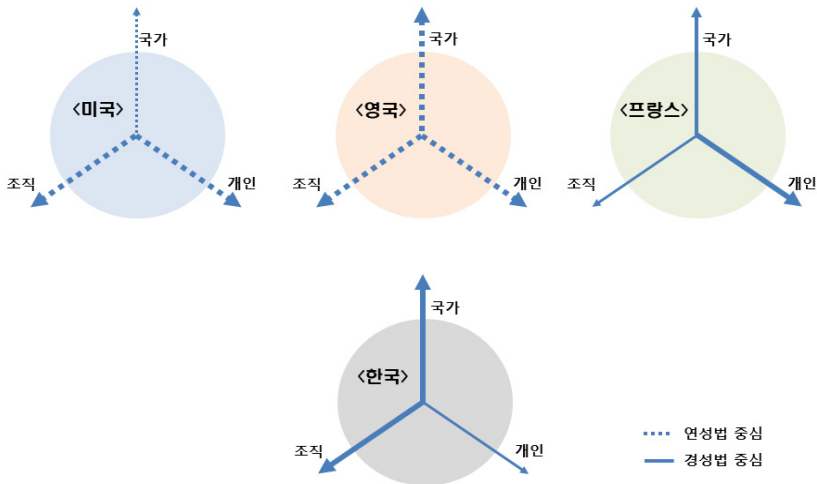
- 현재 연구데이터 권리에 관한 법제는 제한적이지만, 공공부문·연구개발과정에서 지식재산이 성립·인정되는 법제 특성을 통해 연구데이터에 관한 권리가 지역별·국가별로 어떻게 해석·적용될 수 있을지 유추해 볼 수 있음
- 미국은 연성법 체제로서 국가가 저작권을 소유·행사하지 못하도록 하여 민간조직(고용주)이나 개인이 행사할 수 있는 권리를 강하게 보호하고 있음
 - 영국도 연성법 체제이나 국가가 저작권을 소유·행사할 수 있으며 민간조직(고용주) 및 개인의 지식재산권도 적극적으로 보호하는 경향이 있음
 - 프랑스는 영국에 비해 경성법적 속성이 강하나, 독일과 유사하게 국가나 민간조직에 비해 창작자 개인의 권리를 보호하는 기제가 강함
 - 한편, 우리나라는 경성법 속성이 강하며, 개인보다 국가와 민간조직(고용주)의 지식재산권을 보호하는 경향이 강하여 제도 설계시 특별한 고려가 필요함

<표 2> 사례국의 지식재산권 법제 특성

구분	미국	유럽		한국
		영국	프랑스	
공공저작물 (국가 소유)	국가의 저작권 인정 안함	국가의 저작권 인정	국가 저작권 인정, 단 개인 기여 인정 제도 존재	국가의 저작권 인정
저작권 (개인 소유)	저작자에 자연 귀속, DB권 보호 안됨	저작자에 자연 귀속, DB권 보호	저작자에 자연 귀속, DB권 보호	저작자에 자연 귀속, DB권 보호
업무상 저작물·직무발명 (조직 소유)	저작권·특허가 사용 자(고용주)에게 귀속	저작권·특허가 사용자 (고용주)에게 귀속	저작권이 저작자 개인 에게 일차 귀속, 사용 자에게 양도可	저작권·특허가 사용자 (고용주)에게 귀속
연성법 vs. 경성법	개별 계약·판례 중 시, 연성법 제도	개별 계약·판례 중시, 연성법 제도	국가법령·규정 중시, 경성법적 요소 존재	국가법령·규정 중시, 경성법적 요소 존재

자료: 저자 작성

[그림 3] 사례국의 지식재산법제 상대 비교



주: 영국 제도를 기준으로 저작권·특허권이 국가, 조직, 개인에게 귀속되는 경향 비교
 자료: <표 2>를 바탕으로 저자 작성

□ 연구데이터의 소유·활용권리 설정수단

- 기존 법제에서 연구데이터에 관한 권리와 책임을 직접적으로 다루지 못하고 있어 새로운 계약이나 라이선스를 통해 데이터 권리를 설정하려는 추세 확대
- **(데이터 라이선스)** 라이선스는 국가별·분야별 법제가 서로 다른 상황에서 데이터 제공자와 이용자 간 권리와 책임을 범지역적으로 합의할 수 있는 효율적 수단임
 - 라이선스는 (1) 표준 템플릿을 기초로 당사자 간 직접 개발해 나가는 형태부터 (2) 이용약관 형태로 데이터 제공자가 기 마련한 후 이용자의 동의·서명을 받는 형태, (3) 표준라이선스와 같이 이용조건과 범주가 기 설정되어 별도의 서명이 나 합의없이 바로 적용가능한 형태 등이 있음
 - 라이선스는 데이터 관련 이익과 책임에 관한 사항을 당사자 간 별도의 대면 협의 없이 합의할 수 있어 거래비용을 줄이는 효과가 있는 반면, 다양한 이해관계자의 소요와 니즈를 유연하게 반영할 수 없다는 단점이 있음

- **(오픈라이선스)** 오픈라이선스는 저작자에게 부여되는 권리의 전부 혹은 일부를 저작자가 포기하는 조항을 명문화하여, 데이터의 공개·활용을 촉진하기 위해 주로 활용됨
 - 세계적으로 Creative Commons(CC), Open Data Commons(ODC) 등 다양한 오픈라이선스가 개발·활용되고 있으며, 국내적으로도 오픈라이선스의 활용도가 증가하고 있음
 - 한편, 정부에서 보유한 공공저작물이나 공공데이터에 대해 오픈라이선스를 부여, 자유로운 이용을 권장하는 국가도 등장함
 - * 대표적으로 영국은 Open Government License UK를 개발·보급한 바 있고, 한국 정부도 2013년 공공누리(KOGL)를 개발·보급 중임
- **(데이터계약 및 데이터협약)** 연구데이터에 관한 계약(contracts)이나 협약(agreements)은 이해당사자간 협의·합의과정을 요하여 거래비용이 높은 편이지만, 세부 사항까지 조정할 수 있다는 점에서 유연한 권리설정의 수단임
 - 데이터 제공자-이용자 간 양자 계약·협약이 기본이지만, 최근 들어 복수의 당사자가 데이터 생산에 참여하는 경우나 데이터 플랫폼을 중심으로 복수의 데이터 제공자와 이용자가 관여하는 다자간 계약·협약의 사례도 증가하고 있음

4. 국내외 공공부문 연구데이터의 소유·활용제도 운용 사례

□ 미국의 연방정부기관(NIH, NSF)의 규정 운용 사례

- **(공공액세스 정책)** 미국은 일찍이 「정보공개법(FOIA)」을 도입, 공공정보 공개청구제도를 시행해 왔으며, 2013년 공공액세스 정책을 통해 연방정부 지원을 받은 연구데이터의 접근성을 제고하는 조치를 전면화함
 - 공공액세스 정책에서는 연구데이터의 접근·활용도 제고를 위하여 데이터관리 계획(DMP)을 권고한 바, 미국과학재단(NSF)은 2015년 자체적인 공공액세스 계획을 수립하고 기본적으로 모든 과제에서 DMP를 수립·이행하도록 함

- 미국국립보건원(NIH)의 경우 2003년부터 자체적인 데이터 공유 정책을 수립·이행해오고 있으며, 연간 50만 달러 이상 지원받는 과제 및 일부 목적성 과제에 대해 DMP 작성이 의무화됨

○ **(데이터 생산·제공 권리에 관한 규정)** 연구책임자와 연구기관 모두가 데이터 관리·공개 의무를 다하도록 하고 있으나 데이터 권리에 관한 별도 규정은 없음

- 저작권, 특허권 등의 지식재산권 확보를 위하여 데이터 공개를 연기할 수 있으나 사전에 보고·협의해야 하며, 연구수행기관이 기업인 경우 중소기업법에 따라 SBIR연구는 과제 종료 이후 4년간 데이터 공개를 보류할 수 있음
- NIH는 분야·사업에 특화된 자체 데이터 리포지토리를 운영하는 반면, NSF는 자체 시설을 운영하지 않고 연구 분야별 리포지터리 이용을 권고하고 있음
- NIH는 예외적으로 미출판 연구소재, 물리적 샘플, 연구자료의 일차적 권리와 책임이 연구책임자에게 귀속된다고 규정

○ **(데이터의 활용 권리에 관한 규정)** 데이터 이용시 출처 표기 및 사사를 기본적으로 요구하고, 필요시 별도의 이용승인 절차와 협약을 요청함

- 연방정부의 공공정보는 별도의 저작권 없이 배포하고, 연구기관의 공개 데이터 및 소프트웨어는 오픈라이선스 활용
- 지식재산이나 민간정보 등의 이슈가 있는 사안에 대해 데이터 공유 협약 등을 체결하여 이용 권한과 책임에 관한 선제적 조치를 취하도록 함

□ 유럽지역 대학 및 공공연구기관, 연구회의 규정 운용 사례

○ 유럽연합은 공공정보의 체계적 관리 및 공개에 관한 지침을 운영해 오고 있으며, 최근 들어 유럽 전역을 디지털 단일 시장으로 연결시키려는 비전 아래 오픈사이언스정책을 필두로 다양한 데이터 공유·활용정책을 이행 중임

- (프랑스) 2018년 오픈사이언스국가계획(NPOS)을 수립하고 연구데이터의 체계적 관리와 공유·활용을 장려하고 있으며, 디지털공화국법을 개정하고 국가의 최고데이터책임자(Chief Data Officer) 직제를 신설함

- 프랑스 CNRS는 기관 차원의 연구데이터 관리 조직 및 서비스체계를 마련하였고 현재 연구데이터 가이드라인을 마련 중임
 - (네덜란드) 2017년부터 오픈사이언스 전반에 대한 국가계획(NPOS)을 마련·이행 중이며, 연구데이터의 호환 및 재사용 문제 등을 기술적으로 개선함으로써 연구자들의 자발적 참여를 유도하는 실용적 접근법을 취하고 있음
 - 네덜란드 AUAS대학은 연구데이터 관리 인력과 서비스체계를 구축·운영 중이며 UU대학은 학내 연구데이터 관리에 관한 규정을 마련·운용 중임
 - (영국) 영국정부는 오픈데이터 정책의 연장선상에서 오픈연구데이터 정책을 지원하고 있으며, 실질적으로 영국연구회(UKRI)에서 공공연구데이터의 체계적 관리 및 공유·활용을 독려하는 정책과 인프라 서비스를 제공함
 - 영국연구회(UKRI)차원의 데이터관리계획 도입 지침 이외에도 연구회 산하 개별 연구회의 데이터관리계획 이행방안 및 데이터 관리 지원체계 구축
- (데이터 소유·활용 권리에 관한 규정) 프랑스, 네덜란드, 영국 공히 연구데이터의 소유·권리 귀속에 관한 공통 규정은 없음
- 다만, 영국 생명과학공학연구회(BBSRC)의 데이터 정책에서는 연구데이터의 소유권이 연구책임자와 연구기관에 있다고 명시하여, 일반적으로 연구자와 연구기관에 연구자료의 일차적 권리를 부여하는 경향을 읽을 수 있음
 - 전체적으로 출판물에 관한 권리 규정은 상세하나 미출판 연구데이터에 관한 권리 귀속 문제는 논의가 부족한 상황임
- (데이터 계약·라이선스 권고) 연구데이터 권리 및 책임 이슈가 불분명한 상황에서 영국, 네덜란드, 프랑스 등은 데이터협약이나 라이선스를 권고
- 영국 생명과학공학연구회(BBSRC)는 연구과제 초기단계부터 권리설정을 위한 협약을 개발할 것을 권고하고, 자연환경연구회(NERC)는 모든 공개데이터에 대해 라이선스를 부여할 것을 권고함

- 민간부문 오픈라이선스로서 크리에이티브커먼스(CCO) 등이 있고 공공저작물이
나 공공데이터의 경우 영국 정부의 오픈라이선스인 오픈데이터라이선스(ODL
UK)나 공공정보라이선스(PSI licence)를 적용함

○ (데이터 공개위험 관리의 책임에 관한 규정) 데이터 관리에 관한 일차적 책임은
연구자와 연구기관 모두에게 있다고 규정함

- 연구책임자 및 연구기관은 데이터 공개가 지식재산권, 영업비밀 등의 경제적
이해관계나 프라이버시, 안보, 환경 규제 등을 저촉하지 않는지 사전적으로 점
검하고 필요한 조치를 할 책임을 진다고 규정
- 단, 데이터 관리를 지원하는 편당기관이나 데이터센터의 역할은 사업별·분야별
로 편차가 큼

□ 국내 공공부문 연구데이터 제도·규정 운용 사례

○ 우리나라는 공공데이터 정책과 데이터경제·산업 진흥정책의 연장선상에서 2018
년 과학기술분야 연구데이터에 대한 공유·활용전략을 마련·이행 중임

- 2000년 전후 공공정보 공개에 관한 제도를 정비하고 2013년 「공공데이터법」
을 제정·이행하는 등 공공데이터 정책을 적극 추진하고 있으며, 최근 들어 「데
이터경제·산업 진흥을 위한 국가전략」(18.6.) 및 계획(19.1.)을 수립
- 과학기술분야의 경우, 2018년 「연구데이터의 공유·활용전략」을 수립하고 연구데
이터 시범사업을 시작하는 한편, 해당 사업의 데이터관리계획 이행을 위하여
2019년 「국가연구개발사업 관리 등에 관한 규정」(이하 '공동관리규정')을 개정함

○ (데이터 소유·활용 권리에 관한 규정) 사업 혹은 기관 차원의 연구데이터 관리
규정은 일부 정비되었으나 데이터의 소유·활용 권리에 관한 규정은 미비함

- <포스트게놈 다부처 유전체사업>에서는 데이터 등록·공개의 주체("등록자")를 과
제책임자와 수행기관의 장으로 명시하고 데이터 등록·공개 의무를 준수하도록
규정화한 바 있으나, 파생 데이터의 권리 귀속에 관한 규정은 없음

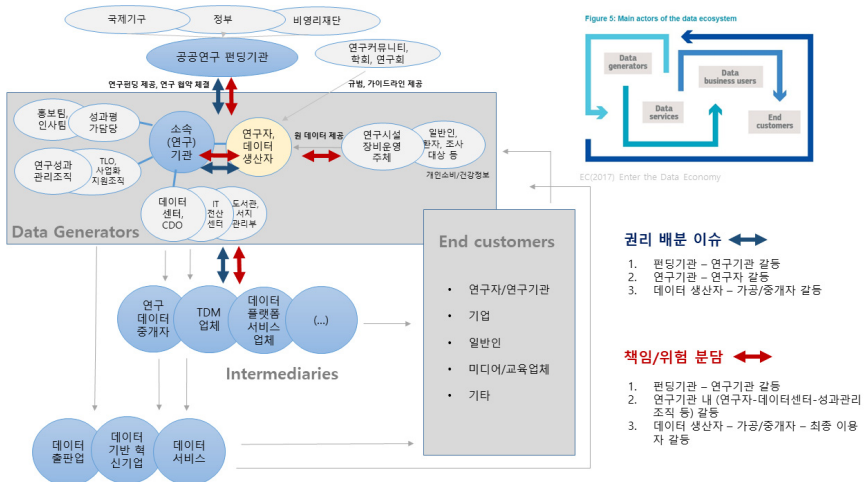
- 한국지질자원연구원은 데이터 공개·관리의 책임 및 소유·활용권리를 명시한 규정을 개발 중이며, 자체 구축한 GDR 시스템에서 공개 데이터에 오픈라이선스를 부여할 수 있는 선택지를 제공하고 있음
 - 화합물은행의 경우, 데이터 이용자 제공자와의 개별 협약을 통해 연구데이터의 소유·활용 권리에 관한 사항을 협의하고 있으며, 주로 기관의 장이나 조직 대표(대학의 경우 연구책임자와 산학협력단 단장, 기업의 경우 기업대표)와 협약을 체결함
- (데이터 공개위험 관리의 책임에 관한 규정) 데이터의 품질 및 공개 위험(예: 민감 정보 포함 위험 등)을 사전적으로 연구팀에서 직접 점검할 것을 권고하고 있음
- 데이터 리포지터리·플랫폼의 책임과 역할이 명확히 규정되어 있지 않음

5. 공공부문 연구데이터의 소유·활용제도 운용의 쟁점과 개선 방향

□ 연구데이터 소유·활용제도 운용의 쟁점

- 연구데이터 권리의 귀속에 관한 명시적 규정이나 법제가 존재하지 않고, 데이터의 생산, 관리, 공유·활용 시 다층적 이해관계자가 관여하는 상황에서 갈등과 혼선이 발생함

[그림 4] 생태계 관점의 연구데이터 소유·활용제도 쟁점 개괄



자료: EPSC(2017) 참고하여 연구진 작성

- 국내외 사례를 통해 구체화된 연구데이터 소유·활용제도 운용의 쟁점을 요약하면 다음과 같음
- 첫째, 공공데이터와 연구데이터에 관한 권리 해석의 차이로 사회적 기대와 실천 간 간극이 발생하고 있음
 - 공공자금을 지원하는 정부나 편입기관, 사회 구성원은 공공데이터 수준의 공개·활용을 기대하지만, 연구를 수행하는 연구자(기관)는 데이터를 논문, 특허와 같은 연구 성과나 자산으로 인식하여 무조건적 공개를 경계함
 - 공공데이터 관리체계나 정부의 오픈라이선스가 연구데이터 공유·활용방식과 상합하지 않거나 연구(기관) 수요를 반영하지 못하는 경우 발생
- 둘째, 데이터를 생산한 연구자와 소속 기관 간의 이해 대립이 존재하지만 양자간 권리·책임의 구분은 분명하지 않은 상황임(그림 4) 참고
 - 대체로 연구책임자와 연구기관이 연구데이터 관리의 책임을 함께 지도록 규정하고 있어 양자간 구체적 역할과 권리, 책임의 구분이 모호한 상황임

- 참고가 될 만한 현행 지식재산권 귀속 규정을 보더라도 국가별·연구성과별 특성에 따라 개인 vs. 기관에 귀속되는 권리의 양상이 달라 혼란을 가중시킴
- 유사한 혼선이 주관연구기관과 협력연구기관, 위탁연구기관 사이에도 존재함
- 셋째, 데이터 플랫폼을 둘러싼 역할과 책임, 권한에 관한 이해가 상이한 가운데 참고가 될 만한 표준계약이나 협약, 약관 등에 관한 정보가 부족함
- 데이터 플랫폼이 데이터 제공자와 이용자를 중개하는 중요한 주체로 부상하고 있음에도 불구하고, 플랫폼의 기능과 역할, 책임과 권한에 관한 논의와 합의가 미흡함
- 플랫폼 기반 데이터 공유·활용을 위하여 데이터 협약이나 라이선스를 권장하지만, 현장에서 참고할 만한 표준 협약이나 라이선스 가이드라인이 부족함

□ 공공부문 연구데이터의 소유·활용제도 개선의 방향

- 공공부문 연구데이터의 소유·활용제도는 국가별 지식재산제도와 연구개발환경의 특수성, 대내외적 환경 변화 등을 고려하여 설계되어야 함
- 우리나라는 경성법 기반으로, 개인이 속한 조직이나 국가에 지식재산권이나 권리 책임을 귀속시키는 경향이 강함
- 국내 법·제도 환경을 고려하되 다국적 데이터 플랫폼의 성장에도 대응할 수 있는 방식으로 연구데이터의 소유·활용제도를 재편해 나가야함
- 무엇보다 정부를 포함한 공공부문에서 연구·혁신특성을 고려한 연구데이터의 소유·활용제도를 선제적으로 마련해 나가야 함
- 구체적으로 (1) 공공부문 연구데이터 공유·활용정책의 확대 시행, (2) 연구데이터에 관한 성과 보상·인정 제도의 도입, (3) 연구데이터 소유·활용제도 운용역량의 강화 등을 제안함

<표 3> 연구데이터 소유·활용제도 개선의 방향과 세부과제

제도개선의 방향	세부 과제
(1) 공공부문 연구데이터 공유·활용정책의 확대	- 국가차원 연구데이터 정책의 마련 및 이행 - 연구기관 및 사업단위 데이터 성과인정제도의 마련 - 데이터 공개시 활용가능한 오픈라이선스의 안내 및 보급
(2) 연구데이터에 관한 성과 보상·인정 제도의 도입	- 데이터 생산자-기여자에 대한 보상·인정제도의 도입 - 데이터 활용성과에 대한 사후 보상·인정제도의 도입
(3) 연구데이터 소유·활용제도 운용역량의 강화	- 데이터 권리에 관한 협상·합의역량의 강화 - 연구데이터 스튜워드(research data stewards)의 육성

○ 우선, 공공부문 연구데이터 공유·활용정책을 확대하기 위하여 다음의 세부 과제를 제안함

- 現 데이터관리계획의 적용 범주를 국가연구개발사업에서 공공연구기관의 주요 사업까지 확대 시행
- 국가연구개발사업의 사업평가와 공공연구기관의 기관평가에 연구데이터 공유·활용실적에 관한 정성평가 항목을 추가 반영
- 연구데이터에 적용 가능한 오픈라이선스의 보급 및 활용 지원

○ 둘째, 질적으로 우수하고 활용가치가 높은 연구데이터가 생산, 공유될 수 있도록 성과 보상·인정 제도를 확충할 것을 제안함

- 연구데이터를 생산하는 이에 대한 적절한 보상과 인정이 가능하되, 데이터의 가공, 관리, 활용 지원 등 부가적인 서비스를 제공하는 기여자의 공로도 인정할 수 있는 보상·인정제도의 도입
- 연구데이터의 공유·활용 성과를 모니터링하여 사후적으로 평가·보상할 수 있도록 대안적 영향력 평가제도의 도입

○ 셋째, 필요한 데이터 권리와 책임에 관하여 연구현장에서 자율적으로 협상·합의할 수 있도록 관련 협상 역량의 육성 및 정보 지원을 제안함

- 데이터 제공자, 이용자, 플랫폼 관리자 등이 현장에서 참고·활용할 수 있는 데이터 표준 협약서나 데이터 라이선스 지침의 개발 및 보급

- 연구데이터의 생산·관리 및 공유·활용을 지원하는 연구데이터 스튜어드 (research data stewards)의 육성 및 보급

○ 마지막으로, 연구데이터의 소유·활용제도를 재편해 나가는 과정에서 개별 주체에 특정 권리가 완료형으로 귀속되는 기존의 소유권(ownership) 관점을 넘어서서 다수의 이해관계자들이 공동으로 활용가치를 창출·제고시켜 나가는 스튜어드십 (stewardship) 관점을 견지할 것을 제안함

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

급속한 컴퓨팅 환경의 발전과 함께 데이터와 정보, 정보와 지식의 경계가 흐려지고 데이터 자체가 새로운 발견이자 지식이 되는 사례가 늘고 있다. 연구개발과정에서 대량의 연구데이터가 끊임없이 생산되고 있으며 이러한 연구데이터의 축적 및 연계, 융합은 이전까지 시도하지 못했던 발견과 발명을 가능케 하고 있다. 이러한 변화에 주목하여 Hey(2009)는 데이터중심 연구혁신을 기존의 이론이나 실험, 모델링 중심의 연구와 차별화되는 제4세대 연구패러다임이라 역설한 바 있다. 연역적 이론이나 컴퓨팅 모델이 아니라 관측·수집되는 데이터를 통해 귀납적으로 새로운 이론과 가설이 만들어지는 현상을 강조한 것이다. 실제 기계 해독가능한 데이터는 빅데이터 기술, 머신러닝기술 등을 통하여 인간의 인지영역을 거치지 않고 가용한 정보나 지식으로 전환되기 시작했다(Hey, 2009).

데이터 중심 과학, 데이터 기반 혁신에 대한 기대 속에서 세계 각국은 발빠른 대응책을 마련하고 있다. 대표적으로, 유럽연합은 디지털 단일시장(digital single market)에 대한 비전 아래 산업뿐만 아니라 연구개발·혁신활동의 디지털화를 가속화하고 있고 특별히 데이터 경제를 위한 데이터 정책을 정비해 나가고 있다(신은정 외, 2019). 국내적으로도 빅데이터 민관합동 T/F(2016년), 지능정보사회추진단(2016년), 4차산업혁명위원회(2017년) 등을 설립·운영해 오면서 디지털 전환에 대한 대응책을 마련해 왔으며, 최근에는 「데이터산업 활성화 전략」(2018.6.), 「금융분야 마이데이터 산업 도입방안」(2018.7.), 「데이터·AI경제 활성화 계획」(2019.1.) 등을 잇달아 마련·발표했다.

이러한 상황 속에서 과학기술분야 연구데이터에 관한 정책들도 구체화되고 있다. 4차산업혁명위원회는 2017년 「4차 산업혁명 대응을 위한 기본 정책 방향」에서 과학기술분야 국가 R&D 성과의 공유·확산을 위한 R&D 산출물 빅데이터화를 제안하였

고, 과학기술정보통신부에서도 「연구데이터 공유·활용전략」을 마련하여 2018년 국가 과학기술심의회 운영위원회 안건(2018.1.19.)으로 가결된 바 있다. 이와 별도로 국가 과학기술자문회의에서도 「혁신성장을 위한 오픈데이터 활용 강화방향」(2018.4.23.)을 안전화·공론화하였다.

과학기술분야 연구데이터에 대해서도 공유·활용을 촉진하고자 하는 정책들이 연이어 발표되고는 있으나, 연구현장의 적극적 참여와 실천을 이끌어내기는 부족한 상황이다. 연구현장의 실천을 견인하기 어려운 근본적 원인 중 하나는 연구데이터 공유·활용에 참여하는 이들에게 부여되는 권리와 책임이 불분명하기 때문이다(안형준 외, 2017; 신은정 외, 2017). 공공정책의 대상이 되는 연구데이터는 무엇이며, 공개 및 공유의 책임과 권한은 누구에게 있는지, 데이터 공개·이전 시 데이터 생산자·제공자에게 부여되는 이익과 권리는 무엇이며, 해당 데이터의 활용 범위와 조건은 어떻게 설정되어야 하는지에 관하여 서로 다른 기대와 이해가 존재한다.

국내적으로 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(이하 ‘공동관리규정’), 「공공데이터법」, 「저작권법」 등이 존재하지만 연구데이터의 공개 및 활용 권리에 관한 법·제도적 불확실성이 여전히 높다. 구체적으로, 「저작권법」에서 데이터베이스권에 관한 규정이 마련되었으나 원 자료 및 중간산출물 성격의 연구데이터를 포괄하지는 못하며, 연구데이터를 산업재산권으로 권리화한 경우도 희소하여 데이터의 소유·활용 권리에 대한 해석이 모호한 상태이다. 2019년부터 연구데이터 시범사업에 대해 어떤 연구데이터가 산출·관리되고 활용될 수 있는지에 관한 데이터관리계획(data management plan, DMP)을 요구하기 시작했지만, 과제에서 산출된 연구데이터를 연구 성과로 인정하는 체계는 아직 갖추어지지 않은 상황이다. 이에 공공연구를 통해 산출되는 연구데이터와 같은 새로운 유형의 연구 성과를 소유·활용하는 데 관한 권리 관계 규명이 필요하다.

무엇보다 디지털 전환기 연구데이터는 새로운 유형의 연구자산이자 새로운 연구혁신을 추동할 수 있는 매개체로서 그 소요가 증가하고 있으나, 현재의 연구성과 평가체계는 정형화된 산출물, 식별·관리가 용이한 아날로그 산출물 중심으로 구축되어 성과 귀속 시 어려움이 따른다. 쉽게 이전·가공·융합이 가능한 비정형 디지털 데이터의 속

성이 현행 성과 평가·인정 체계에서 충분히 고려되지 못하고 있는 것이다.

이에 국내외적으로 연구데이터의 속성을 고려하여 데이터 공유·활용의 가치를 제고하기 위한 실험과 시도가 이어지고 있다. 전 세계적으로 새로운 연구데이터 소유·활용 제도를 탐색해 나가고 있는 현 시점에서, 특정 사례를 성급하게 벤치마킹하기 보다는 관련 제도 정비의 맥락과 방식을 이해하고 국내 실정에 맞는 제도를 설계해 나갈 필요가 있다.

본 연구는 연구데이터 소유·활용제도를 둘러싼 국내외 제도 환경을 분석하고 사례 연구를 통해 현재 도입되고 있는 규정과 실천지침 등을 비교·검토하여 향후 국내 연구데이터 소유·활용제도 설계의 초석을 마련하고자 한다. 특별히 연구데이터의 생산, 관리, 활용을 둘러싼 책임과 권한, 이익 배분의 문제에 주목하여 자발적이고 합리적인 데이터 공유·활용을 촉진할 수 있는 제도적 방안이 무엇일지를 모색하고자 한다. 연구의 핵심 질문은 다음과 같다.

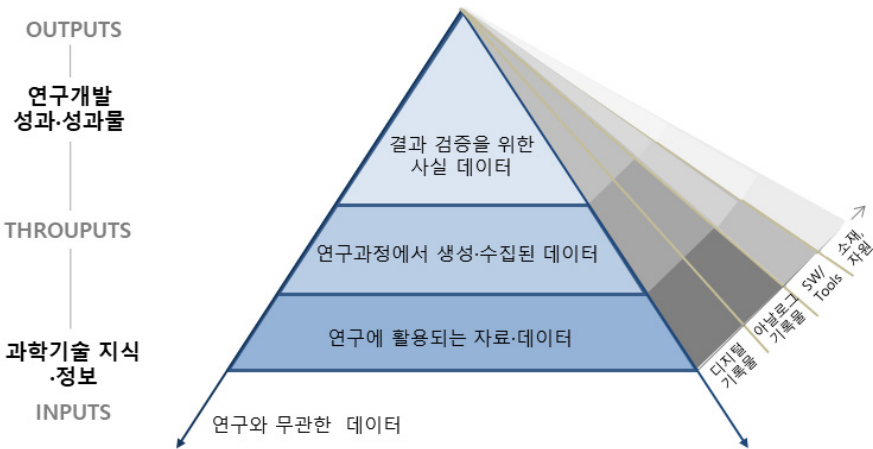
연구질문 1. 국내외 연구데이터의 소유와 활용에 관한 제도 및 규정은 어떻게 발전하고 있으며 정책적 주요 쟁점은 무엇인가?

연구질문 2. 국가적 제도 환경을 고려할 때 혁신을 촉진하기 위하여 공공연구에서 산출된 연구데이터의 소유 및 활용 제도는 어떤 방향으로 개선되어야 하는가?

제2절 연구의 범위

본 연구에서 연구데이터는 연구과정에서 생산·수집된 자료를 통칭한다(신은정 외, 2019). 이는 연구데이터를 연구결과를 검증하는 사실자료에 국한하여 이해하는 기존 정책적 관점보다 광의적 접근법이다. 다만, 본 연구에서 다루는 연구데이터는 공유·활용의 영역으로 편입된 대상으로 국한하고자 한다. 즉, 연구자가 단독 생산·자체 활용하는 내부 자료로서 공개·공유가 불가능한 자료보다는 외부에서 인식·접근·공유·활용할 수 있는 데이터를 중심으로 살핀다.

[그림 1-1] 연구데이터의 광의적·협의적 범주



자료: 신은정 외(2019), p. 36 발췌 및 수정

외부에서 인식·접근, 활용 가능한 공개 데이터의 전형적인 예는 논문 데이터이다(신은정 외, 2019). 일차적인 논문 데이터는 출판 논문에 포함된 표, 그림, 조사지 등의 데이터를 지칭하지만, 최근 들어 결과 검증을 위하여 논문 작성시 활용된 원 데이터를 공개·공유하도록 요청하는 경우가 늘면서 접근·활용가능한 논문 데이터의 범주도 증가하고 있다. 이외에도 상당수 연구데이터가 해당 연구커뮤니티 내에서 인정되

는 양식과 포맷에 따라 생산되어 외부 연구자들에게 이전·공유되고 있으며, 사후적으로 타 데이터와 가공·병합되면서 활용되고 있다. 뉴멕시코주 아파치 포인트 천문대의 광학망원경에서 관측된 대량의 우주 관측 데이터는 SDSS 사업의 일환으로 전 세계 연구자들이 이용할 수 있는 형태로 주기적으로 공개·배포되고 있고, 남극의 국가 극지 데이터 센터에서 수집·구축한 데이터 역시 남극 조약 회원국들이 상호 공유하고 있다(신은정 외, 2018). 2005년 창설 이래 GEO는 전 세계에서 수집된 지구관측 데이터를 공유하고 있으며, 게놈 데이터 리포지터리였던 NCBI와 EBI는 바이오 정보학의 허브로 자리매김했다. 이들 사례에서 공유·활용되는 연구데이터는 최종 산출물 성격의 논문 데이터라기보다는 데이터셋 자체로 취합, 선별, 공유되는 중간 산출물이자 후속 연구를 촉발시키는 연구자료, 투입재적 성격을 띤다.

형태 측면에서 연구데이터는 주로 디지털 기록물이다(신은정 외, 2019). 하지만 디지털 데이터와 아날로그 기록, 실물 간 상호 연동되어 이를 엄밀히 구분하기 어려운 경우도 있다(신은정 외, 2019; Borgman, 2012). 지구 관측 데이터나 환경 데이터의 경우, 물리적 소재나 아날로그 기록과 함께 채집, 수집되기도 한다. 마찬가지로 디지털 데이터와 이를 해석·재생산하는데 필요한 소스코드나 소프트웨어가 분리되어 간주될 수 없는 경우도 존재한다(신은정 외, 2019; Borgman, 2012). 앞서 언급한 NCBI 게놈데이터의 경우, 데이터뿐만 아니라 이를 분석할 수 있는 소프트웨어를 함께 제공하고 있으며, 입자물리학 연구의 핵심 시설인 CERN에서도 실험데이터 공개시 분석에 활용할 수 있는 오픈소스 소프트웨어를 함께 제공하는 오픈데이터 포털을 운영하고 있다(신은정 외, 2018). 이에 본 연구의 제도 분석에서는 디지털 데이터를 주 대상으로 삼지만 데이터의 갱신과 활용을 위하여 다른 형태의 연구자원이나 소재, 수단들이 함께 고려되어야 할 경우 이들을 함께 포괄하여 조사한다.

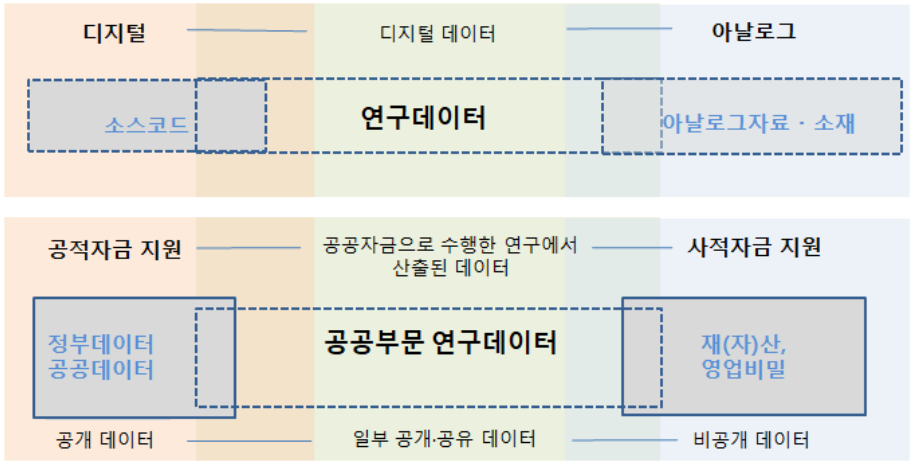
특별히 본 연구에서 공공부문 연구데이터라 함은 공적 자금이 투입된 연구에서 산출된 연구데이터를 지칭한다. 즉, 연구의 일부 혹은 전부를 공공자금으로 지원받은 연구가 주된 연구대상이다. 공공연구자금의 상당부분이 정부에서 기인하는 국내 상황을 감안하여, 본 연구에서 공공(부문) 연구는 정부지원연구와 유사한 개념으로 사용된다. 단, 정부 지원을 바탕으로 공공연구기관에 의해 수행되는 연구뿐만 아니라 대학, 기업 등 민간부

문에서 수행하는 연구도 본 연구의 대상이다.

정부 등으로부터 연구과제의 일부 혹은 전체 자금을 지원받는 경우, 해당 과제에서 산출된 연구데이터 중 일부는 대중에게 공개되기도 한다(신은정 외, 2017; 신은정 외, 2019). 하지만, 공공자금을 지원받았다고 하여 모든 연구데이터가 공개의 대상이 되는 것은 아니다(신은정 외, 2019). 데이터 생산자에게 배타적 권리를 인정하고 사업화·상업화를 장려하거나 기업의 영업비밀로 인정하는 경우도 있다. 즉, 현재의 공공부문 연구데이터는 완전공개가 의무화된 공공데이터부터 준공공(quasi-public) 데이터, 지식재산권을 부여받은 데이터나 영업비밀로 간주되는 비공개 정보 등의 다양한 형태로 존재한다(Carroll, 2015).

이에 본 연구에서는 공공부문 연구데이터 중에서 타인의 접근 및 이전·거래가 불가능한 사유재 성격의 데이터를 제외한 모든 형태의 연구데이터를 정책연구의 대상으로 삼는다.

[그림 1-2] 공공부문 연구데이터의 범주



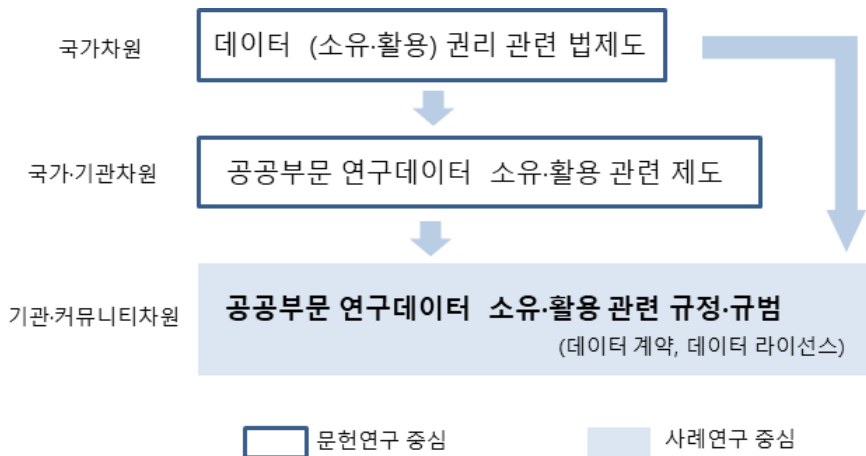
자료: 저자 작성

제3절 연구의 방법 및 추진체계

연구데이터의 소유·활용제도를 조사·분석함에 있어 본 연구는 공개 vs. 비공개, 오픈사이언스 vs. 지식재산 간의 균형 관점에서 데이터 권리 관계의 조정 기제를 살핀다. 즉, 연구데이터로부터 발생 가능한 현재·미래시점 이익 분배와 관련된 절차와 규정, 내용에 대해 집중적으로 살피고자 한다. 이외에도 데이터와 관련된 보안 이슈, 개인정보 보호, 연구윤리 및 생명윤리 이슈 등이 있을 수 있으나, 본 연구는 데이터 권리화 및 인센티브 설계의 핵심 쟁점이 되고 있는 지식재산권 관련 이슈에 초점을 맞추어 제도분석을 추진한다.

공공연구데이터의 소유·활용제도는 (1) 일반적인 데이터에 적용되는 법·제도와 (2) 공공연구에서 유효한 연구성과 규정·지침의 영향을 받는다. 이에 본 연구에서는 일반적인 법·제도 환경과 공공연구사업 관련 규정을 함께 고찰한다. 연구현장에서 이루어지는 연구데이터 소유·활용 규정에 대한 사례분석은 거시적인 법·제도 환경 분석 이후 추진한다. 연구의 주요 조사내용을 개괄하면 다음 그림과 같다.

[그림 1-3] 연구데이터 소유·활용제도 조사내용 및 방법



자료: 저자 작성

주요 연구방법은 문헌조사, 사례연구, 면담조사이다. 특히, 사례연구에서는 국내 제도와 주요국 제도·규정을 비교분석하는 접근법을 활용한다. 국내외 사례연구는 국가 차원의 전반적인 제도 환경 분석에 기반하되, 공공부문 주요 연구기관이나 펀딩기관 사례를 중심으로 실제 연구현장에서 형성·활용되고 있는 규정이나 규범까지 살피고자 한다. 해외사례는 미국과 유럽의 주요 연구기관 및 펀딩기관을 중심으로 조사하고, 국내사례는 연구데이터 관련 규정을 검토·마련하고 있는 공공연구기관·사업을 중심으로 조사한다. 국내외 사례연구의 결과를 비교 분석하기 위하여 개별 사례연구에서 다음과 같이 반구조화된 조사 질문지를 활용하여 면담·현장조사를 추진한다.

〈표 1-1〉 사례연구를 위한 기초조사 질문지

구분	조사 질문(안)
연구데이터의 이해 일반	○ 연구데이터를 무엇이라 정의하는가? - 디지털 vs. 물리적 데이터 vs. 연구도구(SW)/소재(물질) 포함 - 연구자료(중간산출물) vs. 결과검증자료 vs 연구성과
연구데이터의 공개 및 활용에 관한 제도	○ 연구데이터를 외부 활용을 위하여 공개하도록 하는 의무/권고 규정/규범이 있는가? ○ 연구데이터 생산자/팀 이외 외부인의 접근, 이차적인 활용을 위한 사항이 규정/규범화되어 있는가?
연구데이터의 소유·활용 권리에 관한 규정·규범	○ 연구데이터의 최초/최종 소유에 관한 규정/규범이 있는가? ○ 연구데이터를 활용한 지식재산권(저작권, 특허 등 산업재산권) 창출/이전에 관한 규정/규범이 있는가? ○ 연구데이터를 연구성과로 인정·평가하는 체계가 존재하는가?
연구데이터의 관리책임에 관한 규정·규범	○ 연구데이터 생산, 보관, 관리 및 가공(메타데이터 부여 및 활용지원 등)에 관한 책임과 의무가 규정/규범화되어 있는가? ○ 연구데이터 보호를 위한 윤리/보안/영업비밀 관리 규정이 있는가? - 지재권 침해 이외 국가안보, 생명윤리 등에 관한 사항 고려 여부

자료: 저자 작성

연구의 전반부에서는 문헌조사를 바탕으로 연구데이터 소유·활용 제도를 둘러싼 거시적 제도 환경 분석을 시행한다. 연구의 후반부에서는 국내외 사례연구를 통해 미시적 기관 단위 규정 운용 실태를 살핀다. 마지막으로 사례연구 결과를 종합·비교하여 국내외 연구데이터 소유·활용제도의 발전 방향을 고찰하고 국내 제도를 개선하기 위하여 필요한 정책과제를 제안한다. 전체적인 연구의 흐름도는 다음과 같다.

[그림 1-4] 연구의 흐름도



자료: 저자 작성

| 제2장 | 연구데이터 소유·활용제도의 이해

제1절 연구데이터의 공개·활용에 관한 정책 환경

1. 연구데이터 공개 및 공유에 관한 정책 동향

데이터 중심 과학 및 데이터 경제에 대한 전망 아래, 2000년대 초반부터 과학기술 계에서도 연구데이터를 공유·활용하려는 정책적 노력이 증가하였다.

OECD는 2000년대 초반부터 공공연구에서 생산된 연구데이터 접근성 제고를 위한 논의를 시작하여 2007년 「공공연구데이터 접근성 제고 지침(Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding)」을 마련하였다(신은정 외, 2017). 해당 지침에서 OECD는 연구데이터를 “연구결과를 검증하기 위한 사실자료”로 개념화하고 과학기술발전을 위해 연구데이터에 대한 접근성 제고를 위한 원칙을 제시하였다(신은정 외, 2019).¹⁾

글로벌 차원에서 연구데이터 정책의 또 다른 전기를 마련한 사건은 2013년 G8정상회담이다(신은정 외, 2017). 회담에서 각국 정상들은 오픈데이터의 6대 이행 원칙을 담은 「오픈데이터 헌장(Open Data Charter)」을 채택했다(신은정 외, 2017). 여기서 오픈데이터는 1) 기본적으로 공개하고(open data by default), 2) 시의적절하고 포괄적 방식으로 공개하며, 3) 접근가능하고 이용이 용이한 형태로 그리고 4) 상호 비교가능하고 호환적인 형태로 제공할 것을 지향한다. 또한 「오픈데이터헌장」은 데이터의 공개가 5) 시민 참여와 거버넌스를 개선하고, 6) 포용적 발전과 혁신을 지원할 것을 촉구하였다. 이를 계기로 국가 차원의 연구데이터 공개·공유정책이 본격화 되어, 2019년 3월 현재 기준 전 세계 100여개 이상의 기관이 연구데이터 정책을 수립·이행 중이다(Sherpa-Juliet, 2019a; EC, 2019a)²⁾³⁾.

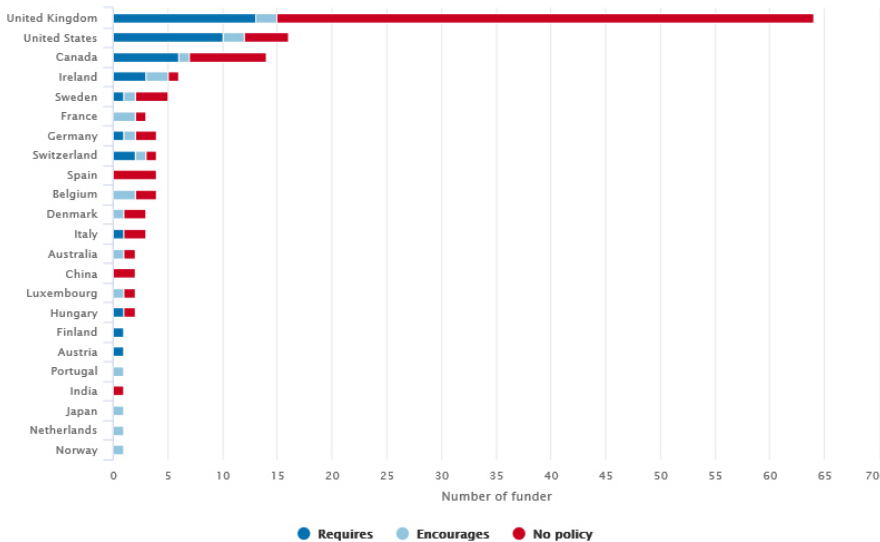
1) 13가지 원칙은 개방성, 유연성, 투명성, 적법성, 지식재산보호, 공식적 책임성, 전문성, 호환성, 효율성, 품질, 보안, 책무성, 지속가능성이다. 해당 OECD 지침은 현재 2020년 개정을 목표로 갱신 작업 중이다.

2) Sherpa-Juliet (2019a) “Juliet Statistics”, http://v2.sherpa.ac.uk/view/funder_visualisations/1.html
(접속일: 2019. 3. 26.)

[그림 2-1] 전 세계 오픈연구데이터 정책 도입 현황

Number of open data policies, by type of mandate and country

Source: Sherpa-Juliet – Reference date: March 26th 2019



자료: 유럽연합 오픈사이언스 모니터링 웹사이트(EC, 2019a) 오픈연구데이터 정책현황 발췌

보다 구체적으로 살펴보면, 연구데이터 공개·공유 정책은 적어도 세 가지의 정책 드라이브와 결합하면서 발전하고 있다. 즉, 영미권의 오픈거버먼트·공공데이터 정책, 유럽의 디지털 단일시장·오픈사이언스 정책, 호주 등지의 연구진실성·재현성 강화 정책 등의 발전과 함께 연구데이터 공개·공유 정책이 확산되고 있다.

가. 영·미권의 오픈거버먼트·공공액세스 정책

연구데이터를 공공연구의 성과물로서 공개·공유하자는 정책은 2000년대 전후 정부의 공공데이터 정책, 오픈거버먼트정책과 맞물리면서 활성화되었다(신은정 외, 2017). 영미권에서는 일찍이 국민의 알 권리 보장 차원에서 국민이 정부에 정보를 청

3) EC(2019a) "Facts and Figures for Open Research Data", https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/facts-and-figures-open-research-data_en(접속일: 2019. 6. 19.)

구하여 제공받는 「정보공개법(Freedom of Information Act, FOIA)」이 도입된 바 있다. 미국 연방정부에서는 1967년부터 「정보공개법(FOIA)」이 이행 중이고, 영국도 2000년 「정보공개법(FOIA)」을 제정하여 2005년부터 발효·시행 중이다(이우영, 2015; 한은영, 2014). 「정보공개법」은 기본적으로 국민이 정부사무나 공공정보에 관한 제공을 요청할 경우 이에 대해 정부가 정보를 공개할 의무를 명시함으로써 국민의 공공정보 접근권을 보장하고 있다.

기존의 「정보공개법」을 더욱 확대 발전시켜 2010년 전후로 미국, 영국, 호주 등지에서는 국민들이 청구하지 않은 정부의 정보도 선제적·적극적으로 발굴하여 민간에 제공·활용도록 하는 오픈(거버먼트) 데이터 정책이 확산되었다(신은정 외, 2017; 이우영, 2015; 한은영, 2014). 대표적으로 영국은 2009년 스마트정부 구현을 위한 실행 계획을 마련하고 2010년 오픈거버먼트데이터 포털인 <data.gov.uk>를 개설한다(한은영, 2014; 정준현, 2014). 이를 통해 정부 및 공공부문에서 생산된 데이터를 민간에서 자유롭게 활용·재활용할 수 있도록 기계판독가능한 형태로 제공하기 시작했다. 미국에서도 기존의 전자정부 이니셔티브를 확장하여, 2013년 오픈거버먼트 데이터 플랫폼, <data.gov>을 개설했다(신은정 외, 2017).

이상의 오픈거버먼트·오픈데이터 정책은 정부지원으로 생산된 (연구)데이터가 민간에 공개·공유되는 계기를 마련했다. 실제 미국 연방정부의 지원을 받은 연구데이터 중 일부는 「정보공개법」 및 오픈데이터포털을 통해 제공되고 있다. 다만, 오픈거버먼트 데이터정책의 주요 대상은 정부업무를 통해 생산된 행정정보로서 연구과제에서 산출된 연구데이터는 일부이며 예외적인 사례에 속한다.

연구데이터에 관한 공개·공유정책은 2013년 이후 별도의 이니셔티브를 통해 활성화되었다. G8회담 직후 미국 연방정부는 ‘OSTP 공공엑세스 메모(13)’를 발표하고, 연방정부 지원을 받은 연구에 대해 그 성과를 대중이 쉽게 접근·활용할 수 있도록 조치하도록 했다(신은정 외, 2017). 구체적으로, 미 연방정부 과학기술정책위원회(OSTP)의 공공엑세스 메모에서는 1억 달러 이상의 연구예산을 집행하는 연방기관에 대해 공공엑세스 정책을 도입·이행하도록 요청하고, 연방자금으로 지원된 논문의 오픈엑세스와 과학데이터에 대한 데이터관리계획(DMP)의 이행을 권고하였다(신은정 외, 2017; 신은정 외, 2019). 영국연구회(UK Research & Innovation, UKRI)에서도 2011년 ‘데이터 정책

공통원칙(Common Principles on Data Policy)’을 공표한 후 연구데이터 접근성 제고를 위한 지침을 마련하였으며, 이에 따라 영국연구회 산하 7개 연구회에서 자체적인 연구데이터 정책을 마련·이행하고 있다(심원식, 2015; 신은정 외, 2019).

나. 유럽연합의 디지털 전환과 연구데이터 정책

디지털 기술이 연구개발환경 전반에 적용되기 시작하면서, 유럽연합은 2016년 ‘Open Innovation, Open Science, Open to the World(3Os)’라는 비전을 발표했다(EC, 2016; 신은정 외, 2017). 그리고 구체적인 정책목표로서 2020년까지 모든 과학적 출판물을 오픈엑세스형태로 접근가능하게 하고 FAIR 원칙을 준수하는 데이터 공개를 과학연구의 기본으로 삼겠다고 제시했다(신은정 외, 2017; 신은정 외, 2019). 이를 위하여 2014년부터 제7차 프레임워크(FP7)의 연구개발프로그램인 <Horizon 2020>에 적용하고 있는 출판물의 오픈엑세스 의무화 정책을 지속하고,⁴⁾ 데이터관리 계획(DMP)의 수립 및 이행을 지원하는 ‘오픈 연구데이터 시범사업(ORDP)’을 확대 시행 중이다(신은정 외, 2017; 신은정 외, 2019). 또한 유럽 전역을 포괄하는 ‘오픈사이언스 클라우드(EOSC)’도 구축 중이다(신은정 외, 2017; 신은정 외, 2019). 유럽연합은 차기 프레임워크(Horizon Europe) 규정에 오픈사이언스 관련 규정과 보상을 포함시켜, 해당 지원이 유럽 전역에 오픈사이언스를 확산시키는 촉매제가 되기를 기대하고 있다(OECD, 2019).

유럽연합의 오픈사이언스정책은 유럽 전역을 연결하는 디지털 연구 인프라 및 공통 규범을 통해 사공간을 뛰어넘는 개방적 연구협력을 촉진하고 과학기술뿐만 아니라 경제사회적 차원의 디지털 전환을 도모하고자 한다. 즉, 유럽연합의 오픈사이언스정책은 ‘디지털 단일시장 전략(Digital Single Market Strategy)’ 및 디지털 경제사회(Digital Economy and Society) 정책의 일환이다(신은정 외, 2017; 신은정 외, 2019; EC, 2017; EC, 2019b). 이런 맥락에서 유럽연합 차원의 연구데이터 정책 또한 확대·발전하고 있다.

4) 2008년부터 ‘제7차 프레임워크(FP7)’ 지원을 받는 연구과제의 출판물을 오픈엑세스 형태로 공개하도록 장려하는 정책을 시작했으며 2014년부터는 출판물에 대한 오픈엑세스 정책을 의무화했다.

다. 연구진실성·재현성 강화를 위한 연구데이터 정책

연구데이터의 공개·공유정책을 추동하는 또 하나의 흐름은 연구의 진실성(integrity)과 재현성(reproducibility)을 제고하려는 노력이다. 대표적인 사례로서 호주연구회(Australian Research Council)는 1997년, 그리고 2007년 대학 등과의 협력 아래 「책임성있는 연구수행 코드(Australian Code for the Responsible Conduct of Research)」를 발표하고, 연구데이터의 체계적 관리와 공유·공개를 지원해 오고 있다(윤종민 외, 2012).

호주 연방정부는 연구데이터 공유·공개에 관한 의무조항을 도입하지는 않고(심원식, 2018), 다양한 권고 지침과 서비스 지원을 통해 관련 활동을 유도하고 있다. 2004년 호주의 하워드 수상은 ‘Quality and Accessibility Framework’를 발표하고 디지털 데이터 리포지터리 정책을 본격화하여, 그 결과 2008년 ‘호주 국가 데이터 서비스(Australian National Data Service, ANDS)’가 설립되었다(ANDS, 2019)⁵⁾. ANDS의 설립과 함께 2012년부터 호주에서는 연구데이터 플랫폼인 ‘Research Data Australia(RDA)’ 서비스가 시작되었다(ARDC, 2019)⁶⁾. 이외에도 호주정부는 연구데이터 관련 지침 등을 개발하여 유관 조직에 배포·확산시키고, 디지털 인프라 서비스 및 관련 교육·훈련프로그램을 통해 연구기관이 자발적으로 연구데이터 관리 정책을 수용·실천하도록 유도하고 있다.

학술저널 출판사에서도 연구의 진실성 및 재현성을 제고하는 차원에서 연구데이터 공개·공유를 적극 권장하고 있다. 일련의 논문데이터 조작 스캔들에 대한 대책으로서, 2010년대 초반부터 〈Cell〉, 〈Nature〉, 〈Science〉 등 유명 학술지에서는 데이터 공유 정책을 마련·이행 중이다. 이제 출판된 논문에 실린 데이터의 공개는 점차 일반화되어, 2017년 4월 기준 전체 학술저널의 20%가량이 출판 전후 데이터를 공개·공유하고 있다(Vasilevsky et al., 2017; EC, 2019a).⁷⁾

5) ANDS (2019), “About Us” <https://www.andis.org.au/about-us> (접속일: 2019.6.19.)

6) 현재 ANDS는 종합적인 서비스를 위하여 2018년 유관기관인 Nectar, RDS와 통합, ARDC(Australian Research Data Commons)로 변경·운영 중이다(자료: ARDC (2019), “About Us”, https://ardc.edu.au/about_us/ (접속일: 2019.6.19.)

7) 유럽연합 오픈사이언스모니터링 웹사이트, 「데이터 공유 정책 채택 저널 현황」, https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/facts-and-figures-open-research-data_en(2019. 6. 19.)

라. 연구데이터 공개·공유정책 동향 개괄

요컨대, 지역이나 국가, 조직에 따라 연구데이터 정책이 시작된 연월이나 동기가 상이할 수 있으나, 2010년대 초반을 기점으로 연구데이터에 대한 접근성을 제고하고 공유·활용을 장려하는 정책이 본격화되고 있다.

〈표 2-1〉 주요국의 연구데이터 공개·공유 정책 동향

	계획명	정책 유형 (상, 하향식)	주관기관	시행 기간	특징
미국	공공엑세스 메모	행정명령 (하향식)	대통령 직속 OSTP	2013~	·연방정부 지원기관사업의 데이터관리계획(DMP) 도입
영국	연구데이터 개방에 관한 협약	권고지침 (상향식)	영국연구회 (UKRI)와 유관기관	2015~	·공공연구데이터의 접근 제한 최소화 및 체계적 데이터 관리
유럽연합	Horizon 2020 오픈연구데이터 시범사업	사업규정 (하향식)	유럽연합 연구혁신총국	2014~ 2020	·오픈연구데이터 시범사업(ORDP) 시행 및 데이터관리계획 도입 ·FAIR원칙 도입
호주	연구데이터 호주(RDA) 플랫폼	정책 (상향식)	교육부 NCRIS 담당	2012~	·국가차원의 연구데이터 검색 플랫폼 서비스 제공 ·연구데이터 관리 지침 및 교육· 훈련 제공

주: OSTP(Office of Science and Technology Policy), UKRI(UK Research and Innovation), NCRIS(National Collaborative Research Infrastructure Strategy), RDA(Research Data Australia)

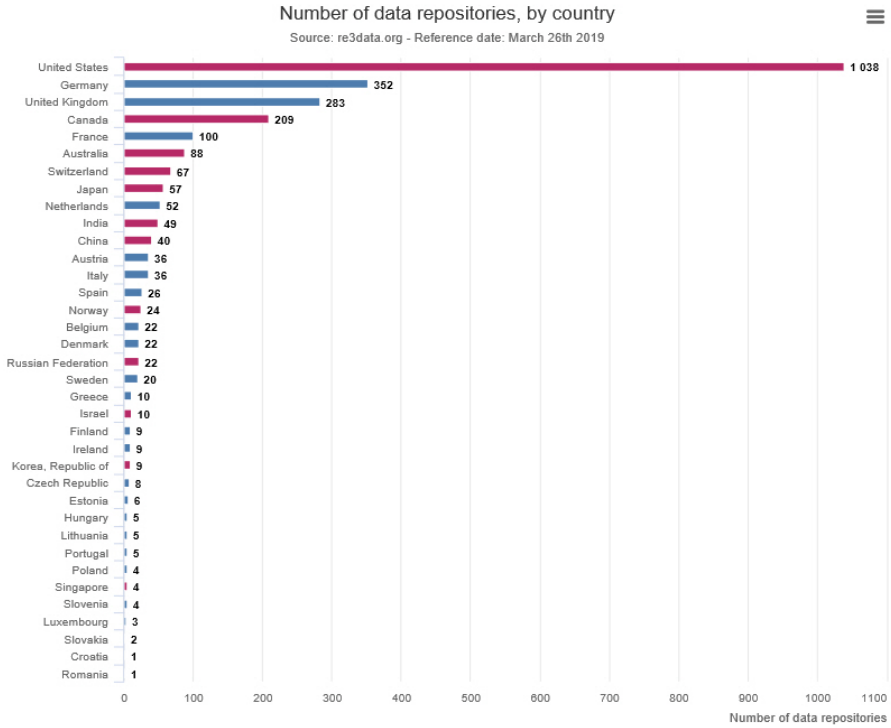
자료: 신은정 외(2017) 및 OECD(2019) 내용을 바탕으로 수정·갱신

이에 따라, 연구데이터의 공유·확산·활용을 지원하는 디지털 인프라도 전 세계적으로 증가 추세이다.⁸⁾ 최근 re3data 집계에 따르면, 2019년 3월 현재 대략 2,600여개의 데이터 리포지터리가 전 세계적으로 구축·운영 중이다(re3data, 2019; EC, 2019a).⁹⁾

8) 민간부문에서도 연구성과 공개·공유를 위한 시도가 증가하고 있다. 웰컴트러스트재단은 2007년부터 데이터 공유 계획을 도입했고, 2017년부터는 소프트웨어 및 기타 산출물에 대해서도 관리·공유계획을 기술도록 하고 있다(심원식, 2018). 빌&멜린다 재단은 2015년부터 지원하는 사업에서 출판된 논문을 오픈엑스로 공개할 것을 의무화하였고, 슬론재단 역시 유사한 오픈엑스 원칙을 적용하고 있다(신은정 외, 2019). 미국, 호주, 영국을 포함한 유럽지역 대학은 도서관, 전산센터 등을 중심으로 연구데이터 관리를 체계화하여 데이터의 공유·활용가능성을 높이려는 정책들을 도입·이행하고 있다.

9) re3data (2019), <http://re3data.org/> (접속일: 2019.3.26.)

[그림 2-2] 전 세계 연구데이터 리포지터리 구축·운영 현황



자료: 유럽연합 오픈사이언스 모니터링 웹사이트(EC, 2019a) 연구데이터 리포지터리 현황 발췌

연구데이터 공개·공유 움직임이 확대되면서, 데이터를 공개·공유하는 방식에 대한 논의도 구체화되고 있다. 이 과정에서 2016년 FAIR 원칙이 제안되었다(Wilkinson et al. 2016, 신은정 외, 2017). FAIR 원칙은 연구데이터 공개시, 데이터를 찾을 수 있고(findable) 접근가능하며(accessible) 상호호환(interoperable)·재사용(reusable) 가능한 형태로 공개하자는 구체적인 가이드라인이다. 한편, 미국, 유럽, 호주 등의 정책 전문가, 편집기관, 연구기관, 인프라 관리자 등을 중심으로 2013년 연구데이터연맹(Research Data Alliance, RDA)이 만들어졌다(RDA, 2019).¹⁰⁾ RDA는 연구데이터

10) 연구자들의 연구데이터 접근과 활용을 보다 수월하게 하기 위해 조직된 커뮤니티가 Research Data Alliance(RDA)이다. RDA의 기본 개념은 '모든 국가, 모든 분야에서 데이터 공유가 필요하다'이며, 이에 동참하고자 하는 개인이나 기관이 자유롭게 가입할 수 있다. 지금까지 미국, 유럽연합 및 회원국, 호주 등의 연구기관 및 편집기관이 핵심 주체로 참여해 왔다(자료: RDA (2019), "About", <https://www.rd-alliance.org/about-rda>, 접속일: 2019.3.20.)

공개·공유를 지원하기 위한 기술적·정책적 현안을 협의하는 상향식(bottom-up) 민간 협의체지만, G8 고위실무자회의, 유럽연합 집행위원회, 미국 국립과학재단(NSF)과 국가표준원(NIST), 호주 혁신부 등 공공부문의 적극적인 참여와 후원을 받고 있다. 2013년 설립 초기 백여 명 규모에서 성장하여 2019년 3월 기준 137개국 8,100여명의 회원이 활동 중이다(RDA, 2019).

2. 연구데이터의 소유 및 보호에 관한 정책 동향

가. 조건없는 오픈에서 조건있는 오픈으로 전환

앞서 소개한 바와 같이 연구데이터 정책의 기폭제가 된 2013년 G8 정상회담의 모토는 ‘기본적으로 공개(open by default)’였다(신은정 외, 2017). 하지만, 공공연구의 성과와 과정, 데이터를 공개하는 방식에 대한 논의가 구체화되면서, OECD, 유럽연합 등의 최근 정책기조는 **‘가능한 한 공개하되 필요시 보류(as open as possible, as closed as necessary)’**로 바뀌었다(EC, 2018a; OECD, 2019). 공개가 중요하지만 공개를 통한 실익·혜택이 더 중요하다는 관점을 견지하게 된 것이다. 즉, 무조건적으로 먼저 공개한 후 사후적으로 공개 관련 위험이나 비용에 대해 대처하는 것이 아니라, 기본적으로 점검해야 할 지식재산권, 보안, 윤리 등에 관한 사항을 검토하여 데이터 공개시 수반되는 사회적 비용과 위험 또한 조정해 나가야 함을 인정하기 시작했다.

이러한 관점의 변화에 따라 OECD(2019)는 연구데이터 공개 규정은 의미가 있지만 이를 무조건적·확일적으로 의무화하는 것은 실효성이 떨어진다고 지적했다. 그리고 연구데이터의 공개 혹은 비공개를 일괄적으로 선택하기보다는 연구자 및 사회 전체 차원에서 필요한 공개의 ‘조건’에 대해 협의와 조율이 이루어질 수 있도록 권장하고 있다.

다만, 연구데이터에 대한 협의와 조율이 이루어지려면 기본적으로 데이터를 생산·제공하는 연구자와 이를 활용·확산시키려는 주체간 정보의 비대칭성 문제가 해결되어야 한다. 어떤 데이터가 생산되고 있는지 알지 못한 상황에서 공개·비공개, 혹은 특정 수요자에게 부분 공개를 결정하기 어렵기 때문이다. 연구데이터의 즉각적인 공개를 요청

하지 않더라도 잠재적인 활용수요에 대응하기 위하여 어떠한 데이터가 생산되고 있는지를 외부에 알리고, 연구자 관점에서는 사전적으로 공개 및 활용에 대한 고려를 할 수 있도록 하기 위하여 데이터관리계획이 도입·활용되고 있다. 연구자가 연구시작단계에서 작성하는 데이터관리계획(DMP)은 연구가 종료되기 이전부터 연구데이터를 둘러싼 이해관계자들이 데이터의 생산·관리·보존·활용과 관련된 정보를 대략적으로 인지하고 상호 협의할 수 있도록 하여, 중국에는 데이터 공유와 활용을 촉진할 수 있다.

나. 미국 및 유럽의 데이터 자산화(보호) 전략

미국 오바마 행정부를 기점으로 연구데이터에 대한 체계적 관리 및 공유가 확대되고 있지만, 미국 정부가 오픈사이언스 프레임워크를 그대로 수용한 것은 아니다(OECD, 2019). 오히려 정부의 공공정보 및 공공데이터를 국민에게 알리고 민간부문에서 널리 활용할 수 있도록 장려하는 오픈거버먼트 정책의 목표를 지향하는 경향이 강하다. 트럼프정부는 오바마 전 대통령의 행정명령을 확대발전시켜 2019년 초 「OPEN Government Act」를 통과시키며 오픈거버먼트 데이터정책에 대한 연방정부의 의지를 재확인시켰다. 해당 법안은 모든 정부데이터를 개방적이고 기계 해독가능한(open and machine-readable) 형태로 전환하여 국민과 민간부문이 활용할 수 있도록 제공할 것을 촉구하고 있다. 이와 더불어 트럼프정부는 중장기적 국가 비전인 ‘연방 데이터 전략(Federal Data Strategy)’을 발표했다.¹¹⁾ ‘연방 데이터 전략’은 연방정부 데이터가 국가의 “전략적 자산(strategic asset)”임을 강조하며 공공정보 및 공공데이터를 전략적·효율적으로 관리할 것을 요청하고 있다.

유럽연합 역시 디지털 단일시장(digital single market)과 데이터 경제(data economy) 구현을 위하여 공공연구데이터에 대한 접근성 강화 조치들을 취하고 있고

11) 미국 연방정부의 US Federal Data Strategy(2019. 6.)는 (1) 연방정부의 업무 관련 데이터를 보다 효율적이고 전략적으로 구축할 것과 (2) 해당 데이터를 증거기반 의사결정을 위하여 적절히 활용할 것, (3) 보다 많은 연방정부 데이터에 보다 쉽고 빠르게 접근·활용할 수 있도록 지원할 것, (4) 민간부문 혁신, 상업화, 벤처, 국회, 국민, 언론을 위해 연방정부 데이터가 유용하게 쓰일 수 있도록 제공할 것 등을 제시하고 있다(자료: US Federal Data Strategy 웹페이지, <https://strategy.data.gov/>, 접속일: 2019. 6.21)).

(EC, 2015; EC, 2017; EC, 2019b), 연구데이터뿐만 아니라 개인·비개인 데이터의 자유로운 이동에 관한 규정들을 정비해 나가고 있다(EC, 2017; EC, 2019b).¹²⁾ 이러한 일련의 조치들은 기본적으로 데이터의 자유로운 이동과 활용을 장려하지만, 이를 위하여 지켜야 할 원칙과 기준, 데이터 보호의 중요성에 대해서도 분명히 밝히고 있다. 일례로 2018년 5월부터 시행 중인 「일반 데이터보호 규정(General Data Protection Regulation, GDPR)」에서는 유럽경제지역(EEA) 내에서 취득한 개인정보 등을 유럽 지역 밖으로 이전하는 것을 제한하고 역외 이전을 위해 필요한 데이터 보호조치들을 규정하고 있다.¹³⁾

다. 한국 및 일본의 연구데이터 개방과 폐쇄전략

일본은 G8 정상회담을 포함한 글로벌 오픈데이터정책의 형성과정에 적극 참여하면서도 자국의 오픈정책에서는 ‘개방과 폐쇄의 균형’을 강조하는 입장을 취하고 있다(신은정 외, 2017). 일본 정부는 2015년 수립된 전략보고서를 바탕으로, 「제5기 과학기술혁신기본계획(2016-2020)」 및 연도별 과학기술혁신종합전략, 통합이노베이션전략(2018) 등에서 오픈사이언스정책의 추진 방향을 명시하고 있는데, 핵심 내용 “연구성과 공유시 지식재산권 등을 고려하여 개방과 폐쇄전략을 적절히 구사한다”는 것이다(日本内閣府, 2016a; 日本内閣府, 2016b; 신은정 외, 2017; 신은정 외, 2019).

이러한 정부의 방침 아래 일본 과학기술진흥기구(JST)는 2017년부터 일부 사업에 대해 데이터관리계획(DMP)을 작성·이행하도록 하는 규정을 도입했고, 2018년에는 일본 신에너지 산업기술 종합개발기구(NEDO) 및 일본 의료연구개발기구

12) 유럽연합은 ‘유럽 차원의 데이터 스페이스 구축 전략(Towards a common European data space)’을 통해 데이터의 지역화를 지양하고 개인 및 비개인 데이터의 자유로운 이동을 지원하는 정책을 추진 중이다(EC, 2019b)

13) GDPR은 2016년 5월 발의되어 2018년 5월부터 시행중이다(자료: Regulation (EU) 2016.679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC(General Data Protection Regulation), <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN>, 접속일: 2019.4.30.).

(AMED)에서 데이터관리계획을 부분 도입했다(신은정 외, 2019; 일본 오픈사이언스 웹사이트, 2018).¹⁴⁾

한국은 일찍부터 공공정보 개방 및 공공데이터 활용지원 정책을 도입·발전시켜왔으며, 2018년에는 과학기술분야 「연구데이터의 공유·활용전략」을 발표했다(신은정 외, 2019). 해당 전략의 목표는 ‘연구데이터의 지식자산화, 빅데이터화’이며 궁극적으로 혁신성장을 촉진할 것을 지향한다. 특히 공적 자금이 투입된 연구데이터의 개방성·활용성을 높여 연구개발 및 혁신활동을 촉진하겠다는 것이 해당 전략의 주요 골자이다(신은정 외, 2019). 지식 자산화 및 혁신성장을 강조하는 정부의 관점은 유관 데이터 정책에서도 재확인된다. 「4차 산업혁명 대응을 위한 기본정책 방향」(2017), 「데이터 산업 활성화 전략」(2018), 「데이터·AI경제 활성화 계획」(2019) 등에서도 국가 차원의 데이터 자산을 확충·공유·활용하여 혁신성장을 견인하겠다는 관점이 녹아 있다.

라. 연구데이터 공개·공유를 견제하는 정책적 변수

연구데이터에 대한 접근성 제고 및 활용을 활성화하려는 정책이 지속적으로 확대·발전하는 가운데, 데이터의 자산화·사업화, 데이터 기반 혁신과 경제 성장에 관한 논의도 가속화되고 있다. 즉, 한편에서는 공적자금으로 생산된 연구데이터의 공공성을 강조하는 반면, 다른 한편에서는 연구데이터를 민간에서 적극 활용하여 국가자산·산업자산으로 전환하자는 주장이 설득력을 얻고 있다. 데이터 공유정책과 동시에 병렬적으로 확대되고 있는 데이터 소유·보호정책 동향을 요약하면 다음 표와 같다.

14) 일본 오픈사이언스 웹사이트(2018), "Policy Timeline", <http://openscience.jp/research-data/timeline/>(최종 작성일: 2018.6.29., 최종 접속일: 2018. 10. 28)

〈표 2-2〉 주요국의 연구데이터 소유·보호 정책 동향

구분	계획명	정책 유형 (상, 하향식)	주관기관	시행 기간	특징
미국	연방데이터전략	전략 (하향식)	미 연방 OMB (+OSTP·상무부 ·중기청)	2019~	·연방정부데이터의 전략적 자산화 ·정부데이터의 효과적 구축 및 민간 활 용지원 강화
유럽연합	디지털단일시장 ·데이터경제정책	정책 (하향식)	유럽위원회(EC) DG CONNECT	2014~	·유럽전지역의 데이터 자유이동과 디지 털 전환 준비 ·데이터거래 및 보호관련 조치 점검
일본	과학기술혁신 기본계획 (오픈사언스 활성화전략 반영)	계획 (하향식)	내각부· 문부과학성	2015~	·연구성과 공유시 지식재산 고려한 개 방과 폐쇄의 균형 전략 강조 ·일부 국책사업 DMP도입
한국	연구데이터 공유활용전략	전략 (하향식)	국가과학기술 심의회, 과학기술정보 통신부	2018~	·혁신성장 위한 연구데이터의 지식자 산화·빅데이터화 목표 ·연구데이터 시범사업추진 및 R&D관 리규정 개정(DMP도입)

주: OMB(Office of Management and Budget), OSTP(Office of Science and Technology Policy) DG
CONNECT(Directorate-General Communications Networks, Content and Technology)

자료: OECD(2019) 자료를 참고로 저자 작성

제2절 데이터의 소유·활용 권리에 관한 법·제도 현황

1. 데이터 권리(data rights)에 관한 이해

가. 연구데이터 권리에 관한 문제제기

연구데이터에 대한 접근성 및 활용을 제고하려는 정책이 확대·발전하고 있는 가운데, 한편에서는 데이터 제공자의 권리 혹은 데이터 소유권을 강화하려는 움직임이 가시화되면서 데이터 공개·공유 현장의 혼선과 갈등이 가시화되고 있다(Elliot, 2005; Carroll, 2015; Barbero et al., 2017). 실제, 연구데이터 공개·공유를 기획하거나 관련 제도를 도입하려는 조직 및 개인들은 다음과 같은 질문에 직면한다. 데이터를 공개·공유하는 과정에서 어떠한 권리가 고려되어야 하는가? 공공연구자금을 통해 연구데이터를 생산·공유할 경우, 추가적으로 고려해야 할 데이터 관련 권리와 책임은 무엇인가?

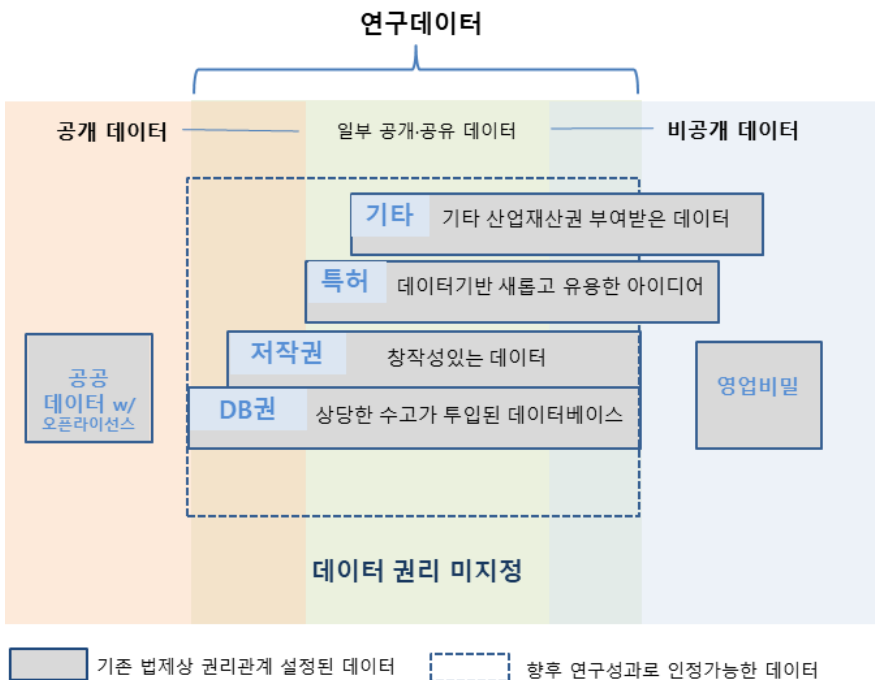
연구데이터 관련 정책이 발아하는 단계에서 이와 같은 일련의 질문에 명확하게 답할 수 있는 자료와 정보가 부족하다. 출판논문이나 특허의 경우, 소속 지역·국가의 법제나 기존 계약 관행에 따라 일반적인 권리와 책임이 규정되지만, 연구데이터는 그렇지 못하다. 연구데이터를 논문이나 특허와 같이 특정한 권리 설정의 대상으로 삼아야 하는 지에 관해서도 사회적 담론이나 합의가 형성되지 않았다.

이러한 상황에서 공적 자금 지원을 받은 연구데이터 중 일부는 공공데이터로 간주되어, 정부의 공공정보와 함께 공개된다. 국가 차원의 인구조사 등을 위해 통계청 등에서 주기적으로 작성·갱신하는 국가 통계정보나 기상예보를 위하여 국가·공공기관에서 생성·공유하는 기상정보 등이 이러한 유형에 해당한다. 공익 목적으로 생산·배포되는 이러한 종류의 연구데이터는 대체로 공공데이터로 분류되어 별도의 이용 제한 없이 대중에게 공개된다.

한편, 기업 등의 영리기관에서 생산하는 연구데이터의 일부는 업무상 저작물이나 영업비밀 등으로 취급·관리된다. 이 경우, 조직이나 사용자 차원에서 비공개를 요청하거나 관리조치 처분을 내려 연구팀 이외 연구자나 일반인의 접근 및 활용이 제한되기도 한다.

하지만, 대부분의 연구데이터는 공공데이터와 기밀자료의 중간영역에 존재한다. 연구 시작 단계에서 그 기능과 가치를 미리 예측하지 못하여 관리 책임이나 성과 귀속, 활용에 관한 사항을 사전적으로 규정하지 않은 상태로 관리된다. 이 중 일부는 완결된 연구 성과로 구현되지만, 상당수는 중간산출물로 남고 그 중 일부는 후속 연구를 위한 정보나 자료로 재이용된다. 즉, 대부분의 연구데이터는 연구진행과정에 따라 속성과 가치가 변화하는 가변적 속성이 있다. 연구 초기 데이터의 가치와 기능, 소유와 활용에 관한 방침을 정하기 어렵고 설명 관련 방침을 마련하더라도 연구과정 중 이를 지속 수정·갱신해 나갈 필요성이 있다. 따라서, 연구과정 중 생성되는 상당수의 연구데이터는 공개와 비공개, 공공재와 사유재의 경계가 되는 회색지대에 존재한다.

[그림 2-3] 기존의 데이터 권리와 권리 미지정 연구데이터의 지형



자료: 저자 작성

연구데이터의 준공공재적·준사유재적 속성은 이를 둘러싼 법적 소유 및 활용 권리를 규명하기 어렵게 만든다. 다만, 현재의 연구성과 보상기제에 대한 이해를 바탕으로 연구데이터 권리의 적실성과 한계를 가늠할 수 있다. 이에 본 절에서는 현재의 법·제도 아래 적용 가능한 데이터 권리에 대해 우선 검토한다.

나. 데이터 권리(data rights)란?

데이터 거래의 이슈를 검토하면서 Barbero et al.(2017)은 데이터 권리(data rights)를 데이터 활용 조치를 취할 수 있는 배타적 권리를 지칭한다고 정의했다. 유형의 물체에 적용되는 물권과 무형의 속성을 가진 데이터에 동일한 권리를 적용할 수 없으나, 기본적으로 권리는 배타성을 가진다. 권리를 부여받은 자와 그렇지 않은 자를 구분하기 때문이다. 하지만, 여기서 정의한 데이터 권리(data rights)는 유형의 물체에 적용되는 권리가기보다는 오히려 무형의 자산에 적용되는 권리 혹은 지식재산에 더 근접한 개념이다. 구체적으로, 데이터 권리는 (1) 저작권(copyrights)이나 데이터 베이스권(*sui generis* database rights), (2) 영업비밀(trade secrets)이나 특허(patent) 등을 포괄한다고 볼 수 있다(Carroll, 2015; NASEM, 2018).

□ 저작권과 데이터베이스권(*sui generis* database rights)

저작권(copyrights)은 논문과 같이 아이디어를 표현한 저작물에 대한 저작자의 권리를 인정한 것으로, 공표된 즉시 별도의 법률적 조치 없이 저작자에게 그 권리가 부여된다(조영선, 2017; 손승우, 2016). 저작권은 지역·국가에 따라 편차가 존재하나 창작자의 생존 기간을 포함하여 사후 50~70년 동안 저작물을 복제, 공개/공연/전시, 배포, 전송할 권리 등을 부여한다(조영선, 2017; 손승우, 2016). 이에 따라 연구의 성과를 논문 등으로 출판한 경우, 관련 데이터는 저작권(copyrights) 보호의 범주에 포함될 수 있다(전성태, 2018).

한편, 유럽 및 한국 등지에서는 데이터베이스 자체에 대한 데이터베이스권(*sui generis* database rights)을 인정하고 있다(OECD, 2015; 채명기·이영록, 2000; 한지영, 2006). 데이터베이스권(*sui generis* database rights)은 창작성이 부족·결여

된 사실 데이터의 취합이라 할지라도 해당 데이터를 체계적으로 구성 및 배열하는 노력을 인정하여 이를 작성한 데이터베이스 작성자에게 부여하는 권리이다. 유럽지역은 대략 데이터베이스 작성 이후 15년, 한국은 데이터베이스 작성 이후 5년간 데이터베이스 제작자에게 복제·배포·전송할 수 있는 배타적 권리를 부여하고 있다(채명기·이영록, 2000; 한지영, 2006).

□ 특허(patent)와 영업비밀(trade secrets)

특허(patent)는 해당 분야에서 이미 알려진 사실을 넘어서는 새롭고 유용한 발명(invention)에 대하여 발명자에게 일정 기간 동안 배타적 권리를 부여하는 것이다(Carroll, 2015; 조영선, 2017; 손승우, 2016; 송영식 외, 2013). 특허 또한 저작권과 유사하게 기본적으로 창작자·발명자에게 그 권리가 부여되지만, 저작권과 달리 발명자가 출원 절차를 통해 그 권리를 주장해야 하며 그 권리에 대해 공인된 기관으로부터 승인을 받아야만 성립된다(조영선, 2017; 손승우, 2016).

권리 발생 특성상 특허는 저작권과 달리 동일한 발명이 동시 발생, 이중 인정될 수 없다. 또한 이미 공개하여 널리 알려진 사실에 대해서는 발명자가 그 권리를 주장할 수 없다. 저작권의 경우, 연구 등에서 인용하는 조건으로 타인의 저작물을 활용하는 것이 가능하지만, 특허는 일정 기간 동안 타인에 의한 해당 발명의 접근 및 활용을 제한할 수 있다(조영선, 2017; 손승우, 2016).

한편, 업무 중 생산된 데이터는 영업비밀(trade secrets)로 보호받을 수도 있다. 영업비밀로 보호받기 위해서는 자료의 형태나 매체적 속성과는 상관없이 영업 관련 자료를 기밀로 유지하기 위한 계약, 노력, 기대 등이 존재했는지 여부가 중요하다(Carroll, 2015; 조영선, 2017; 손승우, 2016). 영업비밀은 비밀을 생산·관리하는 고용인보다는 영업활동을 지원하고 있는 고용주나 펀딩기관 등에 귀속되는 경향이 있다. 고용주가 기업활동으로 생산한 연구데이터를 영업비밀로 간주·관리할 때 그 데이터에 관한 사용권한은 고용주에게 귀속된다.

요컨대, “데이터 권리(data rights)”는 데이터에 대한 저작권(데이터베이스권 포함), 특허, 영업비밀 등을 포괄한다(Carroll, 2015; NASEM, 2018). 다만, 데이터와

연관된 권리를 해석하는 관점이 국가·지역·조직별로 상이하고 권리를 구현하는 방식 또한 상이하여, 데이터 권리를 하나의 기준으로 확정하기는 어렵다.¹⁵⁾ 다음에서는 데이터 권리와 연관된 권리 법제의 국가별 발전 양상과 특성을 보다 자세히 살펴본다.

2. (공공연구) 데이터 관련 국내외 저작권법 동향

가. 저작권 제도의 발전

저작권법은 신기술의 출현에 대응해 나가며 보호의 대상을 확대 발전시켜 왔다. 15세기 인쇄술이라는 신기술에 대응하며 탄생하여, 이후 사진술, 영화, 인터넷 등의 새로운 기술에 조응하며 보호대상을 지속적으로 확대해 왔다(송영식 외, 2013).

현대의 저작권법 체계가 확립된 곳은 유럽이다. 세계 최초의 저작권법은 1710년에 제정된 영국의 ‘앤 여왕법(State of Anne)’으로 영미법계 저작권법의 기원이 되었다(송영식 외, 2013; 손승우, 2016). 1476년 영국에 인쇄술이 도입되고, 1710년 영국의 앤여왕법이 제정되면서 유럽 국가들은 특권에 바탕을 둔 길드체제에서 저작자가 자신의 저작물을 인쇄, 출판, 판매할 수 있는 배타적인 권리 체제로 대변혁을 이루었다(송영식 외, 2013; 손승우, 2016). 이러한 앤 여왕법의 기본 원리는 미국으로 전수되어 미국 저작권법의 기본 모델이 됨으로써 현대 저작권법의 기반을 제공하게 되었다(송영식 외, 2013; 손승우, 2016). 영미법계 저작권법의 정책적 목표는 자연인이든 법인이든 저작물을 창조한 저작자를 보호하여 저작물을 활발히 창작, 공개토록 함으로써 궁극적으로 일반 대중이 접근 활용할 수 있는 저작물을 늘리고 사회적 편익(복지)을 증진시키는 것이다(송영식 외, 2013).

한편, 대륙법계 저작권법 체제는 프랑스 대혁명 시기에 발전되었다(송영식 외, 2013). 프랑스 대혁명은 정치, 사회 및 경제 생활에서 인간이 가지는 인격적 가치를 강조하는 새로운 철학 아래, 저작자 및 예술가를 보호하기 위한 저작자의 권리체계를

15) 성문법에 근거한 대륙 국가는 명시적이고 강제적인 경성법(hard law)을 통해 규율하는 특성을 가지며, 영국, 뉴질랜드 등의 불문법 기반 국가에서는 대체로 법제화 없이 연성법(soft law), 즉 지침이나 규범, 계약, 판례 등으로 조정을 하는 경향이 있다. 다만 미국 등과 같이 불문법 기반 영미법을 따르던 국가에서도 자치 법제를 정비하면서 규범이나 판례 중심의 연성제도를 조정하는 시도를 계속하고 있다(국회도서관 법률정보실, 2014).

확립하는 입법의 기반을 제공했다(송영식 외, 2013). 대륙법에서 저작물은 저작자 개인의 인격(personality)이 표현된 것으로 이해되고, 저작자는 저작물의 동일성을 유지할 권리, 저작물을 통제하고 이용할 수 있는 권리를 부여받는다.¹⁶⁾

영미법과 대륙법이라는 기본적인 법체계의 차이가 있지만, 저작권법은 기본적으로 개별 국가 단위에서 제정·이행된다. 다만, 저작권에 관한 국제조약을 통해 국가간 저작권 해석 및 적용의 틀을 조정해 오고 있다. 저작권에 관한 최초의 다자간 국제조약은 1886년 베른협약(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)이다(송영식·이상정, 2015; 조영선, 2017).¹⁷⁾ 베른협약은 내국민 대우의 원칙, 무방식주의, 보호국법주의, 소급보호의 원칙 등을 규정하고 있으며, 최소한의 저작권 보호기간을 저작자 생존기간 및 저작자 사후 50년으로 정하였다(송영식·이상정, 2015; 조영선, 2017). 이후 기술의 발전에 따라 다양한 저작권 및 저작인접권 관련 조약들이 체결되었다. 1995년에는 WTO TRIPs 협정에서 저작권 및 저작인접권이 규정되었다(김정곤 외, 2015; 조영선, 2017).¹⁸⁾ 한국도 WTO 회원국으로서 TRIPs 협정을 준수해야 할 의무를 지게 되었으며, 이에 따라 베른협약의 국내적 영향력이 강화되었다.

나. 창작성과 데이터베이스권에 관한 해석의 변화

저작물은 기본적으로 인간의 사상과 감정을 표현한 창작물이며 저작권은 이에 대한 권리이다. 초창기에는 저작권을 아이디어 자체에 대한 보호로 해석하는 관점과 아이디어의 표현에 대한 보호로 해석하는 관점이 존재했다. 이를 “아이디어-표현 이분법(idea-expression dichotomy)”이라 일컫는다(OECD, 2015). 다만 베른협약(Berne Convention), TRIPs 등의 저작권 관련 글로벌 조약이 확산되면서 저작권이 아이디어 자체가 아닌 아이디어의 “표현”에 적용되는 것임을 인정하는 관점이 일반화되었다(OECD, 2015).

16) 이는 자연법 사상에 근거를 둔 것이다.

17) 정식명칭은 ‘문학 및 예술 저작물 보호를 위한 베른협약’이다. 우리나라는 1996년에 베른협약에 가입, 정식 일원이 되었다.

18) TRIPs는 무역관련 지식재산권에 관한 협정(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)을 일컫는다.

또 다른 이슈는 저작물의 “창작성(originality)”에 관한 것이다. 디지털 기술의 발달·확산 속에서 완결된 창작물이 아니더라도 불완전한 형태로 취합·가공·활용되는 디지털 데이터가 증가하는 상황에서, 창작성이 부족하지만 상당한 노력을 투입하여 제작한 새로운 데이터베이스에 대해 보호하려는 시도들이 1990년대 전후 유럽을 중심으로 확산된 것이다. 유럽연합은 1992년을 시작으로 데이터베이스권(*sui generis* database rights)에 관한 지침을 마련하기 시작하여 1996년 유럽의회에서 해당 법안을 채택하였다(채명기·이영록, 2000; 한지영, 2006). 이에 따라 유럽연합은 데이터베이스 제작자의 배타적 권리를 15년간 보호하고 있다. 한국도 1990년대 후반부터 데이터베이스권에 관한 논의를 시작하여 2003년에 「저작권법」을 개정하고, 데이터베이스 제작자의 배타적 권리를 5년간 인정하는 체계를 수립하였다(채명기·이영록, 2000; 한지영, 2006).

하지만 데이터 경제시대를 전망하면서 세계 각국이 데이터 생산보다 활용의 가능성과 잠재력에 무게를 실으면서, 데이터베이스권을 적극 주장하는 경우가 줄고 있다(이상정 외, 2016; 이현희 외, 2017). 데이터베이스권을 인정하는 유럽에서도 데이터마이닝(Text and Data Mining, TDM) 산업의 성장을 지원하기 위하여 데이터베이스 제작자의 권리를 제한하고 데이터베이스의 예외적 활용을 허용하는 사례가 증가하고 있다(이상정 외, 2016; OECD, 2015).¹⁹⁾ 독일은 2010년 「저작권법(Copyright Act)」을 개정하여 공공연구성과의 경우 연구자가 출판사에 판권을 넘긴 이후에도 일정 기간의 엠바고를 거친 후에는 비상업적·교육적 목적 아래 이차 출판이 가능하도록 허용하였고, 영국은 2014년 「저작권법(Copyright, Designs and Patents Act)」을 개정하여 공개 데이터에 대한 비상업적 목적의 이용 및 데이터마이닝(text and data mining, TDM) 권한을 확대하였다(OECD, 2015). 프랑스도 2016년 「디지털공화국법(Law for a Digital Republic 2016/October)」을 개정하여 학술논문의 경우 출판

19) 디지털 기술로 인한 저작권의 또 다른 변화는 저작권의 행사에 관한 것이다. 저작권은 기본적으로 복제권(the right of reproduction), 배포권(the right to distribute copies), 공공에게 전달·전시·공연할 권리(the right of communication to the public) 등을 포함한다(OECD, 2015). 다만, 정보통신기술의 발달과 함께 저작물을 복제·배포·공개하는 방식과 범주, 영향력이 확대되면서 저작권의 권리에 대한 세부 규정들이 다원화되고 있다. 예를 들어, 일부 규정은 인터넷 웹사이트에 공개된 저작물로 안내하는 하이퍼링크 등을 제공하는 행위를 전송권/소통권(the right of communication to the public)에 포함하는 데 반해, 일부 규정은 공개와 전송은 독립된 행위로 간주하여 별도의 승인절차를 요청하는 식으로 상이한 규정들이 마련·운영되고 있다(OECD, 2015).

이후 일정 기간의 엠바고를 거치면 연구자가 자신의 논문을 비상업적 용도로 온라인 상에서 배포할 수 있도록 허용하였다(Art.L. 533-4).

〈표 2-3〉 세계 주요국의 저작권법제 비교

구분	관련법명	데이터베이스권에 관한 규정	공공저작물 및 업무상저작물에 관한 규정
미국	Copyright Act	- 1976년 제정, 창작성중시. 데이터베이스(DB)에 관한 별도의 보호 없음 - DB의 공정 이용 및 활용 중시, TDM 등 허용	- 저작권은 저작자에게 자연 귀속 - 업무상저작물의 저작권은 사용자에게 귀속 - 연방정부 공무원상 생성된 저작물은 저작권 보호 안됨
영국	Copyright, Design and Patents Act (CDPA)	- 1988년 제정, 1997년 개정하면서 데이터베이스권(SGDR) 도입 - 과학연구 및 분석을 위한 DB 활용 TDM 등 허용, SGDR 일부 제한	- 저작권은 저작자에게 자연 귀속 - 업무상저작물의 저작권은 사용자에게 귀속 - 왕실 및 의회의 업무상 저작물에 대해 국가(국왕)에 저작권(Crown copyrights)을 부여하되, 공개적 활용을 장려
프랑스	Code de la Propriete Intellectuelle (IPC)	- 저작재산권 및 저작인격권 인정 - 2000년 후반부터 데이터베이스권 적용. 단, DB의 공익적 활용이나 연구교육용·비상업적 도서관 활용 등에 대해 예외 인정	- 저작권은 저작자에게 자연 귀속 - 업무상 저작물의 저작인격권은 저작자(종업원)에게 자연 귀속되나, 경우에 따라 사용자가 저작재산권 행사 가능 - 공무원 저작물의 저작권은 국가에 양도, 단 저작물 수익발생시 공무원 저작자의 기여분 인정 가능
독일	German Copyright Act (UrhG)	- 저작재산권 및 저작인격권 인정. 데이터베이스권 적용 - 창작자 및 데이터베이스 제작자의 권리 중시 - 출판계약과 관계없이 연구자의 연구목적 출판물의 배포 허용	- 저작권은 저작자에게 자연 귀속 - 업무상저작물의 경우에도 저작자(종업원)의 권리 우선(단, 소프트웨어는 사용자주의) - 법령, 판례, 공공저작물 등은 저작권 적용 대상에서 제외(단, 변경금지 및 출처 표시 필요)
한국	저작권법 (데이터베이스권 포함)	- 1957년 「저작권법」 제정. - 2003년 데이터베이스권 도입 (5년간 제작자권리 보호) - 공정이용을 위한 제한 및 공공저작물 규정 포함	- 저작권은 저작자에게 자연 귀속 - 업무상저작물의 권리는 사용자에게 귀속 - 공무원 발생한 저작물에 대해 공공저작권 부여. 공개 활용 장려

구분	관련법명	데이터베이스권에 관한 규정	공공저작물 및 업무상저작물에 관한 규정
일본	Japanese Copyright Act	- 1970년 제정, 창작물 보호 - 2009년 개정, TDM 허용 - DB의 공정이용 및 활용 중시, DB활용 TDM 허용	- 저작권은 저작자에게 자연 귀속 - 직무 저작 및 직무 프로그램의 저작권은 사용자에게 귀속 - 공무상 작성한 저작물(홍보자료, 통계, 보고서 등)에 저작권 부여 가능하나 필요시 권리 제한 가능

주: SGDR(*sui generis* database rights), DB(database), TDM(text and data mining)

자료: 김원오 외(2012), 박재현 외(2010), 서달주(2009), 이상정 외(2016), 이창한 외(2011). 채명기·이영록(2000), 한국데이터베이스진흥원(2012), 한지영(2006), OECD(2015) 요약 및 보완

다. 공공저작물 및 업무상 저작물에 관한 해석

저작물이 업무의 일환으로 발생한 경우 저작자 이외 해당 업무를 지원·지시·관리·감독한 기관이나 사용자에게 저작권을 부여할 수 있다. 대표적으로 미국의 저작권법은 고용인의 직무 범위 내에서 발생한 업무상 저작물에 대하여 사용자(소속 법인)에게 저작권이 있다고 정하고 있다(김원오 외, 2012; 서달주, 2009; 이상정 외, 2016). 물론 업무상 저작물에 관하여 양자간 별도의 계약이 존재할 경우 계약 사항이 해당 법률에 우선한다. 반면, 저작인격권을 강조하는 대륙계 독일의 저작권법에서는 업무상 저작물이라 할지라도 저작물을 실제 만든 자연인(저작자)에게 최초의 저작권이 귀속된다고 규정하고 있다(김원오 외, 2012; 서달주, 2009; 이상정 외, 2016). 단, 해당 규정이 근로관계 또는 고용관계의 본질을 침해하는 경우나 별도의 계약사항이 존재하는 경우, 고용인은 자신의 저작이용권을 소속기관이나 고용주에게 양도·이전할 수 있다(김원오 외, 2012). 이렇듯 업무상 저작물의 귀속에 관한 국가별 해석이 상이하나, 업무상 저작물이 소프트웨어인 경우에는 대체로 해당 저작물의 저작권이 사용자·고용주에게 귀속된다고 보고 있다(김원오 외, 2012).

공무의 일환으로 생산된 저작물에 대해서도 별도의 저작권 규정이 있다. 미국의 경우, 연방정부 업무를 위해 작성한 저작물은 기본적으로 저작권 보호 대상이 아님을 분명히 하고, 민간에서 권리 제한 없이 널리 활용될 수 있도록 하고 있다(박재현 외, 2010; 이창한 외, 2011; 한국데이터베이스진흥원, 2012). 이와 달리, 영국이나 한국 등에서는 정부

나 의회, 왕실의 업무를 위해 작성한 저작물에 대해 왕실이나 국가에 저작권을 부여하여 해당 저작물이 적극 공표·개시되도록 하고 있다(박재현 외, 2010; 이창한 외, 2011; 한국데이터베이스진흥원, 2012). 한편, 호주 정부는 공공저작물의 자유로운 공개 및 이용을 위하여 민간에서 통용되는 크리에이티브커먼즈(creative commons)를 적극 활용하고 있다(박재현 외, 2010; 이창한 외, 2011).

〈표 2-4〉 공공부문 오픈라이선스 현황

구분	국가	라이선스명
공공 부문	영국	- UK Public Sector Information(PSI) License - Open Government License UK 2.0/3.0
	독일	- Data License Germany
	한국	- 공공누리(KOGL)

자료: Open Knowledge Foundation(2018a) 및 신은정 외(2019) 재인용

라. 국내 데이터 관련 저작권의 특성

우리나라 저작권법은 기본적으로 대륙법계 특성을 띠고 있으나, 저작물의 공정이용 조항이 도입되는 등 최근에는 영미법적 요소들도 많이 가미되고 있다(서달주, 2009; 전성태, 2019). 국내에서는 1957년 「저작권법」이 제정되었으며, 수차례의 개정을 통하여 현재의 법률(법률 제15823호)로 발전되었다(송영식 외, 2013; 손승우, 2016).

특히 데이터와 관련하여 2000년대 초반 저작권법상 데이터베이스권이 추가되었다. 우리나라는 1990년대부터 데이터베이스 보호에 대한 논의를 시작하였으며, 2003년 데이터베이스를 저작권법의 보호대상에 편입시켰다(채명기·이영록, 2000; 한지영, 2006).²⁰⁾ 현행 「저작권법」은 소재의 선택 및 배열에 창작성이 있는 편집물(데이터베이스)은 편집저작물로 보호하나, 창작성이 없는 데이터베이스는 데이터베이스 제작자에게 제한된 기간 동안(데이터베이스 제작 완료 후 5년) 제한된 권리(복제·배포·방송 또는 전송할 권리)를 부여하고 있다.

20) 「저작권법」 제2조 19호는 데이터베이스를 “소재를 체계적으로 배열 또는 구성한 편집물로서 개별적으로 그 소재에 접근하거나 그 소재를 검색할 수 있도록 한 것”을 일컫는다고 규정하고 있다.

그럼에도 불구하고, 국내에서 데이터베이스권이 적극적으로 행사된 경우는 많지 않다(전성태, 2018). 또한 「저작권법」상 편집물 내지는 데이터베이스에 해당되지 않는 산업용 데이터나 실험결과 데이터는 「저작권법」으로 보호되지 않는다(이현희 외, 2017; 전성태, 2019).

공공연구에서 산출된 연구논문의 경우, 일반적인 저자 인정 규범을 따른다. 즉, 연구논문 작성에 기여한 자에게 저작권을 부여한다. 다만, 해당 저작물이 고용주(사용자)의 요청이나 업무 범위 내에서 작성된 업무상 저작물인 경우에는 영미권에서와 같이 해당 저작(재산)권이 고용주(사용자)에게 있는 것으로 본다(김원오 외, 2012; 서달주, 2009; 이상정 외, 2016).

한편, 정부 업무의 일환으로 공무상 작성된 자료에 대해서는 해당 저작권을 국가기관에 귀속할 수 있다(박재현 외, 2010; 이창한 외, 2011; 한국데이터베이스진흥원, 2012). 현행 「저작권법」 및 국유재산법에 따라 중앙행정기관에서 생산한 자료의 저작권은 국가 소유로, 지방자치단체에서 생산된 자료는 별도 법에 따라 지자체에 귀속되는 것으로 본다(한국데이터진흥원, 2014). 단, 정부는 공무상 생산된 저작물의 자유이용을 위하여 2013년 ‘공공누리(KOGL)’ 제도를 도입하였다(한국문화정보원, 2019a; 신은정 외, 2019).²¹⁾ 구체적으로 「공공저작물 저작권 관리 및 이용 지침」에 따라 국가 또는 지방자치단체가 업무상 작성·공표한 저작물이나 계약에 따라 저작재산권의 전부를 보유한 저작물에 대해 공공저작물로 지정할 수 있다. 또한 공공저작물의 자유로운 이용을 위하여 정부의 오픈라이선스, ‘공공누리’를 활용할 것을 권고하고 있다.

21) 한국문화정보원(2019a), “공공누리란”, <http://www.kogl.or.kr/info/introduce.do> (접속일: 2019. 10. 28)

3. (공공연구) 데이터 관련 국내외 특허법 동향

가. 특허권 제도의 발전

근대적 개념의 특허 도입은 1474년 베니스 공화국에서 자국의 모직물 공업 분야의 발명 보호를 위해 10년간 특허권을 부여한 것에서 시작한다고 알려져 있다(Wikipedia, 2019; 손승우, 2016).²²⁾ 이후 현재 사용하는 특허제도의 기초가 된 최초의 성문법으로 서의 특허는 1624년 영국의 전매조례(The Statute of Monopolies)이다(Wikipedia, 2019; 손승우, 2016). 영국의 전매조례에서는 최초의 발명자에게 14년간 특허권을 부여하였다(Wikipedia, 2019). 이후 1790년 미국에서 특허법이 제정되면서 재산권 개념의 특허가 도입되었다(Wikipedia, 2019). 이후 발명자에게 금전적 보상을 위한 임시 독점권으로서 특허권을 실질적으로 부여하기 위한 법·제도적 인프라가 확충되었다. 일례로, 1980년 미국 연방대법원은 〈Diamond vs. Chakrabarty 사건〉 판례에서 기름을 분해하는 미생물에 대한 특허를 허락하면서 “Anything under the sun made by man is patentable”이라는 유명한 문구를 남긴다(이철희, 2010: 139).

세계적으로 1980년대 이전까지의 지식재산권은 발명자 개인의 독점적 재산권보호보다는 경쟁 활성화를 위한 반독점적 관점에서 보려는 경향이 있었다.²³⁾ 그러나 1980년대 이후 성장을 위한 기술, 혁신이 갖는 중요성이 높아지면서 지식재산권 중심의 보호 전략이 강화되었다. 지식재산권의 적용 범위 또한 넓어져서, 1980년대 이후에는 소프트웨어, 1990년대 이후에는 비즈니스모델, 2000년대 이후에는 신지식재산으로 일컬어지는 트레이드드레스, 프로그램 포맷, 데이터 등에까지 그 효력이 미치고 있다(남희섭 외, 2008). 지능형 디지털 전환을 위한 기술혁신이 본격화되면서 이러한 추세는 더욱 가속화될 것이라 예상된다.

22) Wikipedia 웹사이트 “Patent”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Patent>(접속일: 2019. 7. 4.)

23) 특허권을 부여한다는 것은 발명자들에게 출원 이후 20년간 일시적 독점권 부여라는 혁신유인을 제공함에 따라 더 활발한 혁신활동을 유도하기 위함이다. 하지만 다른 한편에서 본다면, 발명자에게 부여한 일시적 독점권이 남용되어 역으로 타인의 혁신활동을 저해, 시장경쟁을 저하시킬 수도 있다. 이러한 상반된 효과로 인해 아담스미스(Adam Smith)는 특허를 ‘필요악(necessary evils)’이라고 해석하였으며, 로크(Locke)와 코즈(Coase)는 자원과 인간의 노력을 통해 창출된 재화에 대한 재산권을 인정하는 것이 보다 효율적이라고 강조한 바 있다(남희섭 외, 2008: 45).

나. 특허의 보호대상·범주의 변화

특허(patent)는 새로운 아이디어 자체에 부여하는 배타적 권리이며, 특허권을 인정 받기 위해서는 발명의 신규성, 진보성, 산업적 활용 가능성 등을 갖추어야 한다(손승우, 2016; 신지연 외, 2008; 이종민, 2005; 조영선, 2017). 특허가 새롭고 유용한 발명에 주어지는 것인 만큼, 발명의 신규성 및 진보성을 입증하는 일이 중요하다(조영선, 2017; 손승우, 2016). 기본적으로 기존 사실자료의 취합인 데이터베이스의 경우, 신규성을 입증하기 쉽지 않아 특허를 통해 보호받기 어렵다(김정곤 외, 2015; 전성태, 2018).

특허권은 속지주의 원칙에 따라 국가별 법제에 근거하여 운용되므로 특허 보호의 범위와 방식에서 국가별·지역별 차이가 존재한다(손승우, 2016; 신지연 외, 2008; 이종민, 2005). 예를 들어, 미국, 유럽, 중국 등은 발명(invention)에 대한 정의를 명확하게 제시하고 있지 않아 법 적용의 유연성이 크다. 이들 국가에서는 새로운 결과물을 발명으로 인정할 것인지를 성문법적 해석보다 판례나 학설에 따르는 경향이 있다. 반면 한국은 성문법적 해석에 따라 법에 명시된 범위 내에서 재산권 부여가 가능하다.

〈표 2-5〉 세계 주요국의 특허법 비교

구분	특허	
	출원	활용
미국	·발명: 유용성(utility) 요구 ·발명자: 발명의 착상에 기여한 이 ·미국에서의 발명은 미국에서 최초출원 해야함	- 공유특허 실시시 공동소유권자 동의 불필요 - 실험·연구위한 특허권 제한 규정 無(단, 의약품 승인 관련 규정 존재)
유럽 연합	·발명: 산업상 이용가능성 요 ·발명자에 대한 언급없이 진정한 (발명)권리자로 명시	- 공유특허 실시시 공동소유권자 동의 필요 - 특허권 제한 세부사항은 개별 국가법 준용
한국	·발명: 산업상 이용가능성 요 ·발명자: 발명의 착상 혹은 실행에 기여한 이	- 공유특허 실시시 공동소유권자 동의 필요 - 실험·연구위한 특허권 제한 규정 有
일본	·발명: 산업상 이용가능성 요 ·발명자: 발명의 착상 및 실행에 기여한 이 ·발명자 및 그 출원권리를 양도받은 자 출원 가능	- 공유특허 실시시 공동소유권자 동의 필요 - 실험·연구위한 특허권 제한 규정 有
중국	·발명: 실용성 요구 ·발명자: 발명창조의 실질적 특성에 창조적 기여를 한 사람 ·중국에서의 발명은 중국에서 최초출원 해야함	- 공유특허 실시시 공동소유권자 동의 불필요 - 실험·연구위한 특허권 제한 규정 有

자료: 손수정 외(2010), 신지연 외(2008), 이종민(2005), 정차호·이문옥(2005) 요약 및 보완

발명자 및 발명에 대한 기준, 특허 출원 및 활용의 방식과 절차, 직무발명 등에 관한 접근법에서도 국가별 차이가 존재한다. 미국은 발명의 아이디어를 개발한 이에게 발명자의 권리를 부여하며, 아이디어를 단순 실행한 이는 발명자로 보지 않는다(신지연 외, 2008; 이종민, 2005). 반면, 한국, 일본 등은 발명의 착상뿐만 아니라 실행을 한 이에 대해서도 발명자의 지위를 부여하고 있다(신지연 외, 2008; 이종민, 2005). 미국과 중국은 국내에서 만들어진 발명은 국내 출원을 우선하도록 하는 명확한 규정을 두고 있지만, 그 외 지역에서는 최초 출원지에 대한 의무규정은 별도로 두고 있지 않다.

특허권 부여를 위한 주요 기준에서 미국은 유용성(utility), 유럽, 일본, 한국 등은 산업적 이용가능성을 중요하게 살피며, 중국은 실용성을 강조한다(신지연 외, 2008; 이종민, 2005). 특허에 대한 상이한 이해는 권리 활용방식에서도 나타난다. 한국, 중국, 일본은 실험이나 연구목적을 위한 경우 기존의 특허권 사용을 제한할 수 있다고 규정하고 있다. 한편, 미국은 연구를 위해 특허권의 사용을 제한한다는 명시적 규정이 없고 기존 판례에서도 특허권 사용을 제한하는데 있어서는 매우 보수적인 입장을 취한다. 다만, 의약품 심사와 관련된 활동을 위하여 특허권 사용을 제한할 수 있다는 규정은 있다.

다. 공공연구 성과의 귀속과 직무발명에 관한 해석

정부지원을 받아 수행된 연구과제에서 특허를 출원하거나 라이선스를 시행하고자 할 경우, 러시아를 제외한 대부분의 국가에서는 연구를 수행한 주체에게 권리 실시권을 부여하고 있다(서중해 외, 2010). 이는 과거 연구성과가 연구수행주체가 아닌 지원 주체 혹은 국가에 귀속되었으나 사업화를 위한 연구주체의 자발적 노력을 견인하여 사업화 성공률을 높이기 어려웠던 상황을 타계하기 위하여 1980년대 도입된 방식이다.

특허권의 당사자가 되는 연구수행주체는 크게 연구계약을 대표하는 연구기관과 기관 소속 연구책임자를 통칭하는데, 대부분은 연구계약의 당사자가 된 연구기관을 권리귀속의 주체로 본다(서중해 외, 2010). 다만, 일부 국가에서는 대학에서 해당 연구를 수행한 경우 대학 당국보다 소속 연구자(발명자)의 권리가 우선한다고 명시하고 있다. 연구기관에 특허권 등이 귀속되는 경우라 할지라도, 기관은 자체적인 규정 및 절

차, 개별 계약에 따라 소속 구성원이나 발명자 개인에게 권리를 분할, 이전할 수 있다.

직무발명의 경우에도 대부분은 소속기관에서 발명의 권리를 가지는 것으로 본다(김원오 외, 2012). 미국, 중국, 한국, 일본 등은 직원을 고용, 직무를 가능케 한 고용주 및 고용주의 권리를 강조하는 편이다. 하지만, 독일 등은 예외적으로 실제 발명을 주도한 종업원의 권리를 강조하는 경향이 있다.

<표 2-6> 주요국의 공공연구성과 및 직무발명 귀속에 관한 사항 비교

구분	정부지원 연구성과의 귀속	직무발명의 귀속
미국	- 바이돌법(1980): 정부 → 연구기관 우선 소유로 전환 - 대학 및 공공연구원 모두 기본적으로 기관에서 관리 - 단, 기관과 연구자(발명자)의 계약에 따라 운영하며, 정부나 소속 연구자(발명자)에게 권리 부여되는 경우도 존재함	- 사용자주의(계약법 참조) - 단, 개별 계약 우선
유럽	- 독일, 프랑스, 등은 정부지원 연구성과의 사업화는 연구수행기관이 우선한다고 법으로 명시하고, 대학 및 공공연구원 모두 기관 차원에서 연구성과 관리 - 단, 이탈리아, 스웨덴, 핀란드 등은 공공연구의 성과는 연구기관에 귀속되지만 대학의 연구성과는 연구자(발명자) 개인에게 귀속되는 것을 우선 원칙으로 함	- 영국: 사용자주의 - 독일: 창작자주의(종업원발명법 참조)
한국	- 정부소유 → 연구수행기관 소유로 전환 - 대학 및 공공연구원 모두 기관 차원에서 관리 - 개별 계약보다 법제로 일괄 지정	- 사용자주의(발명진흥법 참조)
일본	- 정부소유 → 연구수행기관 소유로 전환 - 대학 및 공공연구원 모두 기본적으로 기관에서 관리 - 개별 계약보다 법제로 일괄 지정, 단 대학발명위원회를 통하여 권리 확정하며 개인이나 정부에 귀속되는 경우 존재 - 「산업활력 재생 및 산업활동 혁신 특별조치법」²⁴⁾	- 사용자주의(예외사례: 직무육성품종의 경우 종업원 권리 인정)
중국·러시아	- 러시아는 정부지원 연구성과가 정부에 귀속	- 중국은 사용자주의

자료: OECD(2003), 서중해 외(2010:13), 김원오 외(2012) 발체 및 직무발명 관련 내용 추가 작성

24) 일본 「산업활력 재생 및 산업활동 혁신 특별조치법(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法)」은 정부의 지원으로 이루어진 연구활동을 통해 획득된 모든 발명(특허권, 실용신안권, 디자인권, 프로그램 및 데이터베이스권, 반도체배치설계권, 육종자권리 등)을 대상으로 한다.

라. 국내 공공연구 관련 특허법의 특징

1908년 일본에 의해 칙령(한국 특허령)이 공포·시행되었으며, 1946년 미군정에 의해 최초로 「특허법」이 제정되었다. 이후 자주적 관점의 특허제도 도입은 1960년대 들어 특허, 실용신안, 의장 등 산업재산권 체제가 갖추어지면서 이루어졌다(송영식 외, 2013; 손승우, 2016; 조영선, 2017). 이후 1979년의 세계지식재산권기구(WIPO) 가입, 1980년의 파리협약(Paris Convention) 가입, 1984년의 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty) 가입 등 국제조약 가입 등으로 글로벌 규범과 기초를 도입·적용하게 되었다.

다만, 추격형 기술개발 및 경제성장을 도모하는 과정에서 한국의 특허법은 산업기술 개발을 장려하는 방향으로 발달했다(신지연 외, 2008; 이종민, 2005). 발명의 요건으로서 일반적 유용성(utility)보다 산업적 이용가능성을 중시하고, 새로운 발명을 고안해 내는 자 못지않게 새로운 아이디어를 실행하는 자의 권리를 적극 보호하고 있다(신지연 외, 2008; 이종민, 2005). 업무과정 중 발생한 직무발명에 대해 해당 업무를 담당한 종업원보다는 업무를 지원·지시·책임지고 있는 사용자에게 특허의 권리를 우선적으로 부여하고 있다. 공공연구에서 발생한 특허의 경우, 미국 바이돌법의 영향을 받아 연구자금을 지원한 국가보다 연구를 수행한 기관에게 특허권을 부여한다(서중해 외, 2010). 다만, 한국에서는 미국이나 유럽과 달리 연구를 수행한 연구팀과 소속기관 간의 권리를 분배하는 데 있어서는 개별적인 계약보다 일괄적인 규정이나 지침을 따르는 경향이 있다.

4. 데이터 관련 기타 법제 및 라이선스 동향

가. 데이터 보호를 위한 법제 동향

신규성이나 창작성, 상당한 수고를 동반하지 않더라도 기업이나 조직의 경쟁력 보호 차원에서 권리를 주장하고자 할 때에는 영업비밀(trade secrets)로서 데이터를 보호할 수 있다. 최근 미국, 일본 등지의 기업에서는 생산한 (연구)데이터를 저작권이나

데이터베이스권이 아닌 영업비밀(trade secrets)로 보호하는 경향이 뚜렷해지고 있다(김정곤 외, 2015; 이현희 외, 2017; 정상조, 2018). 일본 경제산업성은 창작성 및 신규성을 갖추지 못한 (조직의) 데이터 보호를 위하여 「부정경쟁방지법」에 일반조항을 도입하고자 한 바 있으며, 이로 인하여 창작성이 미흡한 데이터 보호와 활용 가치를 조정하는 문제에 대한 논란이 재점화 되고 있다(정상조, 2018).

기업 등에서 연구개발활동을 통해 생산한 연구데이터를 영업비밀로 간주할 경우, 이를 위한 비밀 유지 노력이 수반되어야 한다. 자연히 데이터의 공개·공유 가능성은 약화된다. 영업 비밀에 해당하는 연구데이터를 특정 그룹과 공유하기 위해서는 데이터 보안, 공개의 범주와 방식, 공개 위험에 대한 책임과 위임사항 등을 사전에 협의·대응하는 것이 필수적이다.

다만, 「부정경쟁방지법」 등을 준용하여 영업비밀로 보호받는 것은 과거 혹은 현재 침해받고 있는 권리에 국한된다. 미래에 침해받을 가능성이 있는 권리나 이익에 대해서는 사전적으로 보호하지 못한다. 구체적으로, 「부정경쟁방지법」의 보호가 성립하기 위해서는 (1) 해당 데이터를 활용하여 영리를 취하는 경쟁기관이 존재하여야 하고, (2) 경쟁기관의 데이터 무단 이용으로 인하여 경제적 이익이 침해되거나 상당한 권리가 훼손되었음을 소송 등을 통해 드러내야 한다.

나. 데이터 공개를 위한 오픈라이선스 동향

한편, 오픈라이선스는 연구데이터의 공개·공유를 촉진하기 위한 수단이다. 저작권 법제에 따라 권리를 보유한 (저작권)자가 자신의 전체 혹은 일부 권리를 명시적으로 포기한다는 표시를 통해 저작물의 폭넓은 활용을 장려한다(Open Knowledge Foundation, 2018b). 오픈라이선스는 데이터 제공자와 이용자가 개별적인 접촉이나 협상 없이 데이터 이전·양도가 가능토록 하여 데이터 공개에 필요한 막대한 거래비용을 절감시켜 준다. 따라서 오픈라이선스는 불특정다수에게 데이터를 공개하여 활용을 촉진하고자 할 때 특히 유용하다.

전 세계적으로 데이터 공개시 활용 가능한 다양한 오픈라이선스가 개발·활용되고 있다(Open Knowledge International, 2018a). 대표적으로 민간부문에서 개발된

크리에이티브커먼즈, 오픈데이터커먼즈 등이 활용도가 높은 편이다. 오픈라이선스는 기본적으로 자료·데이터에 대한 출처 표시를 요구하되 자유로운 이용을 허락하는 지침을 담고 있다. 경우에 따라, 상업적 이용 제한, 제삼자 이전 제한, 내용의 변경 제한 등과 같은 추가적인 조건이 추가·요구되기도 한다. 국내에서도 공공누리와 함께 글로벌 민간 오픈라이선스의 활용도가 증가하고 있다(임원선, 2018).

<표 2-7> 데이터 관련 오픈라이선스 현황

구분	주관기관	라이선스명
민간부문	Creative Commons(CC)	- CC Zero(CC0) - CC Attribution 3.0/4.0(CC-BY)
	Open Knowledge Foundation	- Open Data Commons(ODC) Attribution License(ODC-BY) - Public Domain Dedication and License(PDDL) - Open Database License(ODbL)
	Free Software Foundation	- GNU Free Documentation License(GFDL)

자료: Open Knowledge Foundation(2018a) 및 신은정 외(2019) p.128 표 40 발췌 및 수정

제3절 소결

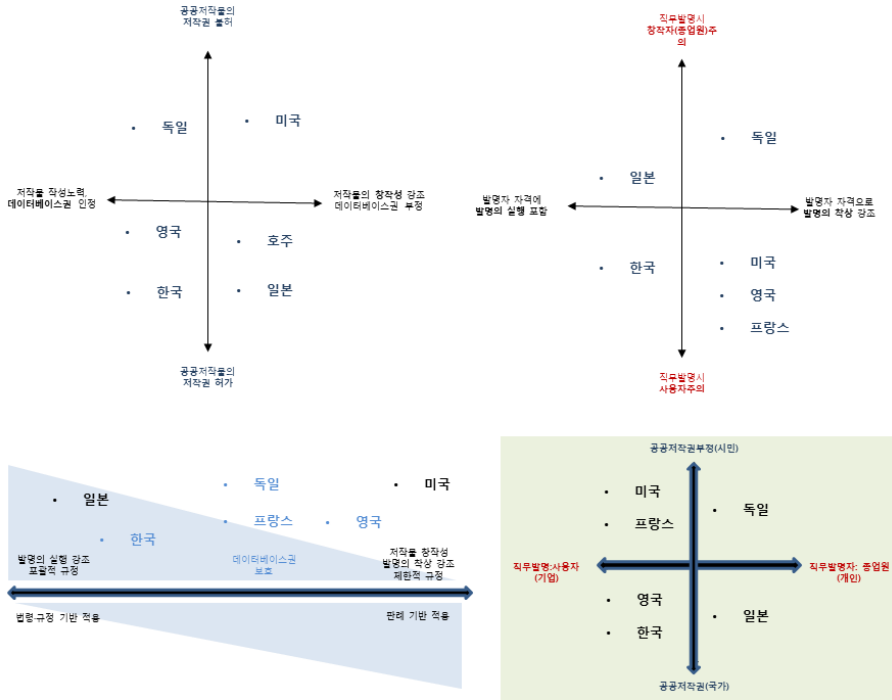
본 장에서는 연구데이터 공유·활용을 촉진하는 국내외 정책동향과 이를 견제하는 정책동향, 그리고 이러한 정책 기류 속에서 연구데이터 소유·활용시 적용 가능한 권리 법제를 검토하였다. 요컨대, 영국을 비롯한 유럽연합 회원국과 미국, 호주 등지에서 연구데이터 공유·활용을 위한 오픈연구데이터 정책이 확대되고 있으나, 데이터 경제 시대를 예견하며 연구데이터를 자산화하려는 정책적 노력도 가속화되는 추세이다.

이러한 정책 환경 속에서 연구데이터 공개-비공개, 소유·활용의 균형을 취하는 전략이 필요하다. 균형 잡힌 연구데이터 공유 전략을 모색하기 위하여, 본 장에서는 공공연구데이터와 관련이 있는 저작권·특허권 등의 권리법제를 살폈다. 검토한 국가별 법제 특성에 따라 다음과 같은 유형화가 가능하다(그림 2-41 참고).

우선, 발명의 착상을 강조하는 관점과 저작물의 창작성을 중시하는 정도를 중심으로 지식재산권 보호의 범위를 설정하려는 경향을 구분해볼 수 있다. 미국 등이 발명의 착상과 저작물의 창작성을 강조하는 데 반해, 한국은 창작성이 부족하더라도 상당한 수고가 투입된 데이터베이스나 발명의 실행에 참여한 이의 권리까지 인정·보호하고 있다. 또한 한국의 경우 법령·규정을 통해 명시적으로 지식재산권을 보호하는 경향이 있는 반면, 영미권에서는 명시적 규정을 최소화하고 판례 등을 통해 유연하게 권리를 해석·적용하는 경향이 있다.

둘째, 지식재산권은 기본적으로 이를 만들어 낸 창작자 개인에게 부여되지만, 업무상 발생한 권리에 대해서는 국가나 소속 기업·기관에 귀속시킬 수 있다. 업무상 발생한 저작물이나 특허에 대한 귀속 대상에 따라 국가별 특성을 살펴보면 [그림 2-41]와 같다. 독일은 업무상 발생한 지식재산권에 대해서도 일차적인 권리는 창작자 개인에게 귀속됨을 분명히 하고 있으나, 그 외 대부분의 나라에서는 사용자주의를 채택하기 시작했다. 특히 한국은 기업에서 수행한 저작물에 대해서는 사용자주의에 입각하여 사용자에게 귀속되고, 공무를 통해 발생한 저작물의 저작권도 국가기관에 귀속될 수 있는 여건이어서, 창작자 개인의 권리를 주장하는 경우가 제한적이다. 무엇보다 지식재산권에 관한 권리 배분에 관한 법제와 규정이 발달하여, 창작자 개인의 권리를 협상하기 위한 적극적 계약 행위는 타 국가에 비해 상대적으로 저조한 편이다.

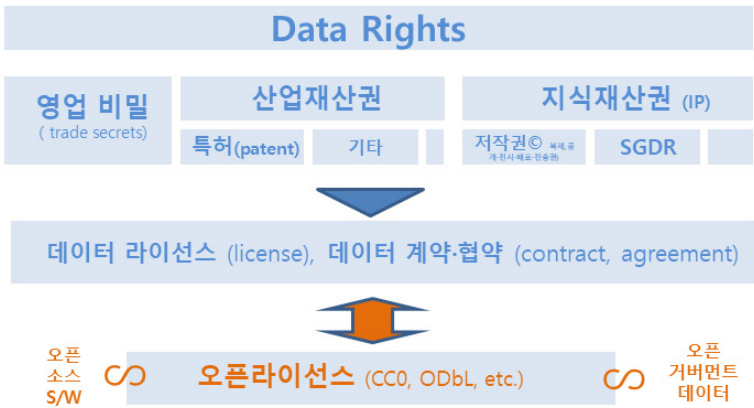
[그림 2-4] 연구데이터 정책과 유관 법제 특성에 따른 지역 유형화



자료: 저자 작성

연구데이터 관련 권리 자체가 다양하고 그 권리가 주장·승인되는 맥락도 다양하여 연구데이터 공유·활용시 단일 법제만을 준용하기 어렵다. 경우에 따라서는 어떠한 종류의 연구데이터 권리를 주장·승인받고자 하는지 불분명하거나 데이터 관련 권리 해석에 대해 데이터 제공자와 이용자의 이해가 서로 상이한 경우도 존재한다. 따라서 연구데이터의 공정하고 효과적인 공유 및 활용을 위하여 연구현장에서는 상황에 맞는 유연한 권리 설정이 필요하다. 이러한 현장 소요에 대응하기 위한 방편으로서 데이터 계약(contracts) 및 라이선스가 제안·개발되고 있다(Carroll, 2015).

[그림 2-5] 데이터 권리의 종류와 관계



자료: 신은정 외(2019) 발표자료 발제 및 수정

데이터 라이선스가 데이터 제공자 관점에서 선제적으로 권리를 설정하는 수단인 데 반해, 계약·협약은 데이터 제공자와 이용자가 양자간·다자간 합의에 기반하여 수정·변용할 수 있다는 장점이 있다. 다만, 데이터 계약 혹은 협약은 당사자간 협의를 수반해야 하므로 거래비용이 높고 당사자 간 정보의 비대칭이 발생할 여지도 있다. 이에 연구데이터 공유·활용시 데이터 계약과 라이선스를 적절히 활용할 필요가 있다.

데이터 계약 및 데이터 라이선스는 데이터에 관한 권리를 주장하기 위한 수단이기도 하지만, 동시에 데이터 권리를 이전·양도하거나 포기하는 수단이기도 하다. 연구데이터와 관련된 전체 혹은 일부의 저작권을 공개적으로 포기·제한하는 오픈라이선스도 개발·확산추세이다. 공공부문 저작물이나 공문서에 적용하는 오픈라이선스가 일부 개발·활용되고 있으며, 소스코드나 연구데이터의 공유·활용을 위하여 민간부문 오픈라이선스의 개발·활용 추세가 확대되고 있다.

| 제3장 | 해외 공공부문 연구데이터 소유·활용제도 사례연구

제1절 미국의 공공부문 연구데이터 소유·활용제도

1. 미국의 공공부문 연구데이터에 관한 정책과 법제

가. 공공부문 연구데이터에 관한 연방정부 정책

미국 오바마정부는 G8 정상회담에서 채택된 ‘오픈데이터현장’을 근간으로 삼아, 2013년 공공액세스 메모(Memorandum on Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research)를 발표한다(OSTP, 2013). 공공액세스 메모의 요지는 연간 1억 달러 이상의 연방정부 R&D 예산을 집행하는 연구(펀딩)기관에게 과학적 연구결과에 대한 공공의 접근성을 제고할 계획을 수립할 것을 요청한 것이다(신은정 외, 2019). 공공액세스 메모의 자세한 내용은 다음 표와 같다.

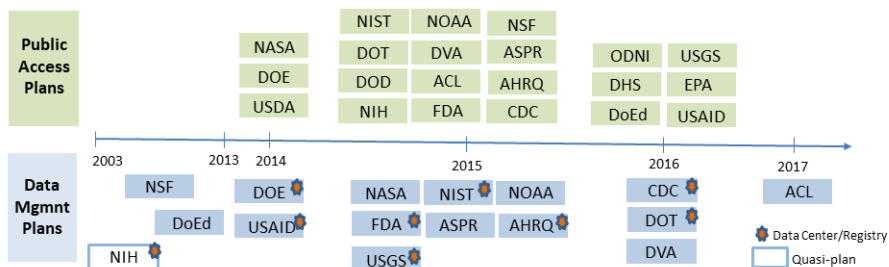
〈표 3-1〉 미국 공공액세스 메모의 상세 내용

연구출판물 액세스 계획	연구데이터에 관한 계획
- 공공연구의 결과물 출판 후 1년 이내 디지털형태로 접근·이용할 수 있도록 오픈액세스로 공개할 것을 원칙으로 함 - 다만, 분야별 특성을 고려하여 엠바고 기간 변경을 신청할 수 있는 여지도 제공함 - 출판물에 대한 메타데이터는 완전 공개가 원칙이며, 원문에 대한 접근성 보장을 위하여 엠바고 종료 후에는 원문과 부속자료가 등록된 링크를 제공해야 함 - 연방자금을 지원하는 연구(펀딩)기관은 타 기관·단체와의 협력을 통해 데이터 리포지토리를 구축·운영함	- 연구비의 전부 혹은 일부를 연방정부자금으로 지원받은 연구에서 산출된 디지털 형식의 과학적 데이터는 공개적으로 접근·검색·추출·분석할 수 있도록 함 - 단, 기존의 법제, 기관의 미션, 자원적 제약, 국가와 국토의 경계, 경제 안보 등에 상합하고 (1) 기밀(confidentiality)이나 프라이버시의 보호, (2) 재산권, 지식재산권, 영업기밀 등의 보호, 미국의 지식재산권, 혁신, 국가경쟁력에 미치는 악영향, (3) 장기 보존·접근 관련 비용과 행정 부담 등을 고려하여 균형을 유지하는 차원에서 디지털 과학데이터에 대한 공공액세스 정책을 추진하도록 함

자료: OSTP(2013), 신은정 외(2019) 발췌 및 요약

공공액세스 메모에서는 연구출판물의 경우, 연구종료 이후 오픈액세스형태로 공개할 것을 강력히 촉구하고 있으나, 연구데이터의 경우 접근성 강화를 위한 조치와 함께 데이터 보호조치도 필요함을 명시적으로 언급하고 있다. 연구데이터와 관련하여 공공액세스 메모에서 강조한 것은 데이터관리계획(DMP)의 이행이다(OSTP, 2013). 공공액세스 메모는 연방정부의 연구자금 지원을 받은 과제에서 데이터관리계획을 수립할 것을 요청하고, 이를 이행하기 위해 규정, 비용, 평가가점, 리포지터리 등의 인프라 등을 마련할 것을 권고하였다. OSTP의 공공액세스 메모를 계기로 미 연방정부 산하 22개 연구(펀딩)기관 중 14개 기관이 연구데이터에 관한 데이터관리계획 도입 규정을 마련하였다(2017년 1월 26일 기준, 신은정 외, 2019).²⁵⁾

[그림 3-1] 미 연방정부 산하기관의 데이터공유계획 도입 현황



자료: CENDI(2017) 웹페이지, 신은정 외(2019), p. 56 발췌

공공액세스 메모를 이행하는 차원에서, 상당수의 연방기관이 데이터관리계획(DMP) 이행을 포함하는 데이터 정책을 마련하였다(SPARC, 2016).²⁶⁾ 이들 기관의 데이터 정책은 데이터 공유의 원칙과 범주, 방식을 지정하고, 데이터의 생산과 보존, 활용을 위한 데이터관리계획의 이행 방식, 데이터 보존 및 인용, 활용 지침, 기타 지침 위반·준수에 관한 사항 등을 세부적으로 제시하고 있다.

오바마 행정부의 뒤를 이은 트럼프 행정부에서도 공공액세스 정책을 승계·이행하고

25) CENDI(2017), "Implementation of Public Access Programs in Federal Agencies", https://cendi.gov/projects/Public_Access_Plans_US_Fed_Agencies.html(최종 갱신일: 2017.1.26., 접속일: 2019. 10. 28.)

26) SPARC(2016), "Browse Data Sharing Requirements by Federal Agency", <http://researchsharing.sparcopen.org/data>(2018. 9. 10.)

있다. 다만, 트럼프 행정부는 무조건적인 공개가 아니라 데이터 자산화 전략을 강조하고, 국가안보와 지식재산 침해를 경계할 것을 특별히 강조하고 있다. 이러한 연장선상에서 트럼프 정부는 2019년 ‘연방데이터전략(Federal Data Strategy)’을 채택했다. 이를 통해 연방정부 데이터가 국가의 전략적 자산이 될 수 있도록 하고, 데이터 기반 정부조직 혁신과 데이터의 민간 활용을 지원하도록 촉구하고 있다.

나. 데이터 권리에 관한 법·제도

1) 지식재산권(특허 및 저작권) 법제

미국은 영미법 전통에 따라 저작자·발명자의 권리를 적극 보호한다(송영식 외, 2013; 손승우 외, 2016). 새로운 발명의 아이디어를 개발한 이에 대해 그 권리를 인정하는 반면, 아이디어를 단순 실행한 이에 대해서는 발명자의 지위를 부여하지 않고 있다. 단, 이러한 경향은 판례 중심으로 발전되어 왔다. 특허 대상이 될 수 없다는 명확한 사전 규정이 존재하는 것이 아니라 사안에 따라 발명 조건을 만족하는지 판단하고 이러한 판례가 쌓이면서 규범이 되는 시스템이다.

1909년 연방저작권법 제정 이전에는 저작자가 노력을 들여 창작한 경우 저작물성을 인정한 판례들이 많았다.²⁷⁾ 1909년 연방저작권법이 제정된 이후 판례에서도 저작자가 노력을 들여 창작한 경우에는 그 작품에 대하여 저작물성을 인정한 적이 있었다. 창작성을 인정할 수 없는 편집물이어도 그 제작에 많은 투자가 필요한 경우 ‘이마의 땀’ 이론에 입각하여 경쟁관계에 있는 자의 이용을 규율했던 것이다.

하지만 점차 소재의 선택이나 창작성을 중시한 판례가 증가하는 추세이다(이현희 외, 2017; 전성태, 2018; 채명기·이영록, 2000). 1991년 Feist 판결²⁸⁾에서는 저작물에는 독창성이 요구되며, 독립적 창작이 되기 위해서는 헌법상 최소한의 창작성(creativity)이 필요하다고 판시하였다. 즉, 이마의 땀 이론을 부정하고, 창작성을 보호요건을 강화하였다. Feist 판결 이후, 각 법원은 보호요건으로서 요구되는 독창성의 기

27) Howell v. Miller, 91 F. 129 (6th cir. 1898). Mead v. West Pub. Co., 80 F. 380 (D.Minn. 1896).

28) Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service, 499 U.S.340 (1991).

준을 높이지는 않고, 흔히 있는 것, 표현 방법이 제한되어 있는 것, 저작물의 성질상 그러한 표현밖에 할 수 없는 것에 대해서는 독창성을 부정하고 있다. 이러한 흐름에 따라 미국은 편집물에도 창작자의 개성이라는 독창성(originality)을 요구한다.²⁹⁾

디지털 밀레니엄 저작권법(DMCA)은 인터넷 서비스의 보급에 따라 인터넷 상의 디지털 저작물을 보호하기 위하여 1998년 제정되었다³⁰⁾. 이 법에서는 저작물의 보호조치를 회피하는 행위를 금지하고 있다. 즉, 저작물의 접근 및 통제, 복제 통제(copy control)와 같이 저작자의 권리를 효과적으로 보호하기 위한 기술적 수단을 회피하는 장치의 제조, 수입, 제공, 그 밖의 거래 등을 금지하고 있다. 또한 온라인에서 저작권 침해행위가 발생한 경우 온라인서비스 제공자에게 삭제(notice and takedown) 요청을 할 것이 규정되어 있다.

DMCA는 디지털 콘텐츠 보호를 강화하는 내용을 주로 다루고 있지만, 종이 매체의 데이터베이스 및 저작물성을 갖지 않는 데이터베이스에 대한 보호를 제공하지 않는다. Feist 판결에 표시된 대로 데이터의 수집·통합에 대한 경제적 비용과 노력을 투여하였다고 하여도 창작성이 없는 데이터 내지 데이터베이스에 대해서는 연방 저작권법에 의해 보호되지 않는다고 볼 수 있다.³¹⁾

현재까지도 미국 연방저작권법에 의한 데이터 보호에 대해서는 특별한 언급이 없다. 미국 저작권 보호의 역사적 발전 궤적에서, 상당한 수고가 투입되지만 창작성이 없는 데이터베이스에 대해 저작권으로 보호하거나 데이터베이스로 보호하는 것이 산업발전에 기여하는 바가 높지 않을 것이라는 인식을 엿볼 수 있다.

2) 부정경쟁방지법과 직무발명제도

미국에서 창작성 없는 저작물이나 데이터의 제작·생산 노력이 전혀 인정되지 않는

29) 한편, 미국 특허법의 경우 권리 보유자가 안심하고 데이터를 공개하여 데이터의 자유로운 유통이 촉진되도록 하기 위하여 2014년 §101 가이드라인에서 빅데이터의 구조에 대한 특허성을 인정하는 방침을 제시한 바 있다.

30) U.S. Digital Millenium Copyright Act of 1998

31) 실무상으로도 1991년 Feist 판결을 계기로 저작권에 의한 데이터베이스 보호가 고려된 적이 있으나, 검토된 데이터베이스는 특정 시점에서 완성된 저작물이 단일 파일로서 독립한 형태로 존재한 것임에 비해, 과거 데이터의 활용에 있어서의 데이터는 공장에서의 산업용 데이터 등 편집저작물성이 없는 사실 정보를 실시간으로 복수의 이해관계자(stakeholder)가 갱신하는 것이므로 그 성질이 다르다고 여겨지고 있다.

것은 아니다. 경우에 따라 영업비밀로서 보호될 수 있다. 부정경쟁 방지 차원에서 가치있는 데이터를 영업비밀로 보호하려는 경향은 최근 미국 상무부의 그린페이퍼에서도 확인된다.³²⁾ 그린페이퍼는 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 데이터에 대한 유권 해석시 저작권법에 의거해서는 ‘사실’ 데이터가 보호받기 어렵고 데이터 자체로만 특허로서 인정받을 만한 특이성이 부족한 상황이지만, 영업 비밀은 보호 대상이 되는 정보의 범위가 넓어 IoT 데이터 보호를 위한 대안이 될 수 있다고 제안하고 있다.

이외에도 직무발명에 대해서는 사용자가 권리를 행사할 수 있어 필요시 보호적 조치를 강화할 수 있다. 미국은 기본적으로 업무 중 발생한 특허에 대해 그 업무를 가능하게 한 고용주, 즉 사용자의 권리를 우선시키기 때문에 별도의 계약이 없는 한 사용자가 필요한 권한을 행사할 수 있다.

3) 공공연구의 성과에 관한 권리 규정

정부가 지원한 연구과제에서 특허 등이 발생한 경우, 미국은 1980년 제정된 바이돌법(Bayh-Dole Act)을 통해 그 성과의 귀속을 규정하고 있다. 바이돌법 이전에는 정부과제에서 발생한 연구성과(특허 및 라이선스)가 정부로 귀속되는 것이 일반적이었다. 하지만, 정부과제에서 산출된 연구성과의 사업화 실적이 저조한 채 개선되지 못하자 권리실시의 주체를 연구수행기관으로 변경하는 바이돌법이 신설되었다(OECD, 2003; 서중해 외, 2010).

이에 따라 연구성과가 연구수행기관(대학 및 공공연구기관)에 우선적으로 귀속되고 이 권리가 행사되지 않을 시에만 정부로 권리가 귀속될 수 있도록 제도가 재편되었다. 대체로 연구수행기관에서 연구성과에 대한 권리 배분 업무를 담당하지만, 실질적인 권리 배분은 연구수행기관과 소속 연구자가 맺은 계약에 근거하게 되므로 연구기관뿐만 아니라 소속 연구자(발명자)에게도 권리가 부여될 수 있다.³³⁾

32) The Department of Commerce Internet Policy Task Force & Digital Economy Leadership Team(2017), "Fostering The Advancement of The Internet of Things", January 2017, Executive Summary.

33) National Academy of Science(2011)의 평가에 따르면, 바이돌법이 공공연구 성과를 실용화·사업화하는데 기여했으나 이로 인하여 기관소속 연구자(발명자)에게 충분한 권리양도·보상이 이루어지지 않는 경향이 나타났다고 지적한 바 있다.

다만, 미국 연방정부차원에서 통용되는 연구데이터 관련 권리 규정은 존재하지 않는다. 권리화 과정이 제도화된 저작권이나 특허와 달리 연구데이터에 관한 가치와 권리의 규명·배분은 여전히 논의단계에 머물러 있다.

2. 공공부문 연구데이터 소유·활용에 관한 규정 운용 사례

가. 미국과학재단(NSF) 사례

NSF(National Science Foundation)는 연방정부의 공공엑세스 메모에 근거하여 2015년 자체적인 공공엑세스 계획 <Today's Data, Tomorrow's Discoveries>를 수립했다. NSF는 2011년부터 NSF 자금지원을 받은 과제에 대해 데이터관리계획(DMP)을 부분 도입·이행하였으며, 2015년 공공엑세스 계획을 기점으로 연구출판물 및 데이터에 관한 접근성 제고 조치를 전면화하였다(신은정·정원교, 2017; 신은정 외, 2017; 신은정 외, 2019). 공공엑세스 계획을 반영하여 NSF는 자체 연구과제 관리 가이드라인(PAPPG)에서 NSF 지원과제의 결과가 공유·확산되기 위한 조치를 명시하고 있다(NSF, 2019a; NSF, 2019b).

1) NSF의 공공엑세스 정책과 데이터 공유·확산 지침 개요

NSF는 기본적으로 모든 지원과제에서 데이터관리계획(DMP)을 수립·이행할 것을 요청하고 있다(NSF, 2015). 구체적으로, 2011년 1월 18일 이후 시작된 연구과제에 대해 DMP를 수립·이행하도록 하고 있다. 다만, DMP 작성 양식과 내용, 연구데이터 관리시 활용할 데이터 리포지터리 등은 개별 학문분과의 규범과 권고를 존중하여 차별화할 수 있도록 하고 있다(NSF, 2015; 신은정 외, 2019).³⁴⁾

NSF에서 정의하는 연구데이터(research data)는 “연구결과를 검증하기 위해 필요하다고 학계가 인정하는 사실적 기록물(recorded factual material)”이다(NSF, 2015). 여기에는 연구의 사전분석 결과나 논문 초고, 향후 연구계획서, 동료심사 의견

34) NSF 7개 분야-생명과학(BIO), 컴퓨터정보과학(CISE), 교육인적자원(EHR), 공학(ENG), 지구과학(GEO), 수학물리학(MPS), 경제사회학(SBE)- 지원과제에 대해 총 14개의 DMP 지침이 현재 제공되고 있다(신은정 외, 2019).

서, 동료와의 의사소통 기록 등과 같은 미확정 자료나 연구실 표본, 바이오샘플과 같은 물리적 실물은 포함되지 않는다. NSF의 연구데이터 정의는 기본적으로 미국 연방정부의 공공액세스 정책 및 예산관리국에서 채택한 연구데이터 정의와 동일하다(OMB, 1999; 신은정 외, 2019 재인용).

NSF 공공액세스 계획의 대상이 되는 연구데이터는 주로 디지털 데이터를 가리킨다. 다만, 학문분야나 사업특성에 따라 연구데이터의 범주는 변경될 수 있다. 예를 들어, NSF의 컴퓨터정보과학분과에서는 연구데이터가 원 데이터뿐만 아니라 메타데이터를 포함하며, 여기서 일컫는 메타데이터에 실험실 프로토콜, 실험·분석이나 개념증명을 위해 작성한 소프트웨어 코드 등이 포함된다고 정의하고 있다(NSF CISE, 2018). 한편, NSF 지구과학분과(GEO)의 해양과학분야와 지구과학분야 세부지침에서는 공유·확산의 대상이 되는 데이터의 범주를 소프트웨어를 포함한 디지털 자료뿐만 아니라 물리적 샘플까지 포함하는 것으로 명시하고 있다(NSF GEO, 2018).

공공액세스 계획을 명문화한 최근의 연구과제 관리 가이드라인(PAPPG)에서 NSF는 연구책임자와 연구기관에게 연구과제의 결과를 출판 등을 통해 공표·확산시키도록 요청하고 있다. 이외에도 연구에서 생산한 주요 자료와 샘플, 컬렉션 등을 합리적 기한 내에 소폭의 비용 부담 안에서 다른 연구자들과 공유하도록 권고하고 있다(NSF 2019b, X1-4). 또한 연구책임자나 연구기관이 NSF 과제를 통해 개발된 발명품이나 소프트웨어를 공유·확산하도록 권장하고 있다. 단, 학문분과 및 사업특성에 따라 연구 성과물의 공유·확산에 대한 세부 규정이 달라질 수 있으며, 연구책임자나 연구기관은 필요시 성과물 공유에 대한 조정이나 면제 등을 요청, 협의할 수 있다고 명시하고 있다(NSF 2019b, X1-4).

〈표 3-2〉 NSF 데이터 공유정책의 주요 내용

구분	상세 내용
연구데이터의 정의	- 연구데이터란 연구결과를 검증하기 위해 필요하다고 학계가 인정하는 사실적 기록물로서 주로 디지털 데이터를 지칭함. 단, 학문분야나 사업에 따라 취급범주가 달라질 수 있음
연구데이터의 관리 및 공유·확산 제도	(1) NSF는 「정보공개법」 및 공공액세스 정책을 통해 연구결과를 출판 등을 통해 공개하도록 권장하며 연구자료, 데이터, 연구소재에 대해서도 가능한 한 공유, 확산토록 권고함 - 공공데이터 정책의 일환으로 연구데이터 공유·확산 실적정보는 정부오픈데이터 인벤토리에서 공개함

구분	상세 내용
	(2) NSF과제에서 산출된 연구데이터에 관하여 데이터관리계획(DMP) 의무화 - 모든 연구과제에 대해 연구계획서 작성시 1~2페이지 분량의 DMP를 추가적으로 수립·첨부하도록 요구하고 있으며, 과제 선정시 DMP를 포함한 계획서 전체의 학술적 가치와 영향력을 고려하여 선정 평가함 - DMP를 통해 연구자가 연구시작단계에서 사전적으로 데이터의 생산과 보존, 데이터 표준과 메타데이터, 데이터의 접근 및 공유, 활용 및 재활용에 관한 사항을 계획하도록 하고, 연구과정 중 관련사항을 갱신하도록 하여 체계적 데이터 관리·공유·활용을 유도함 - 연구자는 최종보고서 작성시 초기 작성한 DMP의 변경 및 이행에 관한 사항을 기술해야 하며, DMP 이행사항은 후속과제 제안서 작성시 이전 NSF지원 성과로서 기술, 과제 선정 심사시 검토됨 - 연구결과·자료·데이터를 준비, 가공, 출판, 보존, 확산, 공유하기 위하여 소요되는 경비를 연구비에서 청구, 사용할 수 있음
연구데이터의 소유·활용 권리에 관한 규정	(1) NSF는 기본적으로 바이오톨립 및 미 상무성 지침에 따라 연구과제의 계약당사자인 연구기관(grantee)이 과제에서 산출된 특허를 보유하도록 규정 - 지원 사업에서 별도의 언급이 없는 한, 연구결과의 준비, 편집, 저자 확인, 출판 등에 관한 일련의 행위는 연구책임자(investigator)의 권한이자 책임임 - 연구기관이나 연구책임자가 연구자원이나 샘플(지식재산이나 연구설비에 해당하지 않는 자)에 대한 권한을 가지는 것이 원칙임. 단, 연구책임자와 소속 연구기관간 권리 배분 문제는 기관규정 및 개별 계약에 따름 (2) 연구데이터를 NSF과제의 성과물로서 최종보고서 보고할 수 있으며 과제평가에서 타 연구성과와 함께 데이터의 학술적 가치와 영향력에 관하여 평가함 (3) 연구자(기관)의 저작권 행사를 제한하지 않는 것이 원칙이지만, 정부 정책 혹은 국제협약에 따라 저작권 행사의 제한이 불가피할 시 저작권 행사를 제한 할 수 있음 - 일례로 미 연방정부 및 NSF의 공공액세스 정책에 따라 NSF지원을 받은 출판논문은 출판 이후 12개월 이내 공공액세스 형태로 공개해야 함 - 단, 중소기업혁신연구(SBIR), 중소기업기술이전(STTR)사업 등에서는 재산적 혹은 기타 사유로 데이터 공유를 제한하거나 지연시킬 수 있음
연구데이터의 관리 책임에 관한 규정	(1) 데이터 관리 체계 및 책임 - 데이터 관리의 일차적인 권한과 책임은 연구책임자 및 연구기관에게 있으며, 공동연구시 주관연구기관 연구책임자가 일차적 데이터 관리의 책임과 권한을 가짐 - 연구를 지원하는 NSF 분과책임자(Directorate)는 개별 학문분과에서 활용가능한 데이터 관리 지침, DMP 표준안, 데이터 관리 모범사례, 데이터 관리 및 보존을 지원하는 조직과 연구데이터 플랫폼에 관한 정보를 제공함 - NSF는 연구자 및 연구기관이 연구데이터의 체계적 관리와 보존을 위하여 분야별 외부 전문기관, 플랫폼서비스 등을 적극 활용할 것을 권장함 (2) 데이터 관련 위험 관리 사항 - OSTP 공공액세스 메모에 명시된 바와 같이, 개인식별정보, 영업비밀, 국가안보, 재산권적 이해관계 등을 포함한 데이터는 공유·활용 대상에 포함되지 않음

자료: NSF(2015), NSF(2018) 및 NSF(2019b)를 바탕으로 작성

2) NSF의 데이터관리계획 이행 체계와 관리 책임

앞서 소개한 바와 같이, NSF는 2011년부터 모든 과제에 대해 연구계획서를 작성·제안하는 단계에서 데이터관리계획(DMP)을 작성·제출하도록 하고 있다. 연구책임자 및 주관연구기관은 연구계획서의 첨부 서류로서 1-2페이지 분량의 데이터 생산·관리·표준·보존·접근 및 활용에 관한 DMP를 작성하여 연구계획서와 함께 NSF에 제출해야 한다. 제출된 DMP는 NSF 연구 분과별로 운영하고 있는 연구계획서 심사·선정절차에 따라 심의를 받는다. 심의는 동료심사를 원칙으로 하며 DMP를 포함한 연구계획서 전체를 통해 파악한 연구의 학술적 가치와 (사회경제적) 영향력에 따라 과제 선정이 이루어진다.

일단 과제가 선정된 후 과제를 수행하는 도중 DMP의 수정사항이 발생하면, 연구자는 이에 대해 NSF와 공유할 필요가 있으며, 최종보고서 작성시에는 초기 작성한 DMP의 변경사항 및 이행사항을 기술해야 한다. 연구자는 연구과제의 최종 성과로서 연구논문, 특히 이외에도 연구데이터와 같은 다양한 형태의 연구성과물을 보고·인정받을 수 있으며, 연구데이터의 가공·공유·확산에 필요한 제반 실비를 연구비로서 청구·활용할 수 있다. 연구자의 DMP 이행유무 및 성과는 해당 연구자의 후속 과제 신청·선정심사에 영향을 미치게 된다.

NSF는 연구과제에서 산출된 출판물의 공공액세스를 위하여 다른 연방정부 기관과 함께 공공액세스 리포지토리를 구축·운영하고 있다(NSF, 2019a). 구체적으로 NSF는 에너지부(Department of Energy)의 과학기술정보국(Office of Science and Technical Information)과 협력하여 2018년 봄부터 출판물의 공공액세스를 위한 PAR(Public Access Repository)을 운영하고 있다.

하지만 공공액세스를 위한 별도의 데이터 리포지토리를 운영하지 않는다. 오히려 NSF는 학문분야별로 공인된 데이터 관리·인용지침 및 오픈액세스 리포지토리를 이용할 것을 권장하고 있다. 대표적으로 미국생태학회(Ecological Society of America)에서 제공하는 지침이나 DataOne, Data Carpentry, re3data 등에서 제공하는 레지스트리 등을 추천하고 있다(신은정 외, 2019).

한편, NSF는 2013년 공표된 OSTP의 공공액세스 메모에서 규정한 바와 같이, 개

인 식별정보나 민감정보, 영업비밀, 국가안보 혹은 재산권 침해 관련 정보에 대해서는 데이터 공유·확산의 대상으로 보지 않는다. 이러한 제약이 예상될 경우 연구책임자와 연구기관은 연구계획서 데이터관리계획(DMP)에 이러한 제약조건을 명시하고 필요시 프로그램 관리자와 상의하도록 권고하고 있다(NSF, 2015).

3) NSF의 데이터 소유·활용 권리에 관한 규정

NSF는 미국 연방정부 산하기관으로서 바이돌법(Bayh-Dole Act)과 미국 상무부(Department of Commerce)의 지식재산권에 관한 지침을 준용하여 지원 과제에서 산출된 연구의 성과는 연구기관(grantee)과 연구책임자(investigator)에게 귀속된다고 규정하고 있다(NSF, 2019b).

일반적으로, 특허는 NSF와 과제계약을 맺은 연구책임자 소속 기관(grantee)이 보유한다(NSF, 2019b). 단, 소속기관 내에서 기관과 연구책임자간 권리 배분이 협의될 수 있으며 이는 기관규정 및 개별 계약에 따라 달라진다. 반면, 연구 과정에서 발생하는 연구자료, 연구데이터, 연구자원의 준비와 가공, 배포 및 공개에 관한 결정은 기본적으로 연구책임자(investigator) 소관이다. 연구과제에서 생산된 논문의 출판, 저자 결정 등도 연구책임자 소관이다. 연구과정 산출물에 대한 기본적인 관리책임 역시 연구책임자에게 있다.

NSF는 국가정책이나 국제협정을 준수하기 위하여 연구성과에 대한 저작권 제한이 불가피 할 경우, 일부 권리를 제한할 수 있다고 규정하고 있다(NSF, 2019b). 대표적으로 NSF는 공공액세스 정책에 따라 연구책임자나 소속 연구기관은 NSF과제에서 발생한 논문이나 자료, 자원 등이 동료연구자들에게 널리 활용될 수 있도록 공유·확산시킬 의무가 있다고 명시하고 있다. 따라서 연구책임자나 연구기관은 저작권을 동반한 연구논문이라 할지라도 출판 이후 12개월 이내 논문에 공개적 접근, 활용이 가능하도록 필요한 조치를 해야 한다. 즉, 제시된 기간 내에 해당 출판논문이나 동료심사를 마친 최종 원고를 공공액세스가 가능한 리포지터리에 등록·공개해야 한다. 이 경우, 공공액세스 리포지터리는 해당 출판물을 쉽게 검색, 접근할 수 있도록 필요한 메타데이터를 기계해독가능한 형태로 제공해야 하며, 연구책임자나 연구기관은 해당 논문의

고유식별자가 NSF과제의 최종보고서나 연차보고서에 포함되도록 협조해야 한다. NSF의 공공액세스 정책 이행 실적과 메타데이터는 미국 연방정부의 오픈데이터 정책에 따라 정부데이터 인벤토리를 통해서도 공개된다.

연방정부의 오픈데이터에 부여하는 고유의 저작권이나 라이선스는 없지만, 연방정부과제에서 산출된 데이터나 소프트웨어를 공개·확산하기 위하여 오픈라이선스가 주로 활용된다. 소프트웨어의 경우 GNU 라이선스를, 기타 이미지, 데이터 등의 자료에 대해서는 크리에이티브커먼즈(CC) 라이선스를 주로 활용한다(NASEM, 2018).

다만, 예외적으로 중소기업 지원을 위하여 추진 중인 중소기업혁신연구사업(SBIR, Small Business Innovation Research)이나 중소기업기술이전사업(STTR, Small Business Technology Transfer) 등에서는 재산권 혹은 기타 사유로 인한 데이터의 공유·확산을 제한할 수 있다(NSF, 2015).

나. 미국국립보건원(NIH) 사례

1) NIH의 데이터·자원 공유정책 개요

NIH(National Institutes of Health)는 연방정부의 공공액세스 메모가 발표되기 훨씬 이전부터 데이터 공유 정책(data-sharing policy)을 수립·이행해 왔다(신은정·정원교, 2017; 신은정 외, 2017; 신은정 외, 2019). 2000년 이전부터 NIH 지원과제에서 유래한 생물자원(biological materials)과 연구도구(research tools)의 접근 및 활용에 관한 지침을 마련하기 시작했고, 2003년에는 연구데이터에 관한 지침을 명문화했다. 해당 지침으로 인하여, 2003년 이후 체결된 NIH 과제 중 연간 50만 달러 이상의 직접비 소요가 있는 과제는 데이터공유계획을 마련·이행하게 되었다. NIH는 데이터 공유 정책의 효과적 이행을 위하여 다수의 세부정책과 데이터 리포지토리를 비교·상호 참조할 수 있는 자료와 데이터 표준, 데이터공유계획 가이드라인 등을 지속적으로 마련·제공해 왔다.

<표 3-3> NIH 데이터·자원 공유정책의 발전 연혁

1999년	(NIH 연구도구 정책) 연방자금으로 개발된 특별한(unique) 연구자원을 확보·확산시키기 위한 방안 제시
2003년	(NIH 데이터 공유 정책) 연간 50만 달러 이상의 직접비를 소요하는 과제에 대해 연구데이터의 공유에 관한 지침 제시
2004년	(NIH 모델생물 공유 정책) NIH 지원으로 개발된 모델생물(model organism) 및 관련 연구자원의 공유 및 배포에 관한 지침 제시
2007년	(NIH 게놈관련연구 데이터정책) NIH 지원 게놈관련연구(GWAS) 데이터의 공유에 관한 지침 제시
2009-2013년	NIH 외부과제의 데이터 공유시 고려해야 할 주요사항(2009), 데이터 표준 및 공통의 데이터 요소에 관한 가이드라인(2011), 데이터 리포지터리 가이드라인(2012), 공통데이터요소(CDE) 자원 포털(2013) 등 마련·제안
2014	(NIH 게놈데이터 공유 정책) NIH 과제에서 산출된 대규모 인체·비인체 게놈데이터의 학술적 공유에 관한 지침(Genome Data Sharing, GDS) 제시
2015년	(NIH 공공엑세스 계획) NIH 과제에서 생산된 학술논문 및 디지털 데이터에 대한 접근성을 제고하기 위한 방안 제시
2015년	(NIH 그랜트 정책·지침) NIH 그랜트에 관한 제반 사항을 명시한 지침서에 연구결과의 활용가능성(availability)에 관한 사항 명시
2016년	NIH 내부과제 인체데이터 공유 정책(2016), NIH 임상연구정보 확산정책(2016) 등 마련·공표

자료: NIH(2019a) 요약·정리

특히 2013년 미국 연방정부차원에서 공공엑세스 메모를 공표한 이후, NIH는 기존 정책들을 재정비하여 2015년 자체적인 「공공엑세스 계획」(Public Access Plan for Increasing Access to Scientific Publications and Digital Scientific Data from NIH-funded Scientific Research)을 마련하였다(NIH, 2015a). NIH의 공공엑세스 계획은 2008년부터 출판논문에 대해 시행해오던 논문 액세스 정책과 2003년부터 시행해 온 데이터 공유정책을 심화 발전시킨 것이다. 이에 따라 NIH 과제에서 생산된 논문은 오픈엑세스로 출판하거나 논문출판 후 1년이 경과하지 않은 때에 NIH가 구축한 공공엑세스 리포지터리, <PubMedCentral>에 등록해야 한다. 또한 NIH 과제에서 생산된 디지털 연구데이터에 대하여 과제 단위에서는 데이터관리계획을 수립·이행하고, NIH 차원에서는 바이오의료 연구데이터에 관한 데이터 관리 정책 및 표준, 리포지터리를 추가 개발하여 (출판에 활용된) 연구데이터가 종국에 검색·접근·인용 가능하도록 지원하도록 하고 있다.

NIH 공공엑세스 계획의 주요 내용은 실제 NIH의 그랜트정책(NIH Grant Policy)

에 반영되어, NIH 연구자금을 신청하고 지원받는 연구자에게 실질적인 지침으로 안내·적용되고 있다. 구체적으로, 「NIH 그랜트정책」의 “제8항 연구결과의 활용가능성(availability)”에서 데이터에 포함된 권리와 NIH의 공공액세스 정책, 연구데이터를 포함한 연구자원 공유정책을 상세히 안내하고 있다(NIH, 2018).

2) NIH의 데이터·자원 공유정책의 이행방식

□ 정보공개법 및 공공액세스 정책에 따른 연구데이터 접근 지원

NIH의 연구데이터 정책은 다층적이다. 우선, 미국 연방정부의 「정보공개법(Freedom of Information Act(FOIA))」에 따라 외부요청이 있을 시 연구데이터에 관한 과제 정보에 접근할 수 있도록 지원하고 있다. 미국 연방정부규정(45 CFR 75.322)에 따라 NIH에서 예산의 전액 혹은 일부를 지원받은 과제에서 처음으로 연구데이터를 생산한 경우, 과제수행자인 고등교육기관이나 병원, 비영리재단은 「정보공개법(FOIA)」에 따른 외부 요청이 있을 시 해당 데이터에 관한 공공정보에 국민들이 접근할 수 있도록 협조해야 한다(NIH 2018, I-67).

여기서 연구데이터는 NSF와 마찬가지로 연방정부의 공공액세스 정책 및 예산관리국(OMB)에서 채택한 연구데이터 정의를 따른다. 즉, 연구데이터는 “연구결과를 검증하는데 필요하다고 학계에서 일반적으로 인정하는 사실적 기록물”이다. 따라서 사전 분석 결과나 논문 초안, 향후 연구계획이나 동료와의 의사소통기록, 실험실 샘플이나 오디오·비디오 테이프 등의 물리적 실물은 연구데이터에 포함되지 않는다(NIH 2018, I-67). 연방정부 예산관리국의 지침(OMB Circular A-110)에 따라, 연구데이터는 연방재정보고(Federal Financial Report) 제출 시점 이후 3년간 보존한다(NIH, 2015a).

해당 연구데이터가 누구나 접근 가능한 리포지터리에 공개된 경우에는 NIH가 정보공개 요청을 한 이에게 해당 정보를 직접 알려준다. 그렇지 않은 경우에는 NIH 산하 해당 기관이나 센터의 「정보공개법」 담당자가 공개요청을 받은 데이터 생산 연구책임자의 자문을 얻어 정보공개 요청에 대응한다. 단, 정보공개를 통한 연구데이터 공개지침은 연구수행기관이 영리기관인 경우에는 적용되지는 않는다. 주정부 혹은 지방정부

에서 직접 생산한 연구데이터에도 적용되지 않지만, 주정부나 지방정부의 지원으로 고등교육기관이나 병원, 비영리재단에서 수행한 연구과제의 경우에는 연방정부지원과제와 마찬가지로 해당 공개지침을 적용한다(NIH 2018, I-67).

□ NIH 데이터 공유 정책에 따른 데이터공유계획의 이행

NIH는 자체적인 데이터 공유 정책(data sharing policy)의 일환으로 연간 50만 달러 이상의 직접비 소요가 있는 과제에 대해 데이터공유계획(DSP, data sharing plan)을 마련·이행하도록 하고 있다. 또한 50만 달러 이하의 과제라 할지라도 과제지원기회를 공고할 당시 DSP를 요청한 경우에는 해당 계획의 수립 및 이행을 요구할 수 있다(NIH 2018, IIA-118).

NIH 연구데이터 관련 지침에서 정의하는 데이터는 기본적으로 미국 연방정부의 공공액세스 정책 및 예산관리국에서 채택한 연구데이터 정의와 유사하지만, 부분적으로 차이를 보인다. 기본적으로 NIH 데이터 공유 정책에 따라 데이터공유계획(data sharing plan)을 작성해야 하는 과제에서 연구데이터는 서면화된 최종 데이터(documented final research data)를 뜻한다. 대표적으로 출판된 논문에 포함된 표, 그림, 서술을 증명하는데 필요한 연구데이터가 이러한 최종연구데이터에 해당된다.

데이터공유계획(DSP)을 작성해야 하는 과제의 경우, DSP의 상세 이행절차는 다음과 같다(신은정 외, 2019). 첫째, 과제제안 및 선정 단계에서 연구책임자는 되도록 제안서 마감일 6주 이전에 NIH 산하 관련 기관이나 센터 관리자에게 연락하여 DSP의 적절성을 검토·확인 받는다. DSP는 과제제안서에 포함되어야 하며, 과제선정 심사시 부가적인 정보로 검토된다. 과제선정 심사자는 DSP의 실현가능성(acceptability)을 살펴 평가요약문 내 관련된 심사평을 행정노트로 기술한다. 다만, DSP가 과제의 영향력 평가시 고려될 것이라고 공표한 경우가 아닌 이상, DSP가 과제선정 평가의 직접적인 고려사항이 되지는 않는다. 과제 선정시 작성된 DSP 관련 심사평은 과제 이행시 NIH 사업담당자가 DSP의 이행가능성과 적정성을 모니터링하는 데 사용된다.

둘째, 선정된 과제의 계약 단계에서 연구책임자와 소속 기관의 공인된 관리자는

NIH 연구과제 관련 정책과 규정을 준수하겠다는 서명을 과제제안서 첫 페이지에서 해야 한다. 데이터공유계획을 작성하는 과제의 계약당사자가 개인이 아닌 기관인 경우, 계약 기관은 과제에서 생산된 데이터의 보호, 관리, 배포를 위한 추가적 정책이나 절차를 마련할 수도 있다.

마지막으로 연구과제가 진행되는 과정에서 DSP가 변경되는 경우 과제의 진도보고 등을 통해 기록해야 하며 최종적인 변경사항은 최종 진도보고서에 명시해야 한다. 연구책임자는 최종 진도보고서(final progress report)에서 연구에서 산출되어 외부 연구자와 공유될 수 있는 데이터, 프로토콜, 소프트웨어, 연구소재, 기타 연구자원 등에 관하여 기술해야 하며 이들에 접근할 수 있는 방법에 대해서도 기술해야 한다. DSP 이행성고가 과제의 학술적 우수성이나 시급성을 최종적으로 평가하는데 반영되지는 않지만, DSP 미이행 기록은 연구수행기관의 후속 연구자금 신청시 검토될 수 있으며 후속 과제 선정시 불리하게 작용할 수 있다.

□ NIH 연구자원·게놈데이터 공유정책

최종 산출물인 연구데이터에 대해 접근성을 제고하는 정책과 더불어, NIH는 중간 산출물이나 연구자료 성격의 연구데이터에 대해서도 추가적인 공유 지침을 수립·이행해 왔다. 2000년대 이전 연구수단(research tool)에 관한 정책을 마련할 때부터 쉽게 확보·재현되기 어려운 '특별한 데이터(unique data)'의 중요성을 강조하고 학술연구를 위하여 공유·확산될 수 있도록 권고한 바 있다. NIH는 생물자원(biological materials), 모델생물(model organisms), 연구자원(research resources) 등에 관한 정책을 마련하는 과정에서도 자원과 긴밀하게 연계·발전하는 연구데이터의 중요성을 강조하며 데이터 공유·확산을 위한 지침을 개발·보급해 왔다.

대표적으로, 게놈관련연구(GWAS, Genome-wide Association Studies)에서 게놈데이터 공유(GDS, Genomic Data Sharing)정책을 수립·이행하여 전 세계 게놈연구의 획기적 발전을 견인한 바 있다(Paltoo et al., 2014). NIH는 2000년대 후반 게놈관련연구(GWAS) 데이터 공유 정책을 도입하였고, 2015년에는 게놈데이터 공유 정책(GDS)을 공표하였다. 이에 따라 NIH지원을 받아 대규모 인체·비인체 게놈데이터

를 생산하거나 활용하는 모든 연구에서 게놈데이터 공유계획(Genomic Data Sharing Plan)을 작성·이행하게 되었다(NIH, 2015b).

NIH는 최근 인체데이터(human data), 임상연구정보(clinical trial information) 등에 대해서도 공유·확산정책을 점진적으로 도입하고 있다(NIH, 2019a). 이렇듯, NIH는 데이터공유계획의 대상이 되는 최종연구데이터 외에도 중간산출물 속성을 갖는 데이터에 대한 공유정책을 확대해 나가고 있다.

<표 3-4> NIH 데이터 공유정책의 주요 내용

구분	상세 내용
연구데이터의 정의	- 연구데이터란 연구결과 검증을 위해 필요하다고 학계가 인정하는 사실적 기록물임. - 다만, NIH 세부정책에 따라 연구데이터의 범주를 달리 해석·적용하고 있음. 예를 들어, 데이터 공유 정책은 서면화된 최종 연구데이터(documented final research data)만을 대상으로 삼고, 게놈데이터 공유정책에서의 연구데이터는 관련 연구에서 생산·활용가능한 게놈데이터 전체를 일컫음
연구데이터 · 자원 공유정책	I. 정보공개 및 공공엑세스 정책 (1) 「정보공개법」에 따른 연구데이터 접근성 제고지침: 「정보공개법(FOIA)」에 근거한 외부의 공공정보 공개요청이 있을 경우, NIH는 지원과제에서 산출된 연구데이터에 접근·활용할 수 있도록 지원함 (2) 논문 공개를 포함한 연구성과 공공엑세스 계획: NIH는 공공엑세스 계획 및 유관 지침을 통해 NIH 연구에서 산출된 논문, 연구데이터, 소프트웨어, 연구수단 등에 대해 접근성을 제고하도록 권고함 - NIH는 2008년부터 시행하던 공공엑세스 정책을 확대하여 지원과제에서 나온 논문은 오픈 액세스형태로 출판하거나 출판 1년 이내 자체적인 공공엑세스 리포지터리인 PubMedCentral에 등록·공개하도록 의무화함 II. NIH의 데이터 공유정책 (1) 데이터 공유 정책: 연간 50만 달러 이상의 직접비를 지원받은 과제나 과제공고시 데이터 공유계획의 필요성을 공지한 경우, 연구책임자는 과제제안서 작성시 데이터공유계획(DSP)을 수립·제출해야 함 - DSP는 연구제안서 작성시 마련하여 연구과제 선정 이후 이행되어야 하며, 연구과정에서 변경될 경우 지속 갱신하여 최종 변경안을 최종 보고서 보고해야 함 - 연구책임자는 DSP 작성 및 이행계획에 관하여 NIH 산하 과제담당 기관과 사전협의하도록 하고 NIH는 DSP의 적정성과 이행과정을 지원·모니터링해야 함 - 당해 과제의 선정이나 평가에 DSP가 영향을 미치지 않는으나, 해당 연구자(기관)의 DSP 이행성과는 후속 과제 선정시 고려요인이 됨 (2) 기타: NIH는 자연관찰의 일부인 DNA 염기서열 등 특허의 대상이 아닌 데이터에 대해 적극적인 공유·활용을 권장하고 있음

구분	상세 내용
	III. NIH의 연구자원 공유정책 (1) 게놈데이터 공유 정책: 게놈관련연구(GWAS)에서 산출된 게놈데이터의 공유를 위해 게놈 데이터 공유계획을 작성·이행하도록 하고, 데이터 공유를 위한 데이터 플랫폼(dbGaP)을 통제적 접근 방식(controlled access model)으로 운영 (2) 모델생물 공유 정책: 모든 모델생물 과제에 대해 모델생물 공유를 장려함
연구데이터의 소유·활용 권리에 관한 규정	(1) 데이터의 소유·권리귀속에 관한 규정 - NIH 과제 지원을 받아 연구를 수행한 주체가 산출된 데이터에 관한 권리를 보유하는 것으로 봄 - 데이터 권리 저작권은 별도 승인없이 자연 발생하며, 저작물 판매로 인한 수입에 대해 NIH에 보고할 필요 없음. 단, 연방정부 고유의 목적으로 해당 저작물을 재생산, 출판, 활용하거나 다른 이의 접근을 승인하고자 할 때 NIH는 로열티 없이 비배타적·비가역적 (이용) 라이선스를 부여받을 수 있음. 일례로, 출판물에 대한 공공액세스를 위해 NIH는 연구자가 출판 논문이나 최종원고를 <PubMedCentral>에 등록·공개하도록 하도록 하고 있음 - 특허 발생시, 바이오펙에 따라 연구과제를 수행한 연구기관과 발명자에게 권리가 귀속됨. 단, NIH 과제를 수행한 연구기관은 특허 수입에 대해 NIH에 보고해야 함 - 저작권, 특허와 같은 지식재산권 설정을 위하여 데이터 공유를 연기할 수 있으며, 중소기업법에 따라 SBIR연구는 과제 종료이후 4년 동안 데이터 공개를 하지 않을 수 있음 (2) 데이터의 활용지원 및 책임에 관한 규정 - 데이터 공유 계획을 작성해야 하는 사업에서 데이터 공유 지연이 예상될 경우 이를 계획에 명시해야 함 - 공개된 혹은 기 생산된 데이터의 이용시 출판 논문 등에서 데이터의 출처를 표시·사사해야 함 - 접근이 제한된 데이터의 이용시에는 요구되는 절차와 이용 협약을 준수해야 함. 일례로, 게놈데이터 커먼즈의 통제액세스 데이터를 이용하기 위해서는 이용신청(DAR) 후 심의회(DAC) 승인을 받고 이용협약(DUC)을 체결하여 해당 협약이 명시하는 범위와 조건 내에서 데이터를 활용해야 함
연구데이터의 관리 책임에 관한 규정	- 기본적으로 영업비밀, 저작권·특허 등의 지식재산권 아래 보호받는 정보, 인사자료나 의료 관련 서류, 개인프라이버시 침해 소지가 있는 자료, 특정인의 식별이 가능한 정보 등은 NIH 데이터 공유의 대상이 아님 - 인체유래 데이터의 경우 프라이버시 보호를 위해 특별히 신경써야 하며, 데이터 전송시 보안체계를 갖추어야 함 - 최근 트럼프 행정부 이후 국가안보 관련 데이터 보호조치가 강화됨. NIH 자문위는 <Foreign Influence on Research Integrity> 리포트를 통해 정보 공유가 국가안보에 저촉될 수 있음을 지적하며 보완조치를 요청한 바 있음 - 연구책임자 및 소속 연구기관은 데이터 공유·공개 위험요인을 인지하고 데이터 보안을 위한 사전적 조치를 할 책임이 있음 - 데이터 보안 관련 사전조치의 이행이 어렵다고 판단될 경우, 연구기관은 과제시작 이전에 NIH 과제관리 사무국에 연락·협의해야 함

자료: NIH(2018) 그랜트 정책 및 유관 자료를 바탕으로 작성한 본문내용 요약

3) NIH의 데이터 접근방식과 데이터 리포지터리

NIH 과제의 연구데이터를 공유하는 방법은 데이터의 종류, 크기와 복잡성, 민감성 정도 등에 따라 달라질 수 있다(NIH, 2012). 연구책임자는 데이터를 포함한 CD를 메일로 전송하거나 자신 혹은 소속 기관 웹사이트에 해당 데이터를 등록하여 자신의 감독 아래 데이터를 공유하도록 할 수 있다. 또는 데이터 아카이브(data archive)나 데이터 인클레이브(data enclave)에 해당 데이터를 등록하여 데이터를 보다 폭넓게 관리·공유할 수도 있다.³⁵⁾ 연구책임자의 감독 아래 이루어지는 양자 간 데이터 공유와 데이터 아카이브를 활용한 다자간 데이터 공유를 혼합 활용하거나, 불특정 다수에게 데이터를 공개하는 오픈엑세스(open access) 모델과 일부 대상에게 제한적으로 제공하는 통제적 접근(controlled access) 모델을 혼용하여 이용할 수도 있다.

NIH 산하 일부 연구기관이나 사업에서는 다양한 방식의 데이터 공유를 위하여 여러 형태의 데이터 리포지터리를 구축·운영하고 있으며, 액세스가 가능한 데이터 리포지터리의 전체 목록을 공개하고 있다(NIH, 2018). NIH에서 공개한 액세스 가능 데이터 리포지터리는 2019년 7월 15일 기준 총 82개에 이른다.³⁶⁾ 유전자시퀀스 데이터 베이스인 <GenBank>는 대표적인 오픈엑세스 아카이브이고, 인체유래 게놈데이터를 공유하는 <dbGaP>는 통제적 접근 방식으로 운영되는 데이터 인클레이브이다. 한편, 암 연구 지원을 위해 구축된 <Genomic Data Commons>는 오픈엑세스 데이터와 통제적 접근 데이터를 모두 제공하고 있다.

4) NIH의 데이터 소유·활용 권리에 관한 규정

일반적으로 NIH 과제에서 산출된 데이터에 대한 권리는 과제를 수행하는 주체에게 귀속된다(NIH 2018, IIA-115). 대표적 지식재산권인 저작권의 대상이 되는 “데이터”는 다양한 매체와 형태로 존재하는 기록된 정보(recorded information)를 지칭하며,

35) 데이터아카이브(data archive)는 기계해독가능한 데이터를 획득, 조작, 서면화할 수 있고 향후 분석을 위해 배포할 수 있는 공간을 일컬으며, 데이터인클레이브(data enclave)는 자격을 갖춘 연구자가 공개가 제한된 데이터 자원을 이용하여 분석을 할 수 있도록 하는 안전하고 통제된 환경을 일컫는다(자료: NIH, 2012).

36) NIH(2019b), “Data Sharing Resources”,
https://www.nlm.nih.gov/NIHbmic/nih_data_sharing_repositories.html(2019. 10. 1.)

어문, 영상, 음향, 그림, 사진, 디자인, 매뉴얼, 다이어그램, 작업흐름도, 설비 설명서, 데이터 파일, 데이터 가공 프로그램, 소프트웨어, 통계자료, 기타 기술적 연구데이터 등을 포함한다(NIH 2018, IIA-115). 과제 선정이나 계약시 별도의 조건이나 부과사항이 존재하지 않는 한, 산출된 출판물, 데이터, 기타 작업에 대한 저작권은 별도의 승인 없이 발생한다. 저작물의 판매로 인해 발생한 로열티나 라이선스 대금에 대해서도 NIH에 별도로 보고할 필요가 없다(NIH 2018, IIA-130).

NIH는 주요 학술지에 과제의 결과를 논문으로 출판할 것을 장려하며, NIH 과제 연구자가 자신의 이용을 위해 복사본을 생성을 금지하지 않는 이상 기존의 출판·저작권 관습을 수용한다(NIH 2018, IIA-116). 단, 모든 과제에서 발생한 저작권에 대해 연방정부가 연방정부 고유의 목적으로 저작물을 재생산, 출판, 활용하거나 다른 이의 접근을 승인하고자 할 때, NIH는 로열티없이 비배타적이고 비가역적인 라이선스를 부여받을 수 있다고 규정하고 있다.

특허의 경우, 바이돌법(Bayh-Dole Act)에 따라 NIH 과제 지원을 받은 주체가 연구개발의 성과로서 그 권리를 취할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 교육목적의 편당·수상관련 계약이나 NIH에 의해 예외적으로 제외되는 경우를 제외한 모든 지원 기관(영리기관과 비영리조직)에 적용된다. 단, 저작권과 달리 특허로 인한 라이선스 수입이나 로열티는 NIH에 신고해야 한다. NIH 과제에서 발생한 발명 수입에 대해 과제지원을 받은 자는 연간 발명활용 보고서에 기술·보고해야 한다.

NIH 지원 과제에서 산출된 데이터와 관련하여 특허 등과 같은 지식재산권을 개발할 경우, 데이터 공유를 일정 기간 동안 연기할 수 있다. 데이터에 관한 지식재산권이거나 기타 권리 협약으로 인해 데이터공유계획(DSP)과의 충돌이 예상될 경우, 연구책임자는 해당 사항을 DSP에 적시하여 NIH 사업관리자가 검토할 수 있도록 해야 한다. NIH 지원과제에서 산출된 데이터를 기반으로 (연구책임자 혹은 연구주관기관에서) 지식재산권을 행사하려는 경우, 대개 30~60일 가량의 연구결과 보고 지연은 허용 가능하다. 별도 조항으로 중소기업혁신연구(Small Business Innovation Research, SBIR)의 경우에는 중소기업법(Small Business Act)에 따라 과제 종료 이후 4년 동안 데이터를 공개하지 않을 수 있다.

NIH는 기본적으로 대중의 수요를 충족시키기 위한 상품을 개발하기 위하여 이루어지는 민간투자 기술 특허를 장려한다. 하지만 자연 관찰의 일부인 DNA 염기서열은 기본적으로 미국 특허의 대상이 아니다. 그러므로 유전자형, 일배체형, p-value, 대립형질 등 기초적인 염기서열 데이터와 과학정보는 경쟁이전 단계(pre-competitive) 정보로서 자유롭게 이용될 수 있도록 권장하고 있다. NIH는 공공정보나 경쟁이전단계의 연구정보를 공유·활용할 수 있도록 복수의 데이터 공유 정책을 이행하고 있으며 다수의 데이터 리포지토리를 운영 중이다.

NIH과제에서 산출된 데이터를 활용하여 논문 등을 출판할 경우, 데이터 출처를 분명히 밝히고 사사해야 하며(NIH, 2012), 접근이 제한된 데이터를 이용할 경우 필요한 사전이용허가절차와 이용협약사항을 준수해야 한다(NIH, 2018). 또한 'NIH Best Practices for the Licensing of Genomic Inventions'이나 NIH Grant Policy Statement에 명시한 바와 같이, 다운스트림 발견을 통해 파생된 지식재산에 대해서도 책임성 있는 관리와 활용이 요구된다(NIH, 2018). NIH 연구의 결과는 특허나 라이선싱을 통해 기업 등으로 이전될 수 있으며, 저작권을 설정할 수 있는 자료는 출판 등을 통해서도 사회적으로 확산될 수 있음을 숙지해야 한다(NIH, 2018).

5) NIH 데이터 공유·활용 제한 및 책임에 관한 규정

NIH는 「정보공개법(FOIA)」에 따라 외부 요청이 있을 경우 연구데이터 접근을 지원하고 있다. 하지만 여기서 지칭하는 연구데이터에는 영업비밀이나 상업정보, 출판 전 비밀로 유지해야 할 자료, 지식재산권법 아래 보호받는 정보, 인사·의료 관련 서류나 유사서류, 개인프라이버시 침해 소지가 있는 자료, 연구에서 특정인의 식별이 가능한 정보 등이 포함되지 않는다(NIH 2018, I-67).

NIH에서 데이터공유계획을 요청하는 경우에도 데이터 공유에 관한 계획이 기관 규정, 임상시험 기관심사위(Institutional Review Board, IRB) 규정, HIPPA(Health Insurance Portability and Accountability) 프라이버시 규정을 포함한 지방정부 및 주정부, 연방정부 법·제도 등 복잡다단한 규제의 영향권 밖에 있을 수 없다. 따라서 연구책임자는 데이터 공유를 계획·실천할 때 제반 규정 및 지침이 침해되지 않도록

유의해야 하며, 특별히 인체조직이나 세포에 포함된 자료로 인하여 원 기증자나 대상자의 신원이 노출되지 않도록 주의해야 한다.

연구데이터는 NIH 과제수행기관(데이터 제공자)이 상대방에게 요청받은 데이터를 안전하게 보낼 시스템을 보유했을 때에만 전송가능하다. 연구책임자가 주의의 의무를 다하기 어려울 것으로 판단될 경우, (연구자가 소속된) 연구기관은 과제 수주 이전에 NIH의 과제관리 사무국에 연락하여 해당 사항을 즉시 협의할 수 있도록 해야 한다(NIH 2018, IIA-118).

최근 트럼프 행정부에서 미·중간 무역경쟁이 심화되고 미국 우선주의(America First)가 강화되면서 국가안보를 위한 데이터 보호주의가 강화되고 있다. 연방정부의 공공액세스 정책을 위시한 일련의 계획 및 지침에서 국가안보나 안전 관련 이슈가 내포된 데이터는 공유·확산의 대상이 아니라고 명문화하고 있지만, 최근 미 연방정부의 정책과 지침은 보호의 기초를 더욱 적극적으로 확대 발전시키고 있다. 일례로, 2019년 2월 작성된 연방정부의 감사보고서는 NIH의 데이터 공유 정책에 외국인 연구책임자에 대한 별도의 조치가 없어 국가적 이익과 안보를 침해할 위험이 존재하므로 추가적인 안보대책이 필요하다고 지적하고 있다(HHS, 2019).

6) NIH 데이터 개별 협약 지침과 사례

실제 연구현장에서 데이터를 이전할 때에는 이해당사자간 데이터 공유 협약(data sharing agreement)을 체결하여 데이터 액세스, 이용의 조건, 기타 프라이버시 및 지식재산 관련 이슈들에 대해 선제적으로 협의·대처하는 것이 바람직하다(NIH, 2012). NIH 가이드라인(2012)에서는 연구자가 라이선스 협약(licensing agreement), 데이터배포 협약(data distribution agreement) 등을 위시한 데이터 공유 협약(data sharing agreement)을 통해 데이터의 제 3자 이전이나 연구외 사용, 협약 위반 시 패널티 등에 대해 검토·협의하도록 권장하고 있다.

□ AHRQ의 연구데이터 이용·제공 협약 사례

NIH 헬스케어진흥원(AHRQ, Agency for Healthcare Research and Quality)은 NIH 산하 조직으로 헬스케어시스템을 발전시키기 위해 운영 중인 연구(펀딩)기관이다. AHRQ 과제를 수행하기 위하여 과제 참여기관에서 데이터 공유협약을 개발, 활용할 수 있는데, 플로리다주 헬스케어진흥원(AHCA)이 임상데이터를 제공하는 병원과 맺는 협약이 이러한 경우이다.

데이터 공유 협약서는 병원이 데이터를 제공·공유하는 방식과 데이터를 제공받는 AHCA가 데이터 관리 및 보안을 위하여 지켜야 할 의무·책임 등을 기술하고 있다(NIH AHRQ, 2010). 구체적으로, 협약서는 데이터를 제공하는 기관에서 협약서 적용을 받을 제공 데이터의 목록을 명시하고 필요한 형식에 맞추어 지정 리포지터리에 등록할 것을 요구하고 있다. 한편, 데이터를 제공받은 기관인 AHCA는 데이터를 승인받은 목적에 따라 보안절차를 준수하며 취합, 관리, 분석하고 재배포할 것을 요청하고 있다.

<표 3-5> AHRQ의 데이터 공유 협약서 사례

플로리다 AHCA의 데이터 공유 협약서

- 개요: 플로리다 AHCA에서 데이터를 제공받을 때 AHRQ에서 사용하는 협약서 사례
- AHRQ의 병원품질에 관한 시범사업을 이행하기 위하여 플로리다주의 헬스케어진흥원(AHCA)의 임상실험데이터를 기탁받을 때 사용하는 데이터 공유 협약서

○ 주요내용:

1. **협약서의 목적:** 본 협약의 목적은 AHRQ의 000과제를 위한 000 데이터의 공유를 위함이다.
2. **데이터 설명:** 협약대상(병원)이 공개할 특정 임상실험데이터 요소를 다음과 같이 지정한다.
3. **데이터 이전방식:** 협약대상(병원)은 임상기록을 00형식으로 AHCA의 안전한 FTP사이트에 등록한다.
4. **연락처:** AHCA는 담당자 000(주소, 전화번호 명시)를 본 협약의 연락책으로 지정한다.
5. **비용:** 협약당사자는 본 협약에 명시된 데이터를 무상으로 제공한다.
6. **데이터의 공개 및 허용가능한 활용:**
 - 본 협약에 따라 AHCA는 안전한 FTP사이트에서 임상기록을 다운받아 행정기록과 병합, 통합 기록을 만들 것이되 비식별 조치를 취하여 안전한 FTP사이트에 업로드할 계획이며, 해당 자료는 사전분석 000에 의해 접근·이용될 수 있다.
 - AHCA는 본 협약이나 연방법의 허락이 있지 않는 한 해당 데이터를 추가 사용, 복제, 전송, 공개하지 않을 것이다.
 - AHCA는 해당 데이터의 보안을 지키고 불법적 접근이나 활용, 전송을 예방하기 위한 기술적, 물리적, 행정적 조치를 취할 것이다.
 - AHCA는 본 협약에 의해 허가를 받은 바 이외의 대상에게 해당 데이터를 제공하지 않는다.

플로리다 AHCA의 데이터 공유 협약서

- AHCA는 본 협약의 과업을 수행하기 위해 정보에 접근하는 이의 수를 최소수준으로 제한하고 기관뿐만 아니라 해당업무를 수행하는 개인도 기관과 동일한 의무를 지도록 한다.
 - AHCA는 승인받은 개인이 해당 데이터에 대한 즉각적·직접적 통제를 하지 못하는 상황에서도 데이터를 보호할 것이며, 제공받지 않은 데이터에 대해서도 활용 및 공개 점검을 충실히 한다.
 - 7. **공개 대상:** AHCA는 본 협약에서 명시한 데이터를 제공 받는 자가 AHCA와 동일한 (이용)조건과 제한을 적용받을 수 있도록 보장한다.
 - 8. **(협약의) 변제:** 협약대상(병원)은 본 협약이나 주·연방법 위반으로 인하여 어떠한 손실이나 소송이 발생할 시 AHCA를 방어, 변제하여 피해가 없도록 한다.
- 기타 협약 위반/파기에 대한 사항과 협약 승인을 위한 양자간 서명
9. **협약조건:** 본 협약은 양자가 승인한 즉시 효력을 가지며, 일방적으로 파기하지 않는 한 000년 00월 00일까지 유지된다. 본 협약은 양자 중 하나가 서면으로 파기를 통지한 후 30일이 경과하면 파기될 수 있다. 협약파기 통지는 전송 증명을 동반한 인편 전달이나 반송 영수증이 동봉된 승인 우편으로만 가능하다.

자료: NIH AHRQ(2010.10.15.) 요약 및 정리

한편, AHRQ는 DB화한 데이터를 개별 이용자에게 제공할 때에도 제공받을 당시 약속했던 조건대로 쓰일 수 있도록 조치를 해야 한다. 이를 위해 AHRQ는 데이터 이용자와 데이터이용협약을 맺을 수 있다. 대표적으로 “헬스케어 비용 및 이용에 관한 연구(Healthcare Cost and Utilization Project, HCUP)”에서 산출된 데이터에 대해 AHRQ는 다음과 같은 데이터이용계약을 요구하고 있다(NIH AHRQ, 2019). 이용계약에서 AHRQ는 데이터 관리 및 보안 관련 의무와 데이터 이용시 출처 표시, 상업적 이용이나 제 3자 이전·배포의 제한, 승인받은 목적 외 사용의 금지 등에 관한 사항을 기술하고 있다.

<표 3-6> AHRQ의 HCUP과제 데이터 이용 협약서 사례

AHRQ의 데이터 이용 협약서

- 개요: 헬스케어진흥원(AHRQ)에서 데이터를 제공할 때 이용하는 협약서 사례
- 헬스케어진흥원(AHRQ)은 “헬스케어 비용 및 이용에 관한 연구(HCUP)”에서 산출된 데이터로서 전국의 HCUP 데이터베이스에 등록된 데이터의 활용을 안내하기 위하여 이용자 협약서를 개발함
 - HCUP 데이터를 이용하고자 할 때에는 본 이용협약에 서명하고 AHRQ의 온라인 데이터 이용협약 트레이닝 수업을 이수해야만 이용승인을 받을 수 있음
- 주요내용:
1. **(개인의 보호)** 나는 데이터를 통해 직간접적으로 개인을 식별하려는 시도를 하지 않으며, 프라이버시 보호를 위한 사전예방적 주의를 기울인다.

AHRQ의 데이터 이용 협약서

- 이하 데이터 공개 전 개인 식별가능성을 진단하는 취약성 분석(vulnerability analysis) 등을 실시하거나, 10인 이하에 대한 추가 분석·도표화를 지양하는 등의 구체적 이행사항을 기술함
- 2. **(조직의 보호)** 나는 데이터를 통해 제공받지 않는 개별 조직 식별정보를 추가적으로 조사·연락하거나 개별 조직을 식별할 가능성이 있는 자료를 공표하지 않는다.
- 3. **(이용·공개제한)** 나는 데이터를 학술적 연구 목적으로 사용하는 것이며 상업적 목적이나 승인받지 않은 목적으로 사용하지 않는다.
- 이하 데이터를 연구, 분석, 집합적 통계분석 등으로만 사용하며 승인받지 않은 목적외 사용을 하지 않으며 타인의 비승인 이용에 대해서도 제지할 것, HCUP 데이터를 온라인에 게시하거나 재배포하지 않으며, 출판 등으로 데이터 공개요청을 받을 시 HCUP 데이터베이스를 이용하도록 안내할 것, 데이터베이스에서 데이터와 함께 상용소프트웨어를 자유롭게 사용하고 있음을 인지하며, 재산적 요소를 갖춘 상용소프트웨어 등에 대해 분해, 분석, 복제하려는 시도를 하지 않을 것 등을 명시함
- 4. **(보안)** 나는 안전한 환경에 데이터가 보존되고 승인된 이용자에게만 사용될 수 있도록 보안조치를 한다.
- 데이터이용협약(DUA)에 서약하고 온라인 DUA코스를 수료할 것을 명시함
- 5. **(책임)** 나는 개인으로서 데이터 이용 및 공개 결과에 관한 의무와 책임을 진다
- 분석 데이터의 출처에 대해 분명히 사사하고, 분석결과가 AHRQ가 아닌 개인의 견해임을 밝힐 것, 본 협약이나 연방법 위반 등으로 인한 손실과 소송에 대해 AHRQ를 변호, 변제하여 피해가 없게 할 것, 협약에 대한 명백한 위반, 침해가 있었을 경우 이를 인지한 시점에서 30일 이내에 보고할 것 등을 명시함

○ 기타 협약 조건 및 주의사항, 이용신청자 서명

자료: NIH AHRQ(2019.9.8.) 요약 및 정리

□ NCI의 게놈데이터커먼스 사례

국가차원에서 암을 극복하기 위해 진행 중인 암연구 프로젝트의 일환으로, NIH는 인체유래 게놈데이터를 공유하는 게놈데이터 커먼스(Genomic Data Commons, GDC)를 운영하고 있다. GDC는 누구나 이용할 수 있는 오픈엑세스 데이터와 이용허가를 동반해야 하는 통제적 접근 데이터를 함께 제공한다.

통제적 접근 모델은 기본적으로 NIH의 게놈데이터 플랫폼인 <dbGaP>를 기반으로 운영된다.³⁷⁾ NIH의 게놈데이터 공유 정책에 따라, GDC에 데이터를 제출·공유하려는 기관은 기관차원에서 NIH의 게놈데이터 공유 정책을 준수하겠다는 서약을 포함한 기관 증명(Institutional Certificate)을 제출해야 한다. 유관 기관은 <dbGaP>를 통해 데이터제출에 대한 기관 증명을 받고, 과제단위에서는 별도로 시작단계에서 게놈

37) NIH NCI Genomic Data Commons (2019a), "Data Submission Policies", National Institutes of Health (NIH) - National Cancer Institute(NCI), <https://gdc.cancer.gov/submit-data/data-submission-policies> (접속일: 2019. 10. 28.)

데이터 공유 계획(Genomic Data Sharing Plan)을 작성·이행해야 한다.

데이터제출 승인절차 이후 연구과정 중 산출된 데이터를 GDC에 등록하면 일단 사전 가공단계에 들어간다(NIH NCI Genomic Data Commons, 2019a). 데이터 사전 가공을 위해 데이터 제출자와 그의 동료들은 최대 6개월의 사전 가공기간 동안 데이터에 대한 배타적 접근권을 가지고 데이터 정제 및 품질관리에 참여하게 된다. 사전 가공을 마친 데이터는 GDC의 이용조건을 만족시키는 형태로 공유되며, GDC는 해당 데이터와 관련이 있는 오픈엑세스 변수를 추가적으로 개발하여 이용자에게 함께 제공한다. GDC는 제공 데이터 중에서 개인식별정보나 민감정보가 포함되어 있거나 오류가 존재할 시, 이를 관리하는 역할도 담당한다.

GDC 데이터를 이용하기 위하여 이용자 또한 <dbGaP>를 통해 승인을 받아야 한다(NIH NCI Genomic Data Commons, 2019b).³⁸⁾ 게놈데이터 이용자는 해당 데이터가 안전하게 보존되고 승인받은 자 이외 타인에게 양도되지 않을 것임을 약속하기 위하여 데이터 이용 협약서(Data Use Certification, DUC)를 작성·제출해야 한다(NIH, 2015c). GDC 데이터를 포함한 게놈데이터 전체에 대한 이용 승인 신청은 NIH의 데이터 접근성 위원회(Data Access Committee, DAC)에서 심의한다. 이를 통해 DUC 승인을 받은 이만 GDC의 통제적 접근 데이터에 접근, 데이터를 이용할 수 있다. 이용자는 이용협약서에 제시한 이용목적과 조건을 준수해야 하며, 이용목적이나 범주가 변경될 때마다 추가적으로 이용승인을 받아야 한다. 게놈데이터 이용자가 게놈데이터를 클라우드(cloud computing)에서 분석·보관하고자 할 때에도 데이터 접근 요청서(DAR, Data Access Request)를 작성·제출하여 NIH로부터 추가적인 이용허가를 받아야 한다(NIH, 2018). DAR에서는 클라우드서비스 제공자가 어디까지 밝히고 이를 통해 연구를 어떻게 수행할 지를 기술해야 한다. 연구자가 기관에서 운영하는 시스템을 통해 게놈데이터를 보관할 경우에는 NIH와 서약을 한 기관 관리자나 과제 책임자, IT 관리자나 기타 NIH 승인을 받은 자가 데이터 보호의 책임을 지는 것으로 간주한다(NIH, 2018).

38) NIH NCI Genomic Data Commons (2019b), "Obtaining Access to Submit Data", National Institutes of Health(NIH) - National Cancer Institute(NCI),
<https://gdc.cancer.gov/submit-data/obtaining-access-submit-data> (접속일: 2019. 10. 28.)

□ 기타 NIH 데이터 공유 협약 사례

이상에서 살펴 본 사례 이외에도 연구사업의 목적과 데이터의 속성, 연구수행기관 및 데이터 플랫폼의 구성에 따라 NIH 과제와 관련된 다양한 데이터 제공·이용협약이 존재한다. 데이터 공유 협약에서는 대체로 협약대상이 되는 데이터와 협약당사자의 범주를 명확히 하고 데이터 제공 및 이용의 조건과 데이터 보안 관련 사전 조치 및 책임에 대해 기술하고 있다.

3. 미국사례연구 결과 및 시사점

가. 미국사례연구 주요 결과

미국은 일찍부터 공공정보에 대해서는 「정보공개법(FOIA)」에 따라 국민이 요구할 경우 제공해 왔으며, 최근의 오픈데이터 정책은 한 발 더 나아가 국민의 요구가 없더라도 공공데이터를 선제적으로 공개하도록 했다. 2013년부터 시행된 공공엑세스 메모 역시 오픈데이터 정책의 연장선상에서 추진되었다. 구체적으로, 공공엑세스 메모는 연방자금이 투입된 과제의 경우, 연구시작단계부터 데이터관리계획(DMP)을 수립·이행하도록 권고하고 있다. 이에 따라, 미국과학재단(NSF), 미국국립보건원(NIH) 등을 포함한 다수의 연방기관에서 공공엑세스 정책을 수립하고 DMP를 도입했다.

<표 3-7> 미국 연방기관의 데이터 공유정책 주요 내용

구분	상세 내용
연구데이터의 정의	- 연구데이터 란 연구결과 검증을 위해 필요하다고 학계가 인정하는 사실적 기록물임. 다만, 연구 분야별·사업별 특성에 따라 데이터의 범주와 정의가 달라질 수 있음
연구데이터 · 자원 공유정책	(1) 정보공개 및 공공엑세스 정책 ○ 「정보공개법(FOIA)」: 대중의 공공정보 공개요청이 있을 경우, 연방기관은 지원과제에 관한 공공정보를 제공함 ○ 공공엑세스 정책: 공공엑세스정책에 따라 연방정부 지원과제에서 산출된 논문은 오픈엑세스형태로 접근·활용할 수 있도록 조치함 (2) 데이터 관리(공유) 계획 및 기타 데이터 공유 지침 ○ 연방기관 지원과제의 일부 혹은 전부에 대해 연구시작단계에서 데이터관리(공유)계획을 수립, 이행토록 함

구분	상세 내용
	- 데이터관리계획의 수립·이행 점검을 과제관리(선정평가·최종보고)과정에서 진행하고, 경우에 따라 편당기관에서 직접 데이터 리포지터리를 제공함 ○ 연구 분야에 따라 디지털 데이터 이외 물리적 샘플, 소재, 모델생물 등에 관한 공유 정책 수립·이행
연구데이터의 소유·활용 권리에 관한 규정	(1) 데이터 생산·소유에 관한 권리 규정 ○ 연구책임자 및 소속 연구기관에서 데이터 관리 및 공유 의무를 다하도록 하고 있으나, 데이터 권리 귀속에 관한 별도 규정은 없음 - 다만, 유사 성과의 귀속에 관한 규정으로서 논문, 미출판 연구소재와 물리적 샘플 등은 기본적으로 연구책임자에게 일차적 권리와 책임이 귀속되고, 특허 등은 바이오텍에 따라 소속기관에 귀속되는 것으로 규정 - 미국에서 공무중 생산된 저작물에 대해서는 저작권을 인정하지 않지만, 업무상 저작물이나 직무발명에 대해서는 사용자에게 권리가 귀속되는 것이 일반적인. 단, 기관의 별도 규정, 기관과 구성원간 별도 계약 등이 있을 경우 이를 우선시 함 ○ 연구수행기관이 기업인 경우, 데이터 권리 귀속에 관한 별도 규정은 없으나 중소기업법에 따라 SBIR연구는 과제 종료 이후 4년간 데이터 공개를 보류할 수 있음 - 기본적으로 저작권, 특허권 등의 지식재산권 설정을 위한 데이터 공개 연기가 가능함. 단, 데이터관리계획에 사전 명시 혹은 편당기관과 사전 협의 필요 (2) 데이터의 활용에 관한 권리 규정 ○ 데이터 이용시 출처 표기 및 사사를 기본적으로 요구하고 있으며, 경우에 따라 별도의 이용 승인절차와 협약을 요청함 ○ 연방정부의 공공정보는 별도의 저작권 없이 배포하고, 연구기관의 공개 데이터 및 소프트웨어에 대해서는 오픈라이선스 활용 권장
연구데이터의 관리 책임에 관한 규정	○ 연방기관은 연구성과에 대한 접근성·활용도 제고를 위해 공공 리포지터리를 운영·지원하거나 외부 전문분야 리포지터리를 추천·활용하도록 권고하고 있음 - 데이터 품질관리, 표준화 등에 관한 일차적 책임은 연구책임자 및 연구기관에 있고, 연방기관은 이를 지원·관리할 필요가 있음을 명시함 ○ 연구책임자 및 소속 연구기관은 데이터 공유·공개의 위험요인을 인지하고 데이터 보안을 위한 사전적 조치를 할 책임이 있음 - 기본적으로 영업비밀, 저작권·특허 등의 보호 정보, 개인 프라이버시나 국가안보 침해 소지가 있는 자료는 공개·공유의 대상이 아님 - 연방기관은 연구과제의 데이터 보안을 지원·보완할 책무를 지님

자료: 본문에서 검토한 미국 연방정부, NIH, NSF 자료 바탕으로 요약 및 정리

나. 연구데이터 소유·활용권리 관련 주요 쟁점

공공액세스 정책과 데이터관리계획의 도입으로 연방기관에서 관리·중개·지원하는 연구데이터의 양이 늘고 연구데이터의 공유·활용사례도 증가하고 있다. 디지털 데이

터에 대한 지식재산권 규정이 일반화되지 않은 상황에서 연구 분야별·사업별로 다양한 데이터가 수집·관리·공유되면서, 연방기관 차원의 연구데이터 관리 규정은 점차 구체화되고 있다. 하지만, 연구데이터의 소유 및 활용에 관한 권리 규정이 별도로 마련되지는 않고 있다. 연구데이터를 독자적 성과로서 인정하고 권리 관계를 명문화하기 보다는 기존의 유사 성과에 대한 권리 귀속 규정을 활용하여 유연하게 데이터 권리를 해석·적용할 수 있도록 하고 있다. 이러한 상황에서 연구데이터 권리 해석시 다음과 같은 쟁점들이 부상하고 있다.

□ 공공데이터-연구데이터간 공개범위 차이의 문제

첫째, 연구데이터의 공유·활용을 장려하는 공공액세스정책이 미국 정부의 오픈데이터 정책과 맞물리면서 연구데이터의 공개에 대한 지나친 기대와 갈등을 양산할 수 있다.

연방정부의 공공액세스정책과 오픈데이터정책은 궁극적인 정책 목표를 공유한다. 즉, 공적 자금이 투입된 정보와 데이터를 공익을 위하여 활용할 수 있도록 폭넓게 공개·공유하자는 것이다(Okediji, 2015). 정부의 사무로 발생한 공공데이터에 대해 이러한 원칙을 적용하는 것은 미국 법제상 큰 무리가 없다. 미국은 정부 업무의 일환으로 생산된 저작물에 대해 저작권을 인정하지 않고 있기 때문에, 지금도 별도의 제약 없이 공공데이터를 민간에서 활용할 수 있다. 「정보공개법(FOIA)」에 따라 공개하는 상당수의 행정정보와 연방정부 과제정보 또한 정부의 업무상 저작물로서 권리 상충의 우려가 적다.

하지만 연방정부 지원을 받아 생산된 연구데이터의 경우, 정부의 일상적 사무로 발생한 행정정보와 달리 지식재산권적 요소를 내포한다. 데이터를 수집, 생산, 분석하는 일이 대체로 창의적 아이디어를 수반하는 연구 활동과 분리되지 않고, 데이터를 생산·관리하는 시점에서 고려하지 못하지만 이후 후속 연구를 통해 새로운 지식재산적 가치를 발견할 가능성도 존재한다. 이런 연유에서 공공연구에서 산출된 연구데이터는 즉시 공개 혹은 비공개라는 이분법적 결정보다 미래 사용가치를 높일 수 있는 방향으로 생산, 관리, 보존, 활용되는 것에 방점을 두고 있다. 즉, 데이터관리계획(DMP)과 각종 데이터 관리 지원서비스 등을 통해 연구데이터의 공유·활용가치를 높이는데 주

력하고 있는 것이다.

공공데이터와 공공연구에서 산출된 데이터가 속성과 기능이 다름에도 불구하고, 미국 연방정부의 공공엑세스 정책은 오픈데이터 정책과 맞물리면서 데이터 공개에 대한 지나친 기대와 개입을 유도하고 있다. 국민세금이 투입된 연구의 성과도 공공정보와 같이 국민이 향유할 수 있도록 공개해야 한다는 정치적 레토릭이 국회와 행정부를 중심으로 힘을 얻으면서, 연구책임자나 연구기관이 지식재산권, 영업비밀, 기타 데이터 공개와 관련된 위험을 사전적으로 인식·관리하지 못한 채 연구데이터를 공개하는 사례가 생겨나고 있다(HHS, 2019).

□ 데이터생산 연구자-소속기관간 권리·책임의 문제

둘째, 현재의 권리 귀속 규정 아래에서는 연구데이터를 둘러싼 연구자와 소속 기관 간 분쟁의 소지가 있다. 현재 NSF와 NIH의 사업관리 규정에서는 연방정부지원으로 수행한 과제에서 논문이 발생할 경우 해당 저작권은 연구자에게 있으며, 특허가 발생할 경우 그 권리는 일차적으로 연구자가 속한 연구기관에 귀속된다고 규정하고 있다. 한편, 미출판 연구자료나 연구소재, 물리적 샘플이나 연구자원 등에 대해서는 연구를 수행한 연구팀(연구자)이 미래 이용 및 처분의 권리를 가지는 것으로 보고 있다. 이에 연구데이터의 경우, 저작권 보호대상이거나 미출판 연구자료일 경우 연구책임자에게 귀속되지만 특허 보호대상일 경우에는 연구자 소속 기관에 귀속되는 것으로 볼 수 있다. 다만, 연구혁신을 위한 디지털 데이터의 범용적 역할과 기능을 고려해 볼 때, 이와 같은 단정적 해석이 적용될 여지는 매우 작다. 이러한 난맥 속에서 NSF나 NIH는 데이터 권리에 관한 명확한 규정을 제공하지 않고 있다.

다만, 데이터 관리의 책임은 연구책임자와 소속기관 모두에게 있다고 규정하고 있다. NSF는 연구데이터의 관리는 일차적으로 연구책임자의 책임이며, 연구자가 소속된 기관은 일관된 지침 준수 등을 유도·지원하여 데이터 관리를 보장해야 한다고 규정하고 있다. NIH는 연구데이터 공유·활용을 위한 노력뿐만 아니라 연구데이터 공개로 인한 위험을 사전적으로 점검·대응할 책임 또한 연구책임자와 소속 연구기관 양자 모두에게 있다고 명시하고 있다. 즉, 연구데이터 관리의 책임에 관한 사항은 연구책임자

와 연구기관 모두에게 요청하고 있는 반면, 권리에 관한 귀속 사항은 별도의 언급이 없는 상황이다. 이로 인하여 연구 분야별·기관별 데이터 권리에 관한 해석과 적용의 편차가 발생하고 있으며, 연구자와 소속 기관 간 권리 해석의 차이로 분쟁이 발생할 가능성이 다분하다.

□ 데이터 제공자-플랫폼(편당기관)-이용자간 권리·책임의 문제

셋째, 연구데이터를 활용하는 과정에서도 데이터를 둘러싼 권리와 책임 문제가 불거진다. 구체적으로, 데이터 공개를 지원하는 데이터 리포지터리나 플랫폼, 데이터를 이용하는 이용자 간 권리와 책임의 문제가 가시화되고 있다. NSF의 경우, 별도의 데이터 리포지터리를 운영하고 있지 않지만, NIH는 사업·연구 목적에 따라 다수의 데이터 리포지터리와 데이터 플랫폼 서비스를 운영 중이다. 이에 연구데이터 공유·활용에 관한 권리와 책임이 연구편당기관과 연구수행기관 간의 문제를 넘어서서 연구데이터 제공자와 데이터 플랫폼, 플랫폼 이용자 간의 다층적 문제로 진화하고 있다.

기본적으로 미국 연방기관에서 운영하는 데이터 플랫폼은 자체 DB에 대한 저작권을 주장하지 않는다. 공유·공개된 데이터의 지식재산권이 데이터를 제공한 자와 데이터를 이용한 자에게 귀속될 수 있도록 하고 있다. 다만, 플랫폼 운영을 위한 실비 수준의 비용을 이용자에게 청구할 수 있으며, 공공엑세스를 장려하기 위하여 데이터 생산자의 저작재산권 행사를 일부 제한하는 경우는 있다.

플랫폼 관리자는 데이터 공개로 인한 편익을 최대화하고 위험을 최소화하기 위하여, 대체로 다음과 같은 조치를 할 것이라 기대된다. 우선, 공개 데이터의 공유·활용가치를 높이기 위하여 모든 자료를 기계 해독가능한 형태로 관리하고 데이터의 품질 제고 및 표준화를 지원하도록 권고 받는다(NAS, 2015). 경우에 따라, 데이터 공개 위험을 경감시키기 위하여 사전점검을 위한 전문가 패널·위원회의 운영, 단계적 접근권을 포함하는 리포지터리의 이원적 설계, 데이터 이용 신청 및 승인절차의 운용, 데이터 이용 협약의 적극적인 활용 등을 요청받는다(NAS, 2015). 대체로 플랫폼 관리자가 연구자에게 데이터를 받을 때에는 데이터 품질이나 신뢰성에 대한 확인을 요청하고 이를 이용자에게 제공할 때에는 신청한 이용목적에 맞게 절차와 조건을 준수하여 이

용할 것을 요청하도록 기대한다.

하지만, 데이터 플랫폼 관리역량이 이상의 기대에 미치지 못하여 데이터 공개로 인한 위험이 현실화되었을 경우 이에 대한 책임을 어떻게 부담할 지에 관한 상세 논의가 부족하다. 무엇보다 데이터 플랫폼을 통해 다수의 데이터가 융합·가공되고, 다학제 연구협력을 통한 파생데이터의 생성 등이 활발해지는 상황에서 다수의 원 데이터 생산자와 복수의 이차 데이터 가공자, 플랫폼 관리자 등이 상호 이익과 권리, 책임과 위험을 어떻게 협의·배분할 수 있을지에 관한 논의가 부족한 상황이다.

다. 사례연구 결과의 정책적 시사점

미국 연방정부의 공공엑세스 정책을 시작으로 확산되고 있는 연구데이터의 공유·활용 사례는 국내에서 최근 추진하는 연구데이터 공유·활용 시범사업에 시사하는 바가 크다. 특히, 연구데이터의 소유·활용 권리에 관한 사항을 정비해 나가는 차원에서 주목할 만한 사항을 개괄해 보면 다음과 같다.

□ 하향식 정책드라이브와 상향식 실행규칙·규범의 설정

첫째, 공공엑세스 정책이 미 연방정부의 정책드라이브로 시작되었으나 이를 이행하는 세부 지침은 연구 분야별·사업별 특수성을 반영할 수 있도록 유연하게 수립·적용되고 있다. 이에 NIH나 NSF와 같은 연방기관에서 연구데이터에 대한 데이터관리계획(DMP)을 도입·이행하도록 하는 조치는 동일하지만, DMP 의무규정을 적용하는 사업의 범주와 규모는 상이하며 DMP를 이행하는 방식 또한 서로 다르다. 특히, 거의 모든 학문분야를 지원하는 NSF의 경우, 기관의 공통 지침이 있으나 원칙적으로 개별 연구 분야에서 수립한 데이터 정책을 우선시하도록 하고 있다.

연구데이터의 권리 귀속에 관한 별도의 지침이나 규정 또한 존재하지 않는다. 연구데이터의 권리 귀속에 관한 규정을 검토하지 않고 최소한의 관리규정으로 공공엑세스 정책을 추진하는 미국의 접근법은 예상하지 못한 다양한 권리 분쟁에 대응할 수 있는 유연성을 제공한다. 다만, 데이터를 제공, 관리, 활용하는 이해당사자들의 긴밀한 협

상과 협의, 협약 등이 지속적으로 이루어져야만 분쟁의 소지를 줄일 수 있으며, 이를 위한 다양한 형태의 데이터 공유·이용 협약이 마련·이행되고 있다.

□ 데이터 플랫폼을 통한 데이터 관리 지원 강화

둘째, 공공액세스 정책이 이행되는 과정에서 연구현장의 데이터 관리 인프라 및 서비스가 광범위하게 구축·정비되고 있다는 점 또한 주목할 만하다. NIH와 같은 연방기관에서 데이터 리포지터리 및 플랫폼 서비스를 제공하는 부분도 있지만, 대학이나 연구기관 자체적으로 데이터 리포지터리나 데이터 관리 지원조직을 신설, 운영하려는 움직임이 확산되고 있다. 이를 통해 연구데이터의 생산·관리·활용이 연구자 개인 차원의 과업이 아닌 연구기관 차원의 보다 조직적이고 체계적인 과업으로 전환될 수 있는 기반이 마련되고 있다.

데이터 리포지터리나 데이터 플랫폼에서 데이터를 단순 저장·등록하는데 그치지 않고 외부에서 쉽게 검색·접근·호환할 수 있도록 제공하기 위하여 관리지원 기능도 강화되고 있다. 공개된 데이터의 활용 이력이 모니터링 될 수 있도록, 데이터에 디지털 고유식별자(DOI)를 부여하여 활용시 인용할 것을 권장하고 있으며, 이러한 데이터 인용의 과정을 보다 손쉽게 구현할 수 있도록 온라인 서비스기능을 강화하고 있다. 또한 연구데이터의 효과적인 공유·활용을 위하여 최근에는 연구데이터 및 관련 메타데이터, 데이터관리계획이나 오픈라이선스까지도 기계해독 가능한 형태로 마련, 연계하려는 시도가 늘고 있다. 이러한 신규 서비스는 민간업체에 의해 주로 개발·제공되고 있으며, 연방정부는 이러한 서비스를 적극 수용하여 공공서비스에 적용해 나가고 있다.

제2절 유럽연합의 공공부문 연구데이터 소유·활용제도

1. 유럽의 공공부문 연구데이터에 관한 정책과 법제

가. 공공부문 연구데이터에 관한 유럽연합 정책

1) 유럽연합 디지털단일시장전략과 공공정보, 오픈사이언스정책

유럽연합은 기본적으로 공공정보(Public Sector Information, PSI)의 체계적 관리 및 공개에 관한 지침을 운용해 왔다. ‘Directive 2003/98/EC’에서는 공공부문에서 생산된 공공정보(PSI)가 접근가능하며 상업적으로든 비상업적으로든 재이용가능해야 한다고 명시한 바 있다. 이에 따라 정부 및 공공기관은 공공정보를 이용·재이용가능한 형태로 제공할 책무를 지닌다. 최근에는 공공편당으로 지원한 연구데이터를 공공정보에 포함하여 기존 Directive의 범위를 확대하자는 의견도 제기되고 있어, 유럽연합 차원에서 공공정보 공개의 범위가 확대될 가능성이 있다.

한편, 유럽연합은 과학정보(scientific information)의 접근성을 제고하기 위하여 2018년 ‘Commission Recommendation on Access to and Preservation of Scientific Information’을 갱신했다. 해당 권고안은 EU 회원국이 오픈엑세스정책을 이행할 것과 범유럽 오픈사이언스 클라우드(EOSC, European Open Science Cloud) 개발과 발맞추어 연구데이터 관리 및 데이터 분석역량 제고를 위한 조치를 취할 것을 요청하고 있다.³⁹⁾

오픈엑세스를 포함한 오픈사이언스정책은 유럽연합의 주요한 과학정책으로 자리매김하고 있다. 2016년 유럽연합은 ‘Open Innovation, Open Science, Open to the World (3Os)’ 비전을 발표했다(EC, 2016). 3Os비전은 2020년까지 유럽연합의 <Horizon 2020>사업을 통해 지원하는 모든 과제의 연구출판물을 오픈엑세스형태로 제공할 것을 권고하고 있다. 또한 연구데이터는 FAIR원칙에 따라 관리하도록 권장하고 있다. 유럽연합이 채택한 FAIR 원칙은 연구데이터를 검색(findable), 접근(accessible),

39) 유럽연합 오픈사이언스 클라우드 홈페이지, <https://www.eosc-portal.eu/> (접속일: 2019.6.20.), 이와 유사한 기능을 갖는 플랫폼으로 알려진 것은 NIH Data Commons, the Australian Research Data Commons, African Open Science Platform 등이 있다(EC, 2018a).

상호호환(interoperable), 재사용(reusable) 가능한 형태로 공개하는 것으로, 원 데이터에만 국한되는 것이 아니라 메타데이터, 식별자(identifier), 소프트웨어 그리고 데이터관리계획(DMP) 등에 적용된다.

유럽연합은 〈Horizon 2020〉 지원을 받은 과제 중에서 연구데이터의 체계적 관리 및 공유 계획이 있는 과제에 대해 오픈 연구데이터 시범사업(ORDP: Open Research Data Pilot) 자금을 지원한다(신은정 외, 2019). 2014년부터 2016년까지 일부 사업에 한정하여 실시하던 ORDP사업은 2017년부터 〈Horizon 2020〉의 모든 과제로 사업신청 대상이 확대되었다(EC, 2018b). 〈Horizon 2020〉 지원이 확정된 과제 중 연구데이터 관리 경비에 대한 지원을 희망하는 과제는 ORDP사업을 추가로 신청할 수 있다. ORDP 지원을 받게 된 과제는 과제 시작단계부터 FAIR원칙에 따라 데이터관리계획(DMP)을 작성하고 이를 이행해야 한다. 물론 모든 과제가 ORDP사업을 신청하거나 지원을 받는 것은 아니다. 2014~2015년 기준, ORDP를 신청하여 지원을 받는 과제의 비중은 〈Horizon 2020〉 핵심 분야의 경우 67.4%, 비핵심 분야의 경우 2.5% 수준이었다(EC, 2018b). 이는 조금씩 증가하여 2015~2016년 기준으로는 각각 68.1%와 15.3% 수준에 이르렀다(EC, 2018b).

유럽연합은 〈Horizon 2020〉사업에 적용되는 오픈엑세스출판 및 연구데이터 관리 요건을 앞으로 구상하는 차기 〈Horizon Europe〉프레임워크에서 확대 실시할 계획이다(OECD, 2019). 〈Horizon Europe〉에 오픈엑세스 및 데이터 관리에 관한 규정과 보상을 포함시킴으로써 유럽연합 지원을 통해 오픈사이언스가 유럽 전역에 확산되도록 지원하려는 의중이다(OECD, 2019).

연구데이터의 공유·활용정책은 데이터중심 과학발전을 도모하는 데에서 그치지 않고 유럽경제사회의 디지털 전환을 지원하는 차원에서 추진되고 있다. 디지털 경제시대 글로벌 리더로서 유럽의 역할을 강화하고 개인과 기업들에게 디지털 기회를 확대 제공하기 위한 디지털 단일시장(digital single market)을 구축한다는 비전 아래, 유럽 역내 개인 및 비개인 데이터의 자유로운 이동을 지원하려는 '유럽 데이터 스페이스(Common European Data Space) 계획'이 시작되었다(EC, 2019b).

유럽연합의 연구데이터 접근에 있어서 가장 큰 변화는 기존에는 가능한 비공개하고

필요한 경우에만 공개한다는 것이었으나, 현재는 필요한 경우에만 비공개하고 가능한 모두 공개한다는 것이다. 즉, 연구데이터의 기본 원칙이 ‘가능한 개방하고, 필요시에만 비공개(as open as possible, as closed as necessary)’하는 것이 되었다(EC, 2018a). 이는 공공편당을 통해 산출되고 수집되고 저장된 연구데이터는 한 연구자의 독점적 소유물이 아니라 더 나은 연구를 위한 또 다른 지식 자원으로 투입·활용되어야 한다는 의지를 반영하고 있다. 이러한 변화는 4차 산업혁명으로 대변되는 디지털 전환의 시대에 지식, 기술의 창출 및 활용 특성이 기존의 혁신 패턴과는 달라 폐쇄적이고 분절된 혁신 환경이 비효율적일 수 있음을 인식하면서 더욱 빠르게 확산되고 있다.

2) 유럽연합 회원국 내에서의 정책 이행 편차

유럽연합의 연구혁신총국은 ‘2018 ERA Progress Report’에서 전체 31개 회원국 중 19개 나라가 오픈액세스, 연구데이터 관리, 오픈사이언스 관련 정책을 도입했다고 밝혔다(EC, 2019c). OECD도 최근 연구데이터 접근성 제고를 위한 지침 재개정을 앞두고 회원국의 정책사례를 수집·요약하면서, 회원국의 절반가량이 국가 혹은 기관차원에서 데이터관리계획이나 FAIR데이터에 관한 정책을 도입하기 시작했다고 보고했다(OECD, 2019). 유럽연합 내에서도 FAIR 원칙을 이행하는 속도가 균일하지는 않지만, 해당 원칙이 정책화된 측면에서 보면 지난 2년간 상당한 정책적 진보가 이루어졌다(OECD, 2019).

하지만 유럽지역에서 연구데이터 관련 정책을 의무화한 정도와 적용하는 범위는 서로 상이하며, 국가 차원의 연구데이터관리(RDM, Research Data Management) 정책을 펼치는 수준도 편차가 크다.⁴⁰⁾ 대부분의 유럽연합 회원국들은 유럽연합 편당을 받는 프로젝트에 대해 RDM 정책을 적용하기 시작한 단계이며, RDM을 위한 비용의 절반은 유럽연합 기금을 통해 충당되고 있다(OECD, 2019). 상당수 유럽 지역이 연구데이터 저장 및 포맷 정비를 위한 기술적·재정적 지원을 추가적으로 필요로 하는 상황이다(EC, 2019c).

연구데이터 관련 조직을 운용하는 방식이나 제도 정비 방향성 또한 차이가 있다.

40) 이들 정책 중 가장 큰 진전을 이룬 분야는 OA출판 관련 정책으로 2016년 기준 유럽전역에서 출판되는 논문의 50%가 오픈액세스로 전환되었다.

일부 국가는 연구 전 주기에 걸쳐 데이터 관리를 지원하는 국가조직이나 전문기관을 설립·운영하기 시작했다. 일례로 프랑스는 2016년 디지털공화국법을 개정하고 이를 바탕으로 공공정보 및 연구데이터에 대한 오픈엑세스를 관장하는 국가 데이터 총괄책임자(Chief Data Officer) 직제를 신설했다(OECD, 2019).⁴¹⁾ 스웨덴연구회(SRC)는 2015년부터 레지스트리 기반 연구 인프라를 구축·운영 중이며, 이를 통해 연구자들이 데이터 소스에 관한 정보를 공유하고 민감정보의 물리적 이전없이 동시접속을 통해 활용할 수 있도록 지원하고 있다. 또한 네덜란드나 프랑스 등의 주요 공공연구기관들은 연구데이터 관련 전문가들이 Research data steward 또는 Special Advisor for Research Data 등의 직함을 갖고 역할을 수행할 수 있도록 직제를 재편하고 있다.

〈표 3-8〉 유럽 주요국의 연구데이터 정책 동향

구분	계획명	정책 유형 (상, 하향식)	주관기관	시행 기간	특징
유럽연합	Horizon 2020 오픈연구데이터 시범사업	사업규정 (하향식)	유럽연합 연구혁신총국	2014~ 2020	·오픈연구데이터 시범사업(ORDP) 시행 및 데이터관리계획 도입 ·FAIR원칙 도입
프랑스	국가오픈사이언스 계획(공공정보와 연구데이터에 대한 오픈 액세스 계획)	행정제도 (하향식)	총리 직속 디지털담당 정부차관	2014~	·정부 및 공공기관 데이터 공개 규정 마련 ·공공자금 50% 이상 투입 연구데이터 의 개방 권고 ·공익 관련 민간 데이터 개방 권고
스웨덴	레지스트리 기반 연구인프라	조직·사업 (하향식)	스웨덴 연구회	2015~	·데이터 소스에 관한 정보 제공 인프라 운영 ·인프라 통해 민감정보 이전없이 동시 접속·활용 지원
네덜란드	국가 오픈 사이언스계획	민관합동 전략 (상향식)	NWO 등 개별 연구(편당) 기관	2017~ 2028	·'20년까지 오픈사이언스 로드맵, '28 년까지 오픈사이언스 지표 채택 ·연구자 평가 기준에 데이터 공유 포함 가능성 타진
영국	연구데이터 개방에 관한 협약	권고지침 (상향식)	영국연구회 (UKRI)와 유관기관	2015~	·공공연구데이터의 공개·공유 원칙 공 표 및 체계적 관리 권고

자료: OECD(2019) 발췌 요약 및 내용 보완

41) 프랑스의 경우 2014년 총리 소속의 디지털 정부차관실 산하에 데이터 관리 총괄 책임자 직을 신설하였다.

한편, 일부 국가에서는 연구데이터 공개·공유 활동을 연구자 평가체제로 편입시켜 데이터 제공자에 대한 인센티브를 강화하려는 시도를 하고 있다. 예를 들어, 네덜란드, 슬로베니아 등은 공공자금 지원시 연구자 평가 기준에 데이터 공유 성과를 포함시키는 방안을 검토 중이다(OECD, 2019).⁴²⁾

다만, 혼돈하지 말아야 할 것은 연구데이터 공유·활용정책이 지식재산제도와는 별개의 경로로 발전하고 있다는 것이다. 기본적으로 연구를 통해 확보한 성과물 중 신규성, 진보성, 산업적 이용성 등이 확인된 발명 또는 발견에 대해서는 독점적 소유권 지정을 통해 연구자의 창작 활동을 보호한다는 지식재산제도의 기본 원칙은 여전히 유효하다. 앞서 살핀 연구데이터의 공유·활용 움직임은 기본적으로 지식재산권 보호 대상이 아닌 연구데이터를 공유하자는 취지로 보아야 한다.

나. 데이터 권리에 관한 법·제도

1) 지식재산권(특허 및 저작권) 법제

영국을 제외한 유럽지역은 대륙법 전통에 따라 저작자의 인격과 권리를 존중하여 저작자의 저작인격권을 적극 수용하고 있다(송영식 외, 2013; 손승우 외, 2016). 또한 유럽에서는 상당한 수고가 투입되었으나 창작성이 부족한 데이터베이스에 대해 제작자의 권리, 즉 데이터베이스권을 제도화하여 인정하고 있다. 유럽의 데이터베이스 보호 지침은 데이터베이스에 관한 독자적 보호(*sui generis*)를 규정하고 있다는 특징이 있다. 1988년 유럽위원회가 데이터베이스 보호의 필요성을 처음 지적했을 때에는⁴³⁾ 저작권법의 독창성 기준에 따른 보호가 가장 적절한 보호방법이라고 여기는 경향이 있었다.⁴⁴⁾ 그 후, 1992년에 유럽위원회에서 독자적 보호를 포함한 안이 제시되어(EC, 1992) 해당안이 1996년 최종안으로 채택되었다.⁴⁵⁾

42) 네덜란드 거점기관은 NWO(Netherlands Organisation for Scientific Research)

43) EC(1988), "Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology - Copyright Issues Requiring Immediate Action. COM (88) 172 final, 7 June 1988"

44) EC(1991), "Working programme of the Commission in the field of copyright and neighbouring rights. Follow-up to the Green Paper. COM (90) 584 final, 17 January 1991"

45) Directive 96/9/EC on the Legal Protection of Database, (1) 및 (2)조 (자료: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009:EN:HTML>)

이 지침(Directive 96/9/EC on the Legal Protection of Database)은 데이터베이스가 각국의 기존 저작권법에 의해 충분히 보호되지 못하여 데이터베이스 제공이 원활하지 않다는 인식을 기반으로 한다. 구체적으로, 콘텐츠의 선택과 배열에 의해 지적 창작물을 구성하는 데이터베이스를 저작권의 보호대상으로 규정하고(동 지침 제3조), 콘텐츠의 수집, 검증, 표시에 '상당한 투자'를 한 데이터베이스(비전자적인 것을 포함한다) 작성자에 대하여 데이터베이스의 '실질적인 부분'의 유출행위 및 재이용행위를 막을 수 있는 독자적인 보호를 부여하고 있다(동지침 제7조)⁴⁶⁾.

하지만 데이터 보호지침의 독자적 보호에 대해서는 지침 제정 초기부터 많은 비판이 제기되어 왔다(蘆立順美, 2004). 제정 초기부터 산업계는 이 지침에 대해 호의적이지 않았고, 이에 대한 재검토 논의가 지속되었다.⁴⁷⁾ 동 지침이 채택된 후 유럽에서 나온 판례에서도 상당수의 데이터베이스가 독자적으로 보호되지 않는 것으로 판시되었다. 이러한 과정을 통해 데이터베이스의 구조(데이터의 보관과 처리시스템)에 대한 투자만 보호하는 것이 적절하다는 인식이 보편화되었다.

한편, 유럽연합은 공공연구에서 산출된 연구데이터는 특정인의 권리로 보호하기보다 연구의 목적으로 재사용될 수 있도록 공개하는 것을 장려하고 있다. 더 나아가, 유럽위원회는 공공편당으로 지원한 연구데이터의 이용환경을 개선하기 위하여 관련 법제를 연성법(soft law)에서 보다 강제성이 있는 지침(Directive)으로 전환하고자 하는 논의에 착수한 상황이다. 그 일환으로 유럽의회는 2019년 디지털 단일시장(digital single market)에서 저작권 및 관련 지식재산에 관한 'Directive (EU) 2019/790'을 발표했다.⁴⁸⁾ 이의 3조(text and data mining for the purpose of scientific research)에 따르면 회원국들은 연구·교육기관이나 문화유산기관에 의해 이루어지는

46) 여기서 데이터베이스는 '체계적인 또는 방법론에 따라 배열되고, 또한, 전자 기타의 방법으로 개별적으로 접근할 수 있는 독립적인 작품, 데이터 또는 기타 독립적인 소재의 수집물'(동 지침 제1조)로서, "어떠한 조작없이 단순히 소재를 집합한 것은 데이터베이스에 해당하지 않는다."

47) 그럼에도 불구하고 유럽의 데이터보호지침의 재검토는 소극적으로 이루어졌다. 이에 유럽위원회는 데이터베이스 보호에 대한 두 차례의 평가를 2005년과 2018년에 시행하였고, 이를 기반으로 이해관계자 의견수렴 절차를 거쳐 2018년 4월 최종 Synopsis Report를 발간한 바 있다(자료: EC, 2018c).

48) Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC을 지칭하며, 저작권에 관한 이전 Directive 96/9/EC 및 2001/29/EC 수정안을 담고 있다.

과학적 연구를 위해 데이터 마이닝, 재생산, 추출이 이루어지는 경우 저작권 보호의 예외 조항을 둘 수 있다. 다만, 유럽, 독일 및 프랑스의 산업계와 학자들은 새로운 법제의 전면적인 도입에 대해 부정적이며, 기업 간의 계약이나 기존의 법체제로 대응해 나가야 한다는 입장이며,⁴⁹⁾ 후속 Directive의 전개 방향에 대해 속단하기는 이른 상황이다.

2) 영업비밀보호지침

유럽차원의 영업비밀 보호지침안은 2013년부터 논의되기 시작했다(EC, 2013). 이 지침안이 공표되기에 앞서 유럽위원회는 2개의 위탁조사를 실시하였다. 처음 실시한 조사 보고서(Horgan Lovells International, 2010)에 의하면, 유럽 역내에서 통일적인 보호제도나 영업비밀의 정의가 없다는 점, 금지나 손해배상에 의한 구제를 받을 수 있지만 각국의 보호대상이나 보호요건, 선의 취득자에 대한 대응 등에 관한 공통 기준이 없다는 점 등이 지적되었다. 즉, 유럽역내에서 영업비밀에 대한 충분한 보호가 이루어지기 어렵다는 점을 확인한 것이다. 그 후 실시된 조사 보고서(Baker and McKenzie, 2013)에서도 유럽 역내의 영업 비밀에 관련한 규범이 통일적이지 않아 영업 비밀 관리나 권리 행사의 불확실성이 높다는 지적이 이어졌다. 덧붙여 소송시 입증부담이 큰 점, 소송절차에 있어 정보누설 방지 조치가 불충분한 점 등도 주요 문제점으로 지적되었다.

이에 2016년 채택된 유럽연합의 영업비밀 보호 지침, ‘Directive (EU) 2016/943’은 유럽에서 통일적 제도로 되지 않았던 영업비밀보호에 대해서 공통의 정의를 제공하고 있으며(이 지침 2조), 영업 비밀 침해에 해당하지 않는 행위를 분명히 하고 있다(이 지침 3조, 4조).⁵⁰⁾ 이 지침은 영업비밀이 노하우, 영업정보, 기술정보를 포함한 개념임을 명확히 한 후, 영업비밀은 해당정보와 유사한 정보를 통상적으로 취급하는 그룹(circles) 내에서 ‘해당 정보가 집합으로서 또는 구성하는 정확한 배열이나 구조가

49) CNRS 면담자료(2019. 5. 29.)

50) Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure.

일반적으로 알려져 있지 않거나 또는 용이하게 인식하랴 수 없다는 의미에서의 비밀 일 것', '비밀로서 상업적 가치가 있을 것', '해당 정보를 합리적으로 관리함으로써 해당 정보를 비밀로 하기 위하여 합리적인 조치를 강구하고 있을 것'이라는 요건을 충족하도록 규정(동 지침 제2조)하고 있다.

이에 대하여 '성실한 관습에 반하는 부정접근이나 부정사용', '부정취득이나 비밀유지계약 등의 계약상 의무를 위반한 부정사용이나 부정개시', '영업비밀이 제삼자에 의해 부정 취득된 것을 알아야만 하는 경우의 영업비밀 취득이나 사용, 개시', '악의 또는 과실에 의한 침해품의 생산, 제공'은 영업비밀 침해에 해당하는 행위로 규정하였다(동지침 제4조). 한편, '독자의 발견 또는 창작', '리버스 엔지니어링에 상당하는 행위', '성실한 관습에 따른 행위' 등은 영업비밀 침해에 해당하지 않는 행위로 규정하고 있다(동 지침 제3조).

그럼에도 불구하고, 이 지침이 제정되기까지의 절차나 기간이 길었고, 결국 타협의 산물이 되었다는 지적과 지침의 실시형태가 투명하지 않다는 점이 여전히 문제로 제기되고 있다. 또한 이 지침이 디지털 경제에 대응할 의도로 만들어 진 것이 아니어서 자동으로 생성된 데이터나 실시간 생성되는 데이터에 적용하기에는 어렵다는 한계도 존재한다.

한편, 유럽위원회에서 2017년 1월 발간한 '유럽 데이터 경제 건설(Building a European Data Economy)' 보고서는 데이터 경제를 대비한 유럽연합의 데이터베이스 보호지침(96/9/EC)과 영업비밀 보호지침(2016/943/EU)의 해석에 대하여 구체적으로 밝히고 있다. 기계적으로 자동 수집되는 데이터(raw machine-generated data)의 접근 및 이전에 관하여, 데이터베이스 보호지침에 따라 데이터베이스 구축에 상당한 투자가 이루어진 경우에만 제한적으로 적용하도록 권고하고 있다(EC, 2017).⁵¹⁾ 또한 영업비밀 보호지침의 경우 데이터가 기업의 지적 기밀자산으로 취급되어 '영업비밀' 요건을 충족하는 경우가 아니면 보호 대상이 될 수 없다고 명시하고 있다. 즉, 기계적으로 자동 수집되는 데이터에 대해서는 권리를 주장하는 데 대해 소극적인 입장을 취하고 있는 것이다.

51) EC(2017), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Building a European Data Economy," Brussels, 10. 1. 2017, COM(2017) 9 final.

이런 상황에서 데이터를 수집하는 기계 제조자나 데이터서비스 제공자가 대체로 자동생산 데이터의 소유자로 간주되고 있어, 데이터를 자동 생산하는 기계를 소유한 이용자의 경우 해당 데이터를 본인이 사용할 수는 있으나 제3자에 의한 데이터 이용을 허가할 수는 없다는 문제가 제기되고 있다. 한편, 유럽위원회 보고서(EC, 2017)는 데이터 통제권을 가진 시장의 빅 플레이어가 불공정계약을 통해 데이터 이용에 관한 유리한 지위를 확보할 수 있음을 경고하고 있다. 이에 적절한 대응책 마련을 위하여 유럽연합 워킹그룹에서는 기존의 데이터베이스 보호지침 (96/9/EC)이나 영업비밀 보호지침 (2016/943/ EU) 이외, 유럽 역내의 기업 간 데이터 취급에 활용할 수 있는 모델 계약을 개발하고 있다(전성태, 2019).

2. 공공부문 연구데이터 소유·활용에 관한 규정 운용 사례

가. 프랑스 국립과학연구센터(CNRS) 사례

1) 프랑스의 연구데이터 정책 현황

디지털 프랑스(Digital France)는 지능형 디지털 전환시대를 준비하는 프랑스 정부의 정책 기조이다. 이를 위해 프랑스의 디지털공화국법(Digital Republic Act 2016)은 중요한 분기점을 만들었다. 해당 법은 기본적으로 과학 자료를 디지털 형태로 공개하고 공유한다는 원칙을 규범화했다. 프랑스는 디지털공화국법을 계기로 삼아 ‘오픈사이언스 국가계획(National Plan for Open Science, NPOS)’을 수립하고, 연구데이터 관리의 가이드라인을 제시하고 있다. 프랑스의 오픈사이언스 국가계획(NPOS)은 전 세계 70여 개국이 참여하는 Open Government Partnership(OGP)의 협의 내용을 수용한 것이자, 유럽연합의 기본 정책을 따른 것이다.

프랑스의 디지털공화국법(Digital Republic Act 2016)에서는 유럽연합이나 프랑스 국가·지방 정부, 혹은 공공기관에 의해 절반 이상의 연구자금을 지원받은 연구에서 산출된 과학자료(scientific text)는 출판사에 배타적 권리를 양도한 경우라 할지라도 출판 1년 후부터는 저자가 자신의 최종논문원고를 디지털 형태로 공개할 수 있다고 허용했다(Art.L. 533-4). 해당 자료를 출판사에서 별도 비용 지불 없이 볼 수

있도록 공개한 경우에는 저자가 자신의 원고를 디지털 형태로 공개할 수 있는 기간이 앞당겨져 과학기술·의학 분야의 경우 6개월 이내, 인문·사회과학 분야의 경우 1년 이내 가능하다고 규정하고 있다.

이와 더불어, 유럽연합이나 프랑스 국가, 지방정부나 공공기관에서 연구자금의 절반 이상을 지원받은 경우, 연구자나 연구기관에 의해 생산된 연구데이터도 특정 규제나 지식재산권 영향을 받지 않는 한 공개하는 것을 원칙으로 하며, 재사용을 금지할 수 없다고 명시하고 있다. 이에 따라, 과학자료 출판사는 프랑스에서 출판의 일부로서 공개된 데이터의 재이용을 금할 수 없게 되었다. 요컨대, 프랑스 디지털공화국법에 따라 저자를 통한 연구데이터 공유의 가능성이 확대되었다고 볼 수 있다.

한편, 프랑스 정부는 국가차원의 오픈사이언스정책 추진을 위해 교육연구혁신부 산하 국가 최고데이터 책임자(Chief Data Officer) 직제를 신설하고 연구데이터 정책을 총괄하도록 했다. 또한 오픈사이언스 촉진을 위한 공공펀드와 국가차원의 과학자료 오픈리포지터리 <HAL>을 구축·운영하기로 했다(French Ministry of Higher Education, Research and Innovation, 2018). 구체적으로, 프랑스 고등교육연구부는 프랑스의 오픈사이언스 국가계획에서 연구데이터와 관련된 전략을 다음과 같이 제안하고 있다.

〈표 3-9〉 프랑스 오픈사이언스 국가계획의 주요 내용

구분	주요 내용
① 대중에게 공개를 일반화	- 공공기금에 의한 연구결과물(출판물)은 오픈액세스로 제공 - 오픈사이언스펀드 조성 - 국가오픈리포지터리(HAL*) 구축·운영
② 연구데이터의 구조화 및 개방	- 공공기금에 의해 생산된 연구데이터는 공개·확산 필요(FAIR 데이터 원칙 준수) - 기관에 최고데이터책임자(Chief Data Officer) 마련하고 관련 네트워크 활동(글로벌 네트워크인 RDA 등) 지원 - 연구원 발표논문의 경우 데이터 공개원칙 적용
③ 지속가능한 유럽과 글로벌 오픈사이언스의 한 축 담당	- 대학원 중심으로 오픈사이언스 숙련도 증진 - 오픈사이언스정책을 적용하기 위한 연구지원조직 강화 - GO FAIR 및 European Open Science Cloud 내 데이터 구조화에 적극 참여

주*: HAL, French national open repository run by the Centre for Direct Scientific Communication(CCSD)
 자료: French Ministry of Higher Education, Research and Innovation (2018) 요약 및 정리

국가의 공공편드에 의해 수행된 연구 성과물의 공개에 대한 프랑스 정부의 입장은 2018년 수립된 '인공지능 계획(Artificial Intelligence Plan)'에도 확인된다.

2) 프랑스 CNRS의 연구데이터 관리

프랑스의 오픈사이언스 국가계획(NPOS)에 따라 공공연구기관은 오픈사이언스 실행을 위한 지침을 기관 특성에 맞게 정비하고 있다. CNRS(Centre National de la Recherche Scientifique)는 프랑스의 대표적인 공공연구기관으로서 국가 차원의 오픈사이언스계획 수립에 중추적인 역할을 담당했다. 일례로 CNRS의 과학위원회는 2016년 백서를 통해 프랑스 디지털공화국법 및 오픈사이언스계획의 초안을 제시했다(CNRS, 2016).

CNRS는 1939년 설립된 프랑스에서 가장 오래된 국립연구기관으로서 과학기술 전 분야를 포괄하는 연구를 담당하고 있다. 2만 5천명의 직원이 근무하고 있으며, 1만 1천 명의 연구자와 1만 4천명의 엔지니어, 기술자, 행정원이 연구를 지원하고 있다.⁵²⁾ 지금까지 CNRS는 21명의 노벨수상자를 배출하였다. 2013년 기준 8억 2백만 유로의 자체 수입을 포함해서 전체 34억 유로의 예산을 운용하고 있다.

전 과학 분야를 아우르는 CNRS는 10개의 산하 연구기관으로 구성되어 있으며 총 1,200여개의 연구프로젝트를 추진하고 있다. 복잡하고 빠르게 변화하는 혁신환경에 대응하기 위하여 폐쇄적인 연구팀 운영을 자제하고 연구기관간 협력을 장려한다. 하나의 주제로 R&D기획을 하더라도 연구팀의 95%가 복수의 연구기관 소속일 수 있다. 이는 짧은 시간 내에 가장 영향력 있는 연구포트폴리오를 통해 성공적인 성과를 끌어올리기 위한 CNRS의 전략이다.⁵³⁾

CNRS의 수많은 연구프로젝트에서 연구데이터가 산출되고 있으며, 데이터 관리의 수준과 범주가 다양하다(〈표 3-10〉 참고). 다양한 분야의 연구가 이루어지고 있어 연구분야의 특성에 따라 생성되는 연구데이터의 특징이 다르기 때문에 이를 획일화된 모형으로 수집, 저장, 활용하는 것이 어렵다. 또한 산업, 투자자, 과학자, 시민사회,

52) CNRS 내부 면담자 제공 자료(2019.5.31.)

53) CNRS 관계자 면담(2019. 5. 31.) 결과

정치인, 기술 스텝, 도서관 사서 등 많은 주체들이 서로 다른 유인 또는 반대되는 유인으로 참여하고 있어 획일화된 연구데이터 관리보다는 세심한 접근법이 요청되는 상황이다.

이에 데이터를 효과적으로 관리·연계하여 새로운 연구 자원으로 활용하려는 논의가 최근 기관차원에서 이루어지고 있다.⁵⁴⁾ 우선 연구데이터는 어떻게 관리해야 하는 것인가에 대한 논의가 이루어졌고, 현재 연구데이터를 단기적 관리가 아닌 장기적으로 개방·확산하기 위하여 어떻게 해야 하는가에 대한 가이드라인을 설계하고 있다. 이를 위해 CNRS는 프랑스, 유럽연합 등의 연구데이터 지침을 적극 참조하고 있으며, RDA(Research Data Alliance) 활동에도 적극 참여하고 있다.

<표 3-10> CNRS의 분야별 연구데이터 관리 현황

구분	개요
데이터 관리 선도 분야	핵물리학(IN2P3), 지구과학·천문학(INSU), 생물학(INSB), 인문사회과학(SHS)
데이터 가공 중심 연구	수학(INSMI), 정보과학·공학(INS2I)
데이터 관리 재구조화중인 분야	생태학·환경학(INEE)
데이터 관리가 상대적으로 덜 정비된 분야	대형 시설장비를 활용한 연구를 제외한 물리학(INP), 화학(INC), 공학(INSIS) 연구

자료: CNRS 내부 자료

CNRS는 연구데이터 관리를 위하여 별도의 조직을 운영하고 있다. 연구데이터 관리를 위한 전담 인력이 배치되어 있으며, 선임연구자 및 관리자들의 연구데이터 관리 인식 전환을 위해 노력하고 있다. CNRS의 연구데이터 관리는 컴퓨터공학과과학자와 같이 이공계열 전공자들이 주로 담당하고 있다. CNRS의 연구데이터 관리는 기본적으로 유럽연합의 EOSC(European Open Science Cloud) 구축 활동과 연계·협력하는 방식을 취하고 있다.⁵⁵⁾

54) CNRS 관계자 면담(2019. 5. 31.) 결과

55) CNRS 연구자들은 국내외 연구데이터 커뮤니티에 참여하며 정책의 조화를 이끌고 있다. 국내적으로는 국가 오픈사이언스워킹그룹(Open Science working group)에 참여하고, 국제적으로는 RDA, Go FAIR 등에 참여하며 글로벌 연구자들간 공감대 형성 및 기여 활성화를 추구한다.

<표 3-11> CNRS의 연구데이터관리(RDM) 서비스

구분	개요
	연구데이터를 위한 디지털 고유 식별자(DOI) 제공 및 데이터 인용 지원
	데이터관리계획의 작성, 검토, 공유 지원
	실시간 이용 가능한 데이터 서비스 제공
	연구자, 데이터 생애주기별 교육·훈련 제공

자료: CNRS 내부 자료

한편, CNRS는 기술적인 측면에서 자체적인 데이터 인프라를 고도화해가고 있다. 이는 연구데이터를 축적, 활용, 관리 등의 원스탑 서비스를 구축하여 연구데이터 접근성을 제고하려는 노력의 일환이다. 구체적으로, 시스템 개선 작업은 시스템에 접속·입력될 수 있는 개별 데이터의 고유 식별자를 부여하는 과정과 이를 관리·활용하는 데 필요한 가이드라인(예: DMP OpiDoR 등)을 설계협업·적용하는 작업을 진행 중이다.

3) 프랑스 CNRS의 연구데이터 소유·활용에 관한 규정

프랑스 디지털공화국법에 따라, 공공연구소인 CNRS로부터 나온 연구데이터는 공개·공유의 대상이다. CNRS는 논문이나 특허 등 전통적인 지식재산권(IPR)으로 보호 가능한 연구 성과물을 제외하고, 지식재산권으로 보호받지 못하지만 주요 연구성과로서 가치가 있는 연구데이터의 공유·활용을 장려하고 있다. 공개하는 연구데이터는 FAIR(finable, accessible, interoperable, re-usable) 원칙에 따라 제공할 것을 권고하고 있다.⁵⁶⁾

앞서 소개한 바와 같이, CNRS 자체 가이드라인을 만들고 있는 단계로서 연구데이

56) Schöpfel, et al.(2018)에 따르면, 2014년 프랑스 국립연구기관들의 책임자 432명을 대상으로 시행한 조사 결과, 연구데이터 관련 FAIR 원칙 중 적어도 하나 이상을 만족하는 연구데이터를 제공하는 경우는 68%, 원칙 모두를 만족하는 연구데이터를 생성하는 경우는 7% 수준인 것으로 조사되었다.

터의 소유·활용에 관한 명문화된 규정은 아직 존재하지 않는다. 다만, 프랑스 연구계에서 일반적으로 통용되는 규범은 연구데이터의 일차적 권리와 책임이 연구자에게 있다는 것이다. 동시에 CNRS와 같은 연구기관은 소속 연구자의 데이터 관리를 지원할 책무를 지닌다. 특히, 프랑스 국가차원의 오픈사이언스계획이 추진되고 최고데이터책임자 주관 아래 연구데이터 정책이 추진되는 현 상황에서 공공연구기관의 연구데이터 관리책임은 더욱 강조되고 있다.

공공연구의 자료 공개·공유를 강조하지만, 사적 정보 혹은 기술사업화를 위해 보안이 필요한 데이터(환경, 위치, 의료정보 등)는 공개의 대상이 아니다. 연구 자료에 대한 지식재산권은 여전히 유효하며 국제 규정 및 국내 법령에 따라 보호·관리된다. 개인정보와 관련된 연구데이터도 사적 정보와 마찬가지로 공개 대상에서 제외될 수 있고 공유 시 별도의 주의 관리를 요청하고 있다.

〈표 3-12〉 CNRS의 데이터 공유정책 주요 내용

구분	상세 내용
연구데이터의 정의	- 연구데이터는 연구의 원자료(primary source)로서 연구결과 검증에 필요하다고 학계에서 인정하는 사실기록(예: 그림, 텍스트, 이미지, 음향, 영상 등)을 일컬음
연구데이터 공유정책	- 프랑스 오픈사이언스 국가계획에 따라 CNRS에서도 공공기금에 의해 생산된 연구데이터의 이용 및 재이용 촉진을 위한 가이드라인 및 인프라 정비중(FAIR 원칙 준수 권고) - 디지털공화국법 개정을 통해 논문 출판에 활용한 데이터에 대해 출판사가 재이용을 막을 수 없도록 하고, 출판권을 양도한 과학자료 자체도 최대 1년의 엠바고가 지나면 저자가 디지털 형태로 공개·배포할 수 있도록 함
연구데이터의 소유·활용 권리에 관한 규정·규범	- 디지털공화국법은 과학저작물에 대한 권리가 저자에게 있으며, 저작재산권은 양도하더라도 저작인격권은 저자에게 귀속됨을 재확인함 - 공공연구에서 산출된 연구의 저작권은 저자에게 귀속되나, 미출판 데이터나 연구자료에 대한 권리 귀속에 관한 규정은 부재 - 유관 저작권법제: 공무상 작성한 저작물에 대해 국가 소유를 인정할 수 있으며 업무상 저작물의 경우 저자가 일차적 권리를 가지지만 사용자에게 저작재산권을 양도할 수 있음
연구데이터의 관리 책임에 관한 규정·규범	- 연구데이터를 관리할 일차적인 책임은 연구(책임)자에게 있으며 연구기관 또한 데이터 관리에 관한 동반책임을 지님(기관 차원의 데이터 관리 지원을 강화하고 있음) - 지식재산권, 영업비밀, 프라이버시나 국가안보 등의 이슈를 동반한 연구데이터는 공개의 대상이 아님. 공개 위험에 대한 일차적 판단은 연구(책임)자가 담당함

자료: French Ministry of Higher Education, Research and Innovation(2018), CNRS(2016) 및 자체 면담자료 근거로 저자 작성

나. 네덜란드 연구대학 사례

1) 네덜란드의 연구데이터 정책

네덜란드는 2000년대 초반부터 오픈엑세스정책을 적극 추진해 왔고, 2017년에는 오픈엑세스를 넘어 오픈사이언스 전반에 관한 국가계획, 「National Plan Open Science(NPOS)」⁵⁷⁾을 마련했다(신은정 외, 2017). 이는 2016년의 오픈사이언스에 관한 암스테르담 행동 촉구안에 대한 후속 조치이자 네덜란드 교육문화과학부에서 국회에 제안했던 오픈사이언스정책의 실행 방안이기도 하다(OCW, 2017).

네덜란드 NPOS는 오픈사이언스 관련 핵심 정책 영역으로 오픈엑세스, 오픈데이터, 오픈사이언스형 평가체계를 선정, 2020년까지 달성할 구체적인 정책 목표를 설정했다(OCW, 2017).⁵⁷⁾⁵⁸⁾ 연구데이터에 대해서는 공개한 데이터가 재사용될 수 있도록 공개 데이터의 수준과 호환성을 제고하는 데 대한 지원을 강화하되, 무조건적인 공개가 아니라 보호할 데이터는 보호하는 방향으로 가야함도 강조하고 있다(OCW, 2017). 즉, 연구데이터에 관한 공개를 전면화하기 보다는 현실적으로 연구자사회에서 요구되고 필요한 연구데이터의 호환 및 재사용문제, 연구평가체계 등을 개선함으로써 연구자들의 자발적 참여를 유도하겠다는 실용적 관점을 견지하고 있다(신은정 외, 2017).

57) 네덜란드 오픈사이언스정책의 원활한 이행을 위해 오픈사이언스 국가플랫폼(OCW)을 구축·운영할 것을 제안하고 2017년 초 이를 지원하기 위한 웹사이트를 오픈했다. 오픈사이언스 국가플랫폼은 국내적으로 제시된 국가계획의 이행을 지원·모니터링하고 오픈사이언스정책 추진에 관한 유럽연합 및 기타 글로벌 파트너와의 공조체제를 유지·발전시켜 나가는 역할을 담당한다(신은정 외, 2017).

58) 네덜란드는 오픈엑세스정책의 선도자인 만큼 오픈사이언스 국가계획에서 연구출판물에 대해 2020년까지 100% 오픈엑세스를 실현하겠다는 도전적인 목표를 제시하고 유럽 국가들의 동참을 호소하고 있다(신은정 외, 2017). 네덜란드는 자국 소재 엘스비어(Elsevier) 등의 대형출판사 이해를 보호하면서 오픈사이언스정책을 확대하는 차원에서 기관리포지터리보다 오픈엑세스 저널출판을 장려하고 있다(신은정 외, 2017).

<표 3-13> 네덜란드 오픈사이언스 국가계획: 비전과 실천과제

구분	상세 내용
비전 및 목표	○ 오픈사이언스: - 글로벌 과학계 차원에서 진행되고 있는 (시스템) 전환 - 연구데이터 및 연구에 대한 접근성 제고 - 연구 활동의 질 제고 및 연구·교육·사회적 편익 제고 - 네덜란드의 혁신역량 강화
핵심 과제 세부 목표	- 오픈엑세스: 2020년까지 출판물에 대한 100% 오픈엑세스 달성 - 오픈데이터: 재사용할 수 있는 형태로 연구데이터 제공 - 오픈사이언스 친화형 평가체계: 오픈사이언스 관련 대안적 평가·인정 시스템 개발
공통 과제	- 오픈사이언스 국가플랫폼(OCW) 구축 및 운영 - 조직: 과학교육문화부 산하 OCW 사무국 + 외부 민간 파트너 - 웹사이트: www.openscience.nl .

자료: OCW(2017), 신은정 외 (2017) p. 38 발췌 및 수정

국가계획은 네덜란드 DANS를 비롯한 다양한 민간 파트너들이 참여·합의하는 상향식(bottom-up) 민관주도 형태로 수립되었으며, 계획의 이행도 민관협력을 기반으로 하고 있다. 계획의 이행을 위하여 정부연구 지원기관(NWO, STW, SIA, zonMw, FOM, RVO 등)에서는 연구과정 중 연구데이터관리(RDM)에 관한 연구자와의 사전 협의를 강화해 나가고 있다.

2) 네덜란드 AUAS대학의 연구데이터 관리

네덜란드 암스테르담 응용과학대학(AUAS, Amsterdam University of Applied Science)은 경영진의 적극적 리더십과 지원 아래 학내 연구데이터관리(RDM)체계를 구축·운영하고 있다. 2019년 기준 약 100여명의 연구 인력이 종사하고 있는데, 대학 내 모든 연구진이 연구 전 과정에 걸쳐 1-2명의 연구데이터 관리자(research data steward)와 소통하며 지원을 받고 있다.⁵⁹⁾

기초적인 연구데이터 관리업무는 대학 도서관에서 담당한다. 그리고 개별 전문연구분야에 따라 총 8명의 연구데이터 전문 관리자가 일하고 있다. 이들은 데이터 관리뿐만 아니라 특정 전문분야의 연구를 수행하는 연구자들로서, 주중 일정 시간은 본인의 연구

59) 네덜란드 대학 관계자 면담(2019. 5. 27.) 결과

및 강의활동을 수행하고 나머지 일정 시간동안 해당 분야 연구데이터 관리자 업무를 수행한다. AUAS는 자체 고용한 연구데이터 관리자 이외에도 암스테르담에 있는 타 대학인 암스테르담대학(University of Amsterdam, UvA)과 연합하여 학내 연구진들이 데이터 관리자의 지원을 받을 수 있도록 하고 있다.

연구데이터 관리의 대상이 되는 데이터는 “연구 질문에 대한 답하거나 가설을 검증하기 위하여 학술·응용연구의 일부로서 수집되는 데이터”이다(UvA, 2019). 형태면에서 텍스트파일, 스프레드시트, 사진, 오디오 및 비디오 파일, 데이터베이스 또는 모델 등을 포괄한다. 이들 자료는 1차 데이터(원시자료, 대략적인 측정 또는 관측치)와 2차 데이터(연구자가 처리한 결과, 예: 기록, 결합, 분류, 시각화 등)로도 구분 가능하다. 구체적으로 관찰, 실험, 시뮬레이션 등을 통해 생성된 데이터나 텍스트 마이닝 등을 통해 생성된 파생데이터, 보관 물질의 스캔이나 필사본과 같은 출처자료 등을 포함한다(UvA, 2019). 연구데이터는 물리적 실체를 가지는 연구자원(지질 물질, 혈액 샘플, 보관 문서 등)이나 연구과정을 기록한 연구노트, 연구도구 혹은 소프트웨어 등과 연계될 수 있으며, 출판물이나 연구결과와도 상관성이 높다.

암스테르담 응용과학대학(AUAS)의 경우, 연구데이터로 관리되는 분야는 응용과학 분야의 연구데이터뿐만 아니라 학과별 모든 연구의 데이터를 관리·지원하고자 한다. 응용과학 연구의 주요 3개 분야 항공(aviation), 법과학(forensisch onderzoek), 도시기술(urban technology) 등은 분야의 특성에 따른 많은 연구데이터를 산출해내고 있다.⁶⁰⁾ 도시기술 한 분야만 보더라도 세부적으로 7개 분야(에너지, 도시공학, 환경 등)로 나뉘지고 각각에 대한 연구데이터들이 산출되고 있다(UvA, 2019).⁶¹⁾

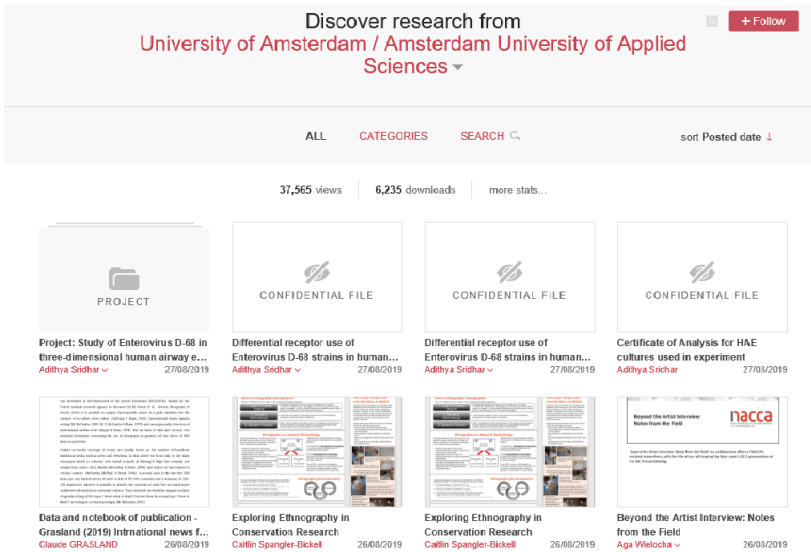
60) 네덜란드 대학 관계자 면담(2019. 5. 27.) 결과

61) 특정 분야로 보면, 전기자동차의 경우도 많은 데이터를 생산하고 있는데, 여기에는 운행정보 관련 개인정보도 포함하고 있다. 즉 운전자가 어디를 가는가, 언제 이동하는가 등은 운행 성향에 대한 유용한 정보이면서 동시에 개인의 사적정보로 분류 가능해서 관리에 있어서 매우 조심스러운 부분이다. 이처럼 개인의 생체 정보, 개인의 생활 패턴 정도 등 연구데이터의 범위에 개인의 사적정보가 포함되는 경우 이들에 대한 적정 활용에 대한 신중함을 필요로 한다.

연구데이터를 통해 확보 가능한 긍정적 기여는 기본적으로 연구결과에 대한 보장이다. 즉, 연구데이터는 정확성, 완벽성, 신뢰성 등을 요구받는다. 이를 유지하기 위해서는 늘 분실, 손상 등을 최소화하기 위한 노력을 하게 한다. 또한 데이터 공유의 비용을 최소화할 수 있다. 무엇보다 연구결과의 정확성, 지속성을 다른 사람들이 쉽게 확인할 수 있다. 또 다른 기여는 연구 영향력의 증가이다. 즉, 데이터를 인용해서 사용함에 따른 해당 연구분야에서의 연구의 기여가 높아지는 것이다. 이는 궁극적으로 연구기관의 명성에도 영향을 준다. 또한 재원활용 관점에서 보면, 불필요한 연구의 반복을 방지할 수 있다. 무엇보다 연구자금을 수혜받은 것에 대한 사회적 기여, 사회적 책임을 갖는 연구자의 행동을 보여주는 것이다. AUAS가 연구데이터에 관심을 갖고 전략적으로 관리하는 것은 공유에 따른 여러 긍정적 파급효과를 기대하고

연구데이터는 암스테르담대학(UvA)의 연구정보시스템에 등록하도록 하고 있으며, 서면으로 작성된 연구데이터의 경우도 저장, 보안, 접근성 등을 위해 가능한 디지털화하도록 하고 있다(UvA Executive Board, 2018). 2017년 9월 이후 암스테르담 응용과학대학 소속 모든 연구자들은 ‘UvA/AUAS figshare’(http://uvaauas.figshare.com)를 활용하는데, 이는 연구데이터의 안전한 저장, 공유, 공개 등을 위한 새로운 시스템이다. 해당 피그쉐어(figshare) 사이트는 연구자들이 활용할 수 있는 유형별 데이터 관리 매뉴얼을 담고 있으며, 연구자가 해당 매뉴얼을 통해 이해가 어려울 경우 대학 내 연구데이터 관리자(data stewards)의 지원을 받을 수 있다.

[그림 3-2] UvA/AUAS figshare의 구성



자료: <https://uvaauas.figshare.com/>(접속일: 2019. 10. 28.)

있기 때문이다. 특히 산업의 관점에서 보면, 향후 미래산업으로 주목받는 예지정비(Predictive Maintenance)에 있어서도 연구데이터의 활용이 매우 중요하기 때문이다. 예지정비는 제조와 서비스의 결합이라 할 수 있으며, 고장이 났을 때 정비를 하는 것이 아니라 고장시점을 사전에 미리 예측하고 해당 시점에서 사전점검 및 정비를 진행하는 것이다. 전기자동차 관련해서 충전 시점에 대한 정보를 얻는다거나, 항공기의 경우 항공기 정비 시점을 사전에 파악한다거나 하는 정보를 통해 해당 서비스를 제공하는 것이다. 즉 예지정비는 MRO(Maintenance, Repair, Overhaul) 관점에서 인력교육/훈련, 기술 및 산업 전망 등에 따른 적정 R&D 기획 등 그 쓰임이 다양하게 확대 가능하다. 다만, 예지정비를 위한 데이터는 현 시점의 개인들로부터 산출되는 데이터가 많아 연구에 대한 협의 과정에서 이러한 데이터에 대한 보안 등을 명시하고 합의해야 한다(자료: 네덜란드 대학 관계자 면담(2019. 5. 27.) 결과).

UvA/AUAS figshare는 연구 분야에 따른 유형구분을 갖고 있으며, '프로젝트(project)', '항목(item)', '파일(file)' 등의 구조로 이루어져 있다. 하나의 프로젝트에 다수의 항목들이 연결가능하고, 한 항목에는 하나 혹은 그 이상의 파일들을 기록할 수 있다. 연구자가 한 항목만 공유하고자 할 때에는 해당 항목에 대한 개인 링크를 만들고 아이템을 공유할 사람들에게 해당 링크를 알려주어 해당 항목에 접근할 수 있도록 한다. 공유된 링크의 접속 유효기간은 기본 1년이다.

비 UvA/AUAS 사용자 또는 UvA/AUAS 학생에게 특정 항목에 대한 접근권을 부여하고자 할 때에는 이들에게 먼저 20GB의 저장 공간을 가진 피크쉐어(figshare.com) 계정을 부여할 수 있다. 이용자는 프로젝트에 연구데이터를 게시할 수 있는 협력자 또는 단순 뷰어로 지정 가능하다. 프로젝트 개설자(연구자)는 필요에 따라 자신이 업로드한 항목과 파일의 수정이 가능하며, 개설자는 다른 연구자를 초대할 수 있으나, 초대받은 연구자가 또 다른 연구자를 초대할 권한은 없다. 한 프로젝트의 최대 사용자 수는 최대 100명이지만 필요시 관리자의 승인 아래 증원할 수 있다. 경우에 따라서는 프로젝트 초청을 받은 일부 연구자뿐만 아니라 대학 웹사이트 방문자 모두에게 공개하겠다고 설정할 수도 있다.

3) 네덜란드 UU대학의 연구데이터 소유·활용 규정

네덜란드 위트레흐트대학(Utrecht University, UU)은 데이터 관리에 구체적인 원칙을 설정하고 이를 적용하고 있다. UU의 원칙을 세부적으로 살펴보면 네덜란드 대학이 지향하는 방향을 확인할 수 있다(Utrecht University, 2019).

우선, 대학의 연구데이터 생성자는 데이터 관리에 대한 구체적인 책임을 부여받는다(Utrecht University, 2019). 연구자와 학생 및 그 감독자는 데이터 관리에 대한 일차적인 책임을 진다. 각 대학(학부)의 책임자는 학생, 연구자 및 연구 지도자들이 대학 정책과 규정을 따르도록 공지할 책임이 있으며, 필요에 따라 추가 지침을 수립할 수 있다. 학과장은 대학의 정책 기조에 따라 추가 교수법을 작성하고 연구소장 등이 대학 정책과 교수법을 준수하도록 할 책임이 있다(Utrecht University, 2019). 한편, 대학의 경영 이사회는 대학의 정책 기조 작성, 인프라, 정보 및 기타 지원의 제공을 통한 이행 감시와 촉진의 책임이 있다(Utrecht University, 2019).

<표 3-14> Utrecht University(UU)의 연구데이터 관리 원칙

① 창작 및 수집: 연구 데이터는 해당 국제 표준에 따라 수집, 등록, 선택 및 사용할 수 있도록 함
② 저장소, 관리 및 보존 - 중요도 순서에 따라, 모든 연구 데이터는 정보 보안, 사생활 보호와 투명성에 관한 대학의 요구사항들에 따라 관리 - 보관된 연구 데이터는 연구결과가 발표된 날로부터 시작하여 최소 10년 동안 보존 - 무단 사용 및 손실로부터 데이터를 안전하게 보관 - 데이터에 대한 권리를 보유하는 당사자 또는 당사자와 해당 데이터를 사용할 수 있는 당사자는 명확하게 명시(문서화) - 보관된 연구데이터는 장기 보존 및 추후 협의에 적합한 구조로 보관 - 연구 프로젝트와 관련된 전체 연구데이터 집합은 연구의 검증 가능성과 관련되는 한 유지 - 연구데이터는 추가 연구를 위해 데이터 접근 경로에 대해 수월하고 명확하게 설명 - 데이터 관리자 관련 정보는 명확하게 문서화하여 제공
③ 검색 및 접근 - 디지털 연구는 관련 정보를 쉽고 빠르게 찾을 수 있는 접근 경로 중요 - 데이터를 수집하거나 생성한 사람의 권리를 적절히 인정하며 보호하는 방식으로 가능한 한 사용자 친화적인 환경에서 접근성을 제공해야 하며, 데이터를 액세스하고 사용하는 방식에 있어 법적 이해관계가 있는 사람의 권리 보호가 중요 - 보관된 연구데이터는 가능한 한 최대한의 범위 내에서 대학 및 외부에서 접근하고 재사용할 수 있도록 해야 하며 적절한 예방 조치를 구축

자료: Utrecht University(2019) 요약 및 정리

보다 구체적으로, 연구를 수행하고 연구데이터를 생성하는 연구원은 연구 프로젝트 시작 시에 데이터관리계획(DMP)을 작성하고, 이 계획에서 이루어진 합의를 따라야 한다(Utrecht University, 2019). DMP에는 연구 데이터를 수집, 저장, 보존, 관리, 문서화 및 사용하는 방법을 명시한다. DMP 템플릿은 대학의 인트라넷에서 제공받으며, 연구데이터 관리자에게서도 제공받을 수 있다. 연구자의 연구데이터 관리 의무에는 연구 데이터의 적절한 수집, 저장, 사용, 재사용, 장기 보관을 위한 절차와 과정을 계획·이행하는 과정을 포함한다. 외부 데이터의 활용이 필요한 경우에는 외부 연구데이터의 제공자와 합의하는 과정도 수반된다. 공동 연구에 참여하여 데이터 관리에 관한 합의서를 작성·서면화하는 경우에는 데이터의 무결점, 기밀성 및 보안이 보장되는지 확인하고, 네덜란드 개인 데이터 보호법 또는 유럽 데이터 보호 지침에 따라 이행

해야 할 의무 및 법적 책임에 대해 숙지·검토해야 한다. 연구 프로젝트의 종료 또는 기관의 고용 계약 종료에 대비한 연구 데이터의 지속적인 관리 준비도 필요하다. 연구 제안서 작성 시 이러한 연구데이터의 장기 보존 및 관리에 드는 비용을 고려, 검토할 필요가 있다.

각 연구 그룹의 책임자들(director)은 연구자들의 연구데이터 관리, 연구환경 보장에 대한 책임을 갖는다(Utrecht University, 2019). 이들은 직원과 학생이 데이터 관리에 관한 책임과 의무를 인지·준수할 수 있도록 데이터 관리 지식과 기술의 격차를 해소하기 위한 교육과 훈련을 제공해야 한다. 특히 이들은 연구데이터의 수집, 저장, 사용, 재사용 및 폐기 등을 위해 따라야 하는 절차에 대한 승인권을 갖는다. 한편, 학장은 대학 정책 기조의 구현 및 모니터링, 필요시 추가 지침의 작성 및 책임자 지정을 할 수 있으며, 대학 이사회는 대학 연구데이터 정책 기조가 제대로 실행되는지를 감독한다(Utrecht University, 2019).

〈표 3-15〉 네덜란드 대학의 데이터 공유지침·규범 주요 내용

구분	상세 내용
연구데이터의 정의	- 연구데이터는 연구 질문에 대한 답하거나 가설을 검증하기 위하여 학술·응용연구의 일부로서 수집되는 데이터를 지칭함. 관찰, 실험, 시뮬레이션 등을 통해 생성된 데이터나 텍스트 마이닝 등을 통해 생성된 파생데이터, 보관 물질의 스캔이나 필사본과 같은 출처자료 등을 포함함
연구데이터 공유정책	- 국가오픈사이언스계획에서 제시한 바와 같이, 연구데이터의 효율적·체계적 관리 및 공유·활용을 위하여 연구자·연구기관의 자발적 연구데이터 관리 권장
연구데이터의 소유·활용 규정·규범	- 연구데이터의 소유·활용권리에 관한 일원화된 규정은 존재하지 않으며, 데이터 제공 및 이용에 관한 협약에 따라 권리 관계 설정. 오픈라이선스 활용
연구데이터의 관리 책임 규정·규범	- 연구자가 일차적인 데이터 관리의 권한과 책임을 지지만 대학 등의 기관 차원 데이터 관리 체계 발달, 기관차원의 데이터 관리 지침 및 자원 제공

자료: OCW(2017), 신은정 외(2017), UvA 및 UU대학 웹사이트 참고하여 저자 작성

다. 영국연구회(UKRI)의 오픈연구데이터 정책 사례

1) 영국의 오픈데이터 및 오픈연구데이터 정책

영국 정부는 2000년 이후 정부의 공공데이터 및 과학기술계 연구데이터 모두에 대해 공개·공유의 원칙을 수립하고 데이터 공유·활용을 위한 구체적인 실천지침을 개발·제공해 오고 있다. 2000년 「정보공개법(FOIA)」을 제정한 후 국민의 요청이 있을 경우 영국 정부는 공공정보를 공개하고 있으며, 2013년부터는 공공정보의 범주에 데이터셋도 포함시켜 데이터셋도 공개·제공하고 있다(심원식, 2015; 신은정 외, 2019).

한편, 영구 연구회(UKRI)는 오픈데이터 정책의 기초에 발맞추어 “데이터 정책 공통 원칙(Common Principles on Data Policy)”을 공표했다(신은정 외, 2019).⁶²⁾⁶³⁾ 연구회의 공통원칙은 총 7가지이다. 첫째, 공공자금으로 지원한 연구데이터는 공익에 부합하는 공공재(public goods)로서 가능한 한 공개·활용되어야 한다. 둘째, 데이터 관리 정책이나 계획이 연구 분야의 모범 지침이나 표준과 부합해야 한다. 셋째, 효율적 데이터의 접근 및 재이용을 위하여 메타데이터 등을 충분히 개발·제공하여 출판물에서도 근거 데이터에 접근할 방안을 제시해야 한다. 넷째, 연구데이터의 공개가 어려운 법적·윤리적·상업적 상황도 존재함을 인지하고 데이터 공개 제약요소에 대한 검토를 해야 한다. 다섯째, 연구데이터를 생산·공개하는 이를 위하여 일정 기간의 이용 특권을 허락할 수 있다. 여섯째, 공개 데이터 이용시 반드시 출처를 밝히며 이용요건을 준수해야 한다. 마지막 일곱 번째, 공공자금으로 연구데이터의 관리 및 공유 비용을 지원할 수 있으나 자금지원이 효율적·효과적으로 추진되도록 해야 한다.

공통원칙이 발표된 이후에도 연구회는 영국대학연합회(Universities UK)와 고등교육기금위원회(HEFCE), JISC, 웰컴트러스트재단 등과 함께 오픈연구데이터포럼(UK

62) 영국연구회(전 RCUK, Research Council UK, 현 UKRI)는 국가 차원에서 분야별 학술활동을 관장하고 지원하는 연구커뮤니티 기반 상위관리기구이며, OECD의 연구데이터 접근성 제고에 관한 가이드라인(2007), G8의 Open Data Charter(2013) 등을 마련하는 데 중추적인 역할을 해왔다.

63) UKRI(2015), “Guidance on Best Practice in the Management of Research Data”, UK Research and Innovation(UKRI),

<https://www.ukri.org/funding/information-for-award-holders/data-policy/common-principles-on-data-policy/> (작성일: 2015. 7., 갱신일: 2018. 7., 접속일: 2019.5.17.)

Open Research Data Forum)을 결성·운영하고 그 성과로서 2016년 “오픈연구데이터헌장(Concordat on Open Research Data)”을 공표했다(HEFCE, et al., 2016; 신은정 외, 2019).

공공연구자금을 집행하는 핵심기관이기도 한 영국연구회(UKRI)는 공표한 ‘데이터 정책 공동원칙’을 연구현장의 실천지침으로 전환, 이행하는데 앞장서고 있다. 연구회 산하 7개 분야별 연구회는 자체적인 연구데이터 정책을 수립·이행하고 있으며, 자연환경연구회(NERC)와 경제사회연구회(ESRC)는 자체 데이터(서비스)센터를 운영하고 있다(신은정 외, 2019).⁶⁴⁾

[그림 3-3] 영국연구회의 데이터 관리 정책 이행 현황

Data Center						
EPSRC (공학물리학)	AHRC (인문예술)	ESRC (경제사회)	STFC (과학기술)	BBSRC (생명과학·공학)	MRC (의학)	NERC (자연환경)
• 과제 전반에 적용되는 DMP 작성 의무 없음 • 데이터 관리 권고문 제시 • 기관 단위 데이터 관리 권장	• 데이터가 주요 연구성과인 과제에 한하여, 과제제안서 내 기술계획 포함 • 과제 지원 안내서 일부로서 기술계획 가이드 제공	• 데이터 생산 과제의 경우, 과제제안서 내 ‘데이터 관리 및 공유 계획’ 포함 • 데이터 관리 및 공유 정책 제시 • UK Data Service 운영	• 데이터 생산 과제의 경우, 과제제안서 내 데이터관리계획(DMP) 포함 • 과학데이터 정책 제시 • DMP 가이드라인 제공	• 모든 과제 제안시, 제안서 내 DMP 포함 (미포함시 사유 작성) • 데이터 공유 정책 제시	• 모든 과제 제안시, 제안서 내 DMP 포함 • DMP 템플릿 및 가이드라인 제공 • MRC 산하기관 5년 단위 심의보고서내 DMP 포함	• 모든 과제 제안시, 약식 DMP 포함 • 과제 시작 6개월 이내 Full DMP 작성 • 약식 및 전체 DMP 템플릿 제공 • EDC(환경데이터센터) 운영

자료: 신은정(2018) 및 신은정 외(2019), p. 84에서 재인용

2) 영국 연구회의 연구데이터 소유·활용 규정 운용사례

연구데이터를 생산·공유·활용하는 데 있어서 일차적인 권리와 책임은 연구책임자에게 있지만, 연구자가 소속된 연구기관과 연구회도 데이터 정책을 수립·이행하고 데이터의 관리를 지원할 책무를 지닌다.

연구책임자 및 연구기관은 데이터 공개시 발생 가능한 위험을 사전적으로 점검, 대응할 책무를 함께 지닌다. 프라이버시, 안보, 환경 규제 등에 저촉되는 데이터는 공개

64) 영국 자연환경연구회는 연구분야별 총 8개의 환경데이터센터(EDC)를 운영 중이고, 경제사회연구회는 데이터서비스센터(UK Data Service)를 운영 중이다(신은정 외, 2019).

를 보류하고, 민감데이터가 포함된 경우 동의서 이용 등을 통해 사전적으로 데이터 공개에 필요한 조치를 해야 한다. 영국에서도 다른 유럽국가와 유사하게, 연구데이터의 일차적 권리와 책임을 연구책임자 및 연구기관에 귀속시키고 연구편당기관 및 데이터센터는 지원자적 역할을 담당하도록 요청하고 있다.

<표 3-16> 영국연구회의 연구데이터 관리지침 주요 내용

구분	상세 내용
연구데이터의 정의	- (Concordat) 연구질문에 답하기 위한 핵심자료로서 연구결과를 검증하기 위하여 필요할 수 있는 다양한 형태의 데이터(프린트, 디지털, 물적 자료 포함)로 정의함 - (ESRC) 연구결과 검증을 위하여 학계에서 필요하다고 여겨지는 사실적 기록자료로서 대체로 디지털 포맷이지만 다양한 형태의 자료를 포함할 수 있음 - (NERC) 자연환경 및 이에 대한 인간의 영향력에 관한 관찰, 측정 등으로 획득한 (디지털 및 아날로그) 기록과 실물을 환경데이터로 정의함 *** 데이터(data)는 정보성파(information products)와 다른 개념. 정보성파는 데이터의 해석·융합 등을 통해 새로운 지식재산 가치를 창출해낸 성과물을 일컬으며 오픈 연구데이터 정책의 범주가 아님
연구데이터 공유정책	○ 영국연구회는 출판 결과를 뒷받침하기 위해 사용된 모든 데이터는 공공에게 무료로 공개할 것을 권고함. 출판 데이터가 아닌 연구데이터의 경우에도 공개가 비용 효과적이고 적합한 경우 공개를 권장함 - NERC 내부 직원의 경우 보유데이터로 작성한 논문 모두를 NERC 데이터센터를 통해 무료로 공개해야 함 - 연구데이터를 생산한 이의 지적 기여를 인정하기 위하여 일정 기간동안 독점적 사용을 허가할 수 있으나 해당 기간이 종료된 이후에는 데이터의 공개가 효과적으로 이루어질 수 있도록 해야 함 ○ 영국연구회 전체적으로 공공자금으로 지원한 연구데이터의 체계적 관리 및 공유·활용을 권고하고 데이터관리계획(DMP)을 권장함. 다만, DMP 적용 과제의 범위와 작성 방식, 의무화 수준 등은 영국연구회 산하 개별 연구회별로 상이함
연구데이터의 소유·활용 규정·규범	○ 연구데이터의 소유 및 권리 귀속에 관한 일괄 규정은 없음 - 생명과학연구회(BBSRC) 데이터 정책은 연구데이터의 소유권이 연구책임자와 연구기관에 있음을 분명히 하고 있음. 자연환경연구회(NERC)는 데이터 소유권에 관한 구체적 규정은 없으나 지원과제에서 산출된 데이터는 지식재산권을 해치지 않는 한 비배타적인 형식으로 NERC 데이터센터에 제공되어야 한다고 규정하고 있음 ○ 데이터 공개시 관련 사항을 협약을 통해 명확히 규정할 것을 권고

구분	상세 내용
	- 여러 기관이 공동연구를 수행하는 경우, 데이터의 접근 및 관리 권한에 관한 조건과 책임에 관하여 분명한 공식협약(formal agreement)이 필요하며, 협약은 사업 시작 단계에서 마련할 것을 권고. 협약시 과제 편당의 요건(funding terms and conditions)을 함께 고려해야 하며, 연구자의 조직 이동에 관한 고려도 필요 ○ 연구데이터에 (오픈)라이선스 적용·활용 권장 - NERC의 모든 환경데이터에는 라이선스 부여, 이용시 라이선스에 명시된 이용 조건을 준수해야 하며 데이터 출처에 대해 사사해야 함 - 공공저작물이나 공공데이터의 경우 영국 정부의 오픈라이선스인 오픈데이터라이선스(OGL UK)나 공공정보라이선스(PSI licence) 적용
연구데이터의 관리 책임 규정·규범	○ 연구자와 연구기관 모두 데이터 관리 책임이 있음 - 연구자는 일차적 데이터 관리 및 진실성 유지의 책임이 있고 연구기관은 데이터 관리를 위한 정책과 절차를 마련하고 연구자의 데이터 관리를 지원할 책임이 있음 - 한편, 영국연구회에서 운영하는 데이터센터는 연구과제에서 산출된 데이터의 체계적 관리, 보존, 공유, 활용을 지원/감찰·감독할 책무를 지님 ○ 연구자(기관) 혹은 지정된 책임자는 민감데이터(예: 개인정보, 생물학적 샘플데이터)가 포함된 경우 동의서(terms of consent) 이용을 고려해야 하며, 관련 법규에 따라 적절한 보안조치를 취해야 함. 환경정보규제(EIR) 등 기존 법규제의 영향을 받는 데이터는 비공개 사유를 적시하고 공개를 제한할 수 있음

자료: UKRI(2015), HEFCE et al.(2016), UKRI BBSRC(2017), UKRI NERC(2019) 및 신은정 외(2019) 요약·정리

영국은 타 국가에 비해 데이터 권리에 관한 검토를 본격화하고 있다. 기본적으로 지식재산권의 틀을 유지하면서 연구데이터의 공개·공유를 활성화하기 위한 권리 해석 및 적용 지침들을 구체화해 나가고 있다. 한편에서는 지식재산권 보호를 인정하고 사전 조율하는 방식으로, 다른 한편에서는 오픈라이선스를 적극 활용하는 방식으로 연구데이터 소유·활용에 관한 권리를 조정하도록 안내하고 있다.

우선, 정부 차원의 데이터 공개정책에서 대상으로 삼는 데이터(data)는 지식재산권을 내포한 정보 성과(information product)와는 차별화된 개념이다. 원칙적으로 영국 정부는 지식재산권이 내포된 연구 성과는 데이터 공개정책의 대상에서 제외됨을 분명히 하고 있다. 이에 따라, 영국 연구회(UKRI)는 데이터 공유정책을 추진하면서도 동시에 저작권 등의 지식재산권 검토를 적극 안내하고 있다. 예를 들어, 생명과학공학 연구회(BBSRC)의 데이터 공유 정책은 데이터 생산자-이용자간 직접적인 데이터 이전

이외 제 삼자를 통한 데이터 공유시 발생가능한 권리와 책임의 문제를 상술하고 데이터 제공자와 이용자의 책무와 권리에 대해 검토할 것을 권고하고 있다(UKRI BBSRC, 2017). 경제사회연구회(ESRC)에 소속된 UK Data Service에서는 연구과정 중 수집·가공한 데이터를 공개·공유할 때 고려해야 할 지식재산권 이슈를 시나리오별로 설명, 안내하고 있다(UK Data Service, 2019).

한편, 영국은 정부의 업무로서 생성된 공공저작물에 대해 국왕저작권(crown copyrights)을 부여하고 있다. 공공저작물의 저작권 자체를 인정하지 않는 미국과 달리, 영국은 오히려 국가에 공공저작권을 부여하여 공공저작물의 활용·확산에 적극 개입하고 있다. 구체적으로, 공무상 발생한 공공정보에 대해서는 ‘공공정보 라이선스(Public Sector Information License)’를 부여하여 공개·확산을 장려하고 있다. 최근 들어 영국 정부는 공공정보보다 폭넓은 범주의 공공데이터에 대해 ‘오픈거버먼트 라이선스(Open Government License UK)’의 적용을 독려하기 시작했다.

오픈라이선스를 통해 공공저작물의 공개·확산을 장려하는 영국적 맥락에서, 영국 연구회(UKRI)는 연구데이터에 대한 (오픈)라이선스 적용을 권장하고 있다. 일례로, 자연환경연구회(NERC)는 모든 연구데이터에 대해 라이선스를 부여할 것을 요청하고 있다(UKRI NERC, 2019). 이에 국가차원의 디지털 연구데이터 서비스를 지원하는 DCC(Digital Curation Center)에서도 연구데이터 라이선스에 관한 지침을 제공하고 있다(DCC, 2014).

<표 3-17> 영국의 연구데이터 라이선스 지침

- 라이선스는 각 국가별 지식재산법제가 다르고 연구 분야별 데이터 공유규범이 다른 현실에서 데이터 제공자와 이용자간 권리와 책임을 간단히 합의할 수 있는 효율적 수단임
- 영국 자연환경연구회(NERC)는 데이터센터에 등록하는 모든 연구데이터에 대해 데이터 제공자가 라이선스를 부여하도록 하고 있으며, 영국 경제사회연구회(ESRC) 산하 UK Data Archive는 데이터 제공자에게 데이터 등록에 관한 라이선스를 작성·합의토록 안내하고 있음
- 라이선스는 잠재적 이용자의 이용허가 조건과 책무를 명시(license)하고 자신이 보유한 권리를 포기(waiver)하는 두 가지 내용으로 구성됨
- 저작권 관련 copyright 및 copyleft 요소를 모두 포함 가능
 - 라이선스는 개별 기관 등에서 준비·협약을 요청하는 라이선스(prepared license), 직접 개발하는 라이선스(bespoke license), 이미 개발된 일반적 표준라이선스(standard license)가 있음
 - * 직접 라이선스를 작성하기 위한 라이선스 템플릿 등 존재
 - ** 표준라이선스의 예는 CC(Creative Commons), ODC(Open Data Commons), OGL(Open Government License UK) 등임, 이하 표준라이선스의 특징 비교

	추천사항	주의할 점
CC	- 단순 사실 데이터셋, 자동으로 활용되는 데이터에 적합	- 버전4 이후 사용 권장, 추가 조건 과다 부여시 오픈라이선스 기능 퇴색 가능
ODbL	- 대부분의 DB/데이터셋에 적합 - 자동으로 활용되는 데이터, 데이터 아인 산출물을 포함한 데이터셋에 적합	- 추가 조건 과다 부여시 오픈라이선스 기능 퇴색 가능 - Copyleft요소로 상호호환성 저하 가능 - 데이터 권리 관리 조항의 일부 재사용 제한 가능
OGL	- 영국 공공DB/데이터셋에 적합, 자동으로 활용되는 데이터에 적합	- 다른 라이선스와 함께 적용시 추가 조건 과다 부여로 오픈라이선스 기능 약화 - 영국 법에 국한 적용
Public Domain*	- 대부분의 DB/데이터셋에 적합, 누구나 어떤 목적으로든, 어떤 수단으로든 이용 가능한 데이터에 적합	- DB가 어떻게 재이용되는지 통제되지 않고 부정경쟁 대항력 없음

* Public Domain 라이선스는 제작자/창작자가 모든 권리를 포기하여 누구나 어떤 목적으로든 어떤 형식으로 사용할 수 있는 것으로 CC의 CC0, CC PDM, ODC의 PDDL 등이 있음

- 다수의 라이선스를 보유한 데이터를 동시에 사용한 경우, 다중 라이선스 적용 가능
- 데이터에 적용되는 라이선스는 데이터에 직접 연계되어야 하며, 기계해독 가능한 형태로 제공해야 함

3. 유럽사례연구 결과 및 시사점

가. 유럽사례연구 주요 결과

유럽은 디지털 단일시장을 구축하려는 비전 아래 디지털 연구데이터에 대한 공유·활용정책을 다각적으로 마련하기 시작했다. 유럽연합의 공공정보·과학정보에 대한 접근성 제고 조치 이외에도 개별 국가차원에서 오픈사이언스정책 및 연구데이터정책이 마련·시행되고 있다. 국가별 정책 비전이나 추진 체계, 정책 수단의 차이가 존재하지만, 유럽의 공통적인 방향성은 공공자금으로 생산된 연구데이터의 접근성과 활용성을 제고하자는 것이다.

다만, 영국사례에서 강조하고 있는 것처럼 공개·공유를 장려하는 연구데이터의 범주에 지식재산권 적용을 받는 연구성과는 포함되지 않는다. 유럽의 오픈사이언스·오픈데이터 정책은 기존의 지식재산권 보호체계를 유지하면서 지식재산권 보호의 영역에 속하지 않는 데이터의 공유·활용을 촉진하는 것을 주목적으로 삼는다.

〈표 3-18〉 유럽지역의 연구데이터 규정 운용 사례

구분	상세 내용
연구데이터의 정의	- 연구결과 검증에 필요하다고 학계에서 인정하는 사실기록자료로서 다양한 형태 자료(디지털 및 아날로그 기록, 이미지, 음향, 영상, 그림 등) 포함(프랑스 CNRS) - 연구질문에 답하거나 가설을 검증하기 위하여 관찰, 실험, 시뮬레이션 등을 통해 수집·생산되는 데이터를 통칭함(네덜란드 AUAS 대학) *** 데이터(data)는 정보성품(information products)과 다른 개념. 정보성품은 데이터의 해석·융합 등을 통해 새로운 지식재산 가치를 창출해낸 성과물을 일컬으며 오픈 연구데이터 정책의 범위가 아님(영국 정부 가이드라인)
연구데이터 공유정책	○ 프랑스 오픈사이언스 국가계획: 공공기금으로 절반 이상의 연구자금을 충당한 연구에서 산출된 데이터에 대해 체계적 사전 관리를 통한 접근성·활용성 제고 조치 요청 - 국가 최고 데이터 관리자 직제 신설 및 오픈 리포지터리(HAL) 구축 ○ 네덜란드는 민관협력 기반 상향식 국가오픈사이언스계획 수립·이행 중 - 대학 등 연구기관 차원에서 데이터 공유를 위한 데이터 관리·지원체계 고도화중 ○ 영국정부의 오픈데이터 정책과 연구회 차원의 오픈연구데이터 정책 이행 중 - 공공연구에서 산출된 연구데이터에 대해 분야별 특성에 맞게 데이터관리계획(DMP)을 이행하고, 일부 연구회는 데이터센터를 통해 데이터 관리 지원

구분	상세 내용
연구데이터의 소유·활용 규정·규범	○ 프랑스, 네덜란드, 영국 공히 연구데이터의 소유·권리귀속에 관한 별도 규정은 없음 - 다만, 프랑스 디지털공화국법은 과학저작물에 대한 권리가 저자에게 있으며 출판사에 저작권을 양도하더라도 일정 기간 이후 연구자가 해당 저작물에 대한 일정 권리를 행사할 수 있다고 보고, 영국 생명과학공학연구회(BBSRC) 데이터 정책에서도 연구데이터의 소유권이 연구책임자와 연구기관에 있다고 명시하여, 일반적으로 연구를 수행한 연구자와 연구기관에게 연구자료의 일차적 권리를 부여하는 경향을 확인함 - 공무상 생성된 저작물의 경우 영국은 국가소유(crown copyright)를 인정하지만, 프랑스는 저작자에게 일차적 권리가 있다고 봄. 그 외 업무상 저작물에 대해서는 영국과 프랑스 모두 사용자의 권리 우선 - 전반적으로 출판물에 관한 규정은 상세하나 미출판 연구데이터에 관한 권리 귀속 문제는 검토 부족 ○ 연구데이터 권리 및 책임 이슈가 불분명한 상황에서 영국, 네덜란드, 프랑스 등은 데이터 제공·이용을 위한 협약이나 라이선스 사용을 권고함 - 영국 생명과학공학연구회(BBSRC)는 연구과제 초기단계부터 권리 설정을 위한 협약을 개발할 것을 권고하고, 자연환경연구회(NERC)는 모든 연구데이터에 대해 라이선스를 동반할 것을 권고함 - 민간부문 오픈라이선스로서 크리에이티브커먼스(CCO) 등이 있고 공공저작물이나 공공데이터의 경우 영국 정부의 오픈라이선스인 오픈데이터라이선스(ODL UK)나 공공정보라이선스(PSI licence) 적용 가능
연구데이터의 관리 책임 규정·규범	○ 데이터 관리에 관한 책임은 연구자와 연구기관 모두에게 있는 것으로 규정 - 연구자는 일차적 데이터 관리 및 진실성 유지의 책임이 있고, 연구기관은 데이터 관리를 위한 정책과 절차를 마련하고 연구자의 데이터 관리를 지원할 책임이 있음 - 단, 데이터 관리를 지원하는 편당기관이나 데이터센터의 역할은 사업별·분야별로 편차가 큼 ○ 프랑스, 네덜란드, 영국 사례 모두, 연구책임자 및 연구기관은 지식재산권, 영업비밀 등의 경제적 이해관계나 프라이버시, 안보, 환경 규제 등에 데이터 공개가 저촉되지 않는지를 사전 점검하여 필요한 조치를 할 책임이 있다고 규정함

자료: 저자 작성

나. 연구데이터 소유·활용제도의 주요 쟁점

유럽연합의 법제는 유럽 전역에서 이루어지는 연구데이터 관리의 큰 틀을 제공한다. 유럽이 연성법(soft law) 기반 가이드라인 중심의 규율에서 지침(Directive)에 따른 접근으로 점차 규범화되어 가는 추세는 연구데이터의 권리 해석에 영향을 미치는 거시적 차원의 환경 변수이다. 유럽연합뿐만 아니라 개별 국가 차원에서도 디지털 데

이터에 관한 법제 정비가 한창이다. 영국의 경우, 2014년 「저작권법」을 개정하여 공개 데이터의 이용 범위를 확대시킨 바 있고, 프랑스는 「디지털공화국법」을 통해 출판사에 저작권을 양도한 경우에도 연구자가 자신이 작성한 과학 자료를 일정 기간 이후 디지털 형태로 활용·배포·게시할 수 있도록 하여 디지털 연구데이터의 확산·활용가능성을 더욱 확대시켰다. 특히 출판논문에서 공개된 데이터에 대해 출판사가 재이용을 막지 못하도록 규정함으로써, 연구데이터의 중복 등록·공람·확산이 확대될 것으로 기대된다.

다만, 유럽지역에서도 연구데이터의 소유·활용 권리에 대한 규정을 명문화한 사례는 많지 않다. 이해관계자들이 계약이나 라이선스를 활용하여 상황에 맞는 권리 설정을 해 나가도록 권고하고 있는 정도이다. 이에 유럽 국가의 연구데이터 관련 법제와 데이터 공유·활용 사례 간 간극에서 발생 가능한 권리해석의 쟁점을 개괄해 보면 다음과 같다.

□ 공공데이터-연구데이터의 권리귀속 문제

유럽연합은 디지털 단일시장을 통해 새로운 경제·사회발전을 도모하기 위하여 공공연구의 성과를 디지털 포맷으로 공유·확산시키는 오픈사이언스정책을 전면 시행 중이다. 그 중에서 공공연구에서 산출된 데이터를 공개·공유하려는 정책은 기존의 공공정보(Public Sector Information) 및 과학·학술정보 접근성을 제고하려는 정책을 확대하는 노력의 일환으로 빠르게 확산되고 있다.

다만, 공공정보와 연구성과, 공공연구성과 등이 인식·인정되는 방식과 이들에 대한 권리 관계를 설정하는 방식이 서로 달라 연구현장에서의 혼선과 갈등이 불가피하다. 예를 들어, 영국은 공무상 발생한 공공저작물에 국왕저작권(crown copyrights)을 부여하고 있기 때문에, 정부데이터를 이용하여 새로운 저작물을 만든 경우 국왕저작권과의 경합이 생긴다(UK Data Service, 2019).⁶⁵⁾ 경우에 따라, 국왕저작권이 부여된 자료는 공개를 원칙으로 하고 나머지 이차 저작물에 대해서는 저작자의 의사에 따라 비공개 혹은 이용조건을 부여하는 방안이 불가피하다.

65) 이런 경우 대체로 국왕저작권과 새로운 저작자의 권리를 함께 인정하는 연합저작권(joint copyrights)을 부여하고 있다(UK Data Service, 2019)

무엇보다 이종 데이터의 융합, 빅데이터의 텍스트마이닝 등을 통한 부가가치 창출의 가능성이 높아진 디지털 전환기가 도래하면서, 경직적 저작권 운용이 새로운 혁신의 시도를 저해할 수 있다는 우려가 제기되고 있다(Okediji, 2015). EC(2018b)의 조사결과에 따르면, 연구자의 연구데이터 공유·공개를 저해하는 가장 큰 요인은 지식재산 이슈이다.⁶⁶⁾ 중장기적으로 연구자들의 자발적인 데이터 공유를 유도하고 혁신을 촉발시킬 수 있는 권리귀속의 방식, 인센티브 설계가 필요하다.

□ 데이터생산 연구자-연구기관간 권리·책임 배분의 문제

유럽은 대륙법 전통을 따르고 있어 저작물에 대한 저작권격을 보호하는 경향이 강하다. 특히 독일은 업무상 저작물에 대해서도 업무를 담당한 종업원이 저작권을 갖도록 하여, 사용자에게 권리를 귀속시키는 미국이나 한국 등과 차별화된다. 프랑스도 저작권격권 보호를 기본으로 삼고 있다. 일례로, 최근 개정된 프랑스의 「디지털공화국법」을 보면 연구자가 논문의 저작권을 상업출판사에 양도한 경우라도 일정 기간이후 해당 저작물을 디지털 형태로 게시·배포할 수 있도록 하고 있다. 이는 상업출판사의 배타적 저작재산권 행사를 견제하는 조치이자 저작권격권 차원에서 양도될 수 없는 권리가 존재함을 인정하는 조치라 하겠다.

하지만, 유럽지역 내에서도 조직의 구성원으로서 수행한 업무상 저작물, 특허 등에 관한 권리 귀속에 대해 국가별 서로 다른 규정들이 존재한다. 프랑스의 경우, 업무상 저작물에 대해서는 종업원이 아닌 사용자의 권리를 우선시 하고, 정부지원 연구의 성과 또한 연구자 개인 보다는 소속 연구기관에 귀속되는 것으로 본다. 이는 독일과는 완전히 다른 접근법이다. 공공연구 성과의 속성과 생성맥락에 따라 지식재산권에 관한 권리 귀속 여부가 달라지는 상황에서, 연구데이터는 지식재산권 보호의 대상인지, 보호가 된다면 어떠한 유형에 속할 지 의견이 분분하다(Carroll, 2015). 공개·공유되는 연구데이터의 통제와 관리를 일차적으로 누가 할 것인지에 관하여 연구자와 소속 기관 사이 이해가 상반될 수 있다. 공공연구 수행시 이에 대한 별도의 규정이 마련된 사례가 많지 않은 상황에서, 연구자와 소속 기관간 책임과 권한에 관한 구체화가 필요하다.

66) 이는 다른 요인들에 비해 월등히 높은 58%를 차지하고 있어 가장 큰 걸림돌로 지적되고 있다(EC, 2108b).

□ 데이터 제공자-플랫폼-이용자간 권리·책임의 배분 문제

연구데이터의 등록, 관리 및 보존을 지원하는 데이터 플랫폼은 데이터 제공자와 이용자를 매개하는 핵심 주체로 자리매김하고 있다. 다만, 데이터 플랫폼의 기술적 기능과 서비스가 고도화되는 데 비해 플랫폼의 법적 지위와 권한, 책임에 관한 논의는 여전히 초기 단계이다. 예를 들어, 연구나 비상업적 목적을 위하여 다양한 자료와 데이터를 직간접적으로 활용가능한 상황에서 복수의 자료를 취합, 새로운 연구데이터를 생성·활용한 경우 개인적 이용에는 법적 문제가 없을 수 있으나, 이를 온라인 플랫폼에 등록·게시·전송하는 것은 또 다른 권리해석이 필요하다(UK Data Service, 2019).

무엇보다 온라인상에서 이루어지는 데이터 플랫폼 활동은 이용자 그룹이나 패턴에 따라 시시각각 변화 가능한 유동성을 내포하고 있어서 플랫폼에서 제공자에게 일정 권리와 책임을 양도받았다 하더라도 이를 어떻게 준수할 수 있을지가 관건이다. 플랫폼에서 단순 자료 제공 기능만 할 수도 있지만, 플랫폼을 통해 새로운 추가 분석이나 후속 연구를 진행할 수 있도록 적극적인 서비스를 제공하는 경우에는 이차적으로 생성된 파생데이터의 권리와 책임 문제 또한 이슈가 될 수 있다.

프랑스와 네덜란드 사례에서 볼 수 있듯이, 상당수의 유럽지역 연구기관들이 개별 데이터 플랫폼을 구축·운영하는 형식이 아니라 외부의 전문회사 서비스를 내부화하여 활용하고 있기 때문에 플랫폼 이용을 둘러싼 권리와 책임 이슈는 개별 조직이나 지역, 국가를 넘어서는 원칙과 규범 아래 논의될 필요가 있다.

다. 사례연구 결과의 정책적 시사점

유럽 지역은 오픈사이언스정책을 필두로 연구데이터 공유·활용정책을 적극 추진하고 있는 사례로서, 개별 국가·기관차원에서 이루어지는 연구데이터 관련 규정 정비 실태가 국내 제도 설계에 시사하는 바가 크다. 유럽 사례에서 주목할 만한 주요 특징을 정리하면 다음과 같다.

□ 데이터계약·라이선스 가이드라인과 오픈라이선스의 활용

연구데이터의 소유·활용에 관한 권리 규정이 분명치 않고 제반 지식재산권 규정도

지역·국가별도 차이가 나는 상황에서, 유럽 연구자들이 데이터를 공유하거나 데이터 플랫폼을 이용할 때 데이터계약이나 라이선스를 활용하는 빈도가 늘고 있다(DCC, 2014).

데이터 계약(contract)이나 협약(agreement)은 연구사업 등을 시작하는 단계에서 연구수행 주체들 간, 혹은 연구자와 펀딩기관 데이터센터 간 데이터의 생산, 보존, 관리, 공유에 관한 제반 사항을 구체적으로 상술, 협의하는데 데 효과적이다(UKRI, 2015). 한편, 라이선스는 이보다 정형화된 형태로 대략의 협약사항과 조건을 명시한 후 이에 대해 당사자가 동의 혹은 승인하는 방식이다. 라이선스에도 직접 상세한 조건을 부가할 수 있는 유형이 있으며, 권리행사에 관한 사항 이외에도 면책이나 권리포기 조항(waiver)을 포함시킬 수 있다(DCC, 2014). 연구데이터에 관한 권리 귀속에 대해 상이한 이해가 존재하는 상황에서 데이터 계약이나 라이선스는 불필요한 오해와 갈등을 미연에 방지할 수 있는 수단이 된다. 이에 영국에서 데이터계약과 라이선스 이용을 적극 권고하고 연구자들의 활용을 돕기 위하여 관련된 가이드라인과 안내서를 개발·보급하는 것은 의미 있는 일이다.

한편, 영국은 기존의 저작권을 적극적으로 제한·포기하는 오픈라이선스를 통해 공공데이터 및 공공연구 데이터의 활용을 촉진하고 있다. 영국 정부는 공공정보(Public Sector Information, PSI)의 공개 및 확산을 독려하기 위하여 공공정보에 적용할 수 있는 〈PSI License〉를 개발·보급한 바 있고, 최근에는 공공데이터 및 다양한 형태의 정부자료에 적용할 수 있는 〈Open Government License UK〉를 보급 중이다. 영국의 오픈라이선스 개발·보급 사례는 공무상 작성된 저작물에 대해 국가의 저작권 소유를 인정하는 한국에 시사하는 바가 크다.

□ 연구데이터 등록·관리·활용을 위한 데이터 플랫폼의 운영

연구데이터의 공유·활용은 규칙이나 규정에서 시작되기보다 일상적으로 경험하는 기술 인프라·서비스의 변화로 현실화되고 있다. 연구데이터를 공유하라는 지침에 따라 규정을 준수하기 위하여 의지적으로 데이터 공유에 동참하는 경우도 있지만, 네덜란드 사례에서 볼 수 있듯이 연구기관 차원의 연구데이터 지원 인프라 및 서비스가

제공되는 가운데 보다 일상적인 데이터 공유·공개가 이루어질 수 있다.

최근 데이터 플랫폼의 기능은 점차 고도화되어, 초창기 데이터를 단순 아카이빙하던 수준에서 데이터를 실시간 공유·분석하는 클라우드로 변모하고 있다. 연구데이터와 연구과제 정보를 연동하거나 데이터의 생산·관리·보존 및 활용을 사전적으로 계획·이행해 나갈 수 있는 데이터관리계획(DMP) 기능을 추가 제공하기도 한다. 등록·공개된 데이터에 대해 고유식별자(DOI)를 부여하고 해당 데이터의 활용 및 인용 이력을 추적·기록하며 데이터의 활용정도나 파급력을 평가하는 대안지표들도 개발·적용되고 있다. 발전하는 데이터 서비스기능을 지속적으로 수용하면서 연구자에게 맞춤형 서비스를 제공하는 것은 데이터 공유의 관행과 문화를 변화시킬 수 있는 유효한 수단이라 하겠다.

□ 데이터 관리자·조직의 신설 및 데이터 관리 서비스·교육의 제공

유럽 사례에서 주목할 만한 또 다른 특징은 연구기관마다 데이터 관리를 위한 전문 인력, 전문조직, 데이터센터 등을 다층적 차원에서 구축·정비하고 있다는 점이다. 프랑스의 경우, 국가 차원의 최고 데이터 관리자(Chief Data Officer) 직제를 신설하고 연구기관에도 데이터 관리 인력과 조직을 배치·운영하기 시작했고, 네덜란드 대학에서도 데이터 관리를 위한 연구 분야별 전담인력을 고용하여 연구자들을 지원하고 있다. 영국에서도 연구회 차원에서 데이터센터를 운영하는가 있는가 하면, DCC 등을 통해 전국 차원의 연구데이터 지원서비스를 제공하고 있다.

해당 조직의 핵심 인력은 연구데이터 관리자(research data manager) 또는 데이터 스튜어드(steward)이다. 이들은 R&D 분야별 도메인 지식을 갖추되 자료관리나 데이터 과학·공학 관련 전문지식을 겸비한 전문 인력으로서, 연구자의 데이터 관리과정을 측면 지원하는 연구인프라서비스의 핵심 조력자이다. 유럽은 연구현장에서 데이터 관리를 지원하는 전담인력과 조직, 교육 프로그램 등을 확충하고 있으며, 이를 통해 연구자의 관리 부담을 덜고 역량을 키워 자발적인 데이터 공유가 늘어날 수 있도록 유도하는 전략을 취하고 있다.

| 제4장 | 국내 공공부문 연구데이터 소유·활용제도 사례연구

제1절 한국의 공공부문 연구데이터에 관한 정책과 법제

1. 공공부문 연구데이터에 관한 정책

가. 공공부문 데이터 공개·공유 정책

한국은 공공정보 공개의 선두 주자로서 2000년 대 초반부터 전자정부 인프라와 디지털 행정서비스 부문에 적극 투자해 왔다(OECD, 2017). 국민의 알 권리 및 공공행정의 책임성·투명성을 강화하기 위하여, 1996년 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 「정보공개법」)이 제정되었다.⁶⁷⁾ 이후 정보공개 제도가 정착되었으나 공공정보의 민간 활용도가 여전히 저조하여 2013년에는 공공정보·데이터의 활용 촉진을 위한 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」(이하 「공공데이터법」)이 제정되었다. 「공공데이터법」은 국민의 정보 청구에 수동적으로 응하는 정보 공개가 아니라, 국민이 활용가능한 디지털 데이터를 정부가 선제적으로 공개·활용토록 지원하기 위해 입법화되었다. 이를 계기로 ‘정부 3.0 사업’과 <공공데이터 포털>이 본격 운영되기 시작하였다(백인수, 2013).⁶⁸⁾

공공데이터의 제공(개방)이 오픈데이터 정책에서 차지하는 비중이 큰 만큼, 공공연구기관이 생산·보유·관리하는 연구데이터도 공공데이터 개방의 일환으로 공개되는 경우가 있다. <공공데이터 포털>을 통해 과학기술분야 데이터가 일부 제공되고 있으나, 이 중 연구과정에서 생산·활용되는 연구데이터의 속성을 갖춘 자료가 많지는 않다.⁶⁹⁾

67) 이에 따라 공공기관이 보유·관리하는 정보는 국민의 공개 청구에 따라 적법한 절차에 준하여 제공해야 한다. 정보공개 대상이 되는 정보에는 국가기관(국회, 사법부, 행정부)이나 지방자치단체뿐만 아니라 공공기관의 행정·사업정보도 포함된다. 즉, 정부출연연구기관과 같은 기타 공공기관의 연구개발사업 관련 정보 또한 공공정보 공개청구의 대상이다.

68) 공공데이터포털(2019), “데이터셋 검색”, <https://www.data.go.kr/search/index.do#> (접속일: 2019. 10. 21.)

69) 개방된 데이터 중 상당수는 CCTV정보나 와이파이정보로 연구개발활동과는 거리가 있으며, 연구기관에서 생산·개방되고 있는 자료로서 구체적 예찰 진단자료, 기상관측자료 등에 국한된다. 대다수 자료는 해당 연구기관의 시설·자원 보유·이용에 관한 행정정보이다(공공데이터포털, 2019).

<표 4-1> 「공공데이터법」 개요

목적	공공기관이 보유·관리하는 데이터의 제공 및 그 이용 활성화에 관한 사항을 규정함으로써 국민의 공공데이터에 대한 이용권을 보장하고, 공공데이터의 민간 활용을 통한 삶의 질 향상과 국민경제 발전에 이바지함
적용 기관	공공기관이란 「국가정보화 기본법」 제3조제10호에 따른 공공기관을 일컬음 - 국가기관, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공사 및 지방공단, 특별법에 따라 설립된 특수법인, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 및 그 밖의 다른 법률에 따라 설치된 각급 학교, 그 밖에 대통령령으로 정하는 법인·기관 및 단체 포함
공공데이터	공공데이터는 “데이터베이스, 전자화된 파일 등 공공기관이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보”로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말함 가. 「전자정부법」 제2조제6호에 따른 행정정보 나. 「국가정보화 기본법」 제3조제1호에 따른 정보 중 공공기관이 생산한 정보 다. 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제20조제1항에 따른 전자기록물 중 대통령령으로 정하는 전자기록물 라. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자료 또는 정보
공공 데이터의 제공	- 데이터의 “제공”이란 공공기관이 이용자로 하여금 기계 판독이 가능한 형태의 공공데이터에 접근할 수 있게 하거나 이를 다양한 방식으로 전달하는 것을 말함 - 이 경우, “기계 판독이 가능한 형태”란 소프트웨어로 데이터의 개별내용 또는 내부구조를 확인하거나 수정, 변환, 추출 등 가공할 수 있는 상태를 말함

자료: 「공공데이터법」 제1조, 제2조, 제26조; 행정자치부(2016), 「공공데이터 관리지침」, p. 10., 신은정 외(2018), p. 37에서 재인용 및 수정

한편, 국가연구개발사업에 관한 정보를 공개하는 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에서도 그간 수집·활용 가능한 과학기술분야 과학데이터 목록을 제공하고 있다.⁷⁰⁾ NTIS 과학데이터 목록은 연구데이터에 관한 별도의 정책이 존재하지 않는 상황에서, 공공정보 혹은 공공데이터로 공개되는 자료의 일부와 연구 성과로서 공개되는 자료의 일부를 특정 시점에서 조사·열거하고 있다.

70) NTIS(2018), “과학데이터 활용지원”,

<http://www.ntis.go.kr/sciencedata/org/selectExptOrgList.do> (접속일: 2018. 8. 31.)

[그림 4-1] 과학기술분야 공공데이터·연구데이터 공개 목록



자료: NTIS(2018), “과학데이터 활용지원” 발책

<http://www.ntis.go.kr/sciencedata/org/selectExptOrgList.do> (접속일: 2018. 8. 31.)

나. 디지털 데이터 산업 활성화 정책

디지털 전환기 데이터 경제에 대한 기대가 고조되면서 한국 정부는 2016년 빅데이터 관련 공공-민간합동 TF를 발족하고, 「빅데이터 산업 활성화 전략」을 마련하였다. 이후 지능정보사회추진단이 구성되어 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」(2016.12.27.)이 수립되고, 이러한 경험을 바탕으로 문재인 정부(2017년-현재) 출범 이후 대통령직속 4차산업혁명위원회가 신설되었다. 2017년 말 발표된 「4차 산업혁명 대응을 위한 기본 정책방향」은 정보인프라와 서비스를 향상시켜 궁극적으로 데이터 주도 혁신을 견인하기 위한 투자 계획을 제시하고 있다(4차산업혁명위원회, 2017).⁷¹⁾

〈표 4-2〉 4차산업혁명 대응을 위한 기본 정책방향

목표	
4차 산업혁명이 촉발하는 사회·제도, 산업·경제, 과학·기술 전 분야의 변화에 맞춰, 각 분야가 긴밀히 연계된 종합 정책을 통해 '사람 중심'의 4차 산업혁명 추진	
추진방향	주요 추진과제(안)
산업·서비스의 지능화 혁신	지능화를 통한 주력산업 고도화 및 신산업·서비스 창출 ① 전 산업의 진흥화 혁신 ② 공공서비스의 지능화 ③ 혁신 친화적 규제개선 ④ 중소·벤처기업 성장동력화
미래사회 변화에 선제적 대응을 위한 사회 제도 개선	창의·융합교육 확대, 일자리 이동 지원, 사회안전망 확보 등 ① 미래사회 교육 혁신 ② 일자리 변화 대응 ③ 법·제도 정비 및 윤리 정립
산업혁신을 위한 과학기술 기반 강화	초연결 네트워크 구축, 양질의 데이터 확보, 핵심기술 수준 제고 ① 글로벌 기술경쟁력 확보 ② 데이터 생산·활용 기반 강화 ③ 초연결 지능형 네트워크 구축

자료: 4차산업혁명위원회(2017), 「4차 산업혁명 대응을 위한 기본 정책방향」, pp. 4-8을 바탕으로 연구진 작성

71) 4차산업혁명은 인공지능, 빅데이터 등의 디지털 기술에 의해 촉발된 초연결 기술 기반 인공지능 기술 혁명으로 정의할 수 있다(4차산업혁명위원회, 2017, p. 1). 이에 따라 대통령직속 4차산업혁명위원회는 혁명적이고 총체적인 변화를 가져오는 디지털 전환의 특성을 강조하면서, 디지털 경제 사회에 대한 준비 작업의 일환으로 데이터 관련 정책들을 제시하고 있다.

구체적으로, 4차산업혁명위원회는 데이터 구축·유통·활용 선순환 생태계 조성을 위해 i) 공공데이터를 AI 학습용 데이터 형태로 개방, ii) 주요 산업별 빅데이터 전문 센터 육성, iii) 개인정보 이동권을 보장하는 제도(K-MyData)⁷²⁾ 도입 등을 제시하였다(4차산업혁명위원회, 2017).

후속으로 만들어진 「데이터 산업 활성화 전략」에서는 i) 데이터 이용제도 패러다임 전환, ii) 데이터 가치사슬 쏙주기 혁신, iii) 글로벌 데이터 산업 육성기반 조성 등을 주요 과업으로 제시하고, 데이터 저장·유통 활성화를 위한 제도 연구 및 정비를 촉구했다(관계부처 합동, 2018).

[그림 4-2] 데이터산업·데이터경제 활성화 정책의 주요 내용



자료: 관계부처 합동(2018), 「데이터 산업 활성화 전략」, p. 9; 관계부처 합동(2019), 「혁신성장 전략투자 - 데이터·AI 경제 활성화 계획」, p. 5 발췌.

72) 특정 기관이 보유한 개인정보를 파일 형태로 받거나 다른 기관에게 제공하도록 요청할 수 있도록 하는 제도를 일컫는다.

데이터 경제에 관한 한국 정부의 관심은 올 초 발표된 「데이터·AI경제 활성화 계획」에서도 확인된다.⁷³⁾ 데이터·AI경제 선도국가 도약을 목표로 한 본 계획에서도 i) 데이터 가치사슬 전주기 활성화, ii) 세계적 수준의 인공지능 혁신 생태계 조성, iii) 데이터 인공지능 선도국가 도약 등을 주요 과제로 제시한 바 있다.

이상의 데이터산업 및 데이터경제에 관한 정부 계획에서 공히 연구데이터를 중요한 혁신의 원천으로 인식하고, 선도형 연구데이터사업의 추진을 제안하고 있다.⁷⁴⁾ 이를 위해 정부 지원 R&D사업에서 생산된 연구데이터의 체계적 관리 및 공유·활용을 위해 국가연구데이터플랫폼을 구축하고 기 구축 플랫폼의 고도화 및 연계를 제안하고 있다(관계부처 합동, 2019).

다. 과학기술분야 연구데이터 정책

과학기술분야 연구데이터에 관한 공유·활용정책은 2017년 하반기부터 본격적으로 논의되기 시작했다. 과학기술정보통신부 주관으로 연구데이터의 빅데이터화를 위한 “연구데이터 T/F(모아서 새롭게 T/F)”를 시작으로 논의가 구체화되어, 그 결과물로서 「혁신성장 추진을 위한 연구데이터 공유·활용 전략」이 국가과학기술심의회 운영위원회 안건(2018. 1. 19.)으로 상정·의결되었다.⁷⁵⁾ 본 전략은 연구데이터의 지식자산화·빅데이터화를 목표로 한다(국가과학기술심의회 운영위원회, 2018). 이를 위하여 i) 연구데이터 관리체계 구축 및 공유 커뮤니티 형성 촉진, ii) 국가연구데이터 플랫폼 구축·운영, iii) 데이터 및 컴퓨팅 활용 R&D 인제 성장 지원, iv) 연구데이터 관리·공유·활용 관련 법·제도 마련, v) 연구데이터의 산업적 활용 촉진 및 일자리 창출 등을 핵심 과업으로 제시하고 있다.

73) 이는 기존 데이터 전략과 AI 전략이 수립된 2018년 상반기 이후 데이터·AI 혁신성장 투자예산 확정과 데이터와 AI를 하나의 통합된 시스템으로 접근하는 추세로의 변화를 반영하여 수립되었다(관계부처 합동, 2019: 5).

74) 바이오: 화합물 데이터(약 50만건) 활용 신약 개발 플랫폼 구축(시간·비용 1/3 ↓)

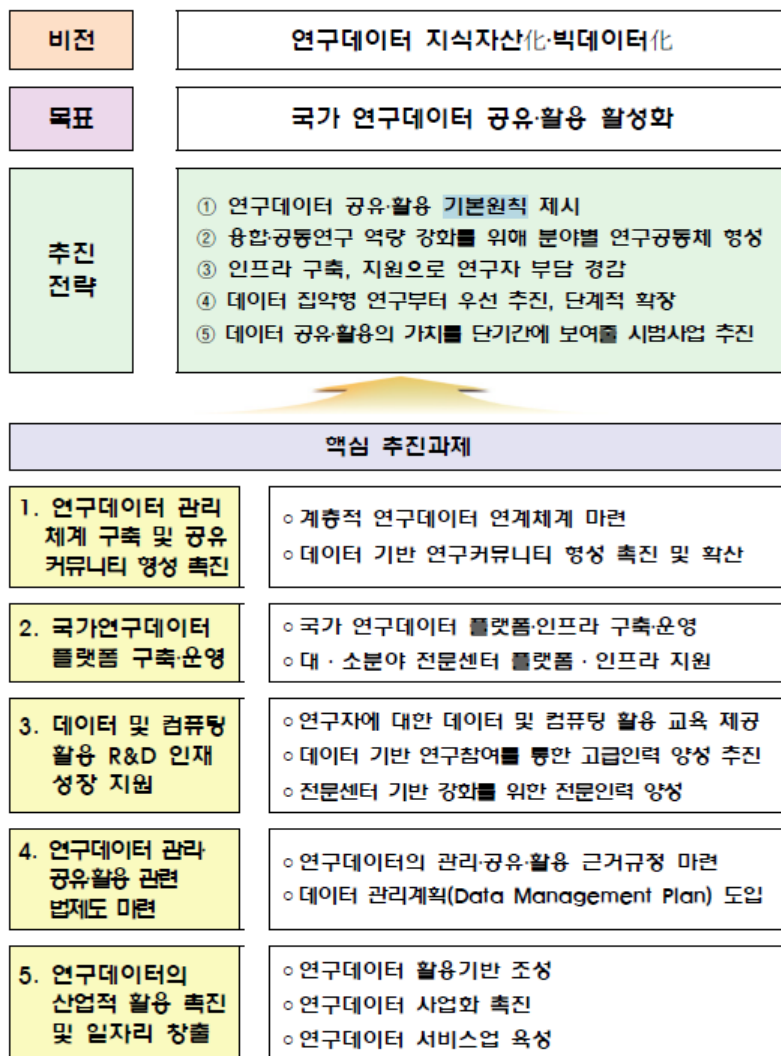
미래소재: 열전소재 물질 빅데이터 플랫폼 기반 소재 탐색 최적화 기술 개발

대형연구장비: 대규모 연구데이터 공유·교차 분석 기반 단백질 구조분석 연구 추진

75) 국가 차원의 연구데이터 공유·활용을 위하여 (1) 연구데이터 관리체계 구축 및 공유커뮤니티 형성 촉진, (2) 국가연구데이터플랫폼 구축 및 서비스 제공, (3) 데이터 및 컴퓨팅 활용 R&D 인제 성장 지원, (4) 연구데이터 관리·공유·활용에 관한 법·제도 마련, (5) 연구데이터의 산업적 활용 촉진 및 일자리 창출 등의 세부 추진 과제를 제안함

「혁신성장 촉진을 위한 연구데이터 공유·활용 전략」에 따라, 2018년부터 4대 분야(바이오, 미래소재, 대형연구장비, 인공지능) 시범사업이 시작되었고, 현재 중장기 국가연구데이터플랫폼 구축사업에 관한 기획이 진행되고 있다.

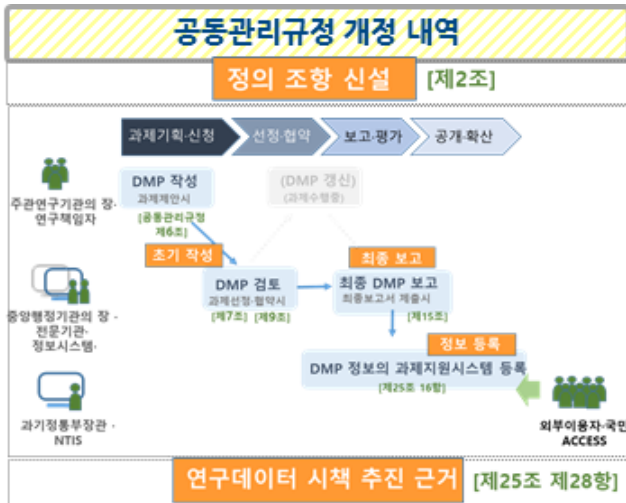
[그림 4-3] 「연구데이터 공유·활용 전략」의 주요 내용



자료: 국가과학기술심의회 운영위원회(2018), p. 5 발췌.

법·제도적인 차원에서는 연구데이터 시범사업과제의 이행 근거 규정 마련을 위해 2019년 3월 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(이하 「공동관리규정」)이 개정되었다. 개정된 「공동관리규정」은 연구데이터 및 데이터관리계획(DMP)의 정의, 국가 R&D 사업의 DMP 이행 근거, 연구데이터 지원 시책 근거 등을 새롭게 담고 있다.

[그림 4-4] 연구데이터 관련 「공동관리규정」 개정의 주요 골자



자료: 신은정(2018), p. 28 발제 및 수정

구체적으로 개정된 「공동관리규정」에서는 연구데이터를 “연구개발과제 수행 과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통하여 산출된 사실 자료로서 연구 결과의 검증에 필수적인 데이터”로 정의하고, “이에 관한 생산·보존·관리 및 공동 활용 등에 관한 계획”을 데이터관리계획이라 정의하였다(「공동관리규정」 제2조). 그리고 국가차원에서 시행되는 연구데이터 시범사업과 같이 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정되는 사업에 한하여, 연구기획·선정단계에서부터 데이터관리계획(DMP)을 작성·심의할 수 있도록 근거 규정을 신설하고 연구 종료시 이행내역을 보고·평가할 수 있도록 규정하였다. 「공동관리규정」의 개정에 따라, 국가R&D사업을 지원하고 있는 한국연구재단과 정보통신기획평가원(IITP)은 유관사업의 운용지침을 개정하였고, 국가 R&D 사업 운영 표준매뉴얼 또한 개정·보완되었다.

2. 데이터 권리에 관한 법·제도

가. 저작권과 연구데이터

국내에서는 1957년 「저작권법」이 제정되었으며, 수차례의 개정을 통하여 현재의 법률(법률 제15823호)로 발전되었다. 기본적으로 「저작권법」은 “인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물(저작물)을 창작한 자(저작자)”의 권리를 다룬다(「저작권법」 제1조 및 제2조). 저작권은 저작자가 가진 “저작인격권”과 저작물에 부여되는 “저작재산권”이 있으며, 저작물을 창작한 때 자연적으로 발생하는 권리로 권리 행사를 위한 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 않는다(「저작권법」 제10조). 저작자는 생존 시 일신에 전속되는 저작인격권으로서 저작물을 공표할 권리(공표권), 저작물에 자신의 실명 혹은 이명을 표시할 권리(성명표시권), 저작물의 동일성 유지권 등을 보유한다. 또한 저작물에 대하여 행사할 수 있는 저작재산권으로서 저작물을 복제할 권리(복제권), 공연·전시할 권리(공연권/전시권), 공중송신할 권리(공중송신권)와 배포할 권리(배포권), 원 저작물로 하는 2차적 저작물을 작성·이용할 권리를 가진다. 현재 국내에서 「저작권법」상 저작재산권은 저작자가 생존하는 동안과 사망 후 70년간 존속한다(「저작권법」 제39조).

저작물에는 논문, 강연 등의 어문저작물, 음악저작물, 연극저작물, 미술저작물, 건축저작물, 사진저작물, 영상저작물, 도형저작물, 컴퓨터프로그램저작물 등이 포함된다(「저작권법」 제4조). 다만, 창작성이 없는 사실데이터는 저작물에 포함되지 않는다. 이에 데이터와 관련하여 2000년대 초반 「저작권법」상 데이터베이스권이 추가되었다. 우리나라는 1990년대부터 데이터베이스 보호에 관한 논의를 시작하여, 2003년 데이터베이스⁷⁶⁾를 「저작권법」의 보호대상에 편입시켰다. 현행 「저작권법」은 소재의 선택 및 배열에 창작성이 있는 편집물(데이터베이스⁷⁷⁾)의 경우에는 편집저작물⁷⁸⁾로 보호

76) 「저작권법」 제2조 19호는 데이터베이스를 소재를 체계적으로 배열 또는 구성한 편집물로서 개별적으로 그 소재에 접근하거나 그 소재를 검색할 수 있도록 한 것을 말한다고 규정하고 있다.

77) 「저작권법」 제2조 17호는 편집물을 저작물이나 부호·문자·음·영상 그 밖의 형태의 자료(이하 “소재”라 한다)의 집합물을 말한다고 규정하고 있으며, 여기에는 데이터베이스를 포함한다고 규정하고 있다.

78) 「저작권법」 제6조(편집저작물) ① 편집저작물은 독자적인 저작물로서 보호된다. ② 편집저작물의 보호는 그 편집저작물의 구성부분이 되는 소재의 저작권 그 밖에 이 법에 따라 보호되는 권리에 영향을 미치지 아니한다.

되나, 그렇지 않고 창작성이 없는 데이터베이스인 경우에는 데이터베이스 제작자⁷⁹⁾에게 일정한 권리를 부여하는 구조로 되어 있다. 데이터베이스 제작자는 자신의 데이터베이스의 전부 또는 상당 부분을 복제·배포·방송 또는 전송할 권리를 가지며, 데이터베이스제작자의 권리는 데이터베이스 제작을 완료한 때부터 발생하고, 그 다음해부터 기산하여 5년간 존속한다.⁸⁰⁾⁸¹⁾ 그럼에도 불구하고, 「저작권법」상 편집물 내지는 데이터베이스에 해당되지 않는 산업용 데이터나 실험결과와 관련한 데이터는 「저작권법」으로 보호되지 않는다(전성태, 2018).

다. 업무상 저작물과 공공저작물의 권리관계와 라이선스

업무상 저작물은 법인·단체 그 밖의 사용자(이하 법인 등)의 기획 하에 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물을 일컫는다(「저작권법」 제2조). 법인 등의 명의로 공표되는 업무상저작물의 저작자는 계약 또는 근무규칙에 따른 정함이 없을 때에는 그 법인 등이 된다(「저작권법」 제9조). 공공기관 등의 명의로 업무상 작성하여 공표하거나 계약에 따라 저작재산권의 전부 또는 일부를 취득한 저작물의 저작권은 공공기관 등에 귀속하여 관리하여야 한다(「공공저작물 저작권 관리 및 이용 지침」 제6조).

특히 국가기관을 포함한 공공기관이 업무상 작성하여 공표한 저작물이나 계약에 따라 저작재산권의 전부를 보유한 저작물은 (공공저작물로서) 자유롭게 허락 없이 이용할 수 있다(「저작권법」 제24조의2). 공공기관 등은 개별적 이용허락 없이 자유이용이 가능한 공공저작물을 해당기관 인터넷 홈페이지 등을 통하여 이용자가 제공받을 수 있도록 하여야 하며(「공공저작물 저작권 관리 및 이용 지침」 제9조), 공표한 공공저작물이 자유이용대상인지 알 수 있도록 공공누리를 적용하여야 한다(「공공저작물 저작권 관리 및 이용 지침」 제11조).

79) 「저작권법」 제2조 20호는 데이터베이스제작자를 데이터베이스의 제작 또는 그 소재의 갱신·검증 또는 보충(이하 "갱신등"이라 한다)에 인적 또는 물적으로 상당한 투자를 한 자를 말한다고 규정하고 있다.

80) 「저작권법」 제95조.

81) 이일호(2018), 「빅데이터의 법적 보호문제-영업비밀보호법에 의한 보호가능성을 중심으로-」, p. 55 각주 24를 보면, "데이터베이스 보호제도가 도입된 이후 약 15년이 경과하고 있지만, 아직까지 대법원 판례가 단 한 건도 존재하지 않는 것 역시 해당 제도의 실효성에 의구심을 갖게 한다"고 보는 견해도 있다.

[그림 4-5] 공공누리(KOGL)의 유형 및 범위

○ 공공누리는 공공저작물에 적용되는 자유이용 허락 표시제도임

	공공누리 마크	이용허락 범위
제1 유형		- 출처표시 필요 - 상업적 이용 가능 - 변형 등을 통한 2차적 저작물 작성 가능
제2 유형		- 출처표시 필요, 상업적 이용 불가 - 변형 등을 통한 2차적 저작물 작성 가능
제3 유형		- 출처표시 필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 불가 - 상업적 이용 가능
제4 유형		- 출처표시 필요, 상업적 이용 불가, - 변형 등을 통한 2차적 저작물 작성 불가

자료: 한국문화정보원(2019b) 발췌·요약

라. 영업비밀과 직무발명

영업용 데이터 보호를 위한 법제로 국내에도 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 「부정경쟁방지법」)이 존재한다. 「부정경쟁방지법」은 “공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보”를 영업비밀로 정의한다. 구체적으로 「부정경쟁방지법」 제2조 카목은 (1) 타인의 상당한 투자와 노력으로 만들어진 성과를 (2) 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 (3) 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 (4) 타인(성과창출자)의 경제적 이익을 침해한 경우를 부정경쟁행위에 해당한다고 규정하고 있다.

「부정경쟁방지법」상 영업비밀은 비밀로 유지되는 광범위한 범주의 정보를 포괄하는 개념으로서, 연구개발을 통해 생산된 폭넓은 형태의 데이터를 무형 자산으로 보호할 수 있다. 타인의 상당한 투자와 노력으로 만들어진 성과물에 다양한 형태의 데이터가 포함될 수 있고, 「부정경쟁방지법」상 성과파용행위가 성립하면 보호조치를 요구할 수 있는 것이다. 다만, 「부정경쟁방지법」을 통해 영업비밀로 보호하기 위해서는 정보

의 비공지성, 비밀 관리성을 충족해야 한다. 이를 위해 업무상 기밀에 대해 사용주와 종업원, 거래처간 비밀유지계약을 체결할 필요가 있다. 또한 영업비밀 보호조치는 이러한 비밀유지계약이 깨어졌을 때 발생가능하다. 영업비밀을 침해하는 행위에 대하여 금지청구나 손해배상청구를 할 수 있다.

마. 공공연구성과의 권리 귀속 및 학술적 활용에 관한 규정

정부 등에서 제공하는 공적 자금으로 추진한 연구과제의 성과에 대해 권리 귀속 여부를 규정한 대표적인 국내법은 「과학기술기본법」과 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」(이하 「공동관리규정」)이다. 「과학기술기본법」에서는 “국가연구개발사업의 성과는 국가연구개발사업에 참여하는 연구형태와 비중, 연구개발성과의 유형 등을 고려하여 대통령령이 정하는 바에 따라 연구기관 등의 소유로 한다(「과학기술기본법」 제11조의3)”고 명시하고 있다. 단, 국가안보상 필요하거나 연구개발성과를 공익 목적으로 활용하기 위해 필요한 경우에는 국가 소유로 할 수 있다고 명시하고 있다(「과학기술기본법」 제11조의3).

과학기술기본법 제11조의3에 따라 「공동관리규정」에서는 연구개발성과의 귀속에 관한 사항을 보다 구체적으로 명문화하고 있다. 「공동관리규정」 제20조는 국가연구개발사업의 유형적 성과는 주관연구기관 소유로 하되, 무형적 성과는 연구주체인 연구기관 소유로 한다고 명시하고 있다.

〈표 4-3〉 유·무형 연구개발성과에 관한 규정

	유형적 성과	무형적 성과
예시	• 연구기자재, 연구시설장비, 시제품 및 연구노트 등	• 지식재산권, 연구보고서의 판권 등
성과 귀속 주체	• (협약에서 정하는 바에 따라) 주관연구기관의 소유 - 세부과제의 경우, 협동연구기관의 소유 - 단, 참여기관(공동연구기관, 위탁연구기관 및 참여기업)이 소유의 조건으로 부담한 연구기자재, 연구시설장비는 해당 참여기관의 소유로 할 수 있음	• (협약에서 정하는 바에 따라) 개별성과를 개발한 연구기관의 단독 소유 - 단, 복수 기관이 공동 개발한 경우 공동개발기관의 공동 소유 - 성과 소유의사가 없는 연구기관의 경우 협약에서 정하는 바에 따라 함께 연구한 기관이 단독 또는 공동 소유 가능

자료: 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제20조

「공동관리규정」의 이원화된 연구 성과 귀속 규정에 따라, 개별 부처의 연구개발사업 관리규정에서도 유형적·무형적 성과의 귀속 규정을 명문화하고 있다.⁸²⁾ 하지만, 연구데이터가 유형적 성과인지 무형적 성과인지를 분별할 만한 근거 조항은 없다. 더 나아가, 산업기술이나 중소기업기술 등에 적용되는 세부사업 관리규정은 「공동관리규정」과 다른 해석을 보여 혼란을 가중시킨다.

예를 들어, 「공동관리규정」에서는 연구노트를 유형적 성과로 해석한 반면, 「산업기술혁신사업 공통 운영 요령」이나 「중소기업 기술개발 지원 사업 운영 요령」에서는 이를 무형적 성과로 정하고 있다(최치호, 2018). 또한 「산업기술혁신촉진법」에서는 기술데이터를 무형적 성과로 정하고 있다.

〈표 4-4〉 산업기술혁신촉진법 기술데이터 규정

법령명	상세 규정
산업기술 혁신촉진법/ 시행령	- 기술혁신성과물이란 산업기술혁신의 과정에서 얻어지거나 결과로 도출되는 유형적 성과(제품, 연구시설장비, 연구노트 등)와 무형적 성과(기술데이터, 지식재산권, 연구보고서의 판권 등)를 일컬음(제2조) - 산업기술개발사업을 통하여 얻어지는 기술혁신성과물은 협약에 정하는 바에 따라 주관연구기관 소유(제13조) - 단, 참여기관이 부담한 연구장비 및 시설이나 참여기관이 연구개발한 기술데이터, 연구보고서 및 지식재산권 등 무형적 성과는 참여기관 소유 가능(시행령 제16조)

자료: 「산업기술혁신촉진법」 제2조, 제13조 및 「산업기술혁신촉진법」 시행령 제16조

요약하자면, 유·무형의 속성을 모두 가질 수 있는 연구데이터에 관한 성과 귀속 규정이 부재하다. 사실 연구데이터를 연구 성과로 인정하는 체계도 불완전한 상황이다. 「공동관리규정」 제2조에 연구데이터의 정의가 신설되기는 하였으나, 연구데이터가 「공동관리규정」 제25조에서 열거하는 9대 연구 성과물과 어떠한 관계인지에 대하여 설정한 바가 없으며, 단지 데이터관리계획의 적용대상으로서 법령화되었을 뿐이다. 이에 연구데이터를 성과로 인정하고 그 권리의 귀속을 논할 수는 법적 근거가 미미한 상황이다.

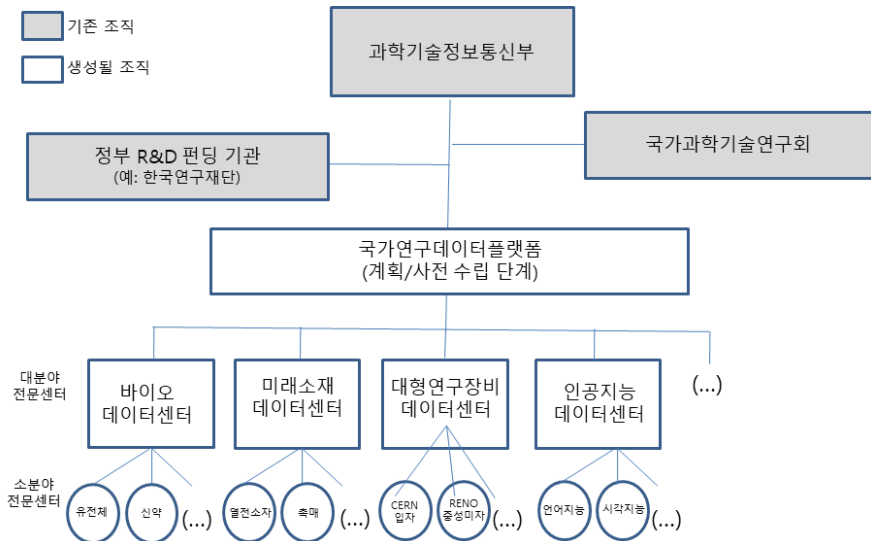
82) 개별 부처 R&D사업 관리 규정은 과기정통부 소관 「과학기술분야 연구개발사업 처리 규정」, 기상청의 「기상업무 연구개발사업 처리 규정」, 농촌진흥청의 「농업과학기술 연구개발사업 운영 규정」, 「문화체육관광 연구개발사업 관리 규정」, 「산림과학기술 연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」, 「행정안전부 소관 재난안전분야 연구개발사업 처리 규정」, 「소방청 소관 연구개발사업 처리 규정」, 「식품의약품 등의 안전기술 연구개발사업 운영 규정」, 「환경기술개발사업 운영 규정」, 「보건의료기술 연구개발사업 관리 규정」, 「정보통신방송 연구개발 관리 규정」 등을 포함한다.

제2절 공공부문 연구데이터 소유·활용에 관한 규정 운용 사례

1. 연구데이터 시범사업의 규정 운용 사례

「혁신 성장 촉진을 위한 연구 데이터 공유·활용 전략」(2018.1.)에서 제안한 바와 같이 국내적으로도 연구데이터 공유·활용을 위한 플랫폼 사업들이 추진되고 있다. 해당 전략(18.1.)에서는 국가연구데이터플랫폼 및 연구분야별 거점 데이터센터 수립을 제안하고 있지만, 이를 위한 국가 차원의 투자 계획을 관련 행정 기관에서 검토하고 승인하는 데에는 상당한 시간과 자원이 소요된다. 따라서 과기정통부에서는 국가연구데이터플랫폼을 수립하기에 앞서, 비교적 빠른 시일 내에 추진 가능한 연구데이터 시범사업을 2018년부터 시작하였다. 연구데이터 시범사업은 과기정통부에서 한국연구재단 및 정보통신기획평가원(IITP)의 협조 아래 추진하였다. 2018년 시범사업에는 4개 연구 분야(바이오분야, 미래소재분야, 대형연구장비분야, 인공지능연구분야) 7개 데이터센터 혹은 연구기관이 참여했다.

[그림 4-6] 연구데이터 시범사업의 추진체계



자료: 국가과학기술심의회 운영위원회(2018. 1. 19.), p. 6 발췌 및 수정

가. 바이오분야 KOBIC의 게놈데이터사업 사례

국가생명연구자원정보센터(KOBIC)는 <포스트게놈 다부처 유전체사업>(이하 <포스트게놈사업>)에서 도출된 게놈데이터의 관리를 위하여 자체사업(2014-2022년)을 수행 중이다.

<포스트게놈사업>은 유전체 연구를 위한 국민건강 증진 및 산업화를 지원하기 위해 2014년부터 2021년까지 범부처적으로 추진하고 있는 국가연구개발사업이다. 보건복지부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 해양수산부, 농림축산식품부, 농촌진흥청, 산림청 등 총 7개 부처·청이 공동으로 사업을 지원하고 있으며, 부처간 협력을 위해 범부처 협의회를 운영하고 있다. <포스트게놈사업>은 해당 사업의 「공동운영규정」(훈령 제168호)에 따라, 사업 종료 후 연구수행기관들이 생산한 게놈데이터를 지정된 KOBIC의 데이터 저장소에 저장하도록 되어 있다.

KOBIC은 원스톱 포털 서비스 <Genome InfraNet, GiNet>를 개발하여 게놈데이터의 원격 등록 및 활용을 돕고 있다(GiNet, 2019a).⁸³⁾ 2019년 10월 현재까지 다부처 지원으로 수행한 160개 <포스트게놈사업> 과제에서 223TB의 데이터가 수집되었다(GiNet, 2019b). 수집된 데이터의 절반 이상은 연구과제에서 산출된 엑솜시퀀싱(exome sequencing)과 WGS(whole genome sequencing) 데이터이다. 수집된 게놈데이터 중 25TB가 현재 공개된 상태이다(GiNet, 2019b). 공개 데이터의 주요 이용자는 대학 및 기타 학교, 정부출연연구소, 기업, 연구병원 소속 연구자와 교육 목적으로 데이터를 구하고자 하는 교사와 강사 등이다(GiNet, 2019c).

□ 게놈데이터의 등록·관리·활용 규정

게놈데이터의 체계적인 관리 및 연계, 활용을 촉진하기 위하여, KOBIC은 2019년 4월 22일자로 '유전체정보 관리에 관한 규정'(이하 '정보관리규정')을 마련하였다. 정보관리규정은 일차적으로 「포스트게놈사업 공동운영규정」 제13조에 명시된 유전체정보 통합관리 및 활용에 관한 사항을 기술하고 있다. 즉, 개별 부처 과제에서 산출된

83) GiNet(2019a), https://ginet.kr/go_intro_institution (접속일: 2019. 10. 12.)

게놈데이터를 부처별로 지정한 책임관리기관(유전체정보센터)에서 체계적으로 수집, 검증하고 ‘다부처 정보연계 표준지침서’에 맞추어 KOBIC으로 연계하도록 하는 것이 규정의 주요 골자이다.

이와 더불어, 정보관리규정은 각 부처의 유전체정보센터에서 과제책임자나 과제수행기관에서 데이터를 등록받을 때 비명시적으로 이루어지던 관행을 명문화하여 제2장에서 다음과 같이 요구하고 있다. 과제책임자나 과제수행기관의 장이 데이터 등록을 최종적으로 담당·책임지는 등록자이며, 이들은 등록된 데이터가 임의로 조작되지 않은 실제 정보임을 입증할 의무가 있다. 등록된 데이터가 인체유래물 관련 정보인 경우, 과제책임자나 과제수행기관의 장은 해당 데이터가 기증자의 명확한 제공동의를 받은 것인지 확인하고 동의가 있는 경우에만 등록해야 한다. 또한, 규정에는 명문화되어 있지 않으나 관리현장에서는 개인정보 보호를 위해 KOBIC에서 데이터를 등록하는 과제책임자에게 암호화 기법이나 개인정보 비식별화 조치 등의 개인정보 보호절차를 거쳐 게놈데이터를 전송·이용하도록 요구하고 있다.⁸⁴⁾

연구과제에서 매년 산출된 데이터는 해당 연도까지 등록하는 것이 원칙이며, 등록과 동시에 공개된다. 다만, 과제책임자나 과제수행기관의 장이 과제관리전문기관과 협의, 필요시 승인을 받은 경우에는 최대 12개월까지 공개 연기가 가능하다. 이를 위해 과제책임자나 기관의 장은 구체적인 연기사유와 향후 공개날짜정보를 포함한 ‘유전체 정보 공개일자 연기신청서’를 유전체정보센터에 제출하여야 한다.

유전체정보센터와 KOBIC을 통해 공개된 게놈데이터는 기본적으로 제약 없이 사용가능하다. 단, 논문, 서적 등의 출판물에 해당 데이터를 인용할 경우 유전체정보센터에서 해당 데이터에 부여한 고유의 등록번호를 반드시 출판물에 표기해야 하고 관련 사항을 KOBIC에 보고하도록 하고 있다. 또한 공개된 게놈데이터를 상업적으로 활용하려는 경우에는 게놈데이터의 실소유주에게 허락을 받도록 하고 있다.

84) 사업담당자 서면답변 자료(2018. 5. 16.) 및 Shin(2018) 참고

〈표 4-5〉 포스트게놈 다부처 유전체사업 유전체정보 관리 규정

[제1장 총칙]

- **(목적)** 이 규정은 「포스트게놈 다부처 유전체사업 공동운영규정」에 따라 해당사업에서 산출된 유전체정보의 등록과 관리에 관한 사항을 규정함
- **(용어정의)**
 - “**유전체정보**”란 해당 사업에서 생산되는 유전체정보(1차정보 및 2차정보)를 지칭함
 - 1차정보: 유전자 염기서열 분석기기를 활용하여 생산된 유전체정보(예: FASTQ 포맷) 또는 참조서열에 정렬한 유전체정보(예: SAM 또는 BAM 포맷)
 - 2차정보: 연구목적 달성을 위해 계산 및 분석을 하여 기능분석이 가능한 형태로 가공된 유전체 정보(예: VCF 포맷)
 - “메타데이터”란 유전체 1차 또는 2차 정보를 설명하는 데이터
 - “등록자”란 해당 사업의 과제를 수행하는 기관장과 과제책임자
 - “유전체정보센터”란 각 부처 사업에서 생산된 유전체 정보를 관리하기 위하여 각 부처의 장이 지정한 유전체정보 책임관리기관
- **(적용범위)** 포스트게놈 다부처 유전체사업에 국한하여 유전체정보센터와 KOBIC에서 (이행되는) 유전체정보의 등록·관리·활용시 적용

[제2장 유전체 정보 등록]

- **(등록시스템)** 유전체정보센터는 유전체 정보 등록을 받기 위한 온라인 또는 오프라인 시스템을 갖추어야 하며, ‘다부처 정보연계 표준지침서’를 갖추어야 함
- **(등록)** 등록자는 생산된 유전체정보를 유전체정보센터에 등록하여야 하며, 등록시 다음을 준수하여야 함
 - 매년 생산된 유전체정보는 해당년도까지 등록되어야 함
 - “생명윤리 및 안전에 관한 법률”에 의하여 인체유래물 연구의 유전체정보는 기증자의 명확한 제공 동의가 있는 경우에만 유전체정보센터로 등록할 수 있음
- **(등록의 수정 및 보완)** 등록이 요청된 유전체 정보 중 다음 각 호에 해당하는 경우, 유전체정보센터의 장은 등록자에게 수정 및 보완을 요청할 수 있음
 - 유전체정보에 대한 필수정보가 없거나 잘못된 경우
 - 유전체정보파일이 손상되어 사용할 수 없는 경우
 - 유전체 정보의 정보와 실제 데이터가 상이한 경우
 - 2개 이상의 유전체정보센터에 중복 등록한 경우
 - 이외 등록된 유전체정보에 현저한 문제점이 있다고 판단되는 경우
- **(등록정보 연계)** 유전체정보센터는 등록된 유전체 정보를 등록일로부터 3개월 이내에 KOBIC으로 공유하여야 함
- **(등록증 발급)** 유전체정보센터는 등록된 유전체정보에 대한 등록증을 발행하고, 등록증에는 반드시 등록된 유전체정보의 고유번호와 등록날짜가 명기되어야 함
- **(등록자 보증의무)** 등록자는 등록된 유전체정보가 실험과 분석을 통하여 만들어진 실재정보이며 임의로 조작되지 않은 정보임을 입증할 의무가 있음
- **(공개시점)** 모든 유전체정보는 유전체정보센터에 등록과 동시에 공개
 - 그럼에도 불구하고 등록자는 각 부처 전문기관과 협의하여 등록날짜 기준으로 최대 12개월까지 공개 연기가 가능하며, 이 경우 공개날짜와 연기사유를 반드시 제출하여야 함. 필요시 전문기관의 승인을 받아 추가 연기가 가능함

[제3장 유전체 정보 연계]

- **(유전체 연계·공유)** 유전체정보센터에 등록된 유전체정보는 '다부처 정보연계 표준지침서'에 규정된 양식에 따라 KOBIC으로 공유되어야 함
 - 유전체정보센터와 KOBIC은 상호협약하여 정보공개의 절차와 방법 등을 정하고, 정보 변경 및 삭제가 필요한 경우 즉시 통보·상호협약하여 양 시스템에 반영해야 함
- **(유전체정보분과위원회)** 유전체정보 관리에 관한 중요 사항은 '포스트게놈 다부처 유전체사업 공동운영규정' 제10조 제4항 제1호에 따른 유전체정보분과위원회를 통해 결정함
 - 위원회는 유전체정보센터장(5인)과 부처 추천 전문가(10인 내외)로 구성하고 KOBIC센터장을 위원장으로 함. 연2회 개최를 원칙으로 하며, 필요시 추가 개최
 - 위원회 실무협의를 위한 실무협의회를 구성할 수 있으며, 실무협의회는 각 유전체정보센터 실무자 1-2인으로 구성함
- **(다부처 정보연계 표준지침서 개정)** 지침서의 개정이 필요한 경우 운영위를 거쳐 범부처 협의회 의결을 통해 확정함

[제4장 유전체 정보 이용]

- **(유전체 정보 공개)** 모든 유전체정보는 생명윤리법에 따른 의학연구윤리심의위원회의 의결이 필요한 경우를 제외하고 유전체정보센터 또는 KOBIC을 통해 제약없이 이용할 수 있음
 - 의학연구윤리심의위원회의 의결이 필요한 유전체정보를 이용하고자 하는 자는 유전체정보센터를 통해 심의를 요청할 수 있음
- **(정보 활용 활성화)** 유전체정보센터와 KOBIC은 유전체정보의 이용을 위한 온라인 또는 오프라인 시스템을 갖추어야 함
- **(정보 이용 조건)** 유전체정보를 활용하려는 자는 상업적 활용을 제외하고 제한없이 활용할 수 있으며, 상업적 활용의 경우 해당 유전체 정보 소유 주체의 허락을 받아야 함
 - 보안받은 유전체정보가 논문, 특허, 서적 등과 같이 출판물에 인용된 경우, 유전체정보센터에서 부여한 등록번호를 해당출판물에 반드시 표기하고 KOBIC에 보고해야 함
- **(면책)** 유전체정보센터와 KOBIC은 유전체정보 등록자와 활용하는 자 또는 제3자간 발생하는 분쟁에 대해 어떠한 책임이나 의무를 지지 아니함

[제5장 기타]

- **(상호협약)** 유전체정보센터간 또는 유전체정보센터와 KOBIC간 본 규정에 명시되지 않는 내용에 대해서는 상호협약하여 원만히 처리함

자료: GiNet(2019a) "운영관리규정 - 유전체정보 관리 규정" 발췌 및 요약

〈포스트게놈사업〉 공동운영규정과 올해 신설된 정보관리규정 모두 묵시적으로 이루어지던 관행의 기준을 명문화하고 있다는 점에서 의의가 있다. 특히 정보관리규정은 〈포스트게놈사업〉에서 산출된 연구데이터를 등록, 관리, 공개하는 과정에서 연구 과제책임자와 과제수행기관의 장, 유전자정보센터와 KOBIC의 역할 및 책임을 구체화했다.

하지만, 정보관리규정에서 데이터를 등록하는 자의 권리에 대한 규정은 미비하다. 예를 들어, 현재 정보관리규정에서 등록된 데이터를 상업적으로 활용하고자 할 시 정보소유주체에게 승인을 받도록 하고 있지만, 그 소유주체가 누구인지에 대해서는 규정하는 바가 없다. <포스트게놈사업>에 관여하는 다수의 이해관계자들이 유전체정보센터에 게놈데이터를 등록하더라도 실질적인 소유권은 데이터를 생성·등록한 연구과제책임자나 연구과제수행기관에 있다고 인식하고 있는 상황에서,⁸⁵⁾ 데이터의 소유 및 활용과 관련된 이익과 책임의 분배에 관한 명시적 논의와 제도화가 필요하다.

정보 공개로 인한 위험에 대한 책임 소재 역시 추가적으로 구체화될 필요가 있다. 일차적으로 정보관리규정에서 과제책임자나 과제수행기관의 정보등록의무, 정보보증의 의무, 일부 규제관련 대응의 의무에 대해 명문화하고 있고, 데이터의 진위성 및 중복성에 대해 유전체정보센터에서 검증하는 절차가 존재한다. 하지만 생명윤리법, 개인정보보호법, 바이오안전성 및 기타 환경규제, 국가안보 관련 이슈 등 다양한 규제 이슈에 대응하기 위한 선제적 조치가 있었는지, 예상하지 못한 정보공개의 위험이 발생할 경우 그 책임과 위험부담은 누가 어떻게 질수 있는 지에 관한 검토가 필요하다.

나. 바이오분야 화합물은행 사례

화합물은행은 2000년대부터 한국화학연구원에 의해 구축·운영되고 있는 공공연구 인프라이다. 한국화학연구원에 의약정보플랫폼센터에서 현재 화합물은행을 운영하고 있다. 화합물은행은 정부출연연구소, 대학, 기업에서 생산한 화합물 정보와 실물을 함께 관리한다.

화합물 데이터는 크게 화합물 자체에 대한 구조정보와 약효시험을 한 결과 정보를 포괄한다. 화합물 구조정보는 구매한 화합물 라이브러리, 반출가능한 라이브러리, 특정 목적별로 구축된 Focused 라이브러리로 구분, 관리되고 있다. 약효시험은 스크리닝 테스트, Assay 시스템 테스트, 특정 영역·기능의 작용점에 관한 테스트 등으로 구분, 수행되며 결과값을 축적해 나가고 있다. 2018년 현재 55만 개 이상의 화합물 구

85) 사업담당자 서면 답변 자료(2018. 5. 16.) 및 Shin(2018) 참고

조정보와 760개 이상의 신약후보물질에 관한 수백만 건의 시험결과정보를 보존하고 있다.⁸⁶⁾

한국화학연구원에서는 효과적 화합물은행 운영을 위하여 화합물질 정보관리시스템(CIMS)을 개발하고 은행 업무의 정보 흐름을 개선해왔다. 최근에는 “화합물 연구성과물 확보관리 및 활용사업(2017-2019년)”을 통해 국내의 개방형 데이터 리포지터리와 CIMS를 연계하고 빅데이터기술(NoSQL) 기반 원 자료 아카이브를 구축하는 한편, 화합물구조의 데이터화, 분자표현자 정보의 추출, 웹기반 사용자 서비스 향상 등을 추진하고 있다. 이러한 상황에서 과기정통부 연구데이터 시범사업은 화합물의 생물작용 및 독성에 관한 데이터베이스를 확대하고 신약개발에 AI기술을 적용하여 신약개발을 촉진하는 것을 목표로 추진되었다(국가과학기술심의회 운영위원회, 2018).

화합물은행의 실물과 정보는 기본적으로 제공자의 동의 아래, 자료를 요청한 이에 게 제공된다. 일반 국민들의 데이터 접근 역시 제공자의 동의가 있을 때에만 가능하다. 2018년 현재 130개 신약후보물질에 대한 100만 건의 실험기록이 일반 국민들에게 공개되어 있다. 화합물은행의 CIMS를 통해 이용자는 특정 물질이나 정보가 일반 대중에게 공개된 것인지, 기관 사용자나 과제 멤버들에게만 공개된 것인지, 비공개 자료인지 공개의 수준을 지속적으로 확인할 수 있다.

□ 화합물은행의 데이터 등록·관리·활용 규정

화합물은행에서는 기본적으로 화합물 및 데이터를 제공받을 때나 이들을 외부 이용자에 제공할 때 양자간 계약을 체결하여 데이터와 관련된 권리와 의무를 구체화하고 있다. 양자간 계약시 최종적인 데이터 이용자는 개인이더라도 데이터의 제공 및 사용을 둘러싼 계약은 개인이 소속된 기관을 중심으로 이루어진다. 기업의 경우 기업 대표와 화합물은행 대표가 계약을 맺고, 대학의 경우 대학 소속 산학협력단 단장과 연구책임자인 대표교수가 사용계약의 상대가 된다. 개인이 아닌 기관차원의 계약을 유도하는 이유는 데이터 사용에 대한 책임성을 부과하기 위함이다.

86) Shin(2018) 및 사업담당자 인터뷰(2019. 9. 18.) 결과 참고

〈표 4-6〉 화합물은행의 데이터 활용 계약 사례

데이터 활용 신청서	데이터 활용 계약서
[정보제공 데이터 신청 내역] - 화합물 구조정보 · 구매화합물 라이브러리 () · Focused 라이브러리-임상화합물 () -GPCR화합물 () -PPI화합물 () · 반출가능한 라이브러리 () - 약효시험결과 정보(공개가능정보) () [데이터 활용 신청서 별첨] · 연구목적 · 신청자 (성명, 연락처, 연구자등록번호) · 소속기관(기관명·부서, 산/학/연 구분, 주소) · 연구내용(간략히 데이터 활용 계획 작성) · 의뢰일자 및 신청자 서명	화합물은행과 활용기관(기관명 000)은 신청서에 기재된 000목적의 데이터사용을 위해 다음의 계약을 체결 • (데이터 제공) 신청서 기재 연구목적위해 사용 • (데이터 활용) 데이터 활용기관의 역할 명시 • (연구결과의 제공) 데이터 활용결과에 대한 통지 및 통지결과의 미래 공개시점에 관한 사항 명시 • (비밀준수) 제공받은 데이터의 제3자 이전 금지 • (연구결과의 활용) 데이터 활용시 출처 표기 및 향후 권리발생시 별도의 서면합의 요청 • (연책) 데이터 활용 책임의 면제에 관한 사항 • (계약의 변경·해지절차) (신의성실 및 상호협조) • (권리의무의 양도 금지) (계약의 효력 발생) 계약일 및 양자 서명 (첨부: 정보제공 데이터 신청 내역 1부, 데이터 활용신청서 1부)

자료: 화합물은행 내부 계약자료(2018, 2019) 발췌 및 요약

데이터 공유시 이루어지는 계약 체결은 여러 측면에서 긍정적 효과를 나타내고 있다.⁸⁷⁾ 사용자 측에서는 제공받은 자료에서 사후적으로 데이터 품질 오류가 확인되거나 미래 발생가능한 권리 지분 등에 대하여 사전적으로 협의하여 분쟁의 소지를 조정해 나갈 수 있다. 제공자 측에서도 제공된 자료가 합목적적으로 활용되지 않았거나 권리 분쟁이 발생할 경우 권리방어·조정의 근거를 갖게 된다. 화합물은행 입장에서도 계약서 기반으로 데이터 이용소재와 목적 등을 지속적으로 파악하고 필요한 메타데이터를 생성할 수 있어서 보다 효과적인 관리체계를 만들어 나가는데 도움이 된다.

87) 사업담당자 인터뷰(2019. 9. 18.) 결과

<표 4-7> 화합물은행의 화합물 활용 계약 사례

화합물 활용 신청서	화합물 활용 계약서
· 약효시험명(국문 및 영문) 및 대상화합물 · 신청자 (성명, 연락처, 연구자등록번호) · 소속기관(기관명·부서, 산/학/연 구분, 주소) - 공동연구기관(공동연구내용 간략기술) · 약효시험내용(간략히 작성) - 약효시험 분류 · 스크리닝 분류(세목 생략) () · Assay 시스템(세목 생략) () · 작용점-Enzyme(세목 생략) () -Receptor(세목 생략) () -Transporter () -protein-protein interaction () -기타 () · 기타사항 · 의뢰일자 및 신청자 서명	화합물은행과 활용기관(기관명 000)은 신청서에 기재된 000약효시험에 관하여 다음의 계약을 체결 · (약효시험 신청) 신청서 기재 시험목적위해 제공 · (화합물의 시험) 약효시험 수행기관의 역할 명시 · (시험기관의 권리) 시험결과 이외 권리 보유에 관한 사항 명시 · (시험결과의 제공) 시험결과의 통보에 관한 사항 명시 · (비밀준수) 제공받은 자료의 제3자 이전 금지 · (시험결과의 활용) 학술적(비상업적)활용과 산업적 활용에 관한 절차와 준수사항 명시 · (면책) 약효시험 관련 책임의 면제에 관한 사항 · (계약의 변경·해지절차) (신의성실 및 상호협조) · (계약의 양도 금지) (계약의 효력 발생) 계약일 및 양자 서명(첨부: 화합물 활용신청서 1부)

자료: 화합물은행 내부 계약자료(2018, 2019) 발췌 및 요약

화합물은행은 보유한 자원의 활용성고를 제고하기 위하여 2014년부터 과거 수집된 화합물의 물성 및 안정성을 검증하는 품질검증(quality control)을 추진하고 있다. 다만, 사전 검증작업 없이 기탁받은 자원이 상당수에 이르러 품질검증, 설비 유지보수, 데이터 처리 등의 인프라서비스를 전면적으로 개선하는 데에는 예산·인력상의 어려움이 존재하는 상황이다.

화합물은행에서는 기본적으로 기탁자가 특허이슈가 없다고 보고하는 경우에만 화합물을 기탁 받는다. 기탁된 물질과 데이터를 이용하고자 할 경우, 사용자는 데이터 혹은 화합물 활용 신청서를 작성하여 화합물은행에 제출하여야 한다. 사용승인을 받은 이용자가 기탁된 화합물을 활용하여 용도특허를 내는 경우도 있는데, 이 경우에는 사전에 원 기탁자와 합의를 득하도록 하고 있다. 기탁자에게 특허권이 없는 경우에도 사용자가 특허를 낸 부분에 대해 기탁자에게 고지해야 한다. 대체로 대학이나 출연연의 경우 데이터 권리보호와 관련한 분쟁이 많지 않지만, 기업이 참여하는 경우 지식재산권이나 사업회수의 지분을 둘러싼 갈등이 종종 발생해 왔다.⁸⁸⁾

88) 사업담당자 인터뷰(2019. 9. 18.) 결과

화합물은행은 기탁된 자원을 활용하여 특허 등의 추가 이익이 발생할 경우 분쟁을 최소화하기 위하여 당사자의 지분을 상세하게 나누는 등, 규정의 공정함을 강화하기 위하여 지금까지 노력했다. 하지만 분배 규정이 지나치게 복잡해지는 것이 오히려 오해와 분쟁을 유발하게 된 지난 경험을 바탕으로 최근에는 규정 단순화를 위해 노력하고 있다.⁸⁹⁾

다. 기타 연구데이터 시범사업 사례

□ KIST의 축매데이터 공유 시범사업

한국과학기술연구원(KIST)은 데이터기반 R&D 환경구축사업(2017-2018년)을 통해 데이터 집약적인 연구를 위한 웹기반 연구인프라(KiRI)를 구축하는 작업에 착수했다. 2017년 KiRI의 기본 개념 및 기능에 대한 정의를 수립하였고, 2018년 KIST 구성원들에게 시범 서비스할 웹 포털을 개발했다. KiRI는 크게 두 부분으로 구성된다. 하나는 KiRI 노트로서 이를 이용해 KIST 구성원들은 온라인 실험실 일지를 매일 작성할 수 있다. 다른 하나는 KiRI 플랫폼으로, 이 플랫폼을 통해 동료 연구원들이나 외부 관계자가 개발한 연구 데이터와 분석 툴들을 KIST 구성원 간 공유할 수 있다. KIST는 특별히 축매제 연구 분야에 대해 데이터 공유 체계를 선 구축 지원하고 있다. 기관차원에서는 우선 기 출판된 자료로부터 데이터를 추출하여 공동 활용할 수 있도록 데이터베이스를 구축하였으며, 소속 연구자의 자발적인 데이터 공유도 독려하고 있다. KiRI 플랫폼을 통해 축적된 축매제 데이터를 기반으로 머신러닝 기반 축매 설계 시스템을 개발·서비스하는 것이 최종적인 목표이다.

KIST의 경우, 기관내 축매제 연구자에 한정하여 데이터 공유 플랫폼을 운영하고 있는 상황이지만 강제적인 데이터 공유 규정이 있는 것은 아니다. 기본적으로 데이터 공개 시점 및 방식에 대한 판단을 연구책임자가 내릴 수 있도록 위임하고 있다. 연구자들은 데이터를 통해 과제에서 목적인 바를 우선 달성할 때까지 우선적·배타적으로 데이터를 활용할 수 있다. 기관차원에서는 연구데이터의 공유 필요성에 대해 연구자

89) 사업담당자 인터뷰(2019. 9. 18.) 결과

들이 공감하고 합의하여 자율적 규범을 형성할 수 있도록 유도하는 방식을 취하고 있다.⁹⁰⁾

□ 열전자소재 플랫폼사업 사례

한국화학연구원의 화학시물레이션센터는 빅데이터와 머신러닝기법을 이용해 새로운 열전자소재를 개발하기 위한 연구사업(2017년-2022년)을 수행 중에 있다. 본 사업에는 한국화학연구원의 연구팀 이외에도 서울대학교, 국가수리과학연구소(NIMS)의 연구팀이 참여하고 있다. 화학시물레이션센터에서는 열전자소재 관련 웹기반 데이터 플랫폼을 구축하고, 연구팀 내에서 연구데이터와 분석기법을 공유하고 있다. 데이터 플랫폼을 통해 연구진간 공유되는 데이터에는 실험 실패 과정에서 생성된 비공개 연구데이터도 포함된다.

기본적으로 여러 기관이 연구에 참여하고 있기 때문에, 열전자소재플랫폼에서 여러 기관의 데이터 공유가 이루어진다. 다만, 공유된 데이터의 소유권이나 지식재산권에 관한 명확한 규정이 마련된 상황이 아니다. 해당 데이터가 공동연구기관을 넘어 외부에 공개될 계획 역시 구체화되지 않았다. 현재 단계에서 데이터 제공자들에 데이터 인용의 기회를 제공하기 위해, 기술적으로 원 데이터에 디지털 고유 식별자를 부여하여, 데이터 인용 시 활용될 수 있도록 개선하는 방안 등을 검토하고 있다.⁹¹⁾

□ 대형연구시설관련 연구데이터 시범사업

한국과학기술정보연구원(KISTI)은 고성능컴퓨팅 인프라를 필요로 하는 데이터 집약적인 글로벌 연구를 지원하고자, 2010년 글로벌 과학실험데이터거점센터(GSDC)를 유치했다. GSDC의 주요 업무는 CERN과의 국제연구협력을 지원하는 것이다. 또한 한국 측 연구자들은 GSDC가 제공하는 디지털 인프라를 통해 LIGO(레이저 간섭계 중력파 관측소)와 KEK(일본 고에너지 가속기 연구기구)가 주도하는 글로벌 실험에 참여하고 있다. 고성능 컴퓨팅 시스템을 갖춘 GSDC는 2018년 추가적인 연구데이터

90) Shin(2018) 및 사업담당자 인터뷰(2019. 8. 28.) 결과 참고

91) Shin(2018) 및 사업담당자 인터뷰(2019. 9. 4.) 결과 참고

시범사업을 시작했다. 이를 통해 포항입자가속기와 KBSI 고압전자현미경에서 생성되는 연구데이터를 불러오고, 이들 데이터를 통합구조생물학 분야에 관심 있는 연구자들에게 분석 툴과 함께 제공하고 있다.

GSDC에서 연구데이터 소유권에 대한 명확한 정책이 정립된 것은 아니지만, 비공식적으로 연구데이터를 생성하는 연구팀이 해당 데이터를 소유하는 것으로 간주한다. 현재로서는 시범사업에 참여하는 연구팀만 수집한 데이터를 이용하고 있다. KBSI 데이터를 활용하여 연구를 추진한 연구팀은 자신들의 연구데이터 공개 여부를 결정할 권리를 가지고 있다. 다만, 데이터를 공개하지 않기로 결정할 경우, 비공개 결정에 대한 이유를 명확히 설명해야 한다. 연구 윤리, 개인정보 보호, 보안 등과 관련해서는 추가적 규정이나 가이드라인이 필요한 상황이다.⁹²⁾

□ 인공지능연구분야 NIA 시범사업 사례

한국정보화진흥원(NIA)은 머신러닝 기술개발을 위한 데이터베이스를 개발·확충하고 있다. 수집한 데이터의 대부분은 일반 대중에게 공개가능한 공공데이터이다. 구체적으로 정부에서 공개한 공공 운송, 특허, 법률에 관한 자료, 영상 데이터와 언어 데이터 등이 포함된다. 이외에도 NIA는 연구데이터 시범사업을 통해 정부출연연구소들(예: ETRI, KETI)과 협력하여 AI기술개발에 유용한 데이터를 모으고 있다.

2018년 NIA는 슈퍼컴퓨팅 인프라를 보강하고 수집된 데이터 분석을 위한 AI 알고리즘 등을 보강하여 AI 오픈이노베이션허브를 발족하였다. AI 오픈이노베이션허브에서 AI 기술개발을 위해 수집한 데이터를 공개하고 데이터 제공자와 사용자간의 협력이 가능한 플랫폼공간도 제공하고 있다.

AI 오픈이노베이션허브에서는 온라인 회원가입을 통해 기본적인 플랫폼 운영 약관 및 개인정보 취급방침에 동의한 후, 플랫폼을 이용할 수 있도록 하고 있다(한국정보화진흥원, 2019).⁹³⁾ 운영 약관에는 자신의 게시물에 대한 저작권이 본인에게 있다고 명시하고 있다. 또한 데이터 이용시 개인정보, 기타 법규를 위배하는 행위를 금하며, 타

92) Shin(2018) 참고

93) 한국정보화진흥원(2019), "AI hub 이용자 등록안내", <http://www.aihub.or.kr/?q=user/register>(2019. 10. 12.)

인에게 자신의 플랫폼 이용 권리를 양도할 수 없다고 규정하고 있다(한국정보화진흥원, 2019).

대부분의 데이터가 공공데이터로서 회원가입 이후 자유롭게 활용 가능하지만, 일부 데이터는 정부출연연구소 등에서 수집한 자료로 데이터 제공자의 이용 승인이 필요하다. AI 오픈이노베이션허브 관리자는 데이터 이용 신청에 대해 사안별로 대응하고 제 공자와의 협의가 필요한 경우 이를 지원하는 역할을 담당하고 있다.

라. 연구데이터 시범사업 규정 운용 사례 개괄

2018년 과학기술정보통신부의 연구데이터 시범사업은 다양한 형태의 데이터를 다루고 있다. 게놈데이터, 화합물 구조정보, 열전자소재 데이터 등은 개별적인 실험이나 조사·분석을 통하여 연구과정 중 연구자가 취득한 데이터이며, 포항입자가속기나 고압전자현미경에서 초기 설정이후 자동적으로 생성되는 대용량 데이터도 있다. 즉, 연구사업이나 기관 특성에 따라 연구데이터의 범주와 속성이 다르게 나타난다.

한편, 데이터의 가치가 중요하여 중앙행정기관의 장이 필요하다고 인정하는 사업에 대해 2019년부터 데이터관리계획을 이행하도록 「공동관리규정」이 개정되었다. 해당 개정안에서 데이터관리계획의 적용 대상이 되는 연구데이터는 “연구결과의 검증에 필수적인 데이터”로 정의되었다. 이는 연구 분야별·사업별로 체계적 관리·공유·활용이 필요한 데이터의 범주와 속성이 다름을 인지하고, 결과 검증에 필요한 최소 범위의 연구데이터부터 DMP에 포함시킬 것을 적시한 것이다. 즉, 「공동관리규정」의 연구데이터 정의는 다수의 연구데이터 시범사업에서 다루는 연구데이터의 최소공통분모 성격을 띤다.

<표 4-8> 연구데이터 시범사업의 데이터 관련 규정 운용 사례

구분	상세 내용
연구데이터의 정의	- 「공동관리규정」 제2조에 따라, “연구데이터”는 연구개발수행과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통해 산출된 사실 자료로서 연구결과의 검증에 필수적인 데이터를 지칭함 - 단, 개별 연구사업·분야에 따라 생산·관리·공유의 대상으로 간주하는 연구데이터의 범주는 상이함(일부 사업은 연구과정에서 산출된 중간 산출물을 포함하며, 일부 사업은 실험 연동 데이터나 실험 실패 정보를 포함함)
연구데이터 · 자원 공유정책	- 데이터관리계획의 도입 및 이행: 2018년 연구데이터 시범사업이 시작되면서 데이터관리계획이 권고되었고, 「공동관리규정」이 개정된 2019년부터는 특정 사업에 한하여 사업 공고시 연구계획서와 함께 데이터관리계획(DMP)을 제출하도록 하고 과제 선정시 DMP를 심의반도록 하고 있음 - 데이터 공개·등록 의무 규정: 일부 과제를 제외한 대부분의 시범사업에서는 데이터 공개 의무규정을 두고 있지 않음 · 〈포스트게놈사업〉의 경우 데이터 등록 의무가 사업의 공동운영규정에 명시되어 있으며, 정보관리규정을 통해 등록·공개 절차가 명문화되어 기본적으로 당해연도 수집한 게놈데이터는 그 해 지정된 유전체정보센터에 등록해야 함. 등록된 데이터는 바로 공개되는 것이 원칙이나 정당한 사유가 있을시 연구책임자나 과제기관의 장 요청에 따라 공개시점을 한시적으로 연기할 수 있음 · AI 오픈이노베이션허브사업과 연관된 일부 과제는 연구 성과물을 오픈소스형태로 공개할 것을 전제로 수행하여, 사업 종료 후 해당 성과물을 공개함
연구데이터의 소유·활용 권리에 관한 규정	- 대부분의 시범사업에서는 데이터 공개나 공유를 위한 의무규정을 두지 않음. 다만, 사업에 참여한 연구팀 내 데이터 공유를 전제로 사업이 추진됨 - 커뮤니티 단위 데이터 공유 사례에서는 데이터를 생산한 주체에게 권리를 부여하는 것이 타당하다고 인식하고 있으나 생산주체의 범주가 불명확함 - 화합물은행의 경우, 데이터를 제공하는 이와 이용하는 이를 대상으로 간소한 데이터 공유 협약서를 작성하여 데이터 관련 이익, 권리와 책임의 문제를 협의하는 절차를 갖춤 · 기본적으로 특허 이슈가 없는 데이터만 기탁 받지만, 향후 이용자에 의해 상업적 활용계획이 제안되면 기탁자와 협의하도록 함 · 데이터 이용자는 사용목적에 포함된 이용신청서 작성 후 승인을 받아야 하며, 제 3자의 데이터 이전이나 목적 외 사용이 금지됨. 초기 신청한 사용목적이 변경될 경우 별도의 이용승인이 필요함 - 〈포스트게놈사업〉의 게놈데이터나 화합물은행 데이터는 논문 등에 데이터를 이용할 경우 출처표시를 요구함
연구데이터의 위험관리 책임에 관한 규정	- 데이터 리포지터리 운영기관은 데이터의 진실성과 중복성, 품질 관리 등을 지원함 - 기존 연구보안 규정, 생명윤리법, 개인정보보호법 등에 의거하여, 데이터를 생산·공개한 주체에게 위험관리의 책임을 물을 수 있음 - 연구데이터의 특수성을 고려한 공개 위험이나 위험관리 책임에 관한 논의가 부족함

자료: 저자 작성

데이터관리계획을 이행하는 과제에서 연구과제책임자나 연구수행기관의 장은 어떠한 데이터를 생산, 보존, 관리하며 향후 공유·공개계획이 있는지를 연구시작단계에서 사전적으로 계획·점검해 나가야 한다. 연구책임자나 연구수행기관의 장이 데이터관리계획을 사전적으로 작성, 이행, 갱신해 나가는 과정을 통해 데이터 공유·공개의 준비·이행률이 높아질 수 있겠다. 하지만, 데이터관리계획의 이행이 곧 데이터 공개로 직결되는 것은 아니다. 데이터관리계획을 작성·이행하는 경우라도 타당한 사유가 있을 시에는 데이터를 공개하지 않을 수 있다.

앞서 살펴본 연구데이터 시범사업에서 데이터 공개에 관한 직접적인 규정을 마련·운영하는 경우는 거의 없었다. 예외적으로, 일부 AI 오픈이노베이션허브 관련 사업에서 과제 산출물로 생성된 데이터나 소프트웨어를 공개할 것을 사전적으로 요청하는 경우가 있었고, <포스트개념사업>에서 산출된 개념데이터를 특정 시점에 등록·공개하도록 하는 규정이 존재했다. 하지만 이외 대부분의 사업에서는 연구데이터의 공유 및 공개에 관한 의무규정을 명문화하고 있지 않았다. 열전자소재플랫폼이나 GSDC의 대형연구시설 기반 데이터플랫폼, KiRI플랫폼의 촉매제 데이터 공유 사례 모두 불특정 다수에 대한 공개가 일차적 목적이 아니라 사업이나 기관단위 커뮤니티 내에서의 공유·활용을 목적으로 삼고 있다는 특수성도 존재한다. 따라서 데이터 소유권이나 이용 조건에 대한 명문화된 규정 없이 커뮤니티 내 암묵적인 기대나 규범에 의해 데이터 공유가 이루어지는 것으로 보인다. 한편, 화합물은행은 연구팀을 넘어선 데이터 공유·공개가 시작되면서 잠재적 권리 분쟁의 소지에 대해 데이터 제공자와 이용자의 개별 협약을 체결토록 함으로써 대응해 나가고 있다.

2. 한국지질자원연구원의 연구데이터 규정 운용 사례

지질자원분야 연구데이터의 중요성이 증대하면서 한국지질자원연구원(이하 ‘지질자원연구원’)은 2015년 기관차원의 연구데이터 전략을 수립하였다(신은정 외, 2018). 여기서 중요한 연구자산으로 상정한 연구데이터는 “연구개발사업의 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통하여 산출된 사실자료로서 연구성과의 검증에 필수적인 데이터”였다. 이는 기본적으로 미국 OMB 정의나 우리나라 「공동관리규정」의 연구데이터 규

GDR은 연구데이터의 생산, 관리, 활용과정을 전산적으로 관리할 수 있도록 과제 단위 데이터 생산정보를 관리하고 있다. 지질시료 자체에 부여하는 국제지질시료식별 번호 IGSN (International Geo-Sample Number)에 대한 정보도 GDR와 연계, 운영될 수 있도록 하고 있다. 또한 연구데이터를 활용한 출판시 특정 데이터를 인용할 수 있도록 KISTI와 협력하여 연구데이터에 대해 디지털고유식별자(DOI)를 부여하는 체계를 구축 중이다(한종규 외, 2015).

2015년 본격화된 지질자원연구원의 GDR 시스템은 내부 구성원의 참여 미흡과 기관장 교체 등으로 가동률이 잠시 저조해졌다. 하지만, 2018년 과학기술정보통신부의 연구데이터 공유·활용전략 수립을 전후로 다시 복원·활성화되고 있다.

□ 기관의 연구데이터 관리규정(안) 마련

지질자원연구원은 2016년부터 시범적으로 운용하던 데이터관리계획을 2018년부터 모든 기관주요사업에 적용하고 있다. 이에 따라 연구원의 모든 기관주요사업은 연구계획서 작성시 DMP를 함께 작성하여 기관의 ‘연구업무심의회’에 제출·심의를 받아야 한다. 심의회에서는 DMP의 적절성에 대한 의견을 과제책임자에게 전달하고, 과제 책임자는 ‘주요사업 수정·보완 대비표’에 반영사항 혹은 미반영 사유를 작성하여야 한다. 제출·심의된 DMP의 이행여부는 차년도 주요사업 연차·실적계획서 보고서 ‘연구업무심의회’에서 다시 점검하고 있다.

한편, 지질자원연구원은 2105년 만들었던 ‘연구데이터 관리 규정(안)’을 새롭게 정비하고 있다. 경영진 중심의 의사결정으로 연구현장에 착근하지 못한 점과 국내의 연구데이터 관리제도의 변화 등을 반영하여, 원내 구성원의 의견을 수렴하고 관련 업무를 하는 실무조직의 협력을 구축하는 형태로 현재의 규정개정 작업을 추진 중이다. 구체적으로 2019년 초에 기관의 연구데이터 관리규정 개정안 마련을 위한 TFT를 구성하였다. TFT에는 원내 신설된 지질자원데이터센터뿐만 아니라 경영기획실, 기술사업화센터가 참여하고 개별 연구본부에서도 2명씩 대표로 참석, 연구현장의 의견을 대변할 수 있도록 했다. 2019년 10월 현재까지 총 4차례 회의를 진행하여 기관 규정 초안을 마련하였으며, 곧 해당 안을 원내 ‘규정심의위원회’에 상정할 계획이다.⁹⁴⁾

〈표 4-9〉 한국지질자원연구원의 연구데이터 관리 규정(안)

[제1장 총칙]

- **(목적)** 연구원에서 연구활동을 통해 획득한 연구데이터의 수집·관리·보존·개방 및 활용에 관한 사항을 규정함
- **(용어정의)**
 - 연구데이터란 “연구개발사업의 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통하여 산출된 사실자료로서 연구성과의 검증에 필수적인 데이터”를 말함 (단, 연구노트, 과학논문 초안, 장래연구계획, 동료평가 또는 동료와의 커뮤니케이션, 실물자료는 제외하되 시추코어, 암석, 화석 등의 실물자료에 대한 메타데이터는 연구데이터에 포함)
 - 데이터관리계획이란 “연구데이터의 생산, 보존, 관리 및 공동활용을 위하여 연구계획기 수립시 연구계획서와 함께 작성·제출하는 문서”임
 - 지질자원연구데이터 리포지터리 시스템(GDR)은 연구데이터의 수집, 관리, 보존, 개방 및 활용 등 연구데이터에 관한 업무를 전자적으로 수행하는 시스템
- **(기본원칙)** 연구개발사업을 통해 생산된 모든 연구데이터의 연구원의 중요연구자산으로 관리·보존되어야 함. 연구데이터는 명확하고 접근가능한 데이터사용 라이선스와 생산이력정보를 제공해야 하며 관련분야의 표준을 준수해야 함
- **(적용범위)** 본 규정은 연구원의 연구활동을 통해 생산된 연구데이터와 외부기관으로부터 제공받은 연구데이터에 적용함. 단, 외부기관으로부터 제공받은 연구데이터는 해당 기관의 이용 정책에 따름
- **(기관의 역할)** 연구개발사업을 통해 생산된 연구데이터를 안정적으로 관리·보존하고 자유로운 접근과 재사용을 허용함으로써 새로운 과학적 발견의 기반을 마련하기 위하여 다음 각호의 역할 수행
 - 연구개발사업을 통해 생산된 연구데이터의 관리·보존과 공개접근 가능환경 구축
 - 공개 및 개방 가치가 있는 데이터 선별, 데이터 관리 전문인력과 조직, 관리체계 마련
 - 연구데이터 관련 법적·윤리적·규제적 프레임워크 준수

[제2장 연구데이터관리위원회]

[제3장 연구데이터 관리부서]

[제4장 데이터관리계획의 작성 및 이행]

[제5장 연구데이터의 등록 및 관리]

[제6장 연구데이터의 개방 및 이용조건]

[부칙]

자료: 한국지질자원연구원(2019), 내부자료 발췌 및 요약

지질자원연구원의 연구데이터 관리규정(안)은 기관주요사업에서 생산된 연구데이터를 집합적으로 관리·활용해야 한다는 전제 아래, 데이터의 생산·관리체계와 책임, 데이터 공개·공유의 방식과 시점, 데이터 이용의 조건 등에 관한 세부사항을 기술하고 있다. 기본적으로 기관에서 생산된 연구데이터의 메타데이터는 연구과제 종료 이전이라도 공개하여 추가적인 연구협력 및 데이터 활용을 독려하되, 원 데이터의 공개·공유는 권리관계 및 공개위험 등을 선제적으로 점검한 이후 진행하는 방향으로 논의되고 있다.

94) 한국지질자원연구원 인터뷰(2019. 5. 16. 및 2019. 10. 8.)

지질자원연구원은 공개된 데이터를 이용할 때, 데이터 출처에 대해 명기할 것과 라이선스의 이용 조건을 준수할 것을 요청하고 있다. 기본적으로 불특정 다수에게 공개되는 연구데이터에 대해서는 Creative Commons와 같은 오픈라이선스를 권장하고 있다. 다만, 라이선스 선택에 대한 최종 결정권은 연구자에게 있다.

연구데이터 관리 규정이 개정 중인 상황이지만, 기본적인 데이터 관리 및 권리에 관한 사항은 이미 GDR에 반영되어 있다. GDR을 통해 연구자는 데이터관리계획을 전산 상으로 작성·등록할 수 있다. 구체적으로, 연구자가 GDR에 접속하여 과제명을 선택하고 생산할 데이터 유형을 선택할 수 있으며, 데이터가 생산된 이후 데이터 공개의 여부(공개, 비공개, 엠바고 기간 설정)와 공개의 수준(원외 공개, 원내 공개) 등을 선택할 수 있다. GDR에서는 데이터 공개시 오픈라이선스인 CC라이선스를 선택, 적용할 수 있도록 시스템화하고 있다.

[그림 4-8] GDR의 연구데이터 공개 및 라이선스 안내

4 공개 및 라이선스 설정

공개 여부 ☒ 공개 ☐ 비공개 ☐ **엠바고** 기간설정(~이후 공개: 최대 3년)

공개 구분 ☐ 원외공개 ☒ 원내공개

DOI 등록 ☐ 예 ☒ 아니요
 - DOI(Digital Object Identifier)는 디지털 데이터의 글로벌 식별자입니다.
 - 연구(과학)데이터의 메타데이터를 수집하고 서비스하는 Datacite에 등록 시 사용됩니다.
 - DOI 등록을 하게 되면 전세계인이 등록데이터를 검색할 수 있으므로 가능한 원문으로 작성하여 주시고, 메타데이터 작성의 충실도 및 데이터의 재사용성, 품질 등을 종합적으로 판단하여 등록신청을 하여 주시기 바랍니다.

☒ CC 라이선스 저작자 표시 ☐ CC BY ☐ CC BY-NC ☐ CC BY-ND ☐ CC BY-NC-ND

저작권 이 데이터의 저작권은 한국지질자원연구원이 가지고 있습니다.

연동시 사용문구

자료 사용시 주의사항

자료: 한종규 외(2016), p. 89, 91 발췌., 신은정 외(2019), p. 114 재인용

다만, 기관 차원에서 연구데이터를 생산·관리·공유하는데 대한 별도의 인센티브가 마련된 상황은 아니다. 하지만 현재에도 연구과제의 일반적 심의·평가과정에서 데이

터의 중요성과 영향력에 따라 과제선정 및 평가결과에 긍정적으로 작용하는 사례는 있다. 지질자원연구원은 이러한 과제평가 이외 부서업무평가에도 데이터 생산·관리·공유실적을 반영할 계획을 가지고 있다. 이를 위해 기관 경영진에서 개별 부서의 내년도 경영목표(MBO, Management by Objectives) 설정시 연구데이터 관련 항목을 포함시키는 것을 논의할 예정이다.

이와 더불어 지질자원연구원은 양질의 연구데이터 생산 및 유통을 장려하기 위하여 유관기관과 함께 지오데이터 저널 창간을 준비하고 있다. 지오데이터 저널은 지질·환경·생태에 관한 국내 저널로서 데이터 자체에 대한 출판·인용이 가능하도록 유관 기관인 국립생태원, 한국해양과학기술원, 극지연구소, 한국항공우주연구원 등과 협력 중이다. 이상에서 상술한 지질자원연구원의 연구데이터 관리 및 규정 운용 현황을 종합 요약하면 다음 표와 같다.

〈표 4-10〉 한국지질자원연구원의 연구데이터 규정 운용 사례

구분	상세 내용
연구데이터의 정의	- “연구데이터”란 연구개발사업의 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통하여 산출된 사실자료로서 연구성과의 검증에 필수적인 데이터”를 말함 - 단, 연구노트, 과학논문 초안, 장래연구계획, 동료평가 또는 동료와의 커뮤니케이션, 실물자료는 제외하되 시추코어, 암석, 화석 등의 실물자료에 대한 메타데이터는 연구데이터에 포함
연구데이터 · 자원 공유정책	- 데이터관리계획의 도입 및 이행: 2016년 시범도입한 데이터관리계획(DMP)을 2018년부터 모든 기관주요사업에 적용. 과제책임자는 연구계획서 작성시 DMP를 포함하여 작성해야 하며, 해당 계획서는 연구업무심의회에서 연구계획서와 함께 심의하여 DMP 이행에 관한 권고안을 과제책임자에게 전달함. DMP 이행여부는 차년도 과제 연차·실적계획서 보고시 연구업무심의회에서 점검 - 지질자원 연구데이터 리포지터리(GDR) 구축 및 운영: GDR을 구축한 후 운영 자원을 위하여 원내 지질자원데이터센터를 신설함. GDR을 통해 연구데이터의 온라인 등록 및 활용 신청이 가능하며, 관리·활용과정을 원격으로 지원·모니터링할 수 있음 - 연구데이터 관리 규정(안) 마련: 원내 연구데이터의 체계적 생산, 관리, 활용을 위해 19년도 4차례 TFT 회의 및 구성원 의견수렴을 통해 기관차원의 관리규정(안)을 마련, 원내 규정심의절차를 밟을 예정

구분	상세 내용
연구데이터의 소유· 활용 권리에 관한 규정·규범	- 연구원 과제에서 생산된 연구데이터의 소유권은 기본적으로 연구원에 귀속. 단, 해당연구데이터를 활용한 논문, 특허 등의 성과에 관한 권리 귀속은 기존 규정 준수 - 연구원이 소유권을 갖는 연구데이터는 기본 개방하여 자유롭게 활용할 수 있도록 함. 단, 데이터 활용시 출처 표시와 같은 데이터 제공자 공헌도를 알릴 의무와 제공된 데이터에 라이선스가 부여된 경우 이를 준수할 의무를 함께 명시 - 연구데이터 생산 및 공유 실적에 대한 기관 구성원 보상으로써 내부조직의 MBO에 데이터 성과를 반영하는 것을 검토 중. 또한 타 기관과 협력하여 데이터저널 창간을 준비 중임
연구데이터의 위험관리 책임에 관한 규정·규범	- 원내 지질자원데이터센터가 등록된 데이터의 표준, 품질에 관한 일차적 지원을 제공함 - 데이터 공개시 공개 위험에 관한 사항을 사전적으로 연구팀에서 점검한 후 데이터를 등록·공개하는 것을 원칙으로 함

자료: 저자 작성

제3절 소결

1. 사례연구 주요 결과

한국은 2000년 전후로 공공정보 공개에 관한 제도를 정비하고 2013년에는 공공데이터의 선제적 공개·활용을 독려하는 법제를 구축했다. 이와 더불어, 데이터산업·데이터경제를 위한 진흥 정책들을 지속적으로 입안·시행하고 있다. 이러한 정책적 드라이브 속에서 과학기술분야 연구데이터 공유·활용에 관한 논의가 진행되었고 2018년 초에는 「혁신성장 촉진을 위한 연구데이터 공유·활용전략」이 공표된 바 있다. 이에 의거하여 2019년 「공동관리규정」의 일부가 개정되어, 중앙행정기관이 정한 일부 국가연구개발사업에 대해 데이터관리계획을 수립·이행하는 조치가 시작되었다.

정부지원 연구개발사업에서 산출된 연구데이터의 공유·활용 필요성에 관한 논의가 확산되면서, 과학기술정보통신부에서 지정한 연구데이터 시범사업뿐만 아니라 정부출연연구기관 주요사업에 대해서도 자체적인 데이터 정책을 정비, 적용해 나가려는 움직임이 있다. 다만, 아직까지 국가R&D사업 전체 혹은 출연연 주요사업 전체에 대한 데이터 정책의 원칙과 이행방안이 검토된 단계는 아니다.

본 연구에서는 국내에서 진행되는 주요 연구데이터사업에서 나타난 데이터 소유 및 활용에 관한 규정과 규범을 살폈다. 국내 사례연구의 주요 결과를 요약하면 다음 표와 같다.

<표 4-11> 국내 연구데이터 규정 운용 사례 개괄

구분	상세 내용
연구데이터의 정의	- 「연구데이터」란 연구개발수행과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통하여 산출된 사실 자료로서 연구결과와 검증에 필수적인 데이터"를 의미함(「공동관리규정」 제2조) - 단, 연구분야·사업특성 등에 따라 연구결과 검증에 필수적인 데이터의 종류와 범주가 상이할 수 있으며(경우에 따라 디지털 기록이외 아날로그 기록, 실물, 소프트웨어 등 포함 가능), 연구결과 검증에 활용되지 않은 연구의 중간산출물이나 자료(예: 실패한 실험데이터, 대형연구시설의 자동생성자료 등)도 연구데이터의 범주에 포함될 수 있음

구분	상세 내용
연구데이터 · 자원 공유정책	(1) 연구데이터 공유·활용전략: 과학기술분야 연구데이터 공유·활용을 촉진하기 위한 인프라, 제도, 인력 양성 방안 제시 - 연구데이터 시범사업에서 데이터 공개를 의무화한 경우는 많지 않지만, 일부 사업(포스트게놈사업, AI 오픈이노베이션허브사업 등)에서는 과제 종료 후 데이터 공개를 요청하고 있음 (2) 데이터관리계획의 도입 및 이행: 2019년부터 과학기술정보통신부의 연구데이터 시범사업에 대해 데이터관리계획 수립 및 이행을 의무화 - 한국지질연구원의 경우 정부 정책과 별도로 2016년부터 데이터관리계획(DMP)을 시범도입하고 2018년부터는 모든 기관주요사업에 DMP 수립을 의무화 - 연구시작단계에서 연구계획서와 함께 DMP를 작성하게 하고 연차평가/최종평가시 보고서에 DMP 이행실적을 명시하게 하여 이행여부 점검 (3) 연구데이터 리포지터리 구축·운영: 국가차원의 연구데이터 플랫폼을 기획 중이며, 개별 기관차원에서 연구데이터 관리 센터나 리포지터리를 신설, 운영하는 사례가 등장함 - 지질자원 연구데이터 리포지터리(GDR)의 경우 연구데이터의 온라인 등록 및 활용 신청이 가능하며, 관리·활용과정을 원격으로 지원·모니터링할 수 있음
연구데이터의 소유· 활용 권리에 관한 규정	○ 연구데이터 관리를 위한 규정은 일부 정비되었으나 데이터의 소유·활용 권리에 관한 규정은 미비한 상황임 - <포스트게놈사업>에서는 데이터 등록·공개의 주체(“등록자”)를 연구과제책임자와 과제수행기관의 장으로 명시하고 데이터 등록·공개 의무를 준수할 것을 규정하고 있으나, 데이터에서 파생된 권리의 귀속에 관한 규정은 없음 - 한국지질자원연구원은 데이터 공개·관리의 책임 및 소유·활용권리를 명시한 규정을 현재 개발 중, 현재 GDR에서 공개데이터에 오픈라이선스 부여 권장 - 화합물은행의 경우, 데이터 이용자-제공자간 개별 협약을 통해 연구데이터의 소유·활용 권리에 관한 사항을 협의하고 있으며, 협약은 주로 연구자가 소속된 기관의 장을 대상으로 함(대학의 경우 연구책임자와 산학협력단 단장, 기업의 경우 기업 대표) ○ 기존 지식재산권 보호의 대상이 되는 연구데이터가 제한적이고, 연구데이터에 대한 성과인정체계가 미비한 상황이며, 데이터에 대한 권리와 책임을 정하기 어려운 상황임 - 저작권은 저작자 개인에게 귀속되는 것이 원칙이지만 업무상 저작물이나 직무발명의 경우 사용자에게 권리가 귀속 - 「공동관리규정」에서도 연구의 성과가 일차적으로 주관연구기관에 귀속되는 것으로 명기. 다만, 연구데이터가 주관연구기관에게 권리가 귀속되는 유형의 성과인지 연구수행기관에게 권리가 귀속되는 무형의 성과인지에 대한 해석이 모호함
연구데이터의 위험관리 책임에 관한 규정	- 공개 데이터의 품질 및 공개 위험(예: 민감정보 포함 위험 등)을 사전적으로 연구팀에서 점검할 것을 권고하고 있으나 데이터 리포지터리/플랫폼의 책임과 역할이 명확히 규정되어 있지 않음 - 단, 기존의 연구보안 규정, 생명윤리법, 개인정보보호법 등에 따라 데이터를 공개한 주체에게 위험 관리의 책임을 물을 수 있음

자료: 저자 작성

2. 연구데이터 소유·활용제도의 주요 쟁점

국내에서도 연구데이터를 공유·활용토록 권고하는 다수의 정책·사업이 추진 중이지만, 데이터의 소유·활용 권리에 관한 명확한 규정이나 합의된 원칙은 존재하지 않는다. 연구현장에서는 논문과 같이 데이터를 생산한 이에게 일차적 권리가 귀속된다고 여기고 있으나, 연구를 지원한 펀딩기관이나 정부, 연구를 수행한 기관의 이해가 다르고, 연구기관 내에서도 연구를 주관한 기관과 협력한 기관간의 이해가 다르다. 연구데이터를 위탁·관리·공개하는 플랫폼 관리자의 이해관계 또한 다르다. 이에 연구데이터의 소유·활용을 둘러싼 쟁점들이 점차 가시화되고 있다.

□ 공공데이터·공공연구데이터의 공개 범위와 권리에 관한 해석

연구데이터의 공유·활용정책 이전부터 공공정보·공공데이터 공개정책이 추진되어 온 바, 일부 공공연구데이터는 공공정보 혹은 공공데이터로 공개되고 있다(NTIS, 2018). 하지만, 공공데이터로 공개되는 연구데이터의 종류가 극히 제한적이고, 데이터에 정부의 오픈라이선스를 부여하는 경우도 거의 없어 공공저작물로서 연구데이터가 공개되는 경우는 매우 드물다.

한편, 연구데이터의 경우 공적자금이 지원된 경우라 할 지라도 무조건 공개되기 보다 기술사업화, 지식재산화될 개연성이 존재한다. 연구데이터를 공개·공유하는 방식 또한 공공데이터와 달리 연구커뮤니티의 데이터 공유 규범과 절차, 활용체계 등을 고려할 필요성도 존재한다. 이에 영미권 오픈연구데이터 정책과 비교할 때, 국내 연구데이터 공유·활용정책은 연구데이터의 특수성을 고려하여 공공데이터의 공개 의무를 그 대로 부과하지는 않은 모양새이다.

다만, 연구사업·분야에 따라 데이터 공개 의무에 대한 요구가 다르고, 경우에 따라 데이터 공개의무가 부과된 데 대한 연구현장의 인지가 부족한 상황이어서 연구데이터 공유·활용 자체를 활성화시키는데 어려움이 존재한다. 앞으로 데이터관리계획을 동반한 연구데이터사업이 확대될수록, 데이터 공개에 대한 정부의 기대와 연구기관의 데이터 관리역량 간 간극이 더욱 커질 수 있어 선제적인 대처가 필요하다.

□ 연구자-연구기관, 주관기관-협력기관간 권리와 책임의 문제

데이터 권리에 관한 규정이나 규범이 형성되지 않은 상황에서 연구데이터를 공유·활용하게 되는 경우 이해당사자들이 일차적으로 참고하는 것이 공공연구의 성과 귀속을 명시한 지식재산권 관련 법제 및 「공동관리규정」이다. 하지만 현행 국내 법제나 규정은 연구성과가 연구자에게 귀속되는지 연구자가 소속된 연구기관에 부여되는지에 대한 상이한 해석을 가능케 하여 연구데이터 관련 권리 해석이 더욱 모호해진 상황이다.

연구자와 소속 기관간 연구데이터를 둘러싼 권리와 책임이 모호한 상황에서, 「포스트게놈사업 정보관리규정」은 연구책임자와 연구기관의 장 모두에게 데이터 관리 및 공개의 의무를 부여하고 있다. 한편, 화합물은행은 기관의 대표 중심으로 협약의 책임성을 부여하고 있으며, 한국지질연구원은 관련 규정을 기관 차원에서 검토 중인 단계이다. 모든 분야에 일괄 적용될 원칙을 선불리 정하지 않더라도 연구데이터를 둘러싼 연구자와 소속 기관 간의 책임과 권리를 협의하기 위한 논의가 필요하다.

유사한 문제가 협동연구나 위탁연구를 수행한 경우 발생한다. 현행 「공동관리규정」에서는 유형의 연구성과는 주관연구기관의 소유로 하고, 무형의 연구성과는 연구수행기관이 갖는 것으로 규정하고 있다. 하지만 세부사업을 관리하는 규정에서 유형의 성과나 무형의 성과에 대한 해석이 달라 혼돈이 발생한다. 또한 연구데이터 자체는 성과로 간주하고 있지 않아 대부분의 경우 어떤 성과에 준하여 권리 관계를 협의할 수 있을지 판단하기 어렵다. 결국, 연구데이터로 인한 권리와 책임에 관한 분쟁이 불가피하게 발생할 수밖에 없는 구조로, 이를 완화하기 위한 제도적 개선책이 요청된다.

□ 데이터센터·플랫폼의 역할과 기능, 책임과 권한에 관한 문제

국내에서도 데이터 리포지터리나 플랫폼은 연구데이터의 공유·활용을 매개하는 새로운 주체로 성장하고 있다. 국내 데이터 플랫폼의 경우 연구과제를 지원하는 펀딩기관에서 직접 운영하기보다 연구기관이나 사업단 차원에서 구축·운영하는 경우가 다수이며, 대용량 연구데이터를 공유하는 경우가 증가하면서 고성능컴퓨터와 전산망을 보유한 KISTI에서도 데이터 플랫폼을 지원하는 경우가 늘고 있다.

데이터 플랫폼에서 이루어지는 데이터 검증 및 품질 관리를 위하여 상당한 수준의

인력과 시설, 기술이 요구됨에도 불구하고, 아직까지 이를 위한 운영 예산과 전문 역량이 부족한 상황이다. 무엇보다 개별 데이터에 대한 이해가 부족한 플랫폼 관리자의 경우, 연구데이터가 민감정보나 보안 이슈를 내포하고 있는지 혹은 영업비밀이나 지식재산권 침해의 우려가 있는지에 관하여 사전적으로 인지하고 대처하는 데 한계가 있다. 이에 현재 플랫폼 운영약관이나 정보관리규정에서는 대체로 데이터의 품질을 검증하고 공개위험을 점검하는 일차적인 책임은 데이터를 등록·공개하는 연구책임자와 연구기관에 있는 것으로 규정하고 있다. 결국 연구데이터의 품질과 공개위험을 관리하는 책임을 연구책임자와 연구기관이 부담하고, 데이터 플랫폼은 이를 측면에서 단순 지원하고 있는 형국이다.

개별 데이터의 활용을 넘어선 데이터 융합, 데이터 마이닝, 데이터와 타 저작물·소프트웨어의 연계 활용 등 새로운 기능들이 플랫폼에 지속적으로 결합되고 있는 국내외 동향에 비추어 볼 때, 플랫폼의 적극적 역할과 기능에 걸맞은 책임과 권한의 문제가 논의되어야 할 때이다.

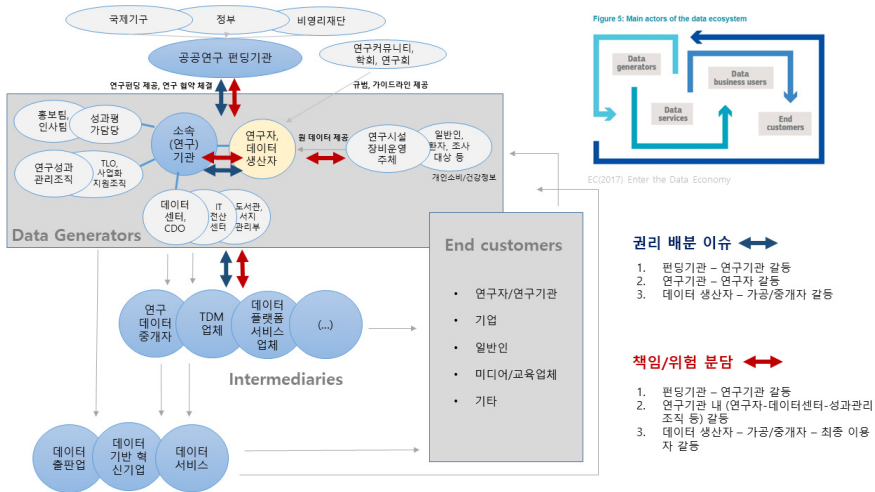
| 제5장 | 연구데이터 소유·활용제도 개선의 방향

제1절 연구데이터의 소유와 활용 규정 마련시 주요 쟁점

연구데이터의 소유·활용제도는 연구데이터로부터 발생하는 이익을 배분하고 위험에 대한 비용과 책임을 분담하는 방식에 관하여 규정한다. 기본적으로 연구데이터를 둘러싼 이익과 책임의 배분에 관한 논의는 연구데이터를 생산·제공하는 이와 이를 접근·이용하려는 이를 전제하고 있다. 하지만, 본 연구의 결과는 데이터의 공유·활용과정이 제공자-이용자라는 이분법으로 단순화되지 않는 다층적 권리 관계 속에 놓여져 있음을 보여준다.

공공자금으로 수행하는 과제에 대해 정부나 편당기관에서 연구데이터의 공유·활용을 촉구하고 있지만, 연구를 수행하는 기관이나 연구자가 데이터를 생산, 관리, 공개하는 관점에 새로운 이해와 가치, 권리와 책임의 문제가 개입한다. 우선, 연구데이터를 생산하는 개인과 조직 사이에도 상이한 이해관계와 관심, 니즈가 존재한다. 이러한 이해관계·주체의 다중성은 데이터 이용자 측면에서도 존재한다. 데이터를 제공받은 이가 연구자일 때도 있지만 상당수는 데이터의 공유·활용을 촉진하기 위하여 데이터를 집단적으로 수집·관리·보존·배포하는 데이터 리포지터리나 플랫폼 관리자이다. 이들 매체를 활용하는 이용자는 다시 대학이나 공공연구소 연구자이기도 하지만 데이터를 재가공하여 서비스하는 텍스트마이닝(Text and Data Mining, TDM) 업체일 때도 있고 데이터 기반 서비스를 제공하는 기업이나 교육업체도 있다. 연구데이터의 소유 및 활용을 둘러싼 다층적 이해관계의 지형을 간략히 개괄하면 다음 그림과 같다.

[그림 5-1] 생태계 관점의 연구데이터 소유·활용제도 쟁점 개괄



자료: EPSC(2017) 참고하여 연구진 작성

다층적으로 존재하는 복수의 이해관계자간 권리 해석은 연구데이터가 어떤 속성을 갖추고 어떠한 유형의 지식재산이나 자산으로 발전할 것인가에 따라 또 다른 변이를 만들어 낸다. 구체적으로, 연구데이터가 논문의 일부로 활용되는 경우와 미출판 자료로 간주·관리되는 경우 권리 해석이 달라진다. 연구데이터를 공공데이터의 일부로 취급하거나 국가의 공공저작물로 간주하는 경우와 연구조직의 영업비밀로 취급하는 경우의 권리해석이 완전히 다르다. 사례연구를 통해 드러난 연구데이터를 둘러싼 다층적 이해관계와 연구데이터 권리의 모호한 속성으로 인하여 발생하는 연구데이터 소유·활용제도의 주요 쟁점을 요약하면 다음과 같다.

<표 5-1> 연구데이터 소유·활용제도의 주요 쟁점 개괄

구분	미국 사례	유럽(프랑스, 네덜란드, 영국) 사례	한국 사례
공공데이터와 (공공)연구데이터에 대한 관리해석의 차이	- 공공정보, 공공데이터로서 연구데이터 일 부 공개, 공공 액세스 정책으로 인한 지 나 친 데이터 공개 위험에 대한 우려 존재 정부자료는 저작권을 인정하지 않으나 연구자료는 저작권 보호, 단 창작성이 없는 데이터는 저작권 보호대상이 아님	- 오픈거버먼트데이터로서 연구데이터 일부 공개(영국), 정부 공공자료들의 저작권 인정 하되 정부의 오픈라이선스를 적용, 널리 활 용되도록 함, 계약과 라이선스 중시. - 데이터베이스권 보호제도가 있으나 디지털 데이터 활용을 장려하는 추세(유럽)	- 공공데이터 정책, 공공저작물제도가 있지만 과기분야 연구데이터와 긴밀히 연계되지는 않음. 연구데이터 공개시 별도의 라이선스를 부여하지 않거나 공공누 리보다 CC 활용 - 연구데이터 공개에 대한 정부/편당기관의 요구와 연구현장의 실현간 간극 존재
연구자(개인)와 연구기관(조직)의 권리와 책임에 관한 규정·규범의 차이	대체로 연구데이터 소유권에 관한 규정 없음(예외적으로 NIH는 미출판 연구소재·자료에 관한 연구자/연구기관 소유 규정 보유) - 기타 유관 규정 또한 개인-조직간 권리 배분에 관한 이해 상충 - 저작권은 저작자 개인에게 자연 귀속되나 연구상 저작물과 직무발명은 사용자(조직)에게 귀속 또한 바이오펜에 따라 공공연구의 성과(특허)도 기관(조직)에 귀속 연구책임자와 연구기관 모두에게 데이터 관리의 책임(데이터 품질관리, 보존 및 보안, 공개위험 점검 및 대응 등) 부여	대체로 데이터 권리에 관한 명확한 규정 없음(예외적으로 영국 BBSRC는 연구데이터가 일차적으로 연구자 소유임을 명문화) - 기타 유관 규정 또한 개인-조직간 권리 배분에 관한 이해 상충 - 유럽은 저작권권을 보호하는 대륙법 전통 강하여 저작권을 저작자 개인에게 자연 귀속 단, 대부분 연구상 저작물이나 직무발명의 권 리는 사용자(기관)에게 귀속, 공공연구의 성과(특허)도 기관 관리 연구책임자와 연구기관 모두에게 데이터 관리의 책임 부여	연구데이터 권리에 관한 별도 규정 없음 - 기타 유관 규정 또한 개인-조직간 권리 배분에 관한 이해 상충 - 저작권은 저작자 개인에게 귀속되지만, 연구상 저작물 이나 직무발명은 사용자에게 귀속, 국가R&D사업에서 산출된 연구성과도 기본적으로 연구기관 소유 - 국가R&D사업의 경우 유형의 성과는 주관연구기관이 소유하되 무형의 성과는 연구수행기관이 소유하도록 규정하고 있으나 연구데이터를 유형 vs.무형 성과로 단정하기 어려움 권리관계 불확실 연구책임자와 연구기관 모두에게 데이터 관리의 책임 부여

구분	미국 사례	유럽(프랑스, 네덜란드, 영국) 사례	한국 사례
데이터 플랫폼의 역할과 책임, 권한에 관한 이해의 차이	• 공공편입기관(예: NIH)에서 운영하는 데이터 리포지터리는 자체 DB의 저작권을 주장하지 않음. 단, 필요시 실비수준의 플랫폼 이용료 청구가능 • 공공엑세스 확대를 위하여 공공리포지터리(예:NIH)에 등록해야 할 자료물에 대한 저작권자의 권리를 제한할 수 있음 • 플랫폼 관리자는 등록 데이터의 품질, 접근 및 활용과정을 관리할 책무가 있으며, 필요시 접근제한, 이용협약 사용 - 데이터 플랫폼을 오픈엑세스형 데이터 아카이브와 접근통제형 데이터 인클레이브로 구분, 관리하여 접근제한이 필요한 자료에 대한 별도의 관리 이행 - 데이터 인클레이브 운영시 공개 데이터의 목적 외 사용, 약관이나 라이선스 비준수, 기타 민감정보, 안보 등의 규제 위반에 대한 이용자의 책임을 공자·협약하는 이용 협약 활용	• 디지털 플랫폼을 통한 자자의 저작물 확산·배포가능성 확대 - 프랑스 디지털공화국법 개정으로 자자가 출판사에 저작권을 모두 양도한 경우라 할지라도 일정기간 이후 디지털 배포가 가능토록 허용. 또한 상업출판사가 논문 데이터에 대한 배타적 이용을 하지 못하도록 규정 • 영국의 일부 연구회는 자체 데이터 리포지터리/센터를 운영하며 데이터 재공자 및 이용자 대상 협약, 라이선스 적극 활용 • 프랑스 CNRS나 네덜란드 대학사례에서 볼 수 있듯이 외부 민간데이터서비스를 내부화하여 활용하는 경우도 많아, 외부 플랫폼과 기관의 책임과 역할 정립 필요 - 프랑스 CNRS와 네덜란드 대학 모두 외부서비스를 내부 구성원이 활용할 수 있도록 지원하는 데이터 관리 지원조직 운영	• 데이터 플랫폼의 권한과 책임에 관한 규정이 불분명하고 권리구속에 대한 해석 이해도 상이함 - 연구편입기관에서 플랫폼을 직접 운영하기보다, 대체로 연구를 수행하는 연구기관이나 사업단, 디지털 인프라를 갖춘 공공기관에서 플랫폼을 운영 - 플랫폼 관리자의 등록 데이터에 대한 소유·활용권과 제한사항에 관한 규정·규범 미흡 • 연구사업성과의 등록·공개 기능을 갖춘 플랫폼의 경우, 등록 데이터의 품질 및 공개 위험에 대한 선제적 검토를 하고 있음. - 다만, 플랫폼 운영 예산 및 인력, 도메인 지식이나 관리 전문성 부족으로 절차적 검토를 넘어선 실질적 검증은 제한적으로 이루어짐 • 공개 데이터의 적절한 사용을 통제하기 위하여 이용 협약이나 약관 동의, 라이선스 등을 활용 - 데이터 이용자의 권리를 위하여 이용 약관이나 이용약관을 활용하지만 임의적·임시적 성격이 짙고, 데이터 협약 미이행, 불법적 이용 등을 실질적으로 감시·감독할 수단 부족

자료: 자자 작성

첫째, 국가와 학계, 사회에서 요청하는 공공재 원칙과 연구자 개인이나 기관이 추구하는 사유재 가치가 지속적으로 경합하면서 연구데이터의 공개 범위와 방식을 변화시키고 있다. 공공연구를 통해 산출된 연구데이터를 공개·공유하려는 사회적 요구는 높아지고 있지만, 연구데이터를 정부의 행정정보와 같이 취급할 수 있는지에 관한 우려부터, 지나친 공개로 인하여 지식재산권이 침해되거나 혁신동인이 저하되지 않을지에 관한 상반된 우려가 공존하고 있다. 이에 대부분의 국가에서 공공연구 데이터의 공개·확산을 장려하지만, 동시에 연구데이터를 활용한 기술사업화, 지식자산화도 독려하고 있으며 지식재산 침해의 우려가 있는 경우 이를 사전적으로 명시, 협의하여 공개를 보류할 수 있도록 하고 있다. 다만, 연구데이터와 연관된 지식재산 이슈를 사전적으로 점검하는데 한계가 있고 학계나 국가 전체의 이익과 데이터 공개를 요청받은 개인의 이익이 여전히 상충되는 지점이 있어 양자간 균형을 이루어 가는 것이 중요한 과제이다.

둘째, 연구데이터를 생산하는 개인과 데이터 생산을 조직적으로 지원하는 기관간 권리와 책임의 분배 문제가 난제로 남아있다. 일차적으로 데이터를 생산하는 개인과 데이터 생산의 기반이 되는 연구과제계약의 당사자, 즉 연구책임자나 연구기관의 권한과 책임이 어디까지인지에 대한 의구심이 존재한다. 마찬가지로 연구과제를 수행하는 연구책임자와 연구자의 연구활동 전반을 지원·감독하는 연구기관의 역할과 책임, 권한 설정에 대해서도 상당한 이견이 존재한다. 연구책임자가 기관차원의 데이터 관리 지원을 받는 경우나 연구데이터 공유·활용과 관련된 별도의 성과 보상을 받는 경우 개인과 조직간의 권한과 책임의 문제는 더욱 구체화될 것이다.

단일 조직을 넘어서서 공동연구나 위탁연구를 포함하는 경우에도 비슷한 혼선이 발생한다. 일차적으로 데이터를 생산한 위탁기관이나 협동연구기관이 어느 정도의 권한과 책임을 져야 하며 연구과제 전체를 책임 관리하는 주관연구기관과의 책임과 권한은 어디까지인가에 대해 서로 다른 이해가 표출될 수 있다. 연구과정 자체가 일인 단독의 활동이 아닌 이상 데이터 생산을 둘러싼 개인과 조직간 연쇄적인 역할 분담과 책임, 권한 설정의 문제가 분쟁과 협상의 영역으로 남아있다.

마지막으로, 연구데이터를 생산하는 측면에서 발생하는 권리 분쟁 이외에도 생산된

데이터를 제공·공개·공유하는 과정에서 권리 해석의 쟁점들이 산재해 있다. 특별히 연구데이터를 연구자가 직접 공개·공유하기보다 연구회나 연구기관, 펀딩기관이나 인프라조직 등에서 운영하는 데이터 플랫폼을 통해 공개·공유하는 일이 일상화되면서 데이터 플랫폼의 책임과 권한에 관한 논의가 구체화될 필요가 있다. 디지털 기술의 발달로 데이터 플랫폼의 기능과 역할이 점차 진화하는 추세 속에서 플랫폼의 권한과 책임을 새롭게 논할 필요가 있다. 연구데이터의 공개를 단순 지원하는 아카이브 포맷을 넘어서서, 이용자를 위하여 제공된 데이터의 메타정보를 추가적으로 제공하거나 데이터 제공자를 위하여 공개된 데이터의 활용 이력이나 영향력 등을 추적할 수 있는 기능을 결합하고, 플랫폼 상에서 데이터를 실시간 공동 분석하거나 머신러닝기술을 접목하여 새로운 결과값을 도출하는 기능을 추가하는 상황에서 데이터 플랫폼의 역할과 책임, 권한에 관한 선제적이며 미래지향적인 논의가 요청된다.

이상에서 살핀 연구데이터의 소유·활용 쟁점들은 구조적인 문제에 관한 것이다. 연구개발 환경이 디지털화되는 가운데, 연구데이터가 연구자 입장에서도 중요해지고 이를 폭넓게 활용하고자 하는 국가적·사회적 입장에서도 중요해지기 때문에 발생하는 문제이자, 이를 유통·관리하는 주체들이 증가하고 다원화되면서 발생하는 문제로서, 단기적 해결책보다는 중장기적 대응전략을 모색해 나가려는 자세가 필요하다. 이분법적 판단보다는 국가별·연구 분야별 여건에 맞도록 이해당사자의 협의를 통해 관련 제도를 조정해 나가는 노력이 필요하다. 이를 위하여 다음 절에서는 연구데이터의 소유·활용제도를 개선해 나갈 때 고려해야 할 중장기적 원칙과 방향성을 제안하고자 한다.

제2절 연구데이터 소유·활용제도 개선의 방향

1. 데이터에 관한 국가-조직-개인의 권리·책임관계 조정

디지털 전환을 예견하며 데이터중심 과학, 데이터 기반 혁신에 대한 노력이 가속화되고 있는 현재, 연구데이터의 공유·활용 자체는 수단적인 목표일 뿐 최종 목표가 될 수 없다. 데이터의 공유·활용을 촉진하여 연구·혁신을 촉진하고 사회경제적 편익을 제고하는 것이 최종적인 목표이다. 연구데이터의 실질적인 공유·활용을 촉진하기 위하여 데이터의 소유·활용권리를 설계·조정함에 있어서도 특정 주체의 권리보호 자체에 천착하기 보다는 사회 전체적인 연구혁신의 성과와 편익을 제고시키는 방향으로 접근해야 할 것이다.

특별히 연구혁신의 성과에 대한 기존의 권리귀속제도가 국가별로 달라, 개별 국가의 제도적 특성을 고려한 데이터 권리 설정이 필요하다. 영국은 국가와 민간조직, 저작자 개인 모두의 권리 행사가 강한 경향을 보인다. 다만, 삼자간 권리관계를 정형화된 법규나 규칙 등의 경성법으로 조정하기보다 자율적 참여와 조정을 동반한 연성법 형태로 조정해 나가고 있다. 미국도 하향식 법률이나 규정을 최소화하고 상향식으로 축적해가는 판례나 개별 계약을 통해 권리관계를 조정해 나가는 방식을 취한다. 다만, 미국은 국가가 저작권을 소유·행사하지 못하도록 제어하되 민간조직이나 개인이 행사할 수 있는 권리는 강하게 보호하는 경향이 있다.

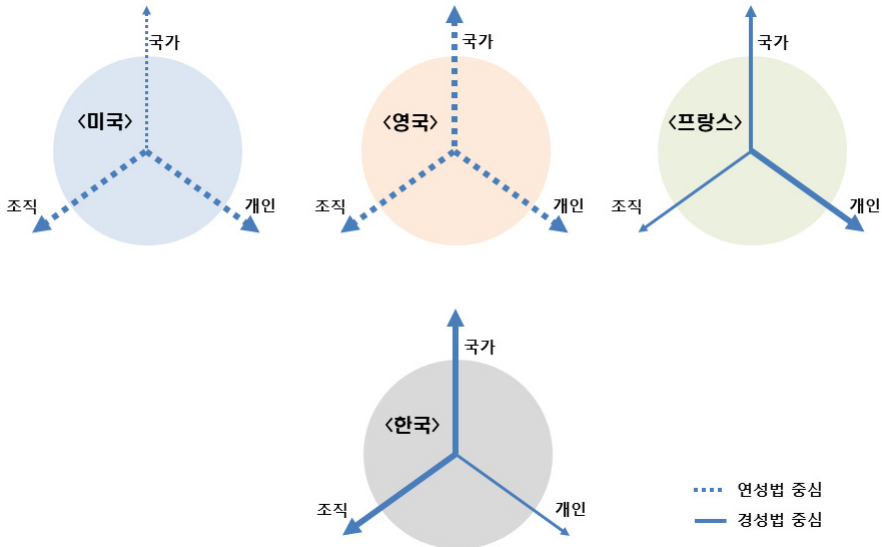
한편, 프랑스는 하향식 법률과 규칙이 영국에 비해 상대적으로 강한 국가이다. 프랑스에서도 국가가 저작권 등의 지식재산권을 행사할 수 있는 권리를 인정하지만, 국가의 공공저작물 생산에 참여한 공무원 등의 개인 기여도에 대해서도 적극 인정·보상하는 제도를 갖추고 있다. 전반적으로 프랑스의 법제는 영국에 비해 개인이 소속된 조직 보다는 개인의 저작권을 인정, 보호하는 경향이 강하다. 종업원의 권리를 우선시하는 독일보다는 사용자 친화적인 경향이 있으나, 조직업무에 참여한 개인의 저작권에 대해 일차적으로 인정·보상하는 편이다.

〈표 5-2〉 사례국의 지식재산권 법제 특성

구분	미국	유럽		한국
		영국	프랑스	
공공저작물 (국가소유)	국가의 저작권 인정 안함	국가의 저작권 인정	국가 저작권 인정, 단 개인 기여 인정 제도 존재(프랑스)	국가의 저작권 인정
저작권 (개인소유)	저작자에 자연 귀속, DB보호 안됨	저작자에 자연 귀속, DB보호	저작자에 자연 귀속, DB보호	저작자에 자연 귀속, DB보호
업무상 저작물· 직무발명 (조직소유)	저작권·특허가 사용 자에게 귀속	저작권·특허가 사용자 에게 귀속	저작권이 저작자 개인 에게 일차 귀속, 사용 자에게 양도可	저작권·특허가 사용 자에게 귀속
연성법 vs. 경성법	개별 계약·판례 중시 연성법 제도	개별 계약·판례 중시 연 성법 제도	국가법령·규정 중시 경성법적 요소 존재	국가법령·규정 중시 경성법적 요소 존재

자료: 저자 작성

[그림 5-2] 사례국의 지식재산법제 비교 분석결과



주: 영국 제도를 기준으로 저작권·특허권이 국가, 조직, 개인에게 귀속되는 경향 비교

자료: 〈표 5-2〉 바탕으로 저자 작성

이상에서 살펴본 사례국과 비교하면, 한국의 지식재산권 법제는 경성법 성격이 짙다. 사전적으로 법률이나 규정을 통해 권리들을 나열, 정의하여 개별 사안에서 발생하는 권리 해석에 적용해 나가는 하향식 접근법이 일반적이다. 또한 한국은 저작자 개인의 권리를 기본적으로 인정·보호하고 있지만, 업무상 저작물이나 공무상 저작물에 해당하는 경우 개인이 소속된 조직이나 국가의 권리와 소유를 강하게 보호하는 경향이 있다. 이상의 비교적 관점을 도식화하면 [그림 5-2]와 같다.

연구데이터라는 새로운 형태의 연구자산을 둘러싼 권리귀속문제를 논의하고 설계해 나가는 과정에서 개별 국가가 가진 제도적 특성을 적극 고려할 필요가 있다. 예를 들어, 국가의 저작권 소유를 인정하지 않고 민간에서 자유롭게 이용할 수 있도록 허용하는 미국의 네거티브방식을 한국에 적용하기 어렵다. 오히려 국가의 저작권 소유를 인정하되 **정부에서 오픈라이선스를 적극 도입하여 공공저작물을 널리 확산·활용될 수 있도록 하는 정책**이 한국에 더욱 유용할 수 있다. 마찬가지로 연성법 위주로 운영되는 영미권 제도를 국내에 바로 도입·적용하는 데에는 한계가 있다. 개별 계약이나 협상을 지원하는 제도도 필요하지만 프랑스와 같이 **하향식 법제 개선**의 노력이 국내적으로는 더욱 적실할 수 있다.

무엇보다 국가와 조직, 개인이 연구데이터의 소유·활용에 관한 책임과 권리를 분배하는 과정에 대한 진단과 대안이 필요하다. 우리나라의 경우 지금까지 국가 혹은 조직 중심으로 관리되어 오던 지식재산제도의 지형 속에서 연구데이터의 소유·활용권리를 일관된 방식으로 설계해 나가야 할지, 아니면 디지털 플랫폼 환경에서 필요한 새로운 관계 설정이 필요할 지에 관한 논의부터 시작해야 한다.

사회적 이행 비용이 적고 효율적인 방안은 현행 제도를 준용하는 것이다. 국가는 공적 자금이 투입된 연구데이터에 대해 공공데이터와 같이 적극 공개·활용될 수 있도록 권한과 책임을 행사하고, 연구조직은 소속 연구자가 생산하는 연구데이터를 적극 공개·공유할 수 있도록 조직적 지원과 관리, 감독의 의무를 다하되 상응하는 권한도 행사하는 것이다. 다만, 디지털 기술이 연구개발 환경에 빠르게 접목되면서 연구개발 과정이 디지털 플랫폼으로 옮겨가고 있고 연구자의 연구활동이 조직이나 국가의 경계를 넘나들며 이루어지고 있는 현실을 고려해 볼 때, 국가와 조직 중심의 권리 설정방

식은 한계도 분명하다. 결국 현재 제도의 특성과 장점을 취하되 미래 지향적인 대안을 위하여 약점을 보완해 나가는 방식이 요청된다.

2. 공공부문 연구데이터의 소유·활용을 위한 법·제도 개선

(1) 공공부문 연구데이터 공유·활용정책의 확대

공공부문에서 정부지원으로 생산된 연구데이터는 공공정책에서나 사회경제적으로 공유·활용의 수요가 높다. 사회적으로 요구되는 공유·활용수요를 충족시키면서 동시에 연구혁신을 촉발시키기 위하여 공공부문 연구데이터에 관한 다면적 정책이 요구된다.

□ 국가차원 연구데이터 정책의 확대 시행

양질의 연구데이터 생산을 장려하고 연구혁신을 촉진하기 위하여, 연구데이터에 대해서는 공공데이터와 다른 추가적 조치가 필요하다. 연구현장에서 생산되는 데이터의 경우, 이미 알려진 정보와 절차에 기반하여 별다른 수고 없이 자동 생산되는 데이터도 있지만 상당수가 연구자의 창의적 아이디어와 실험, 탐사와 조사, 분석과 모델링을 바탕으로 형성되는 데이터이다. 따라서 연구자의 혁신적 시도를 독려하기 위해서는 일차적인 데이터 생산자의 기여를 인정, 보상하는 조치가 필요하다. 예를 들어, 공공데이터와 달리 연구데이터에 대해서는 연구자에게 일정기간 동안 자신이 생산한 데이터를 배타적으로 활용할 수 있도록 유예기간을 부여하는 조치가 필요하다.

2018년 수립된 「연구데이터 공유·활용전략」은 국가차원의 연구데이터 정책을 수립·이행하기 위한 기반을 제공한다. 다만, 기존의 전략이 국가연구개발사업 중심의 연구데이터 관리방안을 중점적으로 다루고 있는 바, 국가연구개발사업뿐만 아니라 공공부문 정부출연연구소와 국립연구원에서 이루어지는 연구사업까지 정책의 적용대상을 확대해 나갈 필요가 있다.

연구·기술혁신의 특성을 고려하여 무조건적인 데이터 공개를 요구하는 것은 아니지만, 어떠한 연구과제에서 어떠한 데이터가 산출되고 있으며 향후 공유·활용가능한 데이터는 무엇인지를 알 수 있도록 데이터관리계획(DMP)을 단계적으로 확대 도입해야

한다. 그리고 중장기적으로 데이터의 공유·활용이 중요한 국정사업에 대해 데이터 공개·공유 의무를 점차 강화하되 이를 위한 보상체계를 강화하고 행정적·기술적 관리부담을 줄여 학계 및 사회에 파급력이 큰 연구데이터가 전략적으로 생산, 공유될 수 있도록 지원해야 하겠다.

□ 연구기관 및 사업단위 데이터성과 인정제도의 마련

국가연구개발사업에서 더 많고 좋은 연구데이터가 생산, 공유, 활용되도록 하기 위해 연구데이터의 공유·활용실적을 사업의 정성평가지 반영할 필요가 있다. 올해부터 본격화된 DMP 시행 연구데이터사업의 경우, 연차평가나 최종평가에서 DMP 이행실적을 관련 분야 전문가의 동료평가 중심으로 점검, 평가하여 과제성과에 정성적으로 반영해야 한다. 이상의 평가결과를 계속 과제나 후속 과제 지원에 관한 의사결정에 반영한다면 데이터 공유·활용실적에 대한 즉각적인 보상이 가능할 것이다.

더불어 연구기관 단위에서 이루어지는 보상제도의 강화를 제안한다. 공공연구기관 평가시 연구데이터의 공유·활용실적을 살펴 기관 미션에 부합하는 성과가 있었는지를 평가하는 한편, 기관차원의 성과 창출에 기여한 구성원에게는 기관 자체적으로 내부적인 성과인정·보상제도를 마련, 우대하는 것이다. 한국지질자원연구원에서 연구데이터 생산·활용목표를 부서조직의 MBO에 반영, 해당 MBO 달성시 성과급을 제공하고 자 하는 계획은 이러한 기관중심 성과 보상 제도의 한 예가 될 수 있다. 지금부터 기관 미션이나 사업 목표에 부합하는 범위 내에서 기관차원의 보상 및 사업단위 보상제도를 적시에 적용해 나간다면 연구현장의 실질적인 변화를 이끌어 낼 수 있을 것이다.

□ 데이터 공개시 활용가능한 오픈라이선스의 안내 및 보급

연구데이터 공개시 활용할 수 있는 오픈라이선스의 안내 및 보급도 시급하다. 국내 공공저작물에 대해 적용되는 공공누리에는 문화·역사자료나 보고서, 사회통계 등에 국한되어 활용되고 있어, 과학기술분야 연구데이터에 적용가능한 오픈라이선스가 많지 않다. 무엇보다 과학기술계 오픈라이선스에 관한 인지도와 활용도가 낮은 상황이다. 이에 연구데이터의 공유·공개시 활용할 수 있는 오픈라이선스의 현황과 활용법 등에

대한 안내·홍보가 필요하다. 글로벌 라이선스와 다른 국내 수요가 존재할 시 국내 여건에 맞는 로컬버전의 라이선스를 개발, 보급하는 일도 검토해 볼 수 있다. 또한 공개 데이터에 대해서는 정부나 공공기관의 소유권을 강조하기보다는 오픈라이선스를 적용하거나 공공도메인 형태로 제공하여 널리 확산·활용시킬 것을 권고한다.

(2) 연구데이터에 관한 성과 보상·인정 제도의 도입

양질의 연구데이터를 생산·유통시키기 위해서는 데이터 생산·제공주체에 대한 추가적인 성과 인정(recognition) 및 보상(rewards)이 필요하다. 연구데이터 관련 활동에 연관된 이해관계자들이 다층적인 만큼, 이들에 대한 보상기제 역시 다층적으로 마련할 필요가 있다.

□ 데이터 생산자·기여자에 대한 보상·인정제도의 도입

연구데이터는 연구과정에서 발생하는 산출물로서 일차적으로는 연구과정을 주관하는 연구(책임)자의 소관 사항이다. 최근 영미권 사례에서는 연구데이터의 일차적인 소유권이 연구자에게 있음을 명문화한 경우도 나타나고 있다. 연구자에게 일차적인 권한과 책임을 부여한다는 것은 연구자가 과제를 진행하면서 데이터의 생산, 관리, 보존, 활용에 관한 의사결정을 내리고 데이터의 흐름을 통제할 수 있다는 의미이며 이로 인해 발생하는 이익과 비용을 연구자가 일차적으로 수용한다는 의미이다.⁹⁵⁾

하지만, 최근 연구데이터가 생산, 가공, 관리되는 프로세스를 살펴보면, 과제를 수행하는 연구진 이외에도 다양한 데이터 관리 주체가 연구데이터의 생산, 가공, 관리과정에 관여함을 알 수 있다. 미국의 NIH나 영국 NERC와 같이 공공편당을 받아 연구데이터의 공유·공개를 요청받는 경우, 편당기관에서 운영하는 데이터센터에서 연구데이터의 생산·관리에 관하여 직접적으로 연구책임자를 지원·감독한다. 굳이 공공편당

95) 자료: Northern Illinois University's Responsible Conduct of Research (2019), "Responsible Conduct in Data Management: Data Ownership", U.S. Department of Health and Human Services(HHS) Office of Research Integrity, https://ori.hhs.gov/education/products/n_illinois_u/datamanagement/dotopic.html (최종 접속일: 2019.10.24.)

기관의 지원이나 감독을 받지 않더라도 대학이나 공공연구기관 차원에서 데이터 관리의 중요성을 강조하며 조직차원의 데이터 관리 서비스를 연구자에게 제공하기도 한다. 더불어 연구자는 민간부문을 중심으로 성장하고 있는 연구데이터 관리서비스를 활용하기도 한다.

요컨대, 연구과정 중 데이터를 생산, 가공, 관리하는 과정에서 연구자들은 이전에는 경험하지 못했던 내외부적 지원을 경험할 수 있다. 빅데이터를 취급하는 일부 분야에서는 경우에 따라서 데이터의 관리뿐만 아니라 데이터의 생산, 가공, 분석 및 해석까지도 가상실험실이나 데이터 플랫폼의 도움으로 수행한다. 따라서 연구데이터를 생산한 자에 대한 일차적인 보상·인정의 원칙은 유효하지만, 데이터 관리, 가공, 분석 및 해석의 과정에 관여한 주체의 기여도에 대한 고려가 동시에 필요하다. 연구데이터서비스와 데이터 플랫폼의 고도화와 함께 새로운 파생데이터가 생성되거나 데이터 기반 제품·서비스가 출시되는 경우 이후 작업을 지원한 기여자의 실적을 인정·보상하려는 보다 적극적인 조치가 필요하다.

[참고 1] 논문과 특허에서 준용하는 창작자 및 기여자 보상제도

- 논문의 경우, 저작물을 창작한 이에게만 저자의 지위와 권한을 부여하되, 그 외 기여자에 대한 표기를 함께 하고 있음
 - 논문 작성에 참고가 된 참고문헌(reference)의 인용, 논문 출판에 주관한 조직에 대한 출판사/배포처(publisher) 표기 등이 표준화된 기여자 표기의 예임
 - 또한 저작물 작성시, 아이디어와 비평, 자료나 자금지원을 제공한 이에 대해 사사(acknowledgement)를 통해 표준화되지 않은 기여에 대한 공로를 표명함
- 특허의 경우, 기술료 산정시 아이디어의 착상 및 실행에 기여한 발명자뿐만 아니라, 기술이전·사업화 및 특허 출원·등록에 기여한 이에 대해 기술료의 일정 비중을 금전적으로 보상하는 기여자 보상제도가 있음

□ 데이터 활용성과에 대한 보상·인정제도의 도입

연구데이터의 가치는 활용될 때 실질적으로 구현된다. 따라서 연구데이터의 생산 자체에 지나친 보상을 하기 보다는 데이터의 활용성과에 대한 보상체계를 보다 적극적으로 설계·도입해야 한다. 데이터를 생산한 주체가 직접 활용주체가 되어 새로운 발견이나 지식을 창출하는 일도 장려해야 하지만, 동시에 해당 데이터를 이전, 공유, 공개하여 다른 주체의 연구혁신을 지원하는 것도 적극 장려해야 한다.

특별히 연구데이터를 생산한 이가 다른 주체에게 해당 데이터를 이전하거나 공유·공개하여 보다 폭넓은 데이터의 활용이 가능하도록 하는 활동에 대해 두 단계의 보상 제도가 요구된다. 첫째, 생산한 데이터를 공개·공유한 시점에서 성과 인정이 될 필요가 있다. 둘째, 데이터 공개·공유가 이루어진 후 상당기간이 소요된 시점에서 해당 데이터의 활용정도와 파급력, 학계 및 사회 기여도 등에 대한 평가와 성과 보상이 필요하다.

이상의 이단계적 평가와 성과 보상이 가능하기 위해서는 우선 공개 데이터가 독립적 개체로 인식, 디지털 고유식별자 등이 부여되어 해당 데이터의 활용이력이 추적 가능해야 한다. 고무적인 것은 기술적 발전으로 디지털 데이터의 식별, 추적 등이 점차 용이해지고 있다는 사실이다. 기술적 시스템을 개발해 나가는 일과 별도로 데이터 활용성과를 인정, 평가하고 보상하는 방안에 대한 연구가 필요하다.

현재 활발하게 논의되는 것은 데이터 자체를 출판하여 이를 논문과 같이 인용하는 방식이다. 이외에도 데이터에 부여된 고유식별자를 논문이나 자료에 명기하여 사후적으로 활용이력이 검색, 추적될 수 있도록 하는 방안도 논의되고 있다. 이를 위하여 단기적으로는 데이터에 고유식별자를 부여하고 활용이력을 추적하는 서비스를 확대해 나가고, 데이터저널 및 데이터 인용을 장려할 필요가 있다. 중장기적으로는 연구데이터의 논문 인용을 넘어선 보다 폭넓은 매체에서의 활용 이력을 모니터링할 수 있는 대안적 평가지표의 개발과 성과 보상·인정 제도가 필요하다.

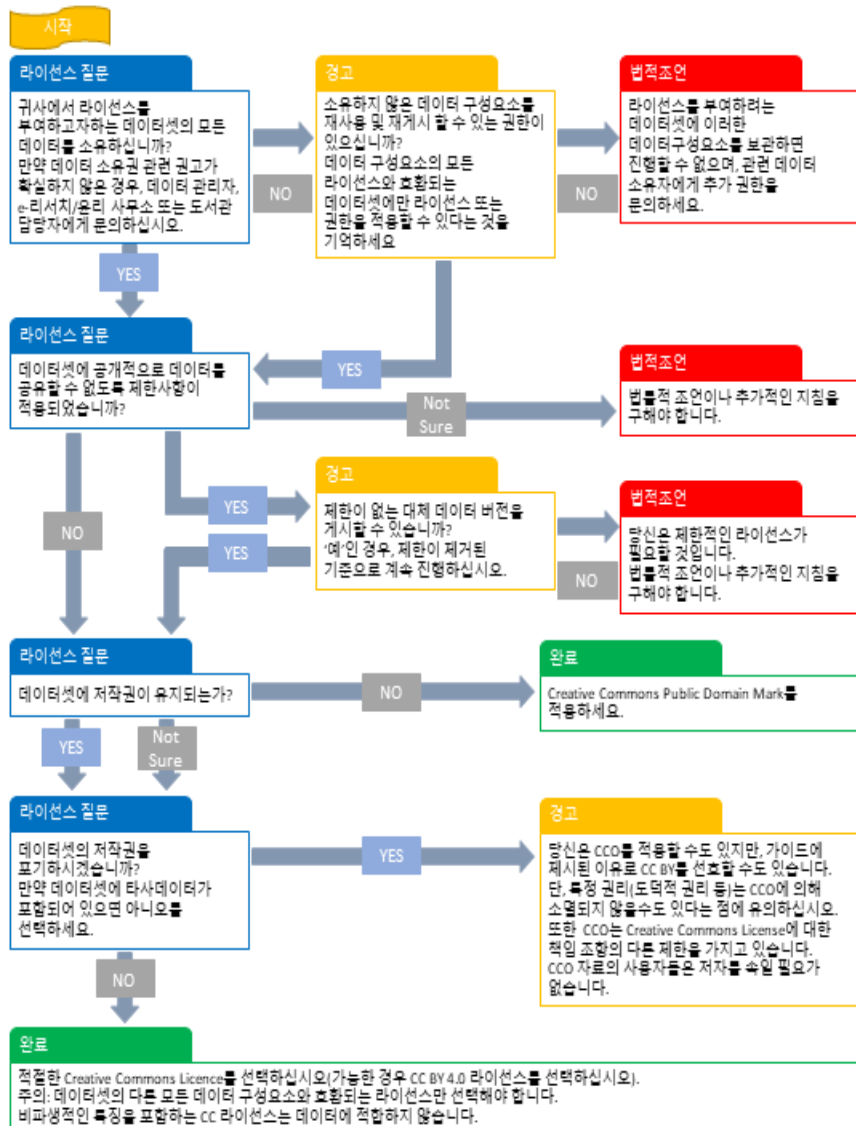
3. 연구데이터 소유·활용제도 운용역량의 강화

(1) 데이터 권리에 관한 협상·합의역량의 강화

연구데이터의 소유·활용에 관한 법·제도를 지속적으로 정비해 나가더라도 연구자(기관)의 미세한 필요와 니즈를 반영하기란 어렵다. 데이터를 생산한 개별 연구자(기관)의 입장과 데이터를 이용하려는 주체, 혹은 데이터를 생산한 주체와 이를 공개·확산시키려는 플랫폼 관리자간 개별 요구와 조건을 상술, 협의할 수 있는 수단이 데이터 협약(agreements)이나 계약(contracts)이다. 이는 현행 법제에서 다루지 못한 개별적인 소요까지 상호협의·협상할 수 있어 유용한 권리설정 수단이 된다. 다만, 국내 지식재산권법제나 연구성과 귀속에 관한 기본 규정들이 경성법 형태로 규정된 바, 당사자간 계약의 적용방식도 상대적으로 경직적인 경우가 많았다. 무엇보다 연구데이터 공유·활용을 위하여 관계자들이 상호 협약이나 계약을 체결하고자 할 때 참고가 될 만한 정보가 부족하다. 연구데이터의 소유 및 활용에 관한 일반적 사항을 협의할 수 있는 표준계약서나 표준협약서도 없는 상황이다.

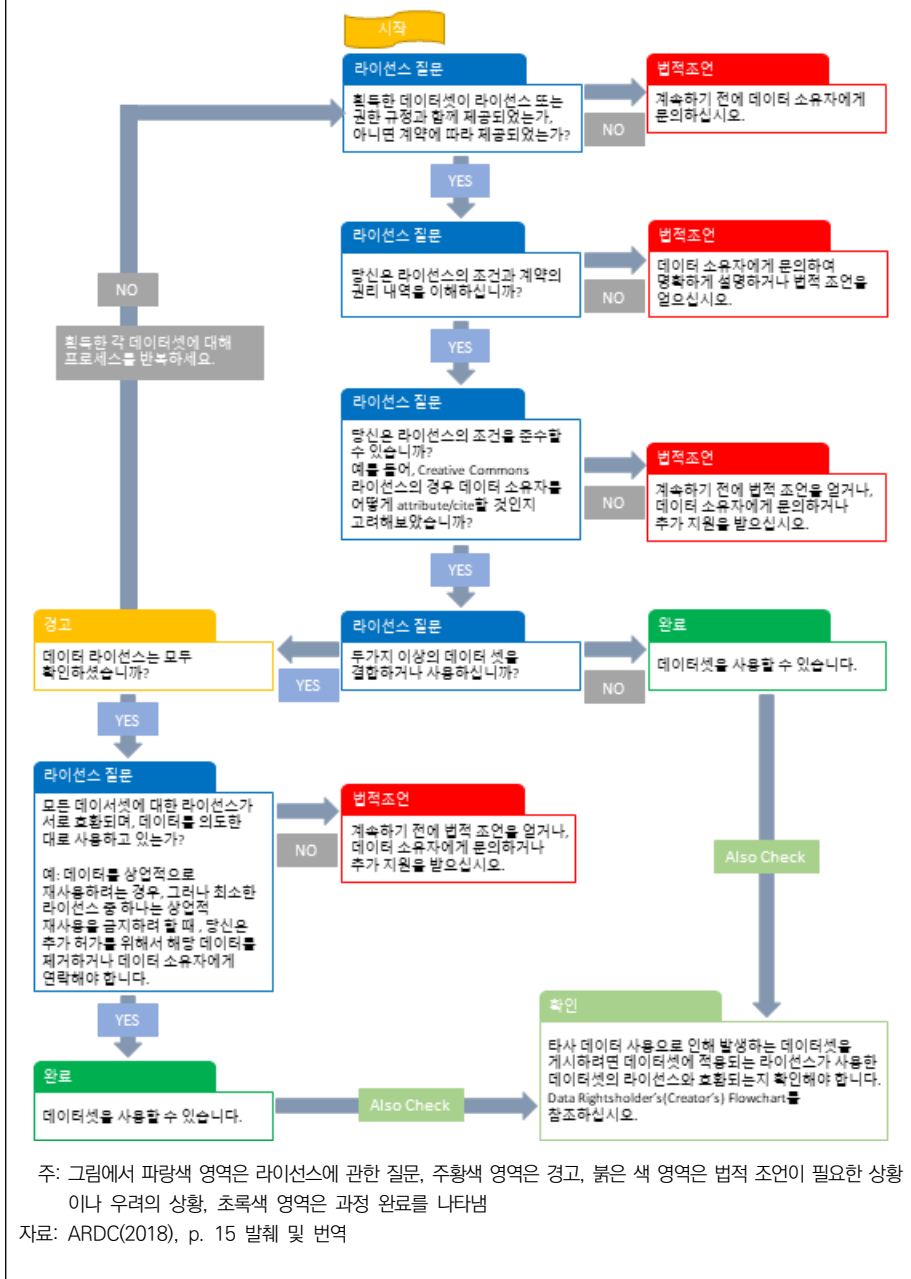
참고로, 영국의 경제사회연구회에 소속된 UK Data Service나 DCC 등에서는 연구데이터 권리에 관한 지침 등을 개발, 제공하고 있다. 호주의 ARDC(Australian Research Data Centre)에서도 2018년 ‘연구데이터 권리에 관한 관리 지침서(Research Data Rights Management Guide)’를 발간하여, 데이터 생산자, 이용자 그리고 데이터 제공자 각각의 라이선스 검토를 지원하고 있다. 특히, ARDC의 가이드라인은 데이터 제공자, 이용자, 생산자 입장에서 이중 데이터간 결합이나 본인이 소유권을 가지고 있지 않은 데이터에 대한 취급에 대처하는 방안을 시나리오별로 상세 안내하고 있다.

[참고 2] ARDC 데이터 권리보유자(생산주체)의 라이선스 검토 흐름도

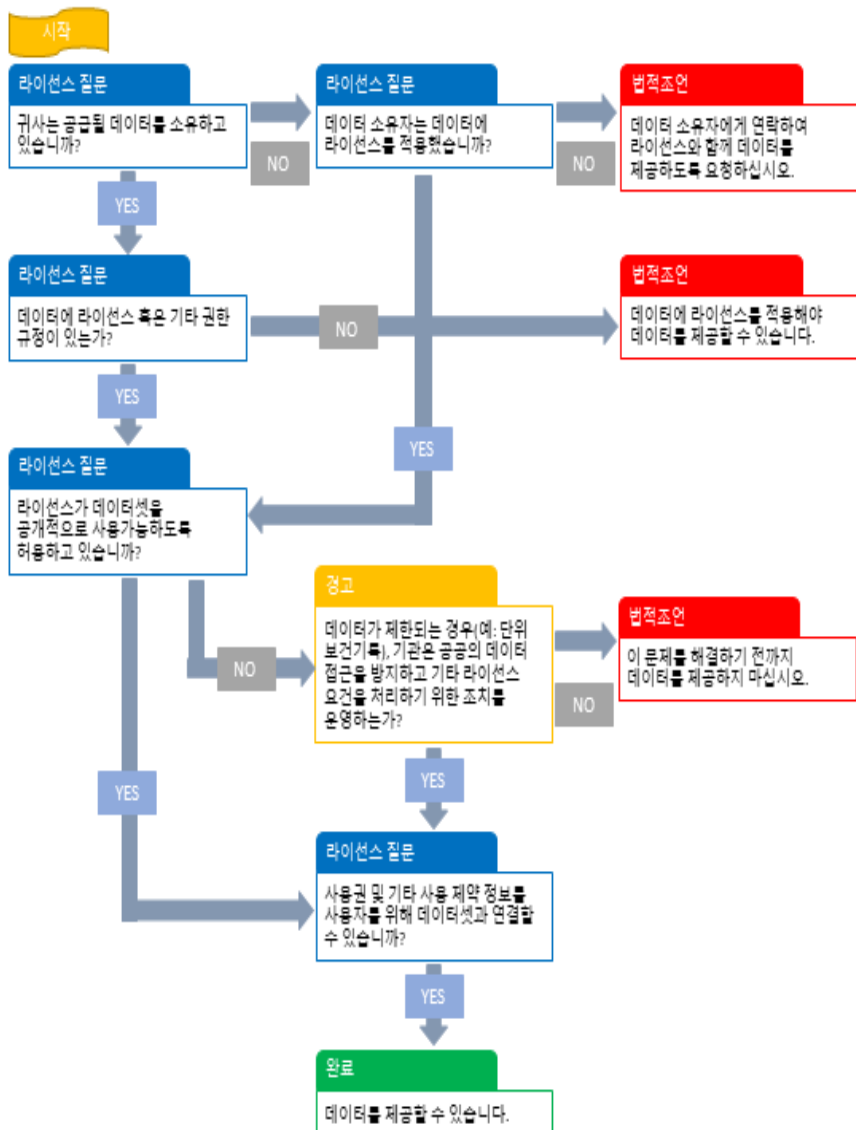


주: 그림에서 파랑색 영역은 라이선스에 관한 질문, 주황색 영역은 경고, 붉은 색 영역은 법적 조언이 필요한 상황
이나 우려의 상황, 초록색 영역은 과정 완료를 나타냄
자료: ARDC(2018), p. 12 발체 및 번역

[참고 3] ARDC 데이터 이용자의 라이선스 검토 흐름도



[참고 4] ARDC 데이터 제공자의 라이선스 검토 흐름도



주: 그림에서 파랑색 영역은 라이선스에 관한 질문, 주황색 영역은 경고, 붉은 색 영역은 법적 조언이 필요한 상황
이나 우려의 상황, 초록색 영역은 과정 완료를 나타냄

자료: ARDC(2018), p. 17 발췌 및 번역

한편, 일본 경제산업성은 연구데이터에 국한되는 지침은 아니지만 데이터 거래 전반을 포괄하는 「AI·데이터 거래 가이드라인」을 2019년 9월 배포했다(日本經濟産業省 2019). 이 중 데이터 거래에 관한 가이드라인을 보면, 자동생성 데이터의 취급, 이중 데이터의 결합이나 국가간 데이터 거래에 관한 주의사항 등을 상세히 다루고 있다.

무엇보다 데이터 생산자와 이용자간 이루어지는 계약의 유형을 (1) 데이터 제공형, (2) 데이터 창출형, (3) 데이터 플랫폼형으로 구분하여 세부 계약 작성 가이드라인을 제공한다(日本經濟産業省, 2019; 손승우, 2019). 데이터 제공형은 기존에 존재하던 형태로 데이터 생산자가 개별 이용자에게 데이터를 제공할 때 체결하는 계약이다. 반면, 데이터 창출형은 새로운 계약의 유형으로 복수의 당사자가 데이터를 창출하는 경우 이들간 권리와 책임을 설정하는 계약이다. 데이터 플랫폼형도 새로운 계약의 하나로 플랫폼을 중심으로 복수의 당사자에게 데이터를 제공받고 복수의 이용자에게 해당 데이터를 제공하는 과정에서 상호간 데이터 관련 책임과 권리를 설정하는 유형이다.

국내에서도 데이터 계약 등 지원하기 위해 관련 동향을 적극 모니터링하고 이해당사자간 권리설정을 지원할 수 있는 가이드라인 및 표준계약서 등을 개발·제공할 필요가 있다. 단기적으로는 데이터 제공자-이용자 간 협약을 안내하는 가이드라인이 필요하지만, 중장기적으로 복수의 연구자가 데이터를 공동 생산·창출할 때 발생할 이해관계를 조정하는 방안과 국내외 위치한 플랫폼을 둘러싼 데이터 제공자와 이용자와의 권리·책임 배분에 관하여 고려해야 할 사항들을 선제적으로 안내, 현장에서 활용할 수 있도록 지원하려는 정책적 노력이 필요하다.

(2) 연구데이터 스튜워드(research data stewards)의 육성

앞서 지적한 바와 같이 연구데이터의 생산, 관리, 공유 및 활용과정은 이제 연구자 일인이 모두 통제하고 책임지는 단계를 넘어서고 있다. 일차적으로 연구자의 창의적 발상과 논리적 데이터 구축이 중요하지만, 해당 데이터가 널리 공유·활용될 수 있도록 하기 위하여 타 분야·기관과 호환가능한 데이터 포맷과 양식, 메타데이터 등을 보완하고 데이터 품질이나 표준을 관리하는 데이터 관리자의 역할과 책임도 점차 중요해지고 있다. 또한 연구데이터가 검색·접근·활용가능하도록 리포지터리나 플랫폼을 구축·

운영하여 데이터를 확산시키는 사례도 일반화되고 있다. 데이터에 고유식별자를 부여하여 활용이력을 추적할 수 있도록 돕거나 데이터 아카이브와 가상분석공간을 연계 지원하는 인프라서비스의 역할도 점차 부상하고 있다. 연구데이터를 기반으로 한 연구혁신이 가속화될수록 데이터 생산, 관리, 분석을 둘러싼 수요와 니즈가 고도화되고 이에 대응하는 부가적 서비스업·중개업이 증가할 것으로 예상된다.

이렇듯 새롭게 부상하는 데이터 관리지원 조직들은 전통적으로 원 데이터를 생산·소유한 연구자와 다르지만, 연구데이터의 공유·활용을 촉진시키는 데이터 스튜워드(research data stewards)의 역할을 담당한다. 데이터 스튜워드의 강제는 데이터가 물적 자산과 같이 보유·소유한다고 가치가 생기는 것이 아니라 널리 활용될 때 가치가 발생한다는 관점을 강화시키고 있다. 즉, 데이터 소유권(data ownership) 논의를 데이터 스튜워드십(data stewardship) 논의로 전환시키고 있다(Barbero et al., 2017).

다만, 국내적으로는 데이터 스튜워드의 역할이 충분히 부각되지 못한 면이 있고 서구유럽사례와 비교할 때 데이터 스튜워드의 전문성이나 기업 안전성도 미흡한 상황이다. 민간부문 데이터 스튜워드를 적극 육성할 필요가 있으며, 공공부문에서도 민간산업이 성장하기 전까지 필요한 연구현장의 수요를 충족시키기 위한 서비스를 제공할 필요가 있다. 공공연구기관이나 대학, 연구조직에서도 데이터 스튜워드의 중요성을 인식하고 이를 위한 조직적 투자를 시작해야 한다. 특히 정부는 연구데이터의 소유·활용에 관한 제도 개선 및 세부 지침 제공을 통해 데이터 스튜워드로서의 역할을 적극적으로 수행해 나가야 한다.

| 제6장 | 결론

제1절 연구결과 요약

디지털 기술의 발전과 함께 연구데이터의 활용 가능성이 증대되면서 데이터 중심 과학, 데이터 기반 혁신에 대한 기대 또한 증가하고 있다. 데이터가 지식, 기술혁신, 경제성장, 사회발전의 원동력이 되는 시대로 이 전해 가는 가운데, 연구데이터의 소유 및 활용을 둘러싼 권리와 책임 문제도 주요한 공공정책의 문제로 자리매김하기 시작했다. 이전에는 개인 연구자나 소규모 연구커뮤니티의 관심사에 불과했던 연구데이터의 소유·활용 방식과 이를 둘러싼 권리의 설정, 책임의 배분 문제가 사회적 문제, 공공정책의 문제로 회자되기 시작한 것이다.

문제의 핵심은 데이터 기반 혁신을 위한 양질의 연구데이터, 대량의 연구데이터가 사회적으로 필수적임에도 불구하고 연구데이터를 둘러싼 권리·책임 설정의 불확실성으로 자발적인 연구데이터 공개·공유가 활성화되지 못하고 있다는 점이다. 이를 해결해 나가는 단초로서, 본 연구에서는 연구데이터의 소유·활용을 둘러싼 국내외 법·제도와 규정, 규범 등을 비교분석하여 국내 제도의 특수성과 가능성, 한계 등을 점검하였다. 그리고 연구결과를 바탕으로 연구데이터의 공유·활용을 촉진하기 위한 연구데이터 소유·활용제도의 개선 방향성을 탐색·제안하였다.

본 연구의 주요 결과를 요약하면 다음과 같다. 국내외적으로 연구데이터의 중요성을 인식하여 데이터 공유·활용을 장려하는 정책들이 입안되고 있으나 데이터를 자산화·전유하려는 움직임 또한 확대되는 추세이다. 하지만 이해당사자간 연구데이터의 소유·활용 권리를 명확하게 설정할 수 있도록 돕는 법제나 규정, 규범은 미완의 단계이다. 데이터에 대한 권리를 물권으로 해석하기 보다는 저작권, 데이터베이스권, 특허권 등을 포함한 지식재산이나 영업비밀 등의 정보에 대한 권리로 해석하는 추세 속에서, 개별 국가·지역별 지식재산법제 등이 운용되는 방식이 상이하므로 지역별·분야별 특수성을 고려한 검토가 필요하다. 예를 들어, 우리나라 법제는 미국이나 영국 등과

달리 경성법 체계를 기반으로 하며 창작자 개인에 비해 개인이 속한 조직이나 고용주, 국가의 책임과 권리를 강조하는 경향이 있다. 이러한 기본적인 법제 특성 아래 공공데이터는 국가의 책임 아래 개방하고 연구 성과는 연구기관의 감독 아래 권리화하는 체계를 구축·운영해 왔다. 이에 공공부문 연구데이터를 생산·관리하고 공개·활용하는 제도 또한 기존의 공공데이터 혹은 연구성과를 권리화하고 책임 관리하는 체계를 일차적으로 준용하는 선에서 설계될 필요가 있다.

본 연구에서는 연구데이터의 소유·활용 방식을 결정짓는 기관 단위의 규정과 규범에 대해서도 함께 살펴보았다. 미국의 경우, 연방정부 차원에서 2013년 공공액세스 정책이 도입되면서 국립과학재단(NSF)이나 국립보건원(NIH)와 같은 연방정부 산하기관에서는 지원 과제에서 산출된 연구데이터에 대해 데이터 관리계획(data management plan)을 수립하도록 하고 체계적인 데이터 관리를 하도록 권고하는 정책이 확산되고 있다. 다만, 개별 기관 규정으로 연구데이터의 소유 권리를 명시한 사례는 거의 없고 단지 연구책임자와 연구기관의 공동 관리책임을 명시한 규정만이 마련된 상황이다. 하지만 NIH의 일부 사업에서는 미출판 연구소재, 물리적 샘플, 연구 자료에 대한 일차적 권리가 연구책임자에게 있음을 명시한 규정이 존재하여 연구데이터의 권리 귀속에 대한 유권 해석시 참고할 수 있는 선례를 제공한다. 동시에 NIH나 NSF의 지원과 제 관리규정에서는 지식재산권이나 프라이버시 등의 권리 침해 소지가 있거나 중소기업 연구 등의 특별한 경우 연구데이터의 공개·활용을 제한할 수 있는 여지 또한 존재함을 분명히 하고 있다.

유럽지역 역시 연구데이터의 공유·활용을 촉진시키기 위한 연구회 및 연구기관 차원의 정책을 수립·이행하고 있는 단계이다. 하지만 연구데이터의 소유·활용 권리에 대한 명시적 규정이 마련된 상황은 아니다. 공공데이터에 대한 오픈라이선스 지침이나 연구 출판물에 대한 권리 귀속 규정이 있을 뿐이다. 예외적으로 영국 생명과학공학연구회(BBSRC)의 경우 연구데이터의 소유권이 연구책임자와 연구기관에 있다고 명시한 사례가 있지만, 미출판 연구데이터에 대한 권리 해석은 대체로 불분명한 상황이다. 다만, 연구책임자와 연구기관의 체계적 데이터 관리 필요성을 강조하며 이를 지원하기 위한 데이터 관리 지원조직이나 플랫폼, 서비스 등이 활성화되고 있다.

국내에서도 2018년부터 과학기술분야 연구데이터의 공유·활용을 촉진하기 위한 정책이 본격 시행되면서 분야별 연구데이터 시범사업이 시작되었다. 주요 연구데이터 사업에 대해 연구시작단계에서 데이터관리계획(DMP)을 작성, 이행하도록 하기 위한 법 개정도 이루어졌다. 이에 연구기관 차원에서 연구데이터의 소유·활용 관련 규정과 규범이 어느 정도 마련·이행되고 있는지를 사례연구를 통해 살폈다. 그 결과, 대부분 사례에서 연구데이터의 소유·활용 규정은 여전히 미비한 것을 확인할 수 있었다. <포스트게놈사업>의 경우, 연구책임자와 연구기관 모두가 데이터 등록 및 공개의 책임이 있다고 규정하고 있으나 권리 귀속에 대한 규정은 없다. 한국지질자원연구원 역시 현재 관련 규정을 개발하는 단계로서 실효성을 갖춘 규정이 명문화된 단계는 아니며, 화합물 은행의 경우 별도의 규정없이 당사자간 협의를 통해 권리 설정을 유도하고 있다.

요컨대, 본 연구를 통해 국내외적으로 연구데이터의 소유·활용에 관하여 새롭게 부상하는 연구현장의 수요를 기존 법제가 충족시키지 못하고 있고, 연구기관의 규정이나 규범 또한 미비한 상황임을 확인할 수 있었다. 특별히 국내외 사례를 통해 연구데이터를 제공하는 이와 활용하는 이가 직접적으로 협의, 거래하기 보다는 데이터 플랫폼을 통해 서로 중개·교류하게 되는 형국인데 반해, 데이터 플랫폼의 책임과 역할, 권한에 대한 규정이나 규범은 미비하여 제도적 보완이 필요함을 알 수 있었다.

제2절 정책적 시사점과 과제

본 연구에서 파악한 연구데이터의 소유·활용을 둘러싼 주요 쟁점은 크게 세 가지이다. 첫째, 공공부문 연구데이터를 공공데이터로 취급·활용할 지 혹은 연구계에서 특수하게 다루어지는 연구자료·연구성으로 취급·활용할 지에 대한 상반된 인식과 규정, 규범이 데이터의 소유·활용을 둘러싼 혼선과 갈등을 양산하고 있다. 둘째, 연구데이터를 생산한 개인과 소속 기관, 혹은 위탁생산기관과 주관연구기관간의 권리와 책임 분배가 불분명하여 발생하는 조직적·사회적 비용이 존재한다. 셋째, 다수의 이해관계자가 동시에 개입하는 데이터 플랫폼 관련 권리 설정의 문제가 임시방편적으로 다루어져 효과적·효율적 데이터 공유·활용을 저해하고 있다.

이에 대해 본 연구에서는 다음의 세 가지 정책과제를 제안한다. 첫째, 연구데이터의 연구·혁신 친화적 속성을 제고하기 위하여 공공데이터와 다른 별도의 공유·활용전략을 구현할 것을 제안한다. 이를 위하여 현재의 연구데이터 공유·활용정책을 확대 발전시킬 필요가 있다. 데이터관리계획을 요청하는 정부지원사업의 범주를 현행 국가연구개발사업에서 정부출연연구기관 및 국립연구원의 주요사업까지 확대하고, 데이터 성과에 대한 인정체계를 마련하며 연구데이터 공개시 활용할 수 있는 오픈라이선스의 보급이 필요하다.

둘째, 양질의 데이터를 생산하고 데이터를 공유·활용한 성과가 보상·인정될 수 있도록 관련 제도를 다듬어 나가야 한다. 공개·공유한 데이터를 생산한 이에 대한 보상과 더불어 이를 공개·활용하는 데 기여한 기여자 보상을 제도화하여 데이터 관리 및 활용지원과정을 활성화하고 데이터 활용성과를 사후적으로 모니터링, 평가·보상할 수 있는 시스템을 구축, 활용도 높은 데이터를 생산·공개한 이에 대해 추가적인 보상이 이루어질 수 있도록 할 것을 제안한다.

셋째, 연구기관이나 국가 차원에서 선불리 데이터의 소유·활용 규정을 법제화하기 보다는 연구개발현장에서 상황에 맞는 데이터 공유 및 거래가 이루어질 수 있도록 데이터 협상역량을 지원하는 가이드라인과 조직, 전문가 등을 확충해 나가야 한다. 데이터 제공자나 이용자, 플랫폼 관리자 등이 활용할 수 있는 데이터 거래 가이드라인이나 표준협약서, 라이선스 지침 등을 지속적으로 개발·보급해 나갈 것을 제안한다. 이와

더불어 연구데이터의 생산·관리 및 공유·활용을 지원하는 연구데이터 스튜워드 조직과 인력을 육성해 나갈 필요가 있다.

마지막으로 연구데이터의 소유·활용제도를 구축해 나감에 있어 기존 물권이나 소유권(ownership)을 설정하는 방식과 같이 개별 주체에게 특정 권리를 완료형으로 귀속해야 한다는 고정관념을 넘어설 필요가 있다. 데이터는 관리되고 활용될 때 그 가치가 배가되는 것으로 다수의 이해관계자들이 데이터의 생산, 관리, 공유 및 활용에 참여, 기여해 가는 데이터 스튜워드십(data stewardship) 관점을 견지할 때 데이터 기반 연구·혁신이 촉진될 수 있을 것이다.

참고문헌

- 4차산업혁명위원회(2017), 「4차 산업혁명 대응을 위한 기본 정책방향」, 대통령직속 4차산업혁명위원회.
- 공공데이터포털(2019), “데이터셋 검색”, <https://www.data.go.kr/search/index.do#> (접속일: 2019. 10. 21.)
- 관계부처 합동(2018), 「데이터 산업 활성화 전략」
- _____(2019), 「-혁신성장 전략투자- 데이터·AI경제 활성화 계획」
- 국가과학기술자문회의(2018), 「혁신성장을 위한 오픈데이터 활용 강화방향」(2018.4.23.)
- 국가과학기술심의회 운영위원회(2018), 「연구데이터 공유·활용전략」, 국가과학기술심의회.
- 국회도서관 법률정보실(2014), 「주요국 법률정보원 안내」, 국회법률도서관.
- 김원오 외(2012), 「저작권과 산업재산권의 보호 및 운영체제상의 주요제도 비교」, 인하대학교 산학협력단·문화체육관광부
- 김정곤 외(2015), 「국제 디지털 상거래의 주요 쟁점과 한국의 대응방안」, 대외경제정책연구원.
- 남희섭 외(2008) 「혁신을 위한 지식재산권과 독점금지법」, 『과학기술정책』, 18(3), 과학기술정책연구원, pp. 44-59.
- 박재현 외(2010), 「공공정보 민간활용 촉진을 위한 공공정보 저작권 관리방안 연구」, 한국데이터베이스진흥원·문화체육관광부.
- 백인수(2013), 「오픈데이터 플랫폼과 국가 데이터 전략 방향」, 『IT & Future Strategy』, 제16호, 한국정보화진흥원.
- 서달주(2009), 「저작권법상의 쟁점적 과제에 관한 비교법적 연구 1」, 한국저작권위원회.
- 서중해 외(2010), 「기초학문연구의 제도와 정책(2): 대학 연구 인센티브 변화 및 효과」, 한국개발연구원.
- 손수정 외(2010), 「국제공동 R&D에 따른 지식재산(IP) 관리방안 연구」, 과학기술정책연구원.
- 손승우(2016), 『지식재산권법의 이해(개정판)』, 동방문화사.
- _____(2019), 「4차산업혁명과 IP정책 이슈」, KISDI 리포트 제31권 5호, 정보통신정책연구원, pp. 1-27.
- 송영식 외(2013), 『지적소유권법』제2판(하), 세창출판사.

송영식·이상정(2015), 『저작권법 개설』제9판, 세창출판사.

신은정(2018), 「국가R&D사업 데이터관리계획 도입의 방향」, 『STEPI 과기정책포럼』(2018.11.22.).

신은정 외(2017), 「오픈사이언스정책의 도입 및 추진방안」, 과학기술정책연구원.

_____(2018), 「오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고방안」, 과학기술정책연구원.

_____(2019), 「과학기술 연구데이터 공동 활용 기반 마련을 위한 연구」, 과학기술정보통신부.

신은정·정원교(2017), 「오픈사이언스정책의 확산과 시사점」, 『STEPI Insight』, 제216호, 과학기술 정책연구원.

신지연 외(2008), 「5개국(한·미·일·EPO·중국) 특허법 비교고찰」, 한국지식재산연구원·특허청.

심원식(2015), 「국가차원의 연구데이터 관리체계 구축을 위한 로드맵 제안」, 『한국문헌정보학회지』, 49(4), pp. 355-378.

_____(2018. 11. 22.), 「연구데이터의 가치와 데이터 관리계획」, 『STEPI 과기정책포럼』, 과학기술 정책연구원.

안형준 외(2017. 6. 23.), 「오픈사이언스에 관한 연구자 인식 조사」, 『2017 기술경영경제학회 하계 학술대회』. 기술경영경제영학회.

윤종민 외(2012), 「국가과학데이터의 효율적 관리 및 활용을 위한 법·제도연구」, 한국과학기술정보 연구원.

이상정 외(2016), 「미래 저작권 정책 방향 수립을 위한 연구」, 한국저작권위원회.

이우영(2015), 「미국의 정보공개법제에 관한 연구」, 한국법제연구원.

이일호(2018), 「빅데이터의 법적 보호문제-영업비밀보호법에 의한 보호가능성을 중심으로-」, 『법조』, 67(1), 법조협회.

이종민(2005), 「주요국가의 특허제도 비교연구: 일본, 미국, EPO, 중국을 중심으로」, 국제지식재산 연구원.

이창한 외(2011), 「공유저작물 유통활성화를 위한 법률적 과제 연구」, 한국데이터베이스진흥원·문화 체육관광부.

이철희(2010), 「나라별로 본 특허제도의 역사」, Life&Communication, TTA Journal No.128, pp.138-139.

이헌희 외(2017), 「기술 및 환경변화에 따른 지식재산 제도 개선 방안」, 특허청·한국지식재산연구원.

임원선(2018.12.12), 「Creative Commons License의 가능성과 한계」, 『STEPI 세미나 발표자료』

전성태(2018. 10. 30.), 「저작권법상 데이터베이스의 보호」, 『STEPI 세미나 발표자료』

- _____(2019. 4. 3.), 「연구데이터와 저작권 이슈」, 『STEPI 세미나 발표자료』
- 정상조(2018), 「인공지능시대 저작권법 과제」, 『계간 저작권』, 2018 여름호, pp. 37-72.
- 정준현(2014), 「창조경제시대에 있어 개인정보의 이용과 보호의 조화를 위한 법정정책 제언」
- 정차호·이문옥(2005), 「공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구」, 『지식재산21』, pp. 52-82.
- 조영선(2017), 『지식재산권법(제3판)』, 박영사.
- 채명기·이영록(2000), 「데이터베이스의 추가 보호」, 저작권심의조정위원회.
- 최치호(2018. 10. 30.), 「국가연구개발사업 결과물의 소유·실시관련 제도 현황 및 문제점」, 『STEPI 연구데이터 전문가회의』
- 한국데이터베이스진흥원(2012), 「국내의 공공저작권 입법례」, 한국문화정보원.
- _____(2014), 「공공저작물 저작권 관리 가이드라인」, 한국데이터베이스진흥원.
- 한국문화정보원(2019a), “공공누리란”, <http://www.kogil.or.kr/info/introduce.do> (접속일: 2019. 10. 28)
- _____(2019b), “공공누리 유형안내”, <http://www.kogil.or.kr/info/license.do> (접속일: 2019. 10. 28)
- 한국정보화진흥원(2019), “AI hub 이용자 등록안내”, <http://www.aihub.or.kr/?q=user/register>(2019. 10. 12.)
- 한국지질자원연구원(2019), 「내부자료」
- 한은영(2014), 「영국 오픈데이터 정책의 특징 및 시사점」, 제26권 23호, 정보통신정책연구원, 1-24
- 한종규 외(2015), 「KIGAM 지질자원정보 통합관리체계 구축(중장기 추진전략 수립)」, 한국지질자원연구원.
- _____(2016), 「KIGAM 디지털 데이터 리포지토리 시스템 인프라 구축」, 한국지질자원연구원
- 한지영(2006), 「저작권법상 데이터베이스관련 규정의 해석에 관한 관찰」, 『인권과 정의』, vol. 355, pp. 195-212.
- 행정자치부(2016), 「공공데이터 관리지침」, 행정자치부.
- 화합물은행(2018), 「내부 계약자료」
- _____(2019), 「내부 계약자료」

日本経済産業省(2019.6.) 「AI・データ契約ガイドライン- データ編 -」, 日本経済産業省

日本内閣府(2016a), 「第5期科学技術基本計画」, 日本 内閣府.

_____(2016b), 「科学技術イノベーション総合戦略2016」, 日本 内閣府.

ANDS(2019), “About Us”, Australian National Data Service(ANDS), <https://www.ands.org.au/about-us> (접속일: 2019.6.19.)

ARDC(2018), “Research Data Rights Management Guide”, Australian Research Data Centre(ARDC).

_____(2019), “About Us”, Australian Research Data Centre(ARDC), https://ardc.edu.au/about_us/ (접속일: 2019.6.19.)

Baker and Mckenzie(2013), “Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market”, European Commission.

Barbero, M. et al. (2017), “Study on Emerging Issues of Data Ownership, Interoperability, Reusability and Access to Data, and Liability”, European Commission, Directorate-General of Communication Networks, Content & Technology, Deloitte.

Borgman, C. L.(2012), “The Conundrum of Sharing Research Data”, *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(6), pp. 1059-1078.

Carroll, M. W.(2015), “Sharing Research Data and Intellectual Property Law: A Primer”, *PLOS Biology* 13(8), e1002235.

CENDI(2017), “Implementation of Public Access Programs in Federal Agencies”, https://cendi.gov/projects/Public_Access_Plans_US_Fed_Agencies.html (최종 갱신일: 2017.1.26., 접속일: 2019. 10. 28.)

CNRS(2016), “Open Science in a Digital Republic”, CNRS White Paper(March 2016), Scientific and Technical Information Department, French National Research Center(CNRS).

DCC(2014), “How to License Research Data”.
<http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/license-research-data>

EC(1988), “Green Paper on Copyright and the Challenge of Technology - Copyright Issues Requiring Immediate Action”. COM (88) 172 final, 7 June 1988.

_____(1991), “Working programme of the Commission in the field of copyright and

- neighbouring rights. Follow-up to the Green Paper”. COM (90) 584 final, 17 January 1991.
- _____(1992), “Proposal for a Council Directive on the legal protection of databases”. COM (92) 24 final, 13 May 1992.
- _____(2013), “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure,” SWD(2013) 471 final 28 November 2013.
- _____(2015), “Digital Single Market Strategy”, Brussels, 06 May 2015, Statement by Vice-President Andrus Ansip,
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-4926_en.htm
- _____(2016), “Open Innovation, Open Science, Open to the World”, European Union.
- _____(2017), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Building a European Data Economy,” Brussels, 10. 1. 2017, COM(2017) 9 final.
- _____(2018a), “Turning FAIR into Reality”, European Union.
- _____(2018b), “Case Study of Policy Initiative for Open Access to Research Data: Horizon 2020 Open Research Data(ORD) Pilot and Data Management Plan”, European Union.
- _____(2018c), “Protection of Databases”,
<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/protection-databases> (최종 작성일: 2018.6.1., 접속일: 2019.10.6.21.)
- EC(2019a), “Facts and Figures for Open Research Data”, European Commission(EC),
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/facts-and-figures-open-research-data_en(접속일: 2019. 6. 19.)
- _____(2019b), “Building a European data economy”, Digital Single Market – Policy 웹사이트, European Commission,
<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/building-european-data-economy> (최종 갱신일: 2019. 5.22., 최종 접속일: 2019.6.21.)

- _____(2019c), “ERA Progress Report 2018”, European Commission – Directorate of Research and Innovation.
- EPSC(2017), “EPSC Strategic Notes – Enter the Data Economy”, Issue 21(Jan 11, 2017), European Political Strategy Centre, European Commission.
- Elliot, R.(2005), “Who Owns Scientific Data? The Impact of Intellectual Property Rights on the Scientific Publication Chain”, *Learned Publishing*, vol 18(2), pp.91-94.
- French Ministry of Higher Education, Research and Innovation(2018), “National Plan for Open Science”, French Ministry of Higher Education.
- GiNet(2019a), “소개” & “운영관리규정”, GenomeInfraNet(GiNet), https://ginet.kr/go_intro_institution (접속일: 2019. 10. 12.)
- (2019b), “유전체 정보연계 시스템”, GenomeInfraNet(GiNet), <https://ginet.kr/> (접속일: 2019. 10. 12.)
- _____(2019c), “다부처유전체 통계”, GenomeInfraNet(GiNet), https://ginet.kr/go_statistic (접속일: 2019. 10. 12.)
- HEFCE, et al.(2016), “Concordat on Open Research Data”
- Hey, Tony(2009), *The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery*, Microsoft Research.
- HHS(2019), “Opportunities Exist for the National Institutes of Health To Strengthen Controls in Place To Permit and Monitor Access to Its Sensitive Data”, US Department of Health and Human Services(HHS).
- Horgan Lovells International(2010), “Report on Trade Secrets for the European Commission”, Horgan Lovells International.
- National Academy of Science(NAS)(2011), *Managing University Intellectual Property in the Public Interest*, The National Academies Press: Washington.
- _____(2015), *Sharing Clinical Trial Data*, The National Academies Press: Washington.
- National Academy of Sciences, Engineering and Medicine(NASEM)(2018), *Open Science by Design*, The National Academies Press: Washington.
- NIH(2012), “NIH Data Sharing Policy and Implementation Guidance”, National Institutes of Health(NIH), https://grants.nih.gov/grants/policy/data_sharing/data_sharing_guidance.htm (작성일: 2003.3.5., 최신 갱신일: 2012.2.9., 최종 접속일: 2018.9.21.).

- _____(2015a), “National Institutes of Health Plan for Increasing Access to Scientific Publications and Digital Scientific Data from NIH Funded Scientific Research”, National Institutes of Health(NIH).
- _____(2015b), “National Institutes of Health Guidance for Investigators in Developing Genomic Data Sharing Plans”, National Institutes of Health(NIH).
- _____(2015c), “NIH Security Best Practices for Controlled-Access Data Subject to the NIH Genomic Data Sharing (GDS) Policy”, National Institutes of Health(NIH).
- _____(2018), “NIH GRANTS POLICY STATEMENT”, National Institutes of Health(NIH).
- _____(2019a), “NIH Sharing Policies and Related Guidance on NIH-Funded Research Resources”, <https://grants.nih.gov/policy/sharing.htm> (접속일: 2019.10.2.).
- _____(2019b), “Data Sharing Resources”, https://www.nlm.nih.gov/NIHbmic/nih_data_sharing_repositories.html (접속일: 2019.10.1.)
- NIH AHRQ(2010), “AHCA Data Sharing Agreement – Florida”, National Institutes of Health(NIH) – Agency for Healthcare Research and Quality(AHRQ), <https://hcup-us.ahrq.gov/datainnovations/clinicaldata/FL8hospitaldatasharingagreement081108.jsp> (작성일: 2010.10.15., 접속일: 2019.10.28.)
- _____(2019), “Nationwide Data Use Agreement”, National Institutes of Health(NIH) – Agency for Healthcare(AHRQ), <https://hcup-us.ahrq.gov/team/NationwideDUA.jsp> (작성일: 2019.9.8., 접속일: 2019.10.28.)
- NIH NCI Genomic Data Commons (2019a), “Data Submission Policies”, National Institutes of Health(NIH) – National Cancer Institute(NCI), <https://gdc.cancer.gov/submit-data/data-submission-policies> (접속일: 2019. 10. 28.)
- _____(2019b), “Obtaining Access to Submit Data”, National Institutes of Health(NIH) – National Cancer Institute(NCI), <https://gdc.cancer.gov/submit-data/obtaining-access-submit-data> (접속일: 2019. 10. 28.)
- Northern Illinois University’s Responsible Conduct of Research(2019), “Responsible Conduct in Data Management: Data Ownership”, U.S. Department of Health and Human Services(HHS) Office of Research Integrity, https://ori.hhs.gov/education/products/n_illinois_u/datamanagement/dotopic.ht

ml (접속일: 2019.10.24.)

NSF(2015), “Public Access Plan: Today’s Data Tomorrow’s Discoveries”, National Science Foundation(NSF),
<https://www.nsf.gov/pubs/2015/nsf15052/nsf15052.pdf>.

_____(2018), “FAQ on Public Access”,
<https://www.nsf.gov/pubs/2018/nsf18041/nsf18041.jsp>.

_____(2019a), “Public Access to Results of NSF funded Research”,
https://www.nsf.gov/news/special_reports/public_access/index.jsp (접속일: 2019.10.1.)

_____(2019b), “Proposal and Awards Policies and Procedures Guide(PAPPG)”,
https://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappg19_1/index.jsp (접속일: 2019.9.30.).

NSF CISE(2018.4.26.), “NSF Directorate for Computer & Information Sciences and Engineering: Data Management Guidance for CISE Proposals and Awards”, National Science Foundation(NSF),
https://www.nsf.gov/cise/cise_dmp.jsp.

NSF GEO-OCE(2018.2.), “NSF Directorate for Geosciences Data Policy”, National Science Foundation(NSF),
<https://www.nsf.gov/geo/geo-data-policies/index.jsp>

NTIS(2018), “과학데이터 활용지원”, <http://www.ntis.go.kr/sciencedata/org/selectExptOrgList.do> (접속일: 2018. 8. 31.)

OCW(2017), “National Plan Open Science”, Netherland Ministry of Education, Culture and Science(OCW).

OECD(2003), “Turning Science into Business: Patenting and Licensing at Public Research Organizations”, OECD.

_____(2015), “Enquiries into Intellectual Property’s Economic Impact”

_____(2017), “Government at a Glance”

_____(2019), “Enhanced Access to Publicly Funded Data for Science, Technology and Innovation(preliminary version, 2019.3.)”

Okediji, R. L. (2015), “Government as Owner of Intellectual Property? Considerations for Public Welfare in the Era of Big Data”, *Journal of Environment & Technology Law*, 18(2), pp. 331-362.

- OMB(1999), 2 CFR 200.315(e)3 Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards. OMB Circular A-110 (1999)
- OSTP(2013), “Memorandum for the heads of executive departments and agencies: Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research”, The Office of Science and Technology Policy, U.S.
- Open Knowledge Foundation(2018a), “Open Definition – Conformant Licenses”, <http://opendefinition.org/licenses>
- _____(2018b), “The Open Data Handbook – How to Open Up Data”, <http://opendatahandbook.org/guide/en/how-to-open-up-data/>
- Paltoo, D. N. et al. (2014), “Data Use Under the NIH GWAS Data Sharing Policy and Future Direction”, *Nature Genetics*, 46(9), pp. 934-938.
- Re3data (2019) “Registry of Research Data Repositories”, <http://re3data.org/> (접속일: 2019.3.26.)
- RDA(2019), “About”, Research Data Alliance(RDA), <https://www.rd-alliance.org/about-rda> (접속일: 2019.3.20.)
- Schöpfel, Joachim, et al.(2018), “Research data management in the French National Research Center(CNRS)”, HAL(Hyper Article en Ligne)
- Shin, E. (2018), “Korean Case Report on Enhanced Access to Research Data, prepared for the OECD Case Studies on Enhanced Access to Publicly Funded Data”, DSTI/STP(2018)13(unpublished OECD meeting document).
- Sherpa-Juliet (2019a) “Juliet Statistics”, http://v2.sherpa.ac.uk/view/funder_visualisations/1.html (접속일: 2019. 3. 26.)
- SPARC(2016), “Browse Data Sharing Requirements by Federal Agency”, <http://researchsharing.sparcopen.org/data> (접속일: 2018. 9. 10.)
- The Department of Commerce Internet Policy Task Force & Digital Economy Leadership Team(2017), “Fostering The Advancement of The Internet of Things”, The Department of Commerce.
- UKRI(2015), “Guidance on Best Practice in the Management of Research Data”, UK Research and Innovation(UKRI), <https://www.ukri.org/funding/information-for-award-holders/data-policy/comm-on-principles-on-data-policy/> (작성일: 2015. 7., 갱신일: 2018. 7., 접속일: 2019.5.17.)

- UKRI BBSRC(2017), “BBSRC Data Sharing Policy”, Biotechnology and Biological Sciences Research Council(BBSRC), UK Research and Innovation(UKRI), <https://bbsrc.ukri.org/documents/data-sharing-policy-pdf/> (최종 갱신일: 2017.3.22)
- UKRI NERC(2019) “NERC Data Policy – Guidance Notes”, Version 2.2. (November 2019), Natural Environment Research Council(NERC), UK Research and Innovation(UKRI), <https://nerc.ukri.org/research/sites/data/policy/datapolicy-guidance/> (접속일: 2019.11.30.)
- UK Data Service(2019), “Intellectual Property Rights Scenarios for Data Sharing”, <https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/rights/scenarios.aspx> (접속일: 2019. 5. 17.)
- US Federal Data Strategy Team(2019), “Federal Data Strategy”, <https://strategy.data.gov/> (접속일: 2019. 6.21).
- Utrecht University(2019), “Research Data Management Support, <https://www.uu.nl/en/research/research-data-management> (최종 접속일: 2019. 10. 28.).
- UvA Executive Board(2018), “UvA Guidelines for Research Data Management(RDM)”, University of Amsterdam(UvA).
- UvA(2019), “RDM: An Introduction”, University of Amsterdam, <http://rdm.uva.nl/en/introduction> (접속일: 2019. 6. 13.)
- Vasilevsky, N. A. et al.(2017), “Reproducible and reusable research: are journal data sharing policies meeting the mark?”, *PeerJ* 5 (April 25, 2017): e3208 (doi:10.7717/peerj.3208).
- Wilkinson, et al.(2016), “The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship”, *Scientific Data* 3, Article number: 160018.
- Wikipedia(2019), “Patent”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Patent> (접속일: 2019. 7. 4.).
- 공공누리 홈페이지, <http://www.kogl.or.kr>
- 공공데이터포털, <https://www.data.go.kr/>
- 미국 HCUP 홈페이지, <https://hcup-us.ahrq.gov/>
- 미국 게놈데이터 커먼스 홈페이지, <https://gdc.cancer.gov/>
- 미국 국립보건원 홈페이지, <https://nih.gov/>

미국 국립의약도서관 홈페이지, <https://www.nlm.nih.gov/>

영국 DCC 홈페이지, <http://www.dcc.ac.uk/>

영국 연구회 홈페이지, <https://www.ukri.org/>

유럽연합 디지털 단일 시장 정책 웹사이트,
<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies>

유럽연합 오픈사이언스 클라우드 홈페이지, <https://www.eosc-portal.eu>

유럽연합 오픈사이언스 모니터링 웹사이트,
<https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-science/open-science-monitor/>

유럽연합 집행위원회 홈페이지, <https://ec.europa.eu/>

유럽연합법 홈페이지, <http://eur-lex.europa.eu/>

유전체정보연계시스템 홈페이지, <https://ginet.kr/>

위키피디아, <http://en.wikipedia.org>

일본 오픈사이언스 홈페이지, <http://openscience.jp/>

한국지질자원연구원 지질자원데이터센터 홈페이지, <https://www.kigam.re.kr/>

한국정보화진흥원 AI Hub 홈페이지, <http://www.aihub.or.kr/>

ANDS 홈페이지, <https://www.ands.org.au/>

ARDC 홈페이지, <https://ardc.edu.au/>

CENDI 홈페이지, <https://www.cendi.gov/>

NTIS 홈페이지, <http://www.ntis.go.kr/>

NSF 홈페이지, <https://www.nsf.gov/>

RDA 홈페이지, <http://www.rd-alliance.org/>

re3data 홈페이지, <https://www.re3data.org/>

Sherpa-Juliet 웹사이트, <http://v2.sherpa.ac.uk/juliet/>

SPARC 홈페이지, <https://sparcopen.org/>

University of Amsterdam 연구데이터관리 홈페이지, <http://rdm.uva.nl/en/>

University of Amsterdam 응용과학대학 홈페이지, <https://uvaauas.figshare.com/>

US Federal Data Strategy 홈페이지, <https://strategy.data.gov/>

UK Data Service 홈페이지, <https://www.ukdataservice.ac.uk>

Utrecht University 홈페이지, <https://www.uu.nl/en>

공공기관의 정보공개에 관한 법률, 법률 제14839호(2017. 7. 26.)

공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률, 법률 제14839호(2017. 7. 26.)

공공저작물 저작권 관리 및 이용 지침, 문화체육관광부고시 제2019-6호(2019. 1. 31.)

과학기술기본법, 법률 제15556호(2018. 4. 17.)

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정, 대통령령 제29625호(2019. 3. 19.)

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 법률 제15580호(2018. 4. 17.)

산업기술혁신촉진법, 법률 제15344호(2018. 1. 16.)

산업기술혁신촉진법 시행령, 대통령령 제29677호(2019. 4. 2.)

저작권법, 법률 제15823호(2018. 10. 16.)

특허법, 법률 제15582호(2018. 4. 17.)

日本 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(일본 산업활력 재생 및 산업활동 혁신 특별조치법)

日本 著作権法(일본 저작권법, Japanese Copyright Act)

Commission Recommendation of 25 April 2018 on access to and preservation of scientific information,
<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/recommendation-access-and-preservation-scientific-information>.

Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council on the legal protection of databases, 11 March 1996, Official Journal of the European Communities.

Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society.

Directive 2003/98/EC on the Reuse of Public Sector Information.

Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade

secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure.

Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC.

German Copyright Act(Urheberrechtsgesetz, UrhG)

Feist Publications, Inc. v. Rural Telephone Service, 499 U.S.340 (1991).

French Digital Republic Act(“Loi n° 2016-1321 pour une République numérique”).

French Code de la Propriete Intellectuelle (IPC)

Howell v. Miller, 91 F. 129 (6th cir. 1898). Mead v. West Pub. Co., 80 F. 380 (D.Minn. 1896).

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC.

U.K. Copyright, Design and Patents Act 1988

U.K. Freedom of Information Act (FOIA) 2000

U.S. Copyright Act of 1976

U.S. Digital Millenium Copyright Act of 1998

U.S. Freedom of Information Act (FOIA)

네덜란드 AUAS 관계자 인터뷰(2019. 5. 27.)

사업담당자 서면답변 자료(2019. 5. 16.)

사업담당자 인터뷰(2019. 8. 28., 2019. 9. 4., 2019. 9. 18.)

프랑스 CNRS 인터뷰(2019. 5. 29., 2019. 5. 31.)

한국지질자원연구원 인터뷰(2019. 5. 6., 2019. 10. 8.)

Summary

Considerations for Data Rights in Publicly Funded Research

- **Project Leader:** Eunjung Shin
- **Participants:** Soo-jung Sohn · Ji-young Suh · Yeonglin Kim

As research data have been increasingly used for knowledge creation and technological development in the digital era, it becomes complicated to address rights and responsibilities associated with the data. In the past, individuals used to share their research data with colleagues within a certain boundary of a scientific community that was governed by commonly granted norms and rules. Nowadays, diverse actors from different sectors and regions begin to interact with one another in the process of creating and utilizing research data, without clear understanding of rights and responsibilities associated with the data. Conflicts and confusions caused by varying understandings and expectations on data rights dampen researchers' willingness to share data and decrease the effectiveness of data sharing in practice.

As an initial step to tackle the problem, this study aims to examine existing institutional arrangements (i.e. laws, regulations, guidelines and norms) that define what data rights mean and need to be dealt with in publicly funded research. As a comparative research, this study compares domestic cases with foreign cases, and draws implications for Korean policies. Each case study reviews organizational policies and guidelines in addition to national laws, regulations and policies. A conclusion discusses policy considerations for data rights in Korea.

In general, data rights are understood as the exclusive rights that are applied to intangible information and knowledge (e.g. intellectual property or trade secrets) rather than the rights imposed on tangible physical assets. Nonetheless, data rights can be understood in various ways across nations and regions, since legal rights on intellectual property or trade secrets have been institutionalized in

a unique way in each country. In addition, national governments and public agencies have devised multiple policies regarding open science, open government data, data-driven economy, and data security, which adds complexity in understanding of what rights and responsibilities are expected for publicly funded research data. Plus, micro-level organizational policies and community-based practices refine the way of exerting data rights in various ways.

Case studies reveal these multi-level institutions that are related to data rights in publicly funded research. In the United States, federal agencies, such as National Science Foundation (NSF) and National Institutes of Health (NIH), have developed public access plans and research data policies, along with the Presidential Memorandum on Expanding Public Access to the Results of Federally Funded Research. According to their plans and policies, not only a principal investigator but also his or her employer organization are responsible for the management of research data (including data management plans). However, ownership of such data is rarely specified in most program guidelines. As an exception, NIH has a program provision specifying that a principal investigator has a primary right over the unpublished research materials that include physical samples, unpublished dataset, and other research tools. It is also noteworthy that both NIH and NSF have explicit policy statements saying that any legal rights associated with research data (e.g. intellectual property rights, privacy, and other national/corporate interests) should not be infringed, when the data are released in compliance with public access plans.

In Europe, multi-level plans and policies have been enacted and implemented in order to promote data sharing and utilization, but no explicit policy on data rights appears to be in place. As far as open government data are concerned, open licensing is recommended in the United Kingdom. However, legal rights over unpublished research data have not been clearly encapsulated in current policies and laws. Just like the case of U.S. institutions, it is commonly found to request both principal investigators and their respective organizations to take responsibility for data management in the European cases. Research data producers as well as stewards are expected to manage their data in a systematic way and make them be findable, accessible, interoperable and reusable.

In Korea, a national government has developed policies to promote sharing and utilization of research data and launched pilot projects on research data since 2018. Case studies of the pilot projects show that existing requirements for research data are not consistent across organizations and research fields. Furthermore, research data rights are barely specified in current research agreements and contracts.

Overall, current institutional arrangements are found to address the rights and responsibilities associated with publicly funded research data in a very limited way. In particular, this study identifies three main controversies in defining research data rights. First, two different expectations on publicly funded research data are now co-existing. one perspective considering the data as public goods (government data) that are freely released is competing with another perspective that perceive the data of patentable and commercializable research outputs. Second, current institutional arrangements do not clearly split the rights and duties associated with research data between employees and employers(or sponsors), which leaves much room for them to negotiate on one hand but brings about conflicts and confusions on the other hand. The same issue arises in the relationship between host research organizations and their contract-outs. Third, given the growth of digital platform-based activities that involve multiple actors' simultaneous interactions and cross-border data transfers, it becomes challenging to determine who has what types of rights and responsibilities, and when and how they need to be specified. These issues need to be dealt with proper policy measures in the near future.

Drawn from the research results, this study presents at least three policy recommendations. First, it proposes to maintain current research data policy which is differentiated from the other government data policies. It would help both researchers and relevant stakeholders to co-develop reasonable sharing policies/agreements that better take into account societal needs and demands for research and innovation. Second, it proposes to enhance public policies for data stewardship rather than data ownership. Since research data, especially quality data or big data, are produced, managed, and utilized not only by an individual data producer but also by a variety of data stewards, it would be worthwhile to

develop relevant reward schemes for diverse data stewards and advance collective efforts to create and use research data. Finally, this study recommends to promote the dissemination of useful guidelines and information on data agreements, licensing, and best practices. They would help reduce uncertainty and transaction costs in negotiating data rights among multiple actors, which eventually facilitate voluntary data sharing in general. In particular, a guideline specialized for digital data platforms needs to be developed.

In the long run, we may need to consider the revision of the current legal frameworks that do not address a full range of rights associated with digital data and objects. However, more research is needed to enhance our understanding of data governance and data rights before the existing legal framework is renewed.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Purpose of Research	1
2. Scope of Research	4
3. Methods of Research	7
Chapter 2. Understanding of Research Data Rights	10
1. Policy Environments regarding Disclosure and Use of Research Data	10
2. Legal Aspects on Ownership and Utilization of Research Data	22
3. Summary	40
Chapter 3. International Case Studies on Research Data Rights	43
1. Case Studies on U.S. organizations	43
2. Case Studies on European organizations	75
Chapter 4. Domestic Case Studies on Research Data Rights	109
1. Korean Policy Environments	109
2. Domestic Legal and Institutional Arrangements and Practices	122
3. Summary	143
Chapter 5. Policy Considerations for Research Data Rights	148
1. Main Policy Issues on Research Data Rights	148
2. Policy Considerations for Research Data Rights	154
Chapter 6. Conclusion	168
1. Summary of Key Findings	168
2. Policy Implications	171

References	173
-------------------------	------------

Summary (in English)	187
-----------------------------------	------------

Contents (in English)	191
------------------------------------	------------